

图论：结构、染色与网络算法

MIT OpenCourseWare 中文重构本

MIT OCW 多课程资料; 中文重构与补证

18.315 Spring 2005 图论主干及指定补充

课程参考信息

主源课程. MIT 18.315, 《组合理论：图论、极值与计数组合学导论》; 官方名称为 *Combinatorial Theory: Introduction to Graph Theory, Extremal and Enumerative Combinatorics*. 数学系研究生课程, 教师 Igor Pak, 课堂记录者 Amanda Redlich. OCW 页面归档学期为 Spring 2005; 八份作业卷的页眉却印为 Fall 2005, 部分手写讲义也有秋季日期. 本册分别保留页面学期与原件标注, 不把文件创建时间当作授课日期.

课程时间与先修. **官方大纲** 规定每周三次讲课、每次一小时; 没有列出具体星期、起止时刻或日历日期. 课程无正式先修课限制, 但预期学生熟悉组合学, 尤其是 Catalan 数、Ramsey 定理、生成函数、Euler 迹定理、三维凸多面体的三连通性、Chebyshev 与 Markov 不等式及有限群. 这些是原课程的准备要求; 本册重新组织后的阅读准备在前言中另列.

大纲与考核. 原课程分为极值图论、传统图论、集合组合、加法组合、计数组合及几何组合六个板块. 全部成绩来自八次作业, 每次权重相同; 原课程明确**没有考试**. 允许每题至多四人合作, 每人须独立写出解答并列出自作者. 官方作业目录和整课下载包均公开了八份题卷; 下载包未含官方答案、测验或模拟试卷. 本册后部逐题保留原课号、原件学期及作业题号, 区分题面公开、书目题面缺失和范围外题, 补写解答明确标为编者独立解答, 不作为 MIT 官方答案.

教学进度. 下表中文化列出**官方进度表**的全部 39 讲. 作业日期只有讲次, 因而不推造日历. 这是原课程的进度参照, 与本册按数学依赖重排的 17 章并不一一对应; 原课中的加法组合、纽结与一般 Young 表等内容仅在此登记课程安排.

讲次	官方主题（中文化）	作业截止
1	课程介绍; Ramsey 定理	
2	加法数论; Schur 与 van der Waerden 定理	
3	Schur 定理下界; Erdős-Szekeres 定理的两个证明; 多重图二染色; 相交条件	
4	染色与贪心算法; 矩形三染色的高度函数; Erdős 定理	
5	染色续; Erdős-Lovász 定理; Brooks 定理	
6	五色定理; Vizing 定理	作业 1
7	二部图边染色; Heawood 公式	
8	Glauber 动力学及直径; 显式计算; 边数与独立数给出的染色数界	

讲次	官方主题（中文化，续）	作业截止
9	染色多项式; 无断圈定理	作业 2
10	无圈定向; Stanley 定理; Tutte 多项式的两个定义	
11	Tutte 多项式的特殊值; 内、外活动性; Tutte 定理	
12	圈的 Tutte 多项式; 完全图的 Gessel 公式	
13	Crapo 双射; 中介图与两类割; 纽结入门; Reidemeister 变换	作业 3
14	Kauffman 括号与 Jones 多项式	
15	线性代数方法; 奇镇定理; Fisher 不等式; 两距离集	
16	非等势 Ray-Chaudhuri-Wilson 定理; Frankl-Wilson 定理	
17	Borsuk 猜想; Kahn-Kalai 定理	作业 4
18	二部图的装填; 矩阵乘法检验	
19	Hamilton 性的基础结果; Tutte 反例; 平面图最长路	
20	Grinberg 公式; 顶点传递图的 Lovász 与 Babai 猜想; Dirac 定理	
21	Tutte 定理; 三正则图 Hamilton 圈计数; 对称群 Cayley 图实例	作业 5
22	一般群的 Hamilton Cayley 图	
23	Menger 定理; Gallai-Milgram 定理	
24	Dilworth 定理; Hall 婚配定理; Erdős-Szekeres 定理	
25	Sperner 定理; Mantel 定理的两个证明; Graham-Kleitman 定理	作业 6
26	特殊染色; Ward-Szabó 定理; 仿射平面	
27	Turán 定理及渐近对应结果	
28	排列模式规避; 三元模式与 Catalan 数; Stanley-Wilf 猜想	
29	排列模式; Arratia 定理; Füredi-Hajnal 猜想	作业 7
30	Marcus-Tardos 对 Stanley-Wilf 猜想的证明	
31	不相交路原理; Gessel-Viennot 行列式; Binet-Cauchy 恒等式	
32	凸多格骨牌; Narayana 数; MacMahon 公式	
33	立体分拆; MacMahon 定理; 钩长-内容公式	作业 8
34	钩长公式	
35	两多面体定理	
36	与 RSK 的联系及特殊情形	
37	对偶; 对称群中的对合计数	
38	钩长公式的直接双射证明	
39	铺砌入门; Thurston 定理	

阅读书目. [官方阅读页](#) 指定以下主要教材. 这里只登记书目信息, 不包含商业教材正文或未公开的习题题面.

1. Richard P. Stanley, 《计数组合学》卷 I、II, Cambridge University Press, 1999 (按官方书目年份) .
2. Béla Bollobás, 《现代图论》, Springer, 1998; 《极值图论》, Dover, 2004.
3. Stasys Jukna, 《极值组合学》, Springer, 2000.

补充教材为 Reinhard Diestel 《图论》, Springer, 1997, 以及 Jiří Matoušek 《离散几何讲义》, Springer, 2002. 官方阅读页还按讲次列出论文、书中章节和页码; 本册引用与题目覆盖见书末来源对应表, 未公开题面只登记原引用编号. 主源相关页面的原始 HTML 和抓取记录单独保存于来源档案, 核查日期为 2026 年 10 月 8 日.

补充课程：18.433 组合优化

官方课程名为 *Combinatorial Optimization*, Santosh Vempala 主讲, 2003 年秋季, 本科课程; 每周两次课, 每次 1.5 小时. 先修课为 18.06 或 18.700 (线性代数). 课程以线性及凸规划、流与匹配、随机化和近似算法处理离散优化. 本册仅吸收其中的图论、匹配、流、割及图优化题, 不改编全部线性规划内容.

讲次	官网进度与关键事件
1–3	匹配理论; 匈牙利算法; Edmonds 算法。
4–6	多面体组合学; 匹配多面体两讲。
7–11	流与对偶; 最大流 (第 8 讲作业 A1 截止); 最小割; 最小费用流; 强多项式算法。
12–16	线性规划对偶; 单纯形算法 (第 13 讲 A2 截止); 第 14 讲考试 I; 单纯形续讲; 互补松弛与原始—对偶算法。
17–20	椭球法思想与细节; 凸问题和组合问题的分离预言机。
21–25	NP 完全性 (第 21 讲 A3 截止); 两讲近似算法; 松弛与舍入; 第 25 讲考试 II, A4 截止。
26–27	项目回顾。

考核为考试 I、II 各占 25%, 项目研究 20%, 项目展示 6%, 作业 24%. 项目可个人或二人合作研究问题或实验评价算法, 提交短报告并展示; 应在第 5 次课后的次日确定项目. 公开档案有四份作业; 课程安排中的两场考试未公开试卷或答案, 不能把考试 II 擅称为期末统考.

官网把下列资料列作补充参考, 未指定唯一教材, 也未给逐讲阅读页码、出版年或版本: Lovasz, *Matching Theory*; Ahuja、Magnanti、Orlin, *Network Flows*; Schrijver, *Theory of Linear and Integer Programming*; Chvatal, *Linear Programming*; Bertsimas、Tsitsiklis, *Linear Optimization*; Cook、Cunningham、Pulleyblank、Schrijver, *Combinatorial Optimization*; Papadimitriou、Steiglitz, 同名 *Combinatorial Optimization*. 这里忠实保留官网书目缩写, 不替官网补全缺项.

来源定位: [18.433 大纲、进度及阅读书目](#). 官网按讲次列进度, 未列具体上课日期. .

补充课程：18.212 代数组组合学

官方课程名为 *Algebraic Combinatorics*, Alexander Postnikov 主讲, Andrew Lin 整理讲义, 2019 年春季, 本科课程; 每周三次课, 每次一小时。先修课为 18.701 (代数 I) 或 18.703 (现代代数)。大纲包括 Catalan 数与路径、对称群及排列统计、偏序与格、Young 表与 RSK、整数分拆、不交路径、生成树、停车函数、矩阵树、电网络、随机游走、染色多项式、群作用计数及多面体。本册选取图、树、相关路径和偏序题, 不声称覆盖全部代数组组合课程。

讲次	官网进度与关键事件
1-2	Catalan 数、反射原理、路径与二叉树。
3-6	模式避免、Young 表、Schensted 对应、钩长和树型偏序。
7-14	q 计数、排列统计、Stirling 数、Eulerian 数; 第 12 讲 PSet1 截止, 第 13-14 讲讨论。
15-21	偏序、格、Sperner 与 Dilworth 定理、微分偏序、整数分拆。
22-25	Cayley 树计数; 第 23 讲 PSet2 截止, 第 24-25 讲讨论。
26-32	矩阵树、超立方体树数、有向树、电网络、BEST 定理。
33-34	停车函数、树逆序统计、Bernoulli 数与 Catalan 数。
35-39	不交路径、平面分拆与铺砌、Schur 多项式; 第 37 讲 PSet3 截止, 第 38 讲讨论。

成绩以三份作业为依据, 官网未给数值权重。PSet1 鼓励尽可能多做, 但说明满分不要求全部提交, 约六题可足够; 这一说明不扩写为三份作业的统一规则。公开资料含五份参考解答文件及相应讨论讲义; 部分题没有官方答案, 个别官方解答只有部分论证。本册逐题说明所采用的参考答案及编者补充。

阅读书目为 Richard P. Stanley: *Algebraic Combinatorics: Walks, Trees, Tableaux, and More* (Springer, 2018; 官网另列 2013 年在线稿), 以及 *Enumerative Combinatorics* 第 1 卷 (课程列 1997)、第 2 卷 (课程列 2001)。图论相关指定阅读包括第 6 讲 Knuth 《计算机程序设计艺术》第 3 卷 (1998) §5.1.4 的根树钩长公式, 第 17 讲前述代数组组合书第 4 章的 Sperner 性质, 第 18 讲计数组组合第 1 卷 §3.21 的微分偏序, 第 23 讲代数组组合书第 9 章附录的三种组合证明及 Egencioglu–Rommel 的 1986 年论文。仅列书目与指引, 不复制受限书内题面。

来源定位: [18.212 大纲](#)、[进度](#)及[阅读](#)。日期未列出时只保留讲次; 讨论 PDF 首页日期另见来源清单。.

补充课程：18.217 图论与加法组合

官方课程名为 *Graph Theory and Additive Combinatorics*, Yufei Zhao 主讲, 2019 年秋季, 研究生课程; 每周两次课, 每次 1.5 小时。官网没有指定先修课程号, 要求数学成熟度达到数学研究生一年级。课程研究禁子图、正则引理、拟随机图、图极限、Roth 定理、集合加法结构及和积问题。本册吸收禁子图和谱图论的部分主线及习题; 正则性、图极限的其余题不冒称为非图论, 加法组合部分不在本册范围。

讲次	官网进度与关键事件
1	图论与加法组合之间的桥梁。
2–5	Mantel 与 Turán 定理；完全二部禁子图；代数构造；依赖随机选择。
6–10	图正则引理的陈述与证明；三角形消去；其他应用；诱导消去；超图消去与谱证明。第 6、10 讲分别作业 1、2 截止。
11–13	拟随机性；第二特征值；稀疏正则性与 Green–Tao 定理。第 13 讲作业 3 截止。
14–17	图极限导论；正则性与计数；紧致性与应用；子图密度不等式。第 17 讲作业 4 截止。
18–20	Roth 定理：有限域上的 Fourier 证明、整数中的 Fourier 证明、多项式法与算术正则性。第 20 讲作业 5 截止。
21–25	集合加法结构：Freiman 定理、有限指数群与模型引理、Bogolyubov 引理与数的几何、Freiman 定理证明、加法能量与 Balog–Szemerédi–Gowers 定理。
26	和积问题与关联几何；作业 6 截止。

课程无考试。成绩取作业表现和写作表现两类中的较低者，边界成绩可参考课堂参与；写作作业包括课堂笔记和维基百科贡献。只做非星号题可达到 A–，A 或 A+ 需要解决较多星号题；不能把每一道星号题都称为开放问题。官网未公布数值权重。六次提交作业使用同一份题库，其“不提交”小问在本册中仍单独标明。

大纲和进度没有指定必读教材或逐周阅读书目。公开的完整讲义及八个专题章由学生依据课堂记录，Zhao 教授参与编辑，官网注明经许可使用。讲义中的参考文献不改标为课程指定阅读；2023 年作者图书只提供链接，不随本册再分发。

来源定位：[18.217 大纲、进度及讲义说明](#)。官网列 26 讲，没有具体上课日期。.

补充课程：6.042J / 18.062J 计算机科学数学

官方课程名为 *Mathematics for Computer Science*，Albert R. Meyer、Adam Chlipala 主讲，2015 年春季，本科课程；两课程号交叉开设。每周三次课，每次 1.5 小时，采用翻转课堂，课前阅读与在线反馈，课堂以六至八人团队解决问题。先修课为 18.01（一元微积分），涉及数列、级数、极限、微分与积分。原课程分数学基础、离散结构、离散概率三部分；本册仅使用图论及必要的图上随机游走题。

课次	官网主题	教材阅读
1–5	证明导论、证明方法、良序原理、命题逻辑、量词与谓词。	1.1–1.9；2.1–2.3；3.1–3.6
6–8	集合、二元关系、归纳法。	4.1–4.5；5.1–5.3
9–11	状态机与不变量、递归定义、无限集合。	5.4；第 6、7 章
12–15	最大公因数、同余、数论中的 Euler 定理、RSA。	8.1–8.12

课次	官网主题	教材阅读
16	有向图：游走与路径。	9.1–9.4
17	有向无环图。	9.5
18	偏序与等价关系。	9.5–9.11
19	度数与同构。	11.1–11.4
20	染色与连通性。	11.7–11.9
21	树。	11.9–11.10
22	稳定匹配。	11.6
23–27	和与积、渐近、双射计数、重复与二项式、鸽巢与容斥。	13.1–13.5、13.7; 14.1–14.2、14.4–14.8
28–34	离散概率、条件概率、独立性、随机变量、期望、偏差界、抽样与置信度。	16.1–16.5; 17.1–17.5、17.7–17.8; 18.1–18.5; 19.1–19.5
35	随机游走与 PageRank。	20.2

教材为 Eric Lehman、F. Tom Leighton、Albert R. Meyer 合著的 *Mathematics for Computer Science* (课程 2015 年版本)；教材作者与本期授课教师分别登记。上表合并的课次保持原有先后次序，具体每次课阅读范围见本册来源索引。

考核权重为课堂参与 25%、在线反馈 5%、作业 15%、三场期中考试合计 30%、期末考试 25%。每场期中 80 分钟，可带一张双面资料纸；期末 180 分钟，可带两张双面资料纸。最低一次作业与最低三次课堂参与不计总评；课堂和在线题主要按参与计分，每份作业设计为至多三小时完成。公开档案有 12 份作业、35 份课堂题、三份期中和一份期末；这些 PDF 的官方解答不向一般公众开放，另有公开在线反馈题及解释，不能把两者混为一谈。2019 年 Open Learning Library 重发布的对应 PDF 与 2015 年归档逐个字节相同，重发布年不替代题目的编写年。

来源定位：[6.042J 大纲](#)、[课次与阅读](#)及[Open Learning Library 重发布说明](#)。课程页面只给课次，不编造上课日历。.

前言

图用顶点和边记录对象之间的关系. 一条边的局部限制, 可以决定整个网络是否连通、是否存在匹配、需要多少种颜色, 以及信息和流量能否经过网络. 本书面向掌握集合、归纳法和基本线性代数的读者. 前十二章不预设图论知识; 矩阵树定理、电网络与谱方法需要实对称矩阵的特征值和行列式, 所用补充在相应位置交代. 前 17 章的概率方法只用有限样本空间、期望和条件概率. 第 18 章进阶谱题另用有限维标准高斯向量及其旋转对称性, 图优化题另有明示的线性规划背景; 它们与基础主线的先修边界分别说明.

主源为 Igor Pak 讲授、Amanda Redlich 记录的 18.315, Spring 2005 中的图论主干. 原稿是手写课堂记录, 常把困难步骤交给作业或外部书籍; 本书按数学依赖重新组织, 在本地补齐核心证明. 基础和初等平面图来自 Lehman、Leighton、Meyer 的 6.042J Spring 2015 开放教材指定部分; 匹配与流算法补用 Santosh Vempala 的 18.433 Fall 2003; 树计数、电网络和有向 Euler 圈补用 Alexander Postnikov 讲授、Andrew Lin 记录的 18.212 Spring 2019; 极值与谱工具补用 Yufei Zhao 及该班学生的 18.217 Fall 2019 指定段落. 各来源重复定义与定理在正文合并.

这里的完整性指已声明的图论学习主线, 不指对上述整门组合课程逐讲全译. 连通性、树、Euler 与 Hamilton、匹配、顶点染色、边染色、平面图、多项式、搜索与最短路、最小生成树、网络流、矩阵树、电网络、谱方法、极值与 Ramsey 均形成从定义到证明和应用的连续单元. 原课的逻辑、一般计数、一般概率、一般 Young 表与分拆理论、纽结、加法组合和研究级图极限不整章收入. 四色定理、Kuratowski 判据及一般四连通平面图 Hamilton 定理只提及; 新增题集中的无分离三角形三角剖分则给出专门完整证明. 书末来源对应表逐项区分采用、补证、选读和范围外内容.

中文正文为重新组织的数学改编, 不是原作者的逐字译稿. 前 17 章例题和练习是经典数学问题的重新表述或本稿设置的模型, 未核实最初题源时不宣称原创. 第 18 章依据独立调查后冻结的官方公开作业、课堂题、考试和在线反馈编写, 每题保留课程、原学期与题号, 区分官方参考和编者独立解答. 其中树与停车函数、局部谱界、书嵌入等引入更进阶的工具; 无限整数线游走通过有限截断再取极限证明, 不直接套有限网络结论. 图优化题明示调用的线性规划和复杂度基础定理. 图形均为针对本稿对象的原生 TikZ, 不复制外书图形、照片或受限题面. 第三方或权利不清的材料只保留链接. MIT18.225 Fall2023 新版作者书稿因含独立版权及图片许可说明, 此次仅登记链接与核查元数据, 不打包其正文或插图.

中文改编依 CC BY-NC-SA 4.0 供非商业使用及相同方式共享. MIT OCW 默认条款见 [官方使用条款](#); 6.042 原件明示 CC BY-NC-SA 3.0, 原件保留原许可, 改编依其第 4(b) 条采用同要素后续版本. 原作者与 MIT 均未为本项目背书. 逐文件页数、作者、年份、SHA-256 与版权核查记录见源码附带来源清单. 版本日期: 2026-10-08.

目录

课程参考信息	i
1 图的语言与局部计数	1
1.1 顶点、边与子图	1
1.2 握手引理与度数列	1
1.3 行走、路、圈与连通	2
1.4 习题与解答	3
2 树与生成树	3
2.1 树的等价刻画	3
2.2 根树与生成森林	4
2.3 Prüfer 编码与 Cayley 公式	4
2.4 习题与解答	5
3 割、连通度与块	5
3.1 边割与顶点割	5
3.2 不相交路与 Menger 定理	6
3.3 块树	7
3.4 习题与解答	7
4 Euler 迹与 Hamilton 圈	8
4.1 一次走完所有边	8
4.2 访问所有顶点	9
4.3 平面图中的 Grinberg 必要条件	10
4.4 奇度图的 Hamilton 圈奇偶性	10
4.5 置换图的构造	11
4.6 习题与解答	11
5 匹配与覆盖	11
5.1 增广路	11
5.2 Hall 定理	12
5.3 König 定理与算法证书	12
5.4 一般图的完美匹配	13
5.5 习题与解答	14

6 顶点染色	14
6.1 染色数与贪心排序	14
6.2 Brooks 定理	15
6.3 Mycielski 构造	15
6.4 染色的重新配置	16
6.5 习题与解答	16
7 边染色	17
7.1 匹配分解	17
7.2 双色链与扇形	17
7.3 Vizing 定理	17
7.4 完全图的时段安排	18
7.5 习题与解答	18
8 平面图与对偶	19
8.1 嵌入与面	19
8.2 五色定理	20
8.3 平面对偶	20
8.4 曲面上的上界	21
8.5 习题与解答	21
9 染色与 Tutte 多项式	22
9.1 删除与收缩	22
9.2 容斥与断圈	22
9.3 无圈定向	23
9.4 Tutte 多项式	23
9.5 生成树的活动性	24
9.6 习题与解答	24
10 搜索与最短路	25
10.1 表示与搜索	25
10.2 有向无圈图与调度	25
10.3 松弛与 Dijkstra	26
10.4 负权与 Bellman-Ford	26
10.5 全源最短路	27

10.6 习题与解答	27
11 最小生成树与最小割	28
11.1 割性质与圈性质	28
11.2 Kruskal 与 Prim	28
11.3 图的交换结构	29
11.4 随机缩边求最小割	29
11.5 习题与解答	29
12 网络流与割对偶	30
12.1 容量与守恒	30
12.2 残量网络与增广	30
12.3 Edmonds-Karp 的时间界	31
12.4 一个流与割的证书	31
12.5 匹配、路与对偶的统一	32
12.6 习题与解答	32
13 矩阵树定理与有向计数	33
13.1 关联矩阵与 Laplace 矩阵	33
13.2 无向矩阵树定理	33
13.3 有向矩阵树定理	34
13.4 BEST 定理	34
13.5 习题与解答	35
14 电网络与随机游走	35
14.1 电势与 Kirchhoff 方程	35
14.2 能量与有效电阻	36
14.3 树计数与有效电阻	36
14.4 随机游走的平稳分布	37
14.5 命中概率与命中时间	37
14.6 习题与解答	38
15 谱方法、扩张与混合	38
15.1 邻接矩阵的谱	38
15.2 扩张混合引理	38
15.3 稠密正则图的四步计数	39

15.4 归一化 Laplace 矩阵	39
15.5 惰性随机游走的混合	40
15.6 习题与解答	41
16 极值图论	41
16.1 禁图问题	41
16.2 Turán 的精确界	41
16.3 二部禁图的双计数	42
16.4 无四圈的有限域构造	43
16.5 习题与解答	43
17 Ramsey、概率方法与偏序	43
17.1 Ramsey 数	43
17.2 随机构造 Ramsey 下界	44
17.3 随机次序的独立集界	44
17.4 大围长与大染色数	45
17.5 局部引理与超图二染色	45
17.6 偏序的链与反链	46
17.7 连通性保证 Hamilton 圈	47
17.8 递增边标号的长迹	47
17.9 习题与解答	48
18 课程习题与考试	49
18.1 18.315: 作业 1 (原卷 Fall 2005)	49
18.2 18.315: 作业 2 (原卷 Fall 2005)	51
18.3 18.315: 作业 3 (原卷 Fall 2005)	52
18.4 18.315: 作业 4 (原卷 Fall 2005)	54
18.5 18.315: 作业 5 (原卷 Fall 2005)	56
18.6 18.315: 作业 6 (原卷 Fall 2005)	60
18.7 18.315: 作业 7 (原卷 Fall 2005)	68
18.8 18.315: 作业 8 (原卷 Fall 2005)	69
18.9 18.433 Fall 2003: 课程作业	70
18.10 18.212 Spring 2019: 课程作业	82
18.11 18.217 Fall 2019: 官方题库选编与解答	95
18.12 6.042J Spring 2015: 课程练习与考试	107

19 来源对应与阅读边界	140
19.1 主源的选择	140
19.2 18.315 逐文件对应	141
19.3 补充资料的逐文件对应	142
19.4 新增课程评测的冻结与计数	142
19.5 编者补充与复核记录	144
参考文献	144

1 图的语言与局部计数

来源定位: 6.042J 教材第 11 章; 18.315 图论部分的先修补全.

1.1 顶点、边与子图

一张交通示意图可以变形而不改变道路连接关系. 图论首先保留这种关系, 再研究从关系本身能推出什么. 画在纸上的线段相交, 并不自动产生一个新顶点; 顶点必须在数学对象中指定.

定义 1.1 有限简单无向图是 $G = (V, E)$, 其中 V 为有限顶点集, E 是 V 的二元子集组成的集合. 边 $\{u, v\}$ 简记 uv , 其两个端点相邻. 简单图没有自环或平行边. 记 $n = |V|$, $m = |E|$, $N(v) = \{u : uv \in E\}$, $d(v) = |N(v)|$, 非空图的最小度与最大度分别为 $\delta(G)$ 、 $\Delta(G)$. 空图约定最大度、顶点染色数及边染色数均为 0, 最小度不定义.

多重图允许两顶点间有若干条不同的边; 若还允许自环, 度数中每条自环计两次. 有向图的边为有序对, 称为弧; 顶点的入度和出度分别记 $d^-(v)$ 、 $d^+(v)$. 除另行声明, 结构与染色章节均讨论有限简单无向图. 缩边、平面图对偶和流网络会显式允许平行边.

子图 $H = (W, F)$ 满足 $W \subseteq V$, $F \subseteq E$ 且各边端点属于 W . 诱导子图 $G[W]$ 保留 W 内全部原边. 删除顶点 v 时也删除与它关联的所有边; 删除边则不删端点. 补图 $\bar{G}$ 与 G 顶点集相同, 两不同顶点在补图相邻当且仅当原图不相邻. 图同构是保持邻接关系的顶点双射, 因而编号与图形形状不是同构不变量.

例题 1.1 六个顶点组成一个六边形, 与两个互不相交的三角形, 是否同构?

解答. 两图都满足 $n = m = 6$, 且每个顶点的度为 2, 所以这些计数无法区分. 但前图只有一个连通分支, 后图有两个; 同构必须保持任意两顶点能否由路连接, 因而两图不同构. 度数列是有用的必要条件, 不是充分条件. $\square$

完全图 K_n 的任意两顶点相邻. 路图 P_n 有 n 个依次相连的顶点; 圈图 C_n 在 P_n 两端再加一条边, 其中 $n \geq 3$. 完全二部图 $K_{a,b}$ 把顶点分为大小 a, b 的两部分, 只在不同部分之间连边, 且所有这种边都存在.

1.2 握手引理与度数列

定理 1.2 (握手引理) 有限无向多重图满足 $\sum_{v \in V} d(v) = 2m$. 有向图满足 $\sum_v d^+(v) = \sum_v d^-(v) = m$.

证明. 按关联的端点计数每条无向边, 非自环贡献两个不同端点, 自环在同一端点贡献两次. 有向弧恰有一个起点和一个终点, 对两种度分别求和均计每条弧一次. $\square$

推论 1.3 任意有限无向图中, 奇度顶点的个数为偶数.

证明. 在度数总和中删去所有偶数项, 剩下若干奇数之和仍为偶数; 奇数项数只能为偶数. $\square$

平均度是 $\bar{d} = 2m/n$ ($n > 0$). 它不意味着每个顶点都有相近的度, 但能保证某个顶点度不超过它、某个顶点度不小于它. 平面图的染色和极值图论都反复使用这个转换.

定理 1.4 (Havel–Hakimi 归约) 设 $d_1 \geq d_2 \geq \cdots \geq d_n \geq 0$ 为整数, $d_1 = k \leq n-1$. 它是简单图的度数序列, 当且仅当从 $d_2, \dots, d_{k+1}$ 各减 1, 保留其余项并重新排序所得序列是简单图的度数序列. 归约出现负数时不可实现.

证明. 归约序列若可实现, 加一个新顶点并连接到被减 1 的 k 个顶点即可. 反向需要说明为什么能指定最高度顶点的邻居. 在一张实现原序列的图中, 设最高度顶点为 v . 令 T 为预定排序中的前 k 个其他顶点. 若 v 尚未邻接全部 T , 取 $x \in T \setminus N(v)$ 、 $y \in N(v) \setminus T$, 于是 $d(x) \geq d(y)$. 我们把邻点 y 换成 x .

具体说, 若找不到 $z \notin \{v, x, y\}$ 使 $xz \in E$ 而 $yz \notin E$, 则 x 除可能的 y 外的邻居都是 y 的邻居; y 还多出邻居 v , 导致 $d(y) > d(x)$, 矛盾. 取这样的 z , 删除 vy, xz , 加入 vx, yz . 新边原先不存在, 四个端点互异, 度数全不变. 每次交换使 $|N(v) \cap T|$ 增加 1, 有限次后 v 邻接指定的前 k 个顶点. 删除 v 得到归约序列. $\square$

例题 1.2 判断 $(3, 3, 2, 2, 2)$ 与 $(3, 3, 3, 1)$ 是否可实现.

解答. 第一列归约为 $(2, 2, 1, 1)$, 再归约为 $(1, 1, 0)$, 最后为 $(0, 0)$, 所以可实现. 第二列归约为 $(2, 2, 0)$, 再归约出现负数, 所以不可实现. 第二列的度数和虽为偶数, 但三个度 3 顶点都必须连接度 1 顶点, 已经矛盾. 握手条件本身不够. $\square$

1.3 行走、路、圈与连通

定义 1.5 行走是相邻顶点组成的序列 $v_0, v_1, \dots, v_\ell$, 长度为 ℓ . 迹不重复边, 路不重复顶点. 闭行走满足 $v_0 = v_\ell$; 圈除首尾重合外不重复顶点. 无向简单图的圈长度至少 3. 两顶点之间有路时称它们连通; 极大的相互连通顶点集称为连通分支.

从行走中删去两次出现同一顶点之间的闭段, 可得到同端点的路. 因而定义连通性时用行走或路等价. “有闭行走”与“有圈”则不同: 一条边来回走形成闭行走, 却没有圈. 若闭行走长度为奇数, 它一定含奇圈: 在最短奇闭行走中, 若有内部重复顶点, 分成的两个闭段之一仍为奇长, 与最短性矛盾.

定理 1.6 无向图为二部图, 当且仅当它不含奇圈.

证明. 二部图的行走每一步都换到另一部分, 所以圈长度为偶数. 反向对每个分支选根 r , 按到根的最短路长度的奇偶分成两部分. 若某条边 uv 的端点同属一部分, 从根到 u 的最短路、边 uv 和从 v 回根的最短路组成奇闭行走, 因而含奇圈, 矛盾. 所有边都跨两部分. $\square$

对连通图, 距离 $\text{dist}(u, v)$ 是两顶点间最短路长度, 直径是所有距离的最大值. 圈图 C_n 的直径为 $\lfloor n/2 \rfloor$, 完全图 K_n ($n \geq 2$) 的直径为 1. 非连通图可将不同分支之间的距离记为 $+\infty$; 讨论有限直径时必须先要求连通.

1.4 习题与解答

习题 1.1 证明非空简单图中至少有两个顶点度数相同, 其中顶点数 $n \geq 2$.

习题 1.2 证明 n 个顶点、 m 条边的图有独立集大小至少 $n/(\Delta + 1)$, 其中独立集指内部没有边的顶点集.

习题1.1的解答.

解答. 度数在 $0, 1, \dots, n-1$ 中. 度 0 和度 $n-1$ 不可能同时出现, 所以至多有 $n-1$ 个可取值, 对 n 个顶点应用抽屉原理. $\square$

习题1.2的解答.

解答. 不断取一个尚未删除的顶点放入独立集, 并删除它和所有邻居. 每次至多删除 $\Delta + 1$ 个顶点; 选取的顶点彼此不邻接. 删除全部顶点至少需 $n/(\Delta + 1)$ 次. 整数意义下可向上取整. $\square$

2 树与生成树

来源定位: 6.042J 第 11.10 节; 18.212 L22 图论部分、L23.

2.1 树的等价刻画

树是连通而没有圈的图. 它没有多余的连接, 又能连接全部顶点, 所以在网络建设、递归结构和计数中都自然出现. 一个没有圈的图称为森林, 每个分支都是树; 单顶点也算树.

引理 2.1 含至少两个顶点的有限树至少有两个度 1 顶点, 称为叶子.

证明. 取最长路 $v_0 \cdots v_\ell$. 端点 v_0 若有路外邻居就能延长路; 若有除 v_1 之外的路内邻居就产生圈. 因而它只有一个邻居. 另一端点同理. $\square$

定理 2.2 对 $n \geq 1$ 的简单图 G , 以下条件等价: (1) G 是树; (2) 任意两顶点之间恰有一条路; (3) G 连通且 $m = n-1$; (4) G 无圈且 $m = n-1$; (5) G 连通, 删除任意边都不连通.

证明. 树中两顶点有路. 两条不同的路沿首次分开再会合的区段产生圈, 所以路唯一. 唯一路的任一边删除后, 其两端不能再连通, 得到 (5). 反向, 若连通图有圈, 删除圈上一边仍可沿圈另一侧通行, 违反 (5).

由叶子引理, 对树删去一片叶子得到小一阶的树, 从单顶点归纳得到 $m = n-1$. 任意连通图都可不断删除圈上的边而保持连通, 直到得到一棵包含全部顶点的树, 称为生成树. 它有 $n-1$ 条边. 若原图本来只有 $n-1$ 条边, 就无可删除的边, 原图本身为树, 得到 (3) 的反向. 森林若有 c 个分支, 在各分支分别计数得到 $m = n-c$; (4) 使 $c=1$. 这同时完成全部等价关系. $\square$

树加一条新边, 恰好产生一个圈: 它由新边与树中连接其端点的唯一路组成. 树删一条边恰好分成两个分支: 端点已不连通, 而每个顶点沿原来的路总能到达至少一个端点. 后面的最小生成树算法将围绕这两个操作构造交换论证.

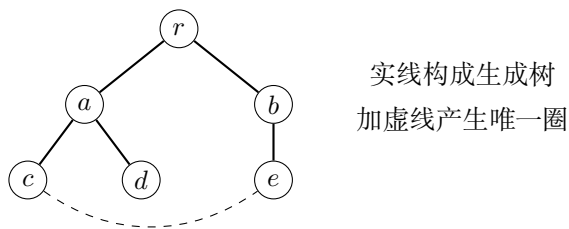
例题 2.1 一棵树中度 1、2、3 的顶点个数分别为 a, b, c , 且没有其他度数. 求 a 与 c 的关系.

解答. 若树有至少两个顶点, 握手引理给出 $a + 2b + 3c = 2(a + b + c - 1)$, 所以 $a = c + 2$. 度 2 顶点只把边细分, 不影响分枝与叶子之间的数量关系. 单顶点度 0, 已不满足题面所列度数种类. $\square$

2.2 根树与生成森林

指定根后, 每个非根顶点在通向根的唯一路上有一个父顶点, 其余相邻顶点为子顶点. 顶点的深度是到根的距离. 从根向外逐层访问得到的父边必组成生成树, 但不同访问策略可能得到不同树.

在一般图中, 极大的无圈边集必在每个原分支内连通: 若一个原分支被分为两块, 可加入跨两块的边而不产生圈, 与极大性矛盾. 因而它是生成森林, 有 $n - c(G)$ 条边. 注意“极大”是不能再包含更多边, “最大”是边数达到最大; 这里因为森林的结构, 二者最终边数相同, 不能在其他优化问题中随便混用.



图中虚线若加入, 圈为 c, a, r, b, e, c . 从这条圈中删去任一原树边, 就得到另一棵生成树. 没在圈上的边不能代替它被删, 因为那样仍有圈且另有部分被断开.

2.3 Prüfer 编码与 Cayley 公式

定理 2.3 (Cayley 公式) 顶点集为 $[n] = \{1, \dots, n\}$ 的树共有 n^{n-2} 棵, 其中 $n \geq 2$.

证明. 给每棵标号树作 Prüfer 编码: 每次删除当前编号最小的叶子, 记录其邻居编号, 直到只剩两个顶点. 得到长度 $n - 2$ 的序列 $(a_1, \dots, a_{n-2})$, 每项在 $[n]$ 中.

反向给定任意这种序列. 在尚未删除的标号中, 取未在当前剩余序列出现的最小标号 b_i , 加边 $b_i a_i$, 删去 b_i 并删掉首项 a_i . 该标号存在, 因为当前顶点数比序列长度多 2. 序列中出现的标号不会提前被删除, 所以 a_i 是一个仍在的、不同于 b_i 的顶点. 最后连接剩下的两顶点.

构造出的图连通: 每个删除顶点都连到一个以后才删除的顶点, 顺着删除次序最终到达最后一条边. 它有 $n - 1$ 条边, 因而是树. 在当前构造树中, 一个顶点的度数是它在当前序列中的出现次数加 1: 每次作为 a_i 接收一条边, 最后作为 b_i 或最后两点之一又有一条边. 所以当前叶子恰是序列中不出现的标号, 两个过程每一步选出的最小叶子一致. 编码与解码互逆, 树数等于序列数 n^{n-2} . $\square$

推论 2.4 若正整数 $d_1, \dots, d_n$ 满足 $\sum d_i = 2n - 2$, 则具有该指定度数的标号树共有

$$\frac{(n-2)!}{\prod_{i=1}^n (d_i - 1)!}.$$

证明. 由编码证明, 标号 i 在 Prüfer 序列中恰出现 $d_i - 1$ 次. 这些次数之和为 $n - 2$, 按多重排列计数即得. 条件也使这样的序列确实存在. $\square$

例题 2.2 解码序列 $(4, 4, 2, 4)$, 并求树的度数.

解答. 这里 $n = 6$. 首先缺失的最小标号为 1, 加边 14; 剩余序列 $(4, 2, 4)$ 中缺失的最小尚存标号为 3, 加边 34. 然后对 $(2, 4)$ 取 5, 加边 52; 对 (4) 取 2, 加边 24; 最后连接 4、6. 度数为 $(1, 2, 1, 4, 1, 1)$, 与每个标号出现次数加 1 一致. $\square$

2.4 习题与解答

习题 2.1 证明任意树都是二部图, 并说明它何时存在完美匹配.

习题 2.2 顶点为 $[n]$, 指定顶点 1 的度恰为 k , 其中 $1 \leq k \leq n - 1$. 求树的数量.

习题 2.1 的解答.

解答. 树没有圈, 特别没有奇圈, 由定理 1.6 为二部图. 完美匹配可以从叶子判断: 叶子 u 的唯一边 uv 必须被使用, 删去 u, v 后, 原树有完美匹配当且仅当剩余森林有完美匹配. 反复执行, 最终为空图则存在, 出现孤立顶点则不存在. 偶数阶仅是必要条件, 例如四叶星有五点, 而五叶星有六点也无完美匹配. 匹配的正式理论见第 5 章. $\square$

习题 2.2 的解答.

解答. 在长度 $n - 2$ 的序列中选 $k - 1$ 个位置填 1, 其余位置任填另外 $n - 1$ 个标号. 数量为 $\binom{n-2}{k-1}(n-1)^{n-k-1}$, 边界 $k = n - 1$ 时只有全 1 序列, 对应以 1 为中心的星. $\square$

3 割、连通度与块

来源定位: 18.315 L23; 块分解与排序细节为编者补充.

3.1 边割与顶点割

连通只说明还能通行, 没有衡量网络对故障的承受能力. 删除一条边或一个顶点可能产生完全不同的结果. 顶点故障连带删除所有关联边, 因而需要区分两种连通度.

定义 3.1 对 $\emptyset \neq S \subsetneq V$, 边割 ∂S 是一端在 S 、另一端在补集的边集. 连通图中删去后不再连通的单条边称为桥. 若删去顶点 v 增加分支数, 则 v 是割点. 连通非完全图的顶点连通度 $\kappa(G)$ 是使图不连通所需删除的最少顶点数; 完全图约定 $\kappa(K_n) = n - 1$. 边连通度 $\lambda(G) = \min |\partial S|$ ($n \geq 2$). 非连通图的两种连通度均记 0.

命题 3.2 一条边是桥当且仅当它不在任何圈上. 对 $n \geq 2$ 的连通图, $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$.

证明. 若边在圈上, 圈的另一段提供替代通路, 故不是桥. 若非桥, 删边后其两端仍由路相连, 加回该边就产生圈. 单顶点割的边数为它的度, 所以 $\lambda \leq \delta$.

设最小边割分开非空 A, B , 其大小为 k . 如果存在 $a \in A, b \in B$ 不相邻, 对每条跨割边选择一个端点删除, 避免选择 a, b : 含 a 的边删另一端, 含 b 的边亦然, 其余任选. 至多删 k 个顶点后 a, b 分离. 若两侧完全相连, 则 $k = |A||B| \geq |A| + |B| - 1 = n - 1 \geq \kappa$. 得到所需不等式. $\square$

一条桥的两端不一定是割点: 单边图的任何顶点删除后只剩单点, 分支数没有增加. 因此把桥与割点混为一谈会在小图上立即出错.

3.2 不相交路与 Menger 定理

定理 3.3 (Menger 的边版本) 在有限无向图中, 两不同顶点 s, t 之间两两边不相交路的最大条数, 等于使 s, t 分离的最小边割大小.

证明. 每条 $s-t$ 路都必须穿过边割, 边不相交路不能共用该割中的边, 所以路数不超过割大小. 对反向, 把每条无向边换成两个反向弧, 容量各为 1. 第12章用独立的增广算法证明整数最大流最小割定理; 一个无向割的有向前向容量恰等于其边数. 取整数最大流, 若原边两个方向均有流量, 同时减去相同流量, 不改变任何顶点净流量. 剩余每条原边最多使用一个方向. 反复沿正流量从 s 找到 t , 删去一单位路流; 若出现圈先消去圈流. 于是最大流分解为边不相交路, 数目等于最小割. 流定理的证明不依赖本章, 所以这里没有循环引用. $\square$

定理 3.4 (Menger 的顶点版本) 设 s, t 为不相邻的不同顶点. 内部顶点两两不相交的 $s-t$ 路的最大条数, 等于可从 $V \setminus \{s, t\}$ 删除以分离 s, t 的最小顶点数.

证明. 每条路必须经过所删顶点之一, 因而得到上界. 为证明下界, 把每个非端点 v 拆为 $v_{\text{in}}, v_{\text{out}}$, 加容量 1 的弧 $v_{\text{in}} \rightarrow v_{\text{out}}$. 原边按可行方向变成从出端到入端的弧, 容量取 $M = n + 1$, 端点 s, t 不拆. 不相邻条件使删除全部其他顶点能分离它们, 所以存在容量至多 $n - 2$ 的割. 最小割不可能含容量 M 的弧, 只能由某些容量 1 的顶点弧组成. 这些顶点在原图构成分离集, 反之每个分离集给出不大于其大小的割.

整数最大流分解为路后, 每条容量 1 的顶点弧最多被一路使用, 投影回原图就是内部顶点不相交路. 删除投影中的可能重复段不增加共用顶点. 因而最大路数等于最小顶点割. $\square$

“不相邻”不能删去: 若 st 本来是一条边, 删除其他顶点永远无法分开 s, t , 但内部不相交路数仍有限. 对 $n \geq k + 1, 1 \leq k \leq n - 1$, 全局 k 连通性等价于任意两点之间有 k 条内部顶点不相交路. 非相邻端点的正向由 Menger 立即得到. 对相邻的 s, t , 若集合 $S \subseteq V \setminus \{s, t\}$ 在 $G - st$ 中分离它们且 $|S| < k - 1$, 令 A 为 $(G - st) - S$ 中含 s 的分支. 若 $A \setminus \{s\} \neq \emptyset$, 删除 $S \cup \{s\}$ 后该集合仍与 t 分离, 得大小小于 k 的顶点割. 若 $A = \{s\}$, 则 $d_G(s) \leq |S| + 1 < k$,

也与 k 连通图最小度至少 k 矛盾. 故删边图的最小分离集至少有 $k-1$ 点, 用非相邻版本再加单边路 st . 反向, 删除少于 k 个顶点时, 对任意两个未删点, 至多截断相应数量的不相交路, 至少一路保留, 所以余图连通.

3.3 块树

Brooks 染色定理需要在图中选两顶点一起删除, 仍保留连通性. 仅知道“无割点”不直接保证任意两点都能删除, 因而需要描述有割点图怎样拼接.

定义 3.5 连通图的块包括极大二连通子图和每条桥组成的二顶点子图; 单顶点图单独作为一个块. 二连通图有至少三个顶点, 连通且无割点. 块的内部顶点指在该块中、却不是原图割点的顶点.

引理 3.6 连通图的不同块至多共有一个顶点; 有共有顶点时它是割点. 以块和割点为两类节点, 当割点属于某块就连边, 得到的关联图为树. 若原图有割点, 该树至少有两个叶块; 每个叶块恰含一个割点, 删除其任一内部顶点仍使原图连通.

证明. 先说明二连通子图的粘合性质. 若两个二连通子图至少共有两点, 删任一点后仍至少有一个共有点, 两子图的剩余部分都连通, 所以并图无割点且连通. 它们若为极大块, 必属同一块. 桥不能与二连通子图共用两端, 否则桥在圈上. 故不同块至多共有一点.

若两块共点 v , 却有一条避免 v 的路连接两块的其他顶点, 可取路径的首次、末次接触点, 并把路径与两块合并. 删除任一点后, 经过 v 的连接与避开 v 的路径至少保留一种, 各块内部也保持可连接; 若块是桥则其端点可沿这条新圈连接. 合并得到更大的无割点子图, 违反极大性. 所以共有点必为割点.

每条边属于某块: 非桥边在圈上, 从圈扩张到极大二连通子图即可. 原图路径可沿所属块转移, 关联图于是连通. 若关联图有圈, 其上每个块有两个不同的连接割点. 圈上块的并图删去任一点后, 各二连通块的剩余部分仍连通, 桥块至多失去一个端点. 圈上的不同连接点至多失去一个, 其余连接仍沿圈形成通路, 因而并图无割点, 会合成更大块, 矛盾. 因而关联图为树. 删去割点所得各分支都含它的邻点; 这些邻边不可能属于同一二连通块, 所以割点节点至少关联两个块, 所以叶节点只能是块. 有割点时树有至少两叶, 叶块只有一个连接割点. 删除内部顶点, 二连通叶块的余部仍连通; 若它是桥, 删除内部端点只去掉叶子. 其他块均不受影响. $\square$

例题 3.1 两个三角形只共有一个顶点 v . 求它的块、割点、 κ 与 λ .

解答. 两个三角形为两个块, v 为唯一割点, 块树是“块- v -块”三节点路. 因而 $\kappa = 1$. 每条边在三角形上, 无桥, 故 $\lambda \geq 2$; 顶点 v 之外各点度 2, 故 $\lambda = 2$. 边冗余不能替代顶点冗余. $\square$

3.4 习题与解答

习题 3.1 求 $K_{a,b}$ 的顶点连通度和边连通度, 其中 $1 \leq a \leq b$ 且 $a+b \geq 3$.

习题 3.2 证明二连通图任意两条不同边都在同一个圈上.

习题3.1的解答.

解答. 删去小侧全部 a 点后, 大侧有至少两点而不连通, 所以 $\kappa \leq a$. 删去少于 a 点后两侧仍非空, 完全二部图仍连通, 所以 $\kappa = a$. 又 $\kappa \leq \lambda \leq \delta = a$, 得 $\lambda = a$. $\square$

习题3.2的解答.

解答. 把两条边分别细分, 加新顶点 x, y . 细分保持二连通性: 删除原顶点时, 被细分边的剩余段仍附着在另一端; 删除新顶点相当于删原边, 而二连通图无桥. 由 Menger 得两条内部不相交的 $x-y$ 路, 合起来构成经过 x, y 的圈. 两新顶点度 2, 圈必使用其两条关联边, 恢复原边后得到所求圈. $\square$

4 Euler 迹与 Hamilton 圈

来源定位: 18.315 L19–22; Euler 先修补全及证明细节为编者补充.

4.1 一次走完所有边

Euler 问题要求每条边恰走一次, Hamilton 问题要求每个顶点恰访问一次. 两者看似相近, 但控制对象不同. Euler 性由度数与连通性决定, Hamilton 性通常不能由一个同样简单的局部条件决定.

定理 4.1 (无向 Euler 判据) 有限无向多重图若至少有一条边, 存在使用全部边的闭迹当且仅当所有正度顶点处于同一分支且所有顶点度数为偶数. 存在端点不同的 Euler 迹当且仅当正度顶点处于同一分支且恰有两个奇度顶点; 这两个顶点就是端点.

证明. 闭迹每次进入一个顶点后都要离开, 在该点的关联边成对使用, 所以度数为偶数. 开迹只有两个端点各多一次进入或离开. 一条迹经过的所有边当然位于同一分支.

反向先考虑偶度情形. 从任一正度顶点出发, 不断沿未用边行走, 直到无边可走. 若停在不同于起点的顶点, 已用关联边数为奇数, 而原度为偶数, 仍应有未用边, 矛盾. 因而得到闭迹. 如果还有边没用, 正度部分的连通性保证闭迹上有顶点关联未用边: 可沿原图从未用边端点走向已有闭迹, 取首次接触点. 剩余未用边子图仍为偶度, 从该点再作闭迹, 将新闭迹插入旧迹. 每次用掉更多边, 有限次后用完全部边. 这就是 Hierholzer 构造. 恰有两奇点时, 在它们之间添加一条辅助边, 得到偶度图; 对闭迹删去辅助边并从该处切开, 得到所求开迹. $\square$

孤立顶点不影响“走完所有边”. 若要求同时访问全部顶点, 就必须单独排除孤立点. 无边图则可把单顶点处的零长闭迹当作退化 Euler 迹, 与上面有边的判据区分.

定理 4.2 (有向 Euler 判据) 有限有向多重图至少有一条弧, 且所有非零度顶点在忽略方向后连通. 若每点满足 $d^+ = d^-$, 则有有向 Euler 闭迹. 若两点 s, t 分别满足 $d^+(s) = d^-(s) + 1$, $d^-(t) = d^+(t) + 1$, 其余点平衡, 则有从 s 到 t 的有向 Euler 迹. 这些条件也都必要.

证明. 必要性由沿迹的进出计数得到. 平衡时沿未用出弧行走, 除起点外任何停点都有“已用入弧比出弧多 1”, 与总入出度相等矛盾; 所以先得到闭迹. 剩余弧仍平衡. 若未用部分与已有闭迹相邻, 连接弧可以是入弧或出弧; 闭迹顶点的剩余入出度相等, 有任一未用入弧也必有未用出弧. 因而仍可在该顶点开始拼接新的有向闭迹. 弱连通性保证能找到这样的接触点. 非平衡情形添加 $t \rightarrow s$, 再切开闭迹. $\square$

4.2 访问所有顶点

定义 4.3 经过图中所有顶点恰一次的圈称为 Hamilton 圈; 经过所有顶点恰一次的路称为 Hamilton 路. 只有至少三个顶点的简单图可能有 Hamilton 圈.

命题 4.4 若 G 有 Hamilton 圈, 则对任何非空 $S \subseteq V$, 图 $G - S$ 的分支数至多 $|S|$.

证明. 从 Hamilton 圈删除 S , 剩余部分至多为 $|S|$ 段路, 每段在 $G - S$ 中仍连通. 添加原图其余边只能合并分支, 不能增加分支. 若删去所有顶点, 分支数为 0, 仍满足结论. $\square$

例题 4.1 一个连通图有两个三角形只在一顶点相交. 它有 Euler 闭迹吗? 有 Hamilton 圈吗?

解答. 共有顶点度 4, 其余顶点度 2, 所以有 Euler 闭迹, 可顺次绕两个三角形. 但删共有顶点后有两个分支, 大于所删顶点数 1, 故没有 Hamilton 圈. 在 Euler 迹中重复访问顶点是允许的. $\square$

引理 4.5 (闭包引理) 简单图 G 有 $n \geq 3$ 个顶点. 若非相邻点 u, v 满足 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 有 Hamilton 圈当且仅当 $G + uv$ 有 Hamilton 圈.

证明. 正向由加边立即成立. 反向若新增边未被 Hamilton 圈使用, 原圈就在 G 中. 若被使用, 去掉它得 Hamilton 路 $x_1 = u, x_2, \dots, x_n = v$. 在索引集 $\{1, \dots, n-1\}$ 中令

$$A = \{i : ux_{i+1} \in E\}, \quad B = \{i : vx_i \in E\}.$$

因为 u, v 不相邻, 所有邻点都在路的内部, 有 $|A| = d(u)$ 、 $|B| = d(v)$. 索引集只有 $n-1$ 项, $|A| + |B| \geq n$ 使两集合相交. 对相交索引 i , 圈 $u, x_2, \dots, x_i, v, x_{n-1}, \dots, x_{i+1}, u$ 使用全部顶点且所有边都在原图中. $\square$

定理 4.6 (Ore 与 Dirac) 若简单图 G 有 $n \geq 3$ 个顶点, 且每对非相邻顶点都满足 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 有 Hamilton 圈. 特别地, $\delta(G) \geq n/2$ 足够保证 Hamilton 性.

证明. 不断添加缺失边. 已有顶点的度只能增加, 因而闭包引理在每一步都可用. 最后得到有 Hamilton 圈的完全图 K_n , 再逐步反推原图也有. 最小度条件保证每对非相邻点的度数和至少为 n . $\square$

这两个条件是充分条件, 并非必要条件. 圈图 C_n 在 $n \geq 5$ 时最小度 2 小于 $n/2$, 却本身就是 Hamilton 圈. 另一方面, 把两个大小尽可能均衡的团用一个割点粘合, 可以得到最小度接近 $n/2$ 而无 Hamilton 圈的图, 说明度数门槛的量级有实际意义.

4.3 平面图中的 Grinberg 必要条件

定理 4.7 (Grinberg 条件) 设有限连通平面嵌入图有 Hamilton 圈 C . 记圈内、圈外边界长度为 k 的面数分别为 f_k^+, f_k^- . 面的边界按行走计重数. 则

$$\sum_{k \geq 3} (k-2)(f_k^+ - f_k^-) = 0$$

对简单二连通嵌入成立.

证明. Hamilton 圈包含全部 n 个顶点. 设内部弦数为 e_+ , 内部面数为 f_+ . 把圆盘外部当作一个面, 第8章的 Euler 公式给 $n - (n + e_+) + (f_+ + 1) = 2$, 即 $f_+ = e_+ + 1$. 内部面边界长度总和为 $n + 2e_+$: 圈边计一次, 弦计两次. 因而 $\sum (k-2)f_k^+ = n + 2e_+ - 2(e_+ + 1) = n - 2$. 外部区域在球面上也是圆盘, 完全同理得到 $\sum (k-2)f_k^- = n - 2$. 相减即得. $\square$

公式只能排除某些 Hamilton 圈, 满足它并不意味着圈存在. 若图存在桥或重复面边界, 必须先检查 Hamilton 假设已排除这些障碍, 不能只凭一张画图机械代入.

4.4 奇度图的 Hamilton 圈奇偶性

定理 4.8 (奇度图的奇偶性) 有限简单图中若每个顶点度数为奇数, 则每条固定边属于偶数个 Hamilton 圈. 特别地, 三正则图若有 Hamilton 圈, 就至少有三个不同的 Hamilton 圈.

证明. 若 $n \leq 2$, 没有 Hamilton 圈, 结论成立. 以下设 $n \geq 3$, 固定边 uv , 此时 Hamilton 路的末点前驱与 u 不同. 考虑所有以有序前缀 (u, v) 开始的 Hamilton 路, 每条写作 $P = (u, v, x_3, \dots, x_n)$. 构造辅助图, 它们为顶点. 若末点 x_n 邻接 x_i 且 $2 \leq i \leq n-2$, 将路尾旋转为

$$(u, v, \dots, x_i, x_n, x_{n-1}, \dots, x_{i+1}).$$

这是另一条保留前缀的 Hamilton 路, 旋转可逆; 不同的 i 产生不同的新末点, 所以辅助图的度数就是可旋转索引数. 末点与前驱必相邻, 与 u 的邻接不能拿来旋转, 故其辅助度为 $d_G(x_n) - 1 - \mathbf{1}_{ux_n \in E}$. 因原度为奇数, 辅助度为奇数当且仅当 $ux_n \in E$.

辅助图握手引理说明奇度顶点数为偶数. 它们正好对应把末点连回 u 所得、包含 uv 的 Hamilton 圈. 固定前缀确定了圈的走向, 每个无向圈恰对应一条这样的路, 所以圈数为偶数.

三正则图的一个 Hamilton 圈包含边 e , 因奇偶性还有另一个包含 e 的圈. 两圈不同, 原圈中有边 f 不在第二圈中. 再对 f 用奇偶性, 得到第三个不同的圈. $\square$

4.5 置换图的构造

18.315 的后续例子把 Hamilton 性放在 Cayley 图中讨论. 这里保留一个能够从头构造的实例. 以 S_n 的置换为顶点, 两置换若交换相邻位置即可互相得到就连边. 对 $n \geq 3$, 这张图有 Hamilton 圈.

归纳列举全部置换: 已有 $(n-1)$ 阶置换的相邻交换列表时, 对第一项把 n 从最右位置依次向左移动, 对第二项从最左位置向右移动, 如此交替. 一个块内相邻项只交换 n 与其邻居; 两块之间 n 在同一端, 其余项按旧列表交换相邻位置. 每个置换恰好属于一个块. 当 $n \geq 3$ 时 $(n-1)!$ 为偶数, 最后一块与第一块中的 n 都在最右端, 首尾其余置换可由一次相邻交换连接. 归纳基点 $n=3$ 的列表为 123, 132, 312, 321, 231, 213, 首尾也相邻. 这是 Hamilton 圈的实际构造, 不依赖仅有连通性的判断.

4.6 习题与解答

习题 4.1 给 $K_{a,b}$ 判断 Euler 闭迹与 Hamilton 圈的存在条件, $a, b \geq 1$.

习题 4.2 证明若简单图 G 有 $n \geq 2$ 个顶点且 $\delta(G) \geq (n-1)/2$, 则有 Hamilton 路.

习题4.1的解答.

解答. 图连通, 大小为 a 的一侧顶点度 b , 另一侧顶点度 a , 因而 Euler 闭迹当且仅当 a, b 都为偶数. Hamilton 圈在两侧交替, 必须 $a = b$, 且简单圈要求 $a = b \geq 2$; 此时依次交替使用各侧顶点即可构造. $\square$

习题4.2的解答.

解答. 加一个与所有原顶点相邻的新顶点. 新图有 $n+1$ 个顶点, 原顶点度至少 $(n+1)/2$, 新点度 $n \geq (n+1)/2$. 用 Dirac 得 Hamilton 圈, 再删新点及其两条圈边, 留下原图的 Hamilton 路. $\square$

5 匹配与覆盖

来源定位: 18.315 L7、L24; 18.433 L1-3; Tutte 极大超图证明为编者另证.

5.1 增广路

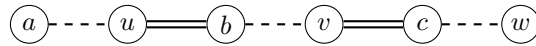
定义 5.1 匹配是两两不共端点的边集 M . 顶点若关联某条匹配边就称为已匹配, 否则为自由顶点. 匹配覆盖全部顶点时为完美匹配. 匹配数 $\nu(G)$ 是匹配的最大边数. 顶点覆盖是与每条边都至少有一端相交的顶点集, 最小大小记 $\tau(G)$.

极大匹配不能再加入一条边, 但可能并非最大匹配. 在四顶点路 1, 2, 3, 4 上, 只有中间边的匹配是极大匹配, 而两端边组成大小 2 的最大匹配. 要改进前者, 必须先删除一条匹配边, 再加入两条边.

定义 5.2 相对于 M , 交替路的边交替属于和不属于 M . 增广路是两个端点都是自由顶点、首尾边都不在 M 的交替路. 对增广路翻转边的归属, 得到边数增加 1 的新匹配.

定理 5.3 (Berge 判据) 匹配 M 最大当且仅当不存在相对于它的增广路.

证明. 有增广路就能翻转而增加匹配, 所以非最大. 反向若 M' 更大, 对称差 $M \triangle M'$ 的每个顶点度至多 2, 因而分支为交替圈、交替路或孤立点. 圈中两种边同样多, 偶长路也同样多. 因总计 $|M'| > |M|$, 至少一路中 M' 边比 M 边多 1. 首尾为 M' 边, 端点在 M 中自由, 这就是增广路. $\square$



双线为当前匹配, 虚线为非匹配边. 端点 a, w 自由; 翻转整条路后匹配从 2 条变为 3 条. 中间顶点仍恰被一条匹配边覆盖.

5.2 Hall 定理

定理 5.4 (Hall) 二部图 $G = (A \sqcup B, E)$ 存在覆盖全部 A 的匹配, 当且仅当每个 $S \subseteq A$ 都满足 $|N(S)| \geq |S|$.

证明. 必要性: S 中各顶点的匹配伙伴不同且都在 $N(S)$ 中. 充分性对 $|A|$ 归纳. 空侧无须匹配, 单顶点由条件有邻居. 若每个非空真子集 $S \subsetneq A$ 都满足严格不等式, 任取边 ab 并删除其两端; 对剩余侧的非空 S , 原邻域至少 $|S| + 1$, 删除 b 后仍不少于 $|S|$. 归纳得到剩余匹配, 加回 ab 即可.

若有非空真子集 S 满足 $|N(S)| = |S|$, 在 $S \sqcup N(S)$ 上条件仍成立, 先归纳匹配这部分. 对余图, 任取 $T \subseteq A \setminus S$, 原条件用于 $S \cup T$ 得

$$|N(S) \cup N(T)| \geq |S| + |T|,$$

减去 $|N(S)| = |S|$ 得 $|N(T) \setminus N(S)| \geq |T|$. 余图也满足条件, 再匹配后合并两个匹配. $\square$

Hall 条件一次检查所有子集, 并不是说逐个顶点有邻居就够. 三个工人可选的工作分别为 $\{1, 2\}$ 、 $\{1, 2\}$ 、 $\{1, 2\}$, 每人有两选择, 但三人共同邻域只有两项, 不可能全部安排.

推论 5.5 有限 k 正则二部多重图在 $k \geq 1$ 时有完美匹配.

证明. 两侧度数和相等, 故 $k|A| = k|B|$, 两侧等大. 对 $S \subseteq A$, 从 S 发出的 $k|S|$ 条边都落入 $N(S)$, 而那里至多承接 $k|N(S)|$ 条边. 所以满足 Hall 条件. 定理证明同样适用于多重边, 因为邻域与顶点匹配问题不因重复边改变. $\square$

5.3 König 定理与算法证书

定理 5.6 (König) 有限二部图满足 $\nu(G) = \tau(G)$.

证明. 任意覆盖至少要从每条匹配边选一个端点, 所以 $\tau \geq \nu$. 取最大匹配 M , 从 A 侧的所有自由顶点出发, 沿“非匹配边由 A 到 B , 匹配边由 B 到 A ”访问可达顶点. 记可达部分为 Z_A, Z_B . 由 Berge, Z_B 没有自由顶点, 否则找到增广路. 每个 Z_B 顶点的匹配伙伴在 Z_A 中; 每个已匹配的 Z_A 顶点的伙伴也在 Z_B 中, 因为到达它的最后一步必须沿该匹配边.

令 $C = (A \setminus Z_A) \cup Z_B$. 若边 ab 没被覆盖, 就有 $a \in Z_A, b \notin Z_B$. 非匹配边会使 b 可达; 匹配边则由伙伴性质使 b 可达, 都矛盾. 因而 C 是覆盖. 每条匹配边的两端同在可达部分或同在不可达部分, 在 C 中恰选一端; 自由顶点均不在 C 中. 所以 $|C| = |M|$. $\square$

这同时给出最大匹配的可检查证书: 提交一个匹配和同样大小的覆盖, 两者分别给出下界与上界. 二部匹配算法从空匹配开始反复搜索增广路, 至多增广 $\min(|A|, |B|)$ 次. 一次搜索扫描顶点与边, 时间 $O(n + m)$, 因而朴素总时间 $O(n(n + m))$. 非二部图中搜索树可能遇到奇圈, 需用 Edmonds 花收缩算法; 本册不把二部搜索直接套到一般图.

5.4 一般图的完美匹配

定理 5.7 (Tutte) 有限简单图 G 有完美匹配当且仅当每个 $S \subseteq V$ 都满足 $o(G - S) \leq |S|$, 其中 $o(F)$ 为 F 的奇阶分支数.

证明. 若有完美匹配, $G - S$ 的每个奇阶分支至少有一个顶点要与 S 中顶点匹配; 各分支占用不同顶点, 得必要性. 空图也符合定理.

证明充分性. 条件在 $S = \emptyset$ 时保证各分支阶数为偶数, 故总阶数为偶数. 假设没有完美匹配, 在同一顶点集上加边, 取边数极大的无完美匹配超图 H . 对每条缺失边 e , 图 $H + e$ 都有使用 e 的完美匹配. 令 U 为 H 中与所有其他点相邻的顶点集.

先证 $H - U$ 的每个分支为团. 否则非完全连通分支含诱导路 x, y, z, xz 不存在. 因 $y \notin U$, 有顶点 w 不邻接 y ; 它不同于 x, y, z . 取 $H + xz$ 的完美匹配 M_1 和 $H + yw$ 的完美匹配 M_2 . 两匹配对称差分解成交替偶圈. 如果新增边位于不同圈, 在 M_1 中翻转包含 xz 的圈, 就得到 H 内的完美匹配, 矛盾.

所以两条新增边同在一交替圈 C . 删去它们后, 得两条偶长交替路, 每条连接 $\{x, z\}$ 中一点与 $\{y, w\}$ 中一点. 在每条路上取 M_1 边, 只留下来自 $\{x, z\}$ 的端点; 取 M_2 边, 则只留下来自 $\{y, w\}$ 的端点. 若两路分别连接 x 到 y, z 到 w , 第一条取 M_2 , 第二条取 M_1 , 再加原边 yz . 若分别连接 x 到 w, z 到 y , 第一条取 M_1 , 第二条取 M_2 , 再加原边 xy . 都将圈上各点用 H 的边匹配, 圈外沿用 M_1 , 矛盾. 结构结论成立.

设 $H - U$ 的奇阶团数为 q . 若 $q \leq |U|$, 每个奇团取一点与不同的 U 顶点匹配, 各团剩余偶数点在内部配对. U 剩余点数 $|U| - q$ 为偶数, 因总阶数的奇偶性等于 $|U| + q$; U 自身也是团, 所以能内部配对. 又得到完美匹配, 矛盾. 故 $o(H - U) > |U|$. 由于 $G \subseteq H$, 每个 $H - U$ 的奇分支在 $G - U$ 中细分后至少贡献一个奇分支, 所以 $o(G - U) \geq o(H - U) > |U|$, 与原条件矛盾. $\square$

Tutte 条件揭示了真正障碍是“太多奇分支争夺太少外部匹配伙伴”. 例如六顶点星 $K_{1,5}$, 删中心后有 5 个奇分支, 大于 1, 所以偶数阶并不足以保证完美匹配.

5.5 习题与解答

习题 5.1 用 Hall 定理证明: 任意 $n \times n$ 非负矩阵若每行、每列和均为 1, 则能选出一个置换 π 使每个 $a_{i,\pi(i)} > 0$.

习题 5.2 证明任意极大匹配的大小至少是最大匹配的一半.

习题 5.1 的解答.

解答. 把行、列作为两侧顶点, 正元素位置连边. 对行集 S , 它们总和为 $|S|$, 所有贡献位于 $N(S)$ 中的列, 每列总和为 1, 因而 $|S| \leq |N(S)|$. 完美匹配对应所求置换. $\square$

习题 5.2 的解答.

解答. 极大匹配 M 的所有端点构成覆盖: 若存在两端都自由的边就还能加入. 因而每条最大匹配边至少占用其中一个端点, 且不同最大匹配边占用不同端点. 得 $\nu \leq 2|M|$. 四顶点路上的中间边例子达到等号. $\square$

6 顶点染色

来源定位: 18.315 L4-5、L8; 删双顶点引理及换色过程为编者补证.

6.1 染色数与贪心排序

定义 6.1 正常顶点染色是映射 $c: V \rightarrow \{1, \dots, k\}$, 使每条边 uv 满足 $c(u) \neq c(v)$. 最小所需颜色数为染色数 $\chi(G)$. 团是内部两两相邻的顶点集, 最大大小记 $\omega(G)$; 最大独立集大小记 $\alpha(G)$.

染色把顶点分成若干独立集. 团内各点必须异色, 每个颜色类至多含 α 点, 所以 $\chi \geq \omega$, 且对 $n > 0$ 有 $\chi \geq n/\alpha$. 这些界不总精确: 奇圈团数为 2, 染色数却为 3.

命题 6.2 有限简单图满足 $\chi(G) \leq \Delta + 1$. 更一般地, 若每个非空子图有度数至多 k 的顶点, 则 $\chi(G) \leq k + 1$.

证明. 依任意顺序染点, 一个顶点的已染邻点至多 Δ 个, 总有一种未被使用的颜色. 对第二结论, 反复在剩余诱导子图删除一个度至多 k 的顶点, 再按删除顺序的逆序染色. 每点染色时至多有 k 个已染邻点. $\square$

第二种图称为 k 退化图. 它控制的是每个子图的稀疏性, 而不是全图平均度. 一个大图的平均度很小, 仍可能含一个巨大团; 只检查全图不能直接给出退化染色界.

命题 6.3 若 m 条边的图需要 q 种颜色, 则 $m \geq \binom{q}{2}$, 因而 $\chi(G) \leq (1 + \sqrt{1 + 8m})/2$.

证明. 在一个最少颜色的染色中, 任意两个颜色类之间必须有边; 否则可把两类合并而少用一色. 不同颜色类对需要不同的边, 所以至少有 $\binom{q}{2}$ 条边. 解二次不等式即得上界. $\square$

6.2 Brooks 定理

引理 6.4 连通图 F 的最大度不超过 D . 若有顶点 r 的度至多 $D - 1$, 则 F 可用 D 色正常染色.

证明. 取以 r 为根的生成树, 按深度从大到小染色, 最后染根. 每个非根顶点至少有一个未染的父顶点, 所以已染邻点至多 $D - 1$ 个. 根的总度也至多 $D - 1$, 贪心过程能完成. $\square$

引理 6.5 若 G 为 D 正则、二连通、非完全的简单图, 且 $D \geq 3$, 则有非相邻顶点 a, b 及其公共邻点 v , 使 $G - \{a, b\}$ 连通.

证明. 若 G 三连通, 选一条非相邻顶点间的最短路, 它的前三点构成诱导路 a, v, b . 三连通性直接保证删两端后仍连通.

否则有二点割 $\{v, c\}$. 图 $H = G - v$ 连通, 而 c 是其割点. 由块树引理 3.6, H 有两个不同叶块. 每个叶块的内部点集中必须有 v 的邻点: 若没有, 删去该块唯一的连接割点就会把内部点与 v 分离, 违反 G 二连通. 在这两个内部点集中分别取 $a, b \in N_G(v)$. 它们处于不同块的内部, 不相邻. 删去 a, b 后, 每个叶块的剩余部分仍连到原连接点, 故 $H - a - b$ 连通. 由于 v 原有 $D \geq 3$ 个邻点, 删除 a, b 后仍有邻点, 所以 $G - a - b$ 也连通. $\square$

定理 6.6 (Brooks) 有限简单连通图若既不是完全图, 也不是奇圈, 则 $\chi(G) \leq \Delta(G)$.

证明. 最大度不超过 2 时, 连通图为路径、圈或单点. 排除完全图和奇圈后是非完全路径或偶圈, 都可用 2 色染色. 以下设 $D = \Delta \geq 3$. 如果图非正则, 用低度引理. 若有割点 v , 对 $G - v$ 的每个分支 C_i 考虑连通图 $G[C_i \cup \{v\}]$. 它最大度不超过 D , 且 v 在其中的度至多 $D - 1$, 因为其他分支至少还占有一个邻点. 各部分都可用 D 色染色, 置换各部分颜色使 v 同色后即可拼接.

剩下正则二连通情形, 用上一引理找 a, v, b . 先把不相邻的 a, b 同染颜色 1. 在 $G - a - b$ 中取以 v 为根的生成树, 从最深点向根贪心染色. 每个非根点有未染父顶点, 可用 D 色. 最后根 v 的两个邻点 a, b 同色, 全部邻点使用的不同颜色至多 $D - 1$, 所以根也有颜色可用. $\square$

定理指出 $\Delta + 1$ 的例外恰由完全图和奇圈产生. 它没有说任意给定染色都能不加颜色局部改成最优染色; 证明中构造的顶点顺序是实质部分.

6.3 Mycielski 构造

团数与染色数之间的差距可以任意大, 即使禁止三角形也不能仅凭团数控制染色数.

定理 6.7 若无三角形图 G 有 $\chi(G) = k \geq 2$, 则有无三角形图 $M(G)$ 满足 $\chi(M(G)) = k + 1$.

证明. 设原顶点为 $v_1, \dots, v_n$, 加副本 $u_1, \dots, u_n$ 及一点 w . 保留原边; 对每条原边 $v_i v_j$, 加 $u_i v_j, u_j v_i$; 最后令 w 邻接所有 u_i . 副本之间无边, w 不邻接原点. 若三角形含 w , 另外两点须为两个副本而不相邻, 不可能. 若含一个副本 u_i , 另外两原点与 v_i 形成原三角形, 也不可能; 其余三角形都在原图中. 所以新图无三角形.

沿用原 k 色染色, 给 u_i 与 v_i 同色, 给 w 新色, 得到 $k+1$ 色. 假如只需 k 色, 令 w 的颜色为 k , 则全部 u_i 都不取 k . 在原图中, 将每个颜色 k 的 v_i 改为 u_i 的颜色. 两个被改点原先同色, 本来不相邻; 被改点 v_i 与未改邻点 v_j 的新色不同, 因为新图有边 $u_i v_j$. 得原图的 $k-1$ 色染色, 矛盾. $\square$

从 C_5 开始反复构造, 可得任意高染色数的无三角形图. 构造和第17章的随机方法分别展示确定性与概率性两种存在证明.

6.4 染色的重新配置

定理 6.8 图 G 最大度为 D , 若 $k \geq D+2$, 则任意两个正常 k 色染色之间, 可通过每次只改变一个顶点的颜色、全程保持正常染色而互相转换.

证明. 对顶点数归纳. 删除一点 v , 归纳把余图从初始染色变为目标染色. 模拟余图每次把一点 u 改为颜色 b 的操作. 若 u 不邻接 v 或 v 当前颜色不是 b , 直接执行. 否则先给 v 换成一种颜色, 既不同于所有当前邻点颜色, 又不同于 b . 被禁颜色至多 $D+1$ 种, 在 $k \geq D+2$ 时总能找到; 随后执行 u 的变化. 余图全部达到目标后, 把 v 改成目标色, 这时所有邻点已是目标色, 不发生冲突. $\square$

颜色数充足保证状态图连通, 不自动给出快速随机采样或最短换色路径. 18.315 L8 还讨论格点三染色的高度函数及直径; 那个专门模型不在此被泛化为所有图的同一结论.

6.5 习题与解答

习题 6.1 证明任何森林可用两色染色, 并给出一个最大度任意大但染色数为 2 的连通图.

习题 6.2 证明若 G 的染色数为 $k \geq 1$, 则它含有最小度至少 $k-1$ 的子图.

习题6.1的解答.

解答. 在每棵树中按根的距离奇偶染色; 森林无奇圈, 也可直接用二部判据. 星 $K_{1,D}$ 在 $D \geq 1$ 时最大度 D 而染色数 2, 说明 Brooks 给出上界而不是精确公式. $\square$

习题6.2的解答.

解答. 选顶点数最少的诱导子图 H , 使 $\chi(H) = k$. 若某点度至多 $k-2$, 删它后由最小性可用至多 $k-1$ 色染色, 再给它选未被邻点占用的一色, 得 H 的 $k-1$ 色染色, 矛盾. 所以 $\delta(H) \geq k-1$. $\square$

7 边染色

来源定位: 18.315 L6-7; Vizing 扇形的旋转与换色为编者补证.

7.1 匹配分解

定义 7.1 正常边染色给每条边分配一种颜色, 使有共同端点的两边异色. 最少颜色数为边染色数 $\chi'(G)$. 每个边颜色类就是一个匹配, 所以边染色等价于把全部边分拆成匹配.

在排班模型中, 顶点可以表示队伍, 边表示两队之间的比赛. 同一队同一时段最多参加一场, 一种边颜色就表示一个时段. 最大度给出必要时段数 $\chi' \geq \Delta$, 但奇圈会需要额外一色: $\chi'(C_{2r+1}) = 3$, 而 $\Delta = 2$.

定理 7.2 (二部图边染色) 有限二部多重图满足 $\chi'(G) = \Delta(G)$.

证明. 若 $\Delta = 0$, 无边而结论成立. 在两侧补孤立顶点使它们大小相等. 令 $D = \Delta$, 每个点的缺额度为 $D - d(v)$. 两侧缺额度总和相等, 因为原两侧度数和都等于边数. 反复连接两侧尚有缺额的点, 允许平行边, 直到变成 D 正则二部多重图. 由推论 5.5 有完美匹配. 删去它后图为 $D - 1$ 正则, 归纳分拆成 D 个完美匹配. 限制到原边, 得 D 色边染色. 下界来自最大度点. $\square$

这证明了 Hall 与边染色之间的联系: 完美匹配移走每个顶点的一单位度, 因而可以逐层剥离正则二部图. 一般图的奇圈使这层结构失效.

7.2 双色链与扇形

以下只讨论简单图. 在一张正常部分边染色中, 只看颜色 α, β 的边, 每个顶点至多关联这两色各一条边, 所以分支为路、偶圈或孤立点. 在某个分支交换两色, 不会破坏正常边染色, 这称为 Kempe 换色.

引理 7.3 (线性扇形旋转) 设只有边 xy_0 未染色, 邻点 $y_0, y_1, \dots, y_t$ 互异, 且边 xy_i 的颜色 c_i 在 y_{i-1} 处缺失 ($1 \leq i \leq t$). 对任意前缀 $y_0, \dots, y_s$, 同时把 xy_{i+1} 的颜色移到 xy_i ($i < s$), 让 xy_s 未染, 仍是正常部分边染色.

证明. 中心 x 处保留原有互异颜色的一部分, 没有重复. 在每个 y_i ($i < s$) 处, 移入颜色原本缺失; 最后一个顶点只删去一种颜色. 其余边不变, 所以无冲突. 若颜色 γ 在 x 与 y_s 同时缺失, 就可在旋转后给 xy_s 染 γ . $\square$

旋转必须以原边颜色同时重新赋值, 或从前到后依次正确移位; 不能误把刚改过的颜色继续当作原色传播.

7.3 Vizing 定理

定理 7.4 (Vizing) 有限简单图满足 $\Delta \leq \chi' \leq \Delta + 1$.

证明. 固定 $D + 1$ 色, 其中 $D = \Delta$. 对边数归纳, 设除 xy_0 外全部边已正常染色. 每点至少缺一色. 固定 x 处缺色 α , 从单点扇形 y_0 开始. 在当前末点 y_t 取缺色 β . 若 x 也缺 β , 旋转整个扇形后染末边 β , 完成. 否则 x 恰有一条 β 色边 xz . 若 z 不在扇形中, 将它作为新末点继续. 中心邻点有限, 所以终会直接完成或重复.

若重复为 $z = y_j$, 则 $1 \leq j \leq t-1$: 首边未染, 且 y_t 缺 β , 所以重复边既不是首边也不是末边. 有 $c_j = \beta$, 而 y_{j-1}, y_t 都缺 β . 考察 α, β 双色子图中含 x 的分支 P . x 缺 α 而有 β , 所以 P 是以 x 为端点的路. 两个缺 β 的点若在此路上, 只能成为另一端点, 因而 y_{j-1}, y_t 至多一个属于 P . 交换 P 上的两色, 此后 x 缺 β .

如果 $y_{j-1} \notin P$, 它仍缺 β . 前缀 $y_0, \dots, y_{j-1}$ 的中心边原来都不是 α, β : α 在 x 缺失, 唯一 β 边是未纳入该前缀的 xy_j . 前缀旋转涉及的其他缺色条件不受双色交换影响. 旋转此前缀, 再给其末边染 β , 完成.

如果 $y_{j-1} \in P$, 则 $y_t \notin P$. 换色后 y_t 仍缺 β , y_{j-1} 改为缺 α , 而 xy_j 由 β 改为 α . 因而扇形在这个位置的新条件仍成立: 新边色 α 在前点缺失. 其余中心边都不是这两色, 其缺色条件不变. 所以可旋转整个扇形, 再把末边染 β . 归纳完成. 下界仍由最大度点的关联边必须异色得到. $\square$

这里没有把“沿双色路换色”作为未经验证的口号. 两种情况分别控制换色是否改动旋转前缀, 这正是原手写稿略写、必须补齐的地方. 简单图条件也很重要: 平行边会让不同中心边共用另一端点, 上述不同邻点扇形构造不能直接使用.

7.4 完全图的时段安排

命题 7.5 $\chi'(K_{2r}) = 2r - 1$, $\chi'(K_{2r+1}) = 2r + 1$ ($r \geq 1$).

证明. 对 K_{2r} , 把顶点标为 ∞ 及模 $2r-1$ 的剩余类. 对每个 a , 取匹配

$$\{\infty a\} \cup \{(a+i)(a-i) : 1 \leq i \leq r-1\}.$$

模数为奇数, 非零剩余类可按 $\pm i$ 成对, 所以每个匹配覆盖全部顶点. 任意两有限标号 u, v 的边归于唯一中点 $a = (u+v)/2$, 除 2 在奇模数下可逆; ∞ 的边也各出现一次. 得到 $2r-1$ 色, 与最大度下界相等.

K_{2r+1} 每个匹配最多含 r 条边, 而总边数为 $r(2r+1)$, 所以至少需 $2r+1$ 色. 把它嵌入 K_{2r+2} , 用刚才的 $2r+1$ 色安排再删除额外顶点即可. $\square$

7.5 习题与解答

习题 7.1 证明图的边染色数等于其线图的顶点染色数. 线图的顶点为原图各边, 共享端点的边在新图中相邻.

习题 7.2 一所学校有若干老师与班级, 每条教学任务连接一位老师和一个班级. 每位老师及每个班级各参与至多 D 条任务, 同一老师与班级可有多条任务. 证明能用 D 个时段安排全部任务, 每时段老师和班级都没有冲突.

习题 7.1 的解答.

解答. 线图每个顶点颜色对应原边颜色. 线图相邻顶点异色恰好要求原图共端点两边异色, 两种染色逐一对应. 但在线图套一般 $\Delta+1$ 贪心界通常不如 Vizing, 因为原边 uv 在线图度数最多 $d(u) + d(v) - 2$. $\square$

习题7.2的解答.

解答. 任务构成二部多重图, 两侧为老师和班级. 二部图边染色定理给至多 D 色, 每个颜色类为不共端点的匹配, 对应一个可同时执行的时段. 无需把重复任务合并, 因为多重图版本已保留它们. $\square$

8 平面图与对偶

来源定位: 6.042J 第 12 章; 18.315 L6-7、L10; 桥与面边界计数补全.

8.1 嵌入与面

定义 8.1 平面图是一张已经在平面中画出的图, 边的内部彼此不交且不经过其他顶点. 可平面图是存在这种画法的抽象图. 平面去掉所画顶点与边后的连通区域称为面, 包括唯一无界外面. 面的度为沿其全部边界行走得到的边出现总次数.

同一抽象图可有不同嵌入, 但连通图的面数由顶点与边数决定. 桥两侧属于同一个面, 在面边界中计两次. 因而即使一个面不是由简单圈围成, 仍有面度总和 $\sum_F d(F) = 2m$.

以下采用平面拓扑中的 Jordan 圈分离定理作为外部先修工具: 一条简单闭曲线把球面分成两个连通区域. 本书不证明该拓扑定理, 而是明确用它支持“圈边两侧为不同面”以及五色证明中的不能交叉. 平面加上无穷远点即为球面, 外面与其他面于是平等.

定理 8.2 (Euler 公式) 平面嵌入图有 n 个顶点、 m 条边、 f 个面和 c 个分支时, 满足 $n - m + f = 1 + c$.

证明. 连通图若无圈, 是树, 有 $m = n - 1$, 且补集只有一个面, 公式成立. 若有圈, 删除圈上的一边. 两侧面不同, 删除边将它们合并, 所以边数和面数各减 1; 图仍连通. 反复删除直到树, $n - m + f$ 始终不变, 因而为 2.

非连通图可在同一个面的不同分支之间加边, 连接 $c - 1$ 次后连通. 新边是桥, 不分割面, 面数不变. 对新图用连通公式: $n - (m + c - 1) + f = 2$, 整理得到结论. $\square$

推论 8.3 简单可平面图若 $n \geq 3$, 则 $m \leq 3n - 6$. 若再无三角形, 则 $m \leq 2n - 4$. 因而 K_5 和 $K_{3,3}$ 都不可平面.

证明. 先设连通. 当 $n \geq 3$ 且简单时, 每个面边界长度至少 3; 长度 1 需要自环, 长度 2 需要平行边或整图只是一条边. 所以 $3f \leq 2m$, 联合 $f = 2 - n + m$ 得第一界. 无三角形时每面边界长度至少 4, 得第二界. 树的边界可能重复边, 但在 $n \geq 3$ 时长度 $2(n - 1) \geq 4$, 与计算一致.

非连通图在面内加桥使连通, 不产生圈, 因而也不产生三角形, 再应用两界. K_5 有 10 边而 $3n - 6 = 9$; $K_{3,3}$ 二部而无三角形, 有 9 边而 $2n - 4 = 8$. $\square$

少于界限也不保证可平面. 例如把 $K_{3,3}$ 每条边细分一次, 边数与顶点数增加后仍不可平面, 但可以满足 $m \leq 3n - 6$. 细分不改变是否能无交叉画图.

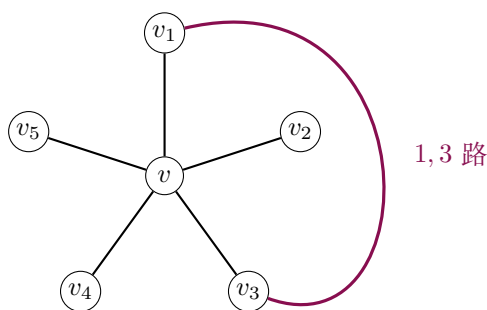
8.2 五色定理

定理 8.4 (五色定理) 每个有限简单可平面图都可正常地用五色染色.

证明. 对顶点数归纳. 平面边数界与握手引理保证至少一点 v 度至多 5. 删除它后归纳染色. 若邻点不足 5 个或所用颜色不足 5 种, 给 v 选未用色即可. 否则按嵌入中围绕 v 的循环顺序, 五邻点为 $v_1, \dots, v_5$, 其颜色依次为 1 至 5.

考虑仅有 1、3 两色的诱导子图. 若 v_1, v_3 不在同一分支, 交换含 v_1 分支的 1、3 两色, 保持正常染色并在 v 邻域释放颜色 1. 若它们相连, 取一条简单双色路, 加上 vv_1, vv_3 形成简单闭曲线. 邻点 v_2, v_4 位于其不同侧. 2、4 双色路不能经过 1、3 双色路的顶点, 也不能穿越其边, 因此 v_2, v_4 在 2、4 诱导子图中不连通. 交换含 v_2 分支的 2、4 两色, 释放颜色 2, 再给 v 染色. $\square$

四色定理进一步把五色改为四色, 但其证明不属于本册. 五色定理不是四色定理的证明, 两条双色链能否同时交换必须按平面分离关系检查.



循环顺序决定 v_2, v_4 分处两侧

8.3 平面对偶

定义 8.5 连通平面图 G 的对偶图 G^* 在每个面中放一个顶点, 对每条原边加一条穿过它一次的对偶边, 连接其两侧的面. 对偶通常是允许自环和平行边的多重图. 原边与对偶边一一对应.

命题 8.6 若 T 为 G 的生成树, 则原图不在 T 中的边对应的对偶边组成 G^* 的生成树. 原图的桥对应偶自环.

证明. 桥两侧同一面, 因应对应自环. 对生成树, 先只画树, 补集连通. 逐条加入原图的非树边; 每次新边都与现有图中的路构成圈, 把一个面分成两个. 在追踪面分裂的对偶记录中, 新边连接这两个子面, 相当于把一个已有顶点分裂成两个并以新边连接. 从单点开始这样构造, 所得记录始终是一棵树. 最终它恰为全部非树边的对偶边, 连接全部 f 个面, 边数为 $m - (n - 1) = f - 1$. $\square$

8.4 曲面上的上界

平面是球面去掉一点. 若允许把图画在有 g 个把手的闭可定向曲面上, 圈分割关系就不同. 只在这里补充原课中的上界, 不把完整曲面分类或 Heawood 最优性证明纳入核心.

命题 8.7 若简单图可嵌入亏格 $g \geq 1$ 的闭可定向曲面, 则

$$\chi(G) \leq H(g) := \left\lfloor \frac{7 + \sqrt{1 + 48g}}{2} \right\rfloor.$$

证明. 所用曲面 Euler 工具为 $n - m + f = 2 - 2h$, 适用于每个面为圆盘的连通嵌入. 一般嵌入可取图的窄带邻域, 给每条边界圈封圆盘, 得亏格 $h \leq g$ 的这种嵌入. 面边界长度至少 3 时得到 $m \leq 3n - 6 + 6g$; 对 $n \geq 3$ 的简单连通图仍适用, 与平面计数同理.

若染色数 $k \leq 7$, 因 $H(g) \geq 7$ 已有结论. 若 $k \geq 8$, 取第6章习题中的 k 临界子图, 它有 $n \geq k$ 点且最小度至少 $k - 1$, 并且连通: 否则某个较小分支已具有染色数 k , 与临界选择矛盾. 嵌入限制在子图上仍可用上述边界, 故 $(k - 1)n \leq 6n - 12 + 12g$, 即 $(k - 7)n \leq 12g - 12$. 因 $k - 7 > 0$, 有 $k(k - 7) \leq 12g - 12$, 解二次式得 $k \leq (7 + \sqrt{1 + 48g})/2$, 再取整. $\square$

曲面 Euler 公式和“封边界不增加亏格”在这里作为明确的拓扑工具引用. 球面 $g = 0$ 的四色结论不由这个推导给出. Kuratowski 的两个细分禁图判据以及 Tutte 的四连通平面图 Hamilton 定理也只列为进一步阅读, 不作为正文后续推理的前提.

8.5 习题与解答

习题 8.1 若连通简单平面图的每个面都为三角形, 求边数与面数.

习题 8.2 证明每个简单二部可平面图都有度数至多 3 的顶点, 并由此给出四色染色算法.

习题8.1的解答.

解答. 面度和为 $3f = 2m$, Euler 给 $n - m + f = 2$, 得 $m = 3n - 6$, $f = 2n - 4$. 条件包括外面也为三角形, 不可漏算它. $\square$

习题8.2的解答.

解答. $n \geq 3$ 时无三角形边界给平均度 $2m/n \leq 4 - 8/n < 4$, 所以有度至多 3 点; 小图直接成立. 每个诱导子图仍二部且可平面, 可不断删度至多 3 点, 再逆序贪心用四色. 实际由二部性只需两色; 此处算法用于说明边数界如何给退化上界. $\square$

9 染色与 Tutte 多项式

来源定位: 18.315 L9-12; 计数、符号消去和活动性证明补全.

9.1 删除与收缩

定义 9.1 对非负整数 q , 令 $P_G(q)$ 为图 G 的正常 q 色顶点染色数. 缩边 G/e 把非自环边 $e = uv$ 的两端识别为一点, 其余边随端点一起映射; 允许出现平行边和自环. 平行边不增加顶点染色约束, 自环使正常染色数为 0.

定理 9.2 对非自环边 e , $P_G(q) = P_{G-e}(q) - P_{G/e}(q)$. 因而 P_G 是多项式; 无自环 n 顶点图的首项为 q^n .

证明. 删边图的染色分为端点异色和同色两类. 前者是原图染色; 后者与缩边图的染色一一对应. 无边图有 q^n 种染色. 对边数归纳, 删除项顶点数不变, 收缩项少一个顶点, 得多项式与首项. 对平行边可先删除重复约束, 不影响结论. $\square$

树的染色多项式为 $q(q-1)^{n-1}$: 根有 q 种选择, 按父先后, 每点只需避开父色. 完全图有 $q(q-1) \cdots (q-n+1)$. 对 $n \geq 3$ 的圈, 删除一边得到树, 收缩得到更短的圈; C_3 可直接计算, 归纳得

$$P_{C_n}(q) = (q-1)^n + (-1)^n(q-1).$$

这是计数恒等式, 因在所有非负整数成立, 也作为多项式恒等式在任意实数或复数成立.

9.2 容斥与断圈

令 $c(A)$ 为生成子图 (V, A) 的分支数, 包括孤立点. 对每条边的坏事件“端点同色”做容斥, 同时要求 A 中边端点同色时, 每个分支只能选一个公共颜色, 得

$$P_G(q) = \sum_{A \subseteq E} (-1)^{|A|} q^{c(A)}. \quad (9.1)$$

定理 9.3 (Whitney 断圈定理) 给简单图的边固定全序. 一个断圈是从某个圈删去其最大边所得的边集. 令 b_i 为不包含任何断圈的 i 边子集数, 则 $P_G(q) = \sum_i (-1)^i b_i q^{n-i}$. 特别地, 系数按符号交替, $b_0 = 1$, $b_1 = m$.

证明. 在容斥和中, 若 A 含断圈, 存在一条边 e 的两端可由 A 中小于 e 的边连接. 称其为可切换边, 选最大的这种 e , 将 A 改为 $A \triangle \{e\}$. 加删 e 都不改变分支数, 而使符号相反.

须检查选择没有改变. 小于或等于 e 的边的可切换性不依赖 e 本身. 对大于 e 的候选边 f , 若一条连接路使用 e , 可用原先小于 e 的连接路替换它, 所以加入或删除 e 不改变由小于 f 边产生的可达关系. 因而最大可切换边仍为 e , 操作是无固定点的对合, 这些项两两消去.

剩余边集不含断圈, 特别不能含圈, 因而为森林, $c(A) = n - |A|$. 按边数归类得公式. 简单图中没有一边断圈, 所以每条单边集都计入 b_1 . $\square$

原手写稿把断圈定义为删去最小边; 将全序反转就与这里的版本一致. 两种约定不能在同一证明中混用.

9.3 无圈定向

定理 9.4 (Stanley 的特殊取值) 无自环图 G 的无有向圈定向数 $a(G)$ 满足 $a(G) = (-1)^n P_G(-1)$.

证明. 对任一非自环边 $e = uv$, 考察 $G - e$ 的无圈定向. 若已有从 u 到 v 的有向路, 新边只能定向为 $u \rightarrow v$; 反方向会形成圈. 若已有反向路则同理. 无圈性排除两种路同时存在. 若两方向均不可达, 新边有两种选择.

这种两端不可达的定向与 G/e 的无圈定向对应: 识别 u, v 后不会新增有向圈, 否则识别前有一条两端连接路. 若有共同邻点, 两条边的方向必须一致指入或指出, 否则产生 $u-v$ 有向路, 所以重复边的方向相容. 反过来展开识别点也得到唯一的这种定向. 因而 $a(G) = a(G - e) + a(G/e)$. 有向多重图中一对端点相同、方向相反的弧组成长度 2 的有向圈. 因而平行边在无圈定向中必须同向, 可合并; 自环使 $a = 0$. 无边图有唯一空定向. 将染色删除收缩式乘以 $(-1)^n$, 因收缩少一点, 得相同的加法递推与基值, 归纳即得. $\square$

例题 9.1 求 C_4 的染色多项式与无圈定向数.

解答. $P_{C_4}(q) = (q-1)^4 + (q-1) = q^4 - 4q^3 + 6q^2 - 3q$. 代入 $q = -1$ 得 14. 也可直接看 16 种边方向中, 恰有顺时针与逆时针两种形成有向圈, 所以剩 14 种. $\square$

9.4 Tutte 多项式

顶点染色只是许多边子集计数之一. 为同时记录“还欠多少连接”和“已经多出多少圈”, 定义秩 $r(A) = n - c(A)$, 零度 $|A| - r(A)$. 二者分别是该生成子图的生成森林边数和多余边数.

定义 9.5 允许自环和平行边的有限图的 Tutte 多项式为

$$T_G(x, y) = \sum_{A \subseteq E} (x-1)^{r(E)-r(A)} (y-1)^{|A|-r(A)}.$$

两个指数都是非负整数, 无边图的值为 1.

定理 9.6 普通非桥非自环边满足 $T_G = T_{G-e} + T_{G/e}$. 桥满足 $T_G = xT_{G/e}$, 自环满足 $T_G = yT_{G-e}$.

证明. 把子集分为含 e 和不含 e 两类. 对普通边, 删边不改变 $r(E)$; 不含边的部分直接为删除项. 含边写为 $B \cup \{e\}$, 缩边后秩变为 $r_G(B \cup \{e\}) - 1$, 全图秩也减 1, 零度不变, 得收缩项.

若 e 为桥, 令 $H = G/e$. 对 $B \subseteq E \setminus \{e\}$, 有 $r_G(B) = r_H(B)$, $r_G(B \cup \{e\}) = r_H(B) + 1$, 全图秩则满足 $r_G(E) = r_H(E(H)) + 1$. 所以不含桥的项多出 $(x-1)$, 含桥的项对应因子 1, 两者相加为 x . 若 e 为自环, 加它不改变秩, 却使零度加 1, 因子为 $1 + (y-1) = y$. $\square$

命题 9.7 设 G 连通. $T_G(1, 1)$ 是生成树数, $T_G(2, 1)$ 是森林边子集数, $T_G(1, 2)$ 是连通生成子图数, $T_G(2, 2) = 2^m$. 还满足

$$P_G(q) = (-1)^{n-c(G)} q^{c(G)} T_G(1-q, 0), \quad a(G) = T_G(2, 0).$$

证明. 在 $(1, 1)$ 处, 只有两个指数都为 0 的子集保留, 即连通且无圈的生成树; 0^0 在多项式代入时按常数 1 理解. 在 $(2, 1)$ 处只保留零度 0 的森林; 在 $(1, 2)$ 处只保留秩达到全秩的子集; 在 $(2, 2)$ 处每子集贡献 1.

代入 $(1 - q, 0)$ 后, 子集项为 $(-q)^{r(E)-r(A)}(-1)^{|A|-r(A)}$. 乘前置因子使总符号为 $(-1)^{|A|}$, q 指数为 $n - r(A) = c(A)$, 与容斥式一致. 再用 Stanley 公式取 $q = -1$, 得 $a = T_G(2, 0)$. $\square$

9.5 生成树的活动性

定义 9.8 固定连通图边的全序及生成树 T . 非树边 e 加到树中形成的唯一圈为基本圈; 若 e 为其中最大边, 称它外部活动. 树边 f 删去后产生的两部分之间所有原边构成基本割; 若 f 为其中最大边, 称它内部活动. 记活动边数为 $e(T), i(T)$.

定理 9.9 $T_G(x, y) = \sum_{T \text{ 生成树}} x^{i(T)} y^{e(T)}$.

证明. 对边数归纳, 每次选全序中最小边 h . 若它是桥, 每棵生成树都含它, 基本割只有自身, 因而内部活动; 缩去它后其他活动判定不变, 得因子 x . 若是自环, 每棵树都不含它, 基本圈只有自身, 外部活动, 得因子 y .

若 h 普通, 它在任何生成树中都不活动: 含它时基本割有另一边, 不含时基本圈有另一边, 而 h 是最小的. 不含 h 的生成树对应 $G - h$ 的生成树; 含 h 的对应 G/h 的生成树. 对其他边, 基本圈或基本割在删除收缩下仅可能丢去最小边 h , 或将经过 h 的连通结构识别, 最大边身份不改变. 具体地, 树中其他边的基本割对应切开同样的两部分, 非树边的基本圈对应收缩同一路段; 删除项只是从基本割候选中去掉 h . 因而其他边活动性全保留. 两类求和与 Tutte 普通边递推相同. 无边单顶点为基值 1, 归纳完成. $\square$

这也解释系数为什么非负, 尽管子集表达式中有 $(x - 1), (y - 1)$. 活动性依赖所选全序, 而整个和与全序无关. 对圈 C_n , 递推给 $T_{C_n} = x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + y$, 在 $(1, 1)$ 处得到 n 棵生成树.

对连通平面图还有 $T_{G^*}(x, y) = T_G(y, x)$. 证明可直接用删缩递推: 原边的删除对应偶边收缩, 原边收缩对应偶边删除, 桥与自环交换. 桥与自环用交换后的乘法递推, 不对删桥后的非连通图调用这里的对偶定义. 单点无边图及其对偶的值均为 1, 归纳即得. 因而树数在对偶下相等, 与命题 8.6 的双射一致.

9.6 习题与解答

习题 9.1 求含 n 点、 c 个分支的森林的染色多项式和 Tutte 多项式.

习题 9.2 证明 n 个标号顶点上的连通简单图数 c_n 满足 $c_1 = 1$ 及

$$c_n = 2^{\binom{n}{2}} - \sum_{j=1}^{n-1} \binom{n-1}{j-1} c_j 2^{\binom{n-j}{2}}.$$

习题9.1的解答.

解答. 各树独立染色, 每个根有 q 种选择, 其余点有 $q-1$ 种, 得 $q^c(q-1)^{n-c}$. 全部 $n-c$ 条边为桥, 所以 $T = x^{n-c}$. 孤立点不增加 Tutte 因子, 但增加染色多项式的 q 因子. $\square$

习题9.2的解答.

解答. 全部图数为 $2^{\binom{n}{2}}$. 按包含标号 1 的连通分支的大小 j 分类: 另选 $j-1$ 点有 $\binom{n-1}{j-1}$ 种, 内部为一个连通图有 c_j 种, 其余点任意成图有 $2^{\binom{n-j}{2}}$ 种, 两部分之间没有边. 对 $j = 1, \dots, n$ 求和, 把 $j = n$ 项移到左边. 这是原课完全图 Tutte 取值的一个可独立复算的计数实例. $\square$

10 搜索与最短路

来源定位: 6.042J 第 9 章有向图与调度部分; 本章算法推导为编者补充.

10.1 表示与搜索

图算法的运行时间依赖输入如何存储. 邻接矩阵是 $n \times n$ 矩阵, 第 uv 项记录是否有边或其权. 它可在常数时间查询一条边, 但占 $O(n^2)$ 空间. 邻接表为每点列出邻边, 总大小 $O(n+m)$; 搜索稀疏图通常采用邻接表. 多重边需分配独立边编号, 不能只用端点识别.

广度优先搜索 BFS 从起点 s 出发, 使用先进先出队列. 初始化 $d(s) = 0$, 其他距离为未知. 取出队首 u , 扫描其每个邻点 v ; 若 v 未访问, 设置 $d(v) = d(u) + 1$, 父顶点为 u , 并入队. 每点最多入队一次, 每条无向边扫描两次, 有向弧扫描一次, 总时间 $O(n+m)$.

定理 10.1 BFS 首次访问顶点时记录的距离等于无权图最短路长度. 父边在可达部分构成最短路树.

证明. 队列按记录距离非递减取出: 距离 k 点新加入的邻点全为 $k+1$, 它们排在尚存距离 k 点之后. 父边给出一条长度 $d(v)$ 的实际路, 所以真实距离不大于记录值. 反向按真实距离归纳, 若最短路中 v 的前点 u 距离为 $k-1$, 它先被取出时将 v 至迟以距离 k 访问. 因而记录值不大于真实距离. 父顶点距离严格减 1, 所以无圈, 沿父边都回到根. $\square$

深度优先搜索 DFS 则沿尚未访问的邻点递归, 无新邻点时回退. 顶点分为白色未访问、灰色在递归栈中、黑色已完成. 每点进入和退出各一次, 也需 $O(n+m)$ 时间. 在有向图中, 指向灰色顶点的弧与递归栈上的路组成有向圈; 有向圈在 DFS 中必产生这样的弧, 因为从圈上最先访问点继续追踪时, 在它退出之前圈上可达点都必须被处理.

10.2 有向无圈图与调度

定义 10.2 有向无圈图简称 DAG. 拓扑排序是顶点的线性顺序, 使每条弧都由较前顶点指向较后顶点.

定理 10.3 有限有向图有拓扑排序当且仅当它是 DAG. 反复删除入度 0 顶点即可构造排序.

证明. 拓扑顺序沿弧严格前进, 不可能形成有向圈. 若 DAG 没有入度 0 顶点, 从任一点不断沿入弧倒走, 有限顶点保证重复, 产生有向圈, 矛盾. 删除一个入度 0 点后仍无圈, 归纳排序余图, 把删点放在最前即可. 用队列维护入度, 每删除点时减少其后继的入度, 每弧处理一次, 时间 $O(n + m)$. $\square$

若每项工作 v 耗时 $p(v) \geq 0$, 弧 $u \rightarrow v$ 表示 v 必须等 u 完成, 无限并行资源下最早完工时间满足 $F(v) = p(v) + \max_{u \rightarrow v} F(u)$, 没有前驱时最大值记 0. 按拓扑顺序计算, 每个前驱值都已确定. 任意调度的完成时间至少达到这个值, 因最长先后依赖链必须串行; 按这些最早开始时间安排又满足全部约束, 所以这是可实现的最优工期. 资源人数限制会改变问题, 不能直接沿用此结论.

10.3 松弛与 Dijkstra

对弧 uv 赋实权 $w(uv)$, 路权为边权和. 若起点可达负权圈, 经过它重复行走可使某些终点路权趋于 $-\infty$, 此时不存在有限最短行走. Dijkstra 假设全部边权非负.

距离松弛是把估计值 $D(v)$ 改为 $\min\{D(v), D(u) + w(uv)\}$. 从 $D(s) = 0$, 其余为 $+\infty$ 出发, 每个有限估计都对实际行走, 因而它始终是最短距离的上界. Dijkstra 反复从未确定点中选最小估计点 u , 将它确定, 再松弛出弧.

定理 10.4 非负权图中, Dijkstra 确定 u 时有 $D(u) = \text{dist}_w(s, u)$.

证明. 假设已有确定点的值均正确. 对新选 u , 取一条最短路; 非负权保证可删圈而得到简单最短路. 若 u 不可达, 所有未确定点估计均无限, 算法可以结束. 否则令 y 为该路上第一个未确定点, 前点 x 已确定, 松弛后 $D(y) \leq \text{dist}_w(s, y)$. 结合上界不变量, 等号成立. 非负性保证路径后段权非负, 所以 $\text{dist}_w(s, y) \leq \text{dist}_w(s, u)$. 选择最小估计给 $D(u) \leq D(y) \leq \text{dist}_w(s, u)$, 与始终为上界合起来得等号. 起点为归纳基点. $\square$

用矩阵或顺序扫描选最小值, 时间 $O(n^2 + m)$. 用邻接表与带顶点位置索引的二叉堆, 每点在堆中至多一个项, 成功松弛做减小键值, 时间 $O((n + m) \log n)$. 若改为加入新项并跳过过期项, 堆最多有 $O(n + m)$ 项, 对任意多重图应写 $O((n + m) \log(n + m))$; 在简单图 $m \leq n(n - 1)$ 时仍可写前一界. 算法需要的非负条件是正确性条件, 不只是程序优化建议.

例题 10.1 有向弧为 $sa : 4, sb : 1, ba : 2, ac : 1, bc : 5, ct : 3, at : 7$. 从 s 求最短距离.

解答. 先确定 s , 得 $D(a) = 4, D(b) = 1$. 确定 b 后, a 改为 3, c 为 6. 确定 a 后, c 改为 4, t 为 10. 确定 c 后, t 改为 7. 最终顺序 s, b, a, c, t , 距离 0, 1, 3, 4, 7. 最短路 s, b, a, c, t 的权为 $1 + 2 + 1 + 3 = 7$, 父边同时提供可验证路径. $\square$

10.4 负权与 Bellman-Ford

定理 10.5 定义 $D_k(v)$ 为从 s 到 v 使用至多 k 条弧的最小行走权, 不存在时为无限. 则

$$D_{k+1}(v) = \min\{D_k(v), \min_{uv \in E} (D_k(u) + w(uv))\}.$$

若没有从 s 可达的负圈, D_{n-1} 为最短距离. 若 $D_n(v) < D_{n-1}(v)$ 对某点成立, 则有可达负圈.

证明. 至多 $k+1$ 弧的行走或者原已至多 k 弧, 或最后一步为 uv , 之前至多 k 弧, 得递推. 无可达负圈时可删除行走中的非负圈, 最短值由至多 $n-1$ 弧的简单路实现. 若第 n 轮仍严格改进, 一条改进的行走有 n 条弧而至少重复一点. 若所含所有圈非负, 删圈得到至多 $n-1$ 弧且权不增加的行走, 与严格改进矛盾; 因而含可达负圈. $\square$

上式用两份数组保存相邻轮, 是最容易核查的不变量版本, 时间 $O(nm + n^2)$, 空间 $O(n)$ 可再配父指针. 通常把 $n-1$ 轮所有边松弛称为 Bellman-Ford; 原地更新可以在一轮传播多条边, 但仍保证最终结果, 因为它不会增加估计且至少包含上述一轮的改进. 第 n 轮能够改进的点及其后继, 最短行走值为 $-\infty$; 与负圈无关的点仍可能有有限最短距离.

10.5 全源最短路

Floyd-Warshall 令 $D_{ij}^{(k)}$ 为内部顶点只允许来自 $\{1, \dots, k\}$ 的最短路权. 非对角初值为直接弧最小权, 无弧时为无限; 对角初值为 0 与该点所有自环权的最小值, 没有自环时为 0. 这样不会漏掉负权自环. 在无负圈条件下,

$$D_{ij}^{(k)} = \min\{D_{ij}^{(k-1)}, D_{ik}^{(k-1)} + D_{kj}^{(k-1)}\}.$$

一条简单最短路或不经过 k , 或在 k 分成两段, 所以递推正确. 三重循环时间 $O(n^3)$, 矩阵空间 $O(n^2)$. 若最终某个对角值为负, 图有负圈; 必须报告这个条件, 不能把负对角仍称为正常有限最短路矩阵.

10.6 习题与解答

习题 10.1 构造一张有负权弧而无负圈的图, 使 Dijkstra 的确定步骤出错.

习题 10.2 无向图每边权为 1. 解释为何 BFS 比二叉堆 Dijkstra 更直接, 并说明权只取 0、1 时可怎样用双端队列.

习题10.1的解答.

解答. 取弧 $sa:2, sb:5, ba:-4$, 图无有向圈. Dijkstra 先确定 a 为 2, 但真正距离沿 s, b, a 为 1. 负权使最短路较后点距离反而更小, 破坏证明中的非递减关系. $\square$

习题10.2的解答.

解答. 单位权下新点距离恰比出队点多 1, 普通队列自动保持层序, 时间 $O(n+m)$. 0、1 权下每次成功松弛权 0 边将邻点放队首, 权 1 边放队尾, 保存过期距离用于跳过旧项, 就维持队列按距离层次排列. 从最小层向外处理的正确性与非负权证明一致, 这是 0-1 BFS; 用标准的确定标志实现时每点仅在首次以最小距离出队时扫描邻边, 时间仍为 $O(n+m)$. $\square$

11 最小生成树与最小割

来源定位: 18.433 L9 的随机缩边; 生成树交换与贪心算法为编者补充.

11.1 割性质与圈性质

设连通无向图每边有实权 $w(e)$. 最小生成树是总权最小的生成树. 图有限, 树的数量有限且至少一棵, 所以最小树存在; 边权可为负, 不需要最短路算法的非负假设.

定理 11.1 (安全边) 设边集 A 已包含于某棵最小生成树. 若一个割不被 A 中任何边穿过, 则该割中的一条最轻边 e 可加入 A , 新集合仍包含于某棵最小生成树.

证明. 取包含 A 的最小树 T . 若 $e \in T$ 已完成. 否则加 e 后产生唯一圈, 圈沿 e 跨割后必须有另一条边 f 跨回. 因割不穿过 A , $f \notin A$. 又 $w(e) \leq w(f)$, 用 e 替换 f 得一棵包含 $A \cup \{e\}$ 的树, 权不增加. 由原树最优性, 新树也是最小树. $\square$

命题 11.2 (圈排除) 若边 e 在某个圈上严格比其他边重, 它不在任何最小生成树中. 若各边权互异, 最小生成树唯一.

证明. 树若含 e , 删它分两块, 原圈上必有另一边 f 跨两块. 替换后权严格减少, 矛盾. 唯一性方面, 若两棵最小树 T, T' 不同, 取其对称差中权最小的边 e , 可设它在 T 中. 删除 e 得割, T' 中跨割的路含某条 $f \notin T$, 否则原 $T - e$ 已跨割. 最小性与权互异使 $w(e) < w(f)$, 在 T' 中替换得更轻树, 矛盾. $\square$

严格性不能省略. 等权三角形的任意两条边都是最小树, 所以圈上一条并列最重边仍可能属于最小树.

11.2 Kruskal 与 Prim

Kruskal 先把边按权非递减排序, 初始 $A = \emptyset$, 若下一边端点处在当前森林不同分支就加入, 否则跳过. 它不产生圈. 加入时任选其一端所在分支形成割, 所有更轻的跨割边已被扫描; 若未加入, 当时两端已在同分支, 以后也仍在同分支, 不可能跨当前割. 因而当前边为该割的最轻边, 割不穿过 A , 安全边定理每步保持可扩为最小树. 最后森林极大, 连通输入使它为生成树, 所以最优. 并查集维护分支, 排序与合并可在 $O(m \log m)$ 时间完成.

Prim 从一点起, 维护已连成的顶点集 S 及其树边 A , 每次加入 S 到补集最轻边及其新端点. 割 ∂S 不穿过 A , 所以每次安全. 连通性保证到全部顶点前割非空, 最后得到最小生成树. 邻接表与二叉堆实现为 $O((n+m) \log n)$, 矩阵实现为 $O(n^2)$.

例题 11.1 图有边 $ab : 1, bc : 2, cd : 3, ac : 4, bd : 5, ad : 6$. 求最小生成树, 并给出最优性证据.

解答. 按 Kruskal 顺序加入 ab, bc, cd , 已连接四点, 总权 6. 非树边 ac 的树路最大权 2, bd 的为 3, ad 的为 3, 都不超过非树边自身权. 这给出最优性证书: 任何其他树的某条非树边加入当前树都不能通过换掉该圈上一边减重. 该证书的充分性将在下段通过固定的基本割逐次交换证明, 避免误用变化中的树路. $\square$

上面的证书充分性应选以原候选树的路径为基准来作交换. 可直接用割证书避免中间树路径变化: 对候选树任一边 f , 删它所得基本割上每条非树边 e 的原树路径包含 f , 故 $w(f) \leq w(e)$. 因而每条树边都是其基本割的一条最轻边. 要把任意其他树改成候选树, 每次添加一个缺失候选边 f , 沿其他树中的相应圈删一条跨该基本割且不在候选树中的边 e , 权不增加. 有限次变为候选树, 因而原另一树权不小于候选树. 这一论证说明证书如何从局部比较提升到全局最优.

11.3 图的交换结构

命题 11.3 若 A, B 都为森林边集且 $|A| < |B|$, 则有 $e \in B \setminus A$ 使 $A \cup \{e\}$ 仍为森林.

证明. 若 B 的每条边都连接 A 的同一分支内部, 对每个 A 分支的顶点集 V_i , 森林 $B[V_i]$ 的边数至多 $|V_i| - 1$. 求和得到 $|B| \leq \sum_i (|V_i| - 1) = |A|$, 矛盾. 所以 B 有边跨 A 的两个分支, 加它不成圈. $\square$

这是图拟阵的交换公理. 本册只在图的森林上证明它, 不把一般拟阵优化或多面体理论视为已覆盖. 贪心能正确, 正因为可以把局部选择与其他可行树通过交换联系起来.

11.4 随机缩边求最小割

考虑连通无向多重图, 删除自环, 保留平行边的各自身份. Karger 算法反复在当前全部边中均匀随机选一条, 收缩其端点, 丢弃新自环, 直到只剩两个超级顶点. 剩下平行边形成原图一个割, 算法输出其大小. 收缩可能误删最小割, 因而单次只给概率保证.

定理 11.4 在 $n \geq 2$ 顶点连通图中, 一次随机缩边保留并输出某个固定最小割的概率至少为 $2/(n(n-1))$.

证明. 固定最小割大小为 $k \geq 1$. 条件于先前没有收缩该割的边, 它在当前图仍存在且大小 k . 当前图的任何割对应原图的一个割, 所以最小割不小于 k , 每个超级顶点度至少 k . 若还剩 r 点, 当前边数至少 $rk/2$, 下一步选到固定割边的概率至多 $k/(rk/2) = 2/r$. 生存概率至少

$$\prod_{r=n}^3 \left(1 - \frac{2}{r}\right) = \frac{2}{n(n-1)}.$$

生存到两点时, 两超级顶点恰为所固定割的两侧, 输出该最小割. $n=2$ 时空乘积为 1, 与公式一致. $\square$

独立重复 L 次并取最小值, 失败概率至多 $(1-p)^L \leq e^{-pL}$, $p = 2/(n(n-1))$. 取 $L \geq n(n-1) \log(1/\eta)/2$ 可使失败概率不超过 η . 每次输出都是真实割, 不会输出低于真正最小值的虚假值. 非连通图的最小割为 0, 应先以搜索识别, 不必进行缩边. 平行边不能合并后等概率选择, 否则证明的 k/m 概率已被改变.

11.5 习题与解答

习题 11.1 是否可以用 BFS 树代替最小生成树? 给出一个反例, 即使所有边权非负.

习题 11.2 证明任何最小生成树也是瓶颈最小生成树: 它最大边权在全部生成树中最小.

习题11.1的解答.

解答. 三角形 $ab:10, ac:10, bc:1$, 以 a 为 BFS 根, 树边为 ab, ac , 总权 20; 最小树为 ab, bc 或 ac, bc , 总权 11. BFS 最小化的是根到各点的边数距离, 与生成树总权不同. $\square$

习题11.2的解答.

解答. 取最小树中的最重边 e , 删它得到基本割. 若有另一树所有边均严格轻于 e , 它必含一条跨割边 f , 用 f 换 e 就降低最小树总权, 矛盾. 所以其他树的最大边权至少为 $w(e)$. $\square$

12 网络流与割对偶

来源定位: 18.433 L7-8; 与 Menger、匹配的衔接为编者补充.

12.1 容量与守恒

定义 12.1 流网络是有限有向多重图, 指定不同顶点源 s 、汇 t , 每条弧 e 有容量 $c(e) \geq 0$. 可行流为弧上的实数 $f(e)$, 满足 $0 \leq f(e) \leq c(e)$, 且除 s, t 外每点流出量等于流入量. 流值 $|f|$ 为源的净流出量, 也等于汇的净流入量.

自环对流值无作用, 可删除. 平行弧与反平行弧各有独立编号. 对 $s \in S, t \notin S$ 的割, 容量为从 S 到补集的弧容量之和, 反向弧不计入容量.

引理 12.2 (弱对偶) 任意可行流与任意 $s-t$ 割满足

$$|f| = \sum_{e:S \rightarrow \bar{S}} f(e) - \sum_{e:\bar{S} \rightarrow S} f(e) \leq c(S, \bar{S}).$$

证明. 把 S 内各顶点的净流出量求和, 内部弧一进一出抵消, 非源点由守恒贡献 0, 所以留下源的流值. 前向流不超过容量, 反向流非负, 得不等式. $\square$

12.2 残量网络与增广

对每条原弧 $e = u \rightarrow v$, 建立前向残量弧 $u \rightarrow v$ 容量 $c(e) - f(e)$ 和后向残量弧 $v \rightarrow u$ 容量 $f(e)$, 只保留正残量弧. 它们保留原边编号与方向身份, 因而反平行原弧不会与另一弧的回退混淆. 前向表示还能增加流量, 后向表示可以撤回已安排流量.

若残量网络有 $s-t$ 路, 令瓶颈 θ 为路上最小残量. 沿前向原弧加 θ , 沿后向减 θ . 简单路不会同时使用同一原弧两种身份. 更新后仍可行, 中间点净变化为 0, 源净流出增加 θ . 无后向弧的“只向前加流”容易陷入局部选择, 不能作为一般最大流算法.

定理 12.3 (最大流最小割) 有限网络的最大流值等于最小割容量. 若所有容量为非负整数, 则有整数最大流, 从零流反复沿增广路更新可在有限次后得到它.

证明. 整数容量时, 每次残量和瓶颈都是整数, 一次至少使流值增加 1. 流值由源的出弧总容量界住, 所以有限次后无增广路. 令 S 为残量中从源可达点集, 汇不在其中. 每条原前向跨割弧已饱和, 否则还能到达其终点; 每条原反向跨割弧流量为 0, 否则其后向残量会从 S 到补集. 所以弱对偶式取等, 流值等于该割容量, 两者都最优.

一般实容量时, 不保证任意选增广路的过程终止. 但可行流构成有限维闭有界集合, 非空, 线性流值在其上达到最大. 最大流若残量仍有路, 正瓶颈会改进流值, 矛盾. 因而它无增广路, 按相同可达集构造割就取等. 这里的存在性仅用有限维紧致性, 不依赖 Menger 或匹配定理. $\square$

12.3 Edmonds-Karp 的时间界

每次在残量网络用 BFS 选择边数最少的增广路, 就得到 Edmonds-Karp 算法. 这不仅选出一条容易找到的路, 还阻止某条弧不断在同一距离层上重复成为瓶颈.

引理 12.4 采用最短增广路时, 各顶点从源的残量距离不会减小, 不可达点距离记为无限.

证明. 更新前各旧残量弧 $u \rightarrow v$ 满足 $d(v) \leq d(u) + 1$. 更新后新出现的弧只可能是增广路边的反向. 对增广路上的 $u \rightarrow v$, 有 $d(v) = d(u) + 1$, 因而新反向弧也满足 $d(u) \leq d(v) + 1$. 新图中若有比旧距离短的路, 从源沿它逐边应用这些不等式, 该路长仍至少为旧终点距离, 矛盾. 旧时不可达点无法由新反向弧首次到达, 因增广路各点旧时已可达, 所以无限距离也不会下降. $\square$

定理 12.5 Edmonds-Karp 至多增广 $O(nm)$ 次, 用邻接表与 BFS 的时间为 $O(nm(n+m))$, 在连通可达网络的通常 $m \geq n-1$ 情形可写为 $O(nm^2)$.

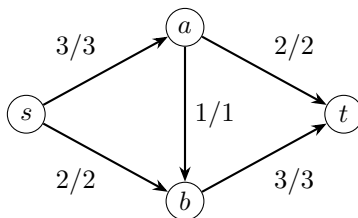
证明. 一次增广至少有一个残量弧饱和, 称为本次临界弧. 若 $u \rightarrow v$ 是临界弧, 当时 $d(v) = d(u) + 1$. 要使同一身份的残量弧再次出现并再次饱和, 中间必须沿其反向 $v \rightarrow u$ 增广以恢复残量. 在那次最短路上, 新距离满足 $d'(u) = d'(v) + 1 \geq d(v) + 1 = d(u) + 2$, 用了距离不减引理. 所以同一残量弧两次临界之间, 尾点距离至少增加 2. 有限可达距离至多 $n-1$, 每种残量身份最多临界 $O(n)$ 次, 总身份数至多 $2m$, 得增广次数. 每次 BFS 扫描 $O(n+m)$ 项, 得时间界. 删除与源汇问题无关的孤立顶点后, 常用界为 $O(nm^2)$. $\square$

证明没有要求容量为整数, 所以算法对精确实数运算也有限终止. 实际计算机处理浮点残量需明确容差; 这里是数学算法时间界, 不把近似浮点比较当作精确证书.

12.4 一个流与割的证书

例题 12.1 网络有弧 $sa : 3, sb : 2, ab : 1, at : 2, bt : 3$. 求最大流及最小割.

解答. 先沿 s, a, t 送 2, 再沿 s, b, t 送 2, 最后沿 s, a, b, t 送 1. 得 $f(sa) = 3, f(sb) = 2, f(ab) = 1, f(at) = 2, f(bt) = 3$, 各中间点守恒, 总流 5. 割 $S = \{s\}$ 容量 $3 + 2 = 5$, 流值与割容量相等, 所以无需再搜索也能验证最优. $\square$



标注为“流量/容量”. 容量上界与守恒是两套约束, 校证书时二者都必须检查.

12.5 匹配、路与对偶的统一

二部图 $A \sqcup B$ 的最大匹配可化为流: 加源到每个 A 点容量 1, 每条二部边作为 $A \rightarrow B$ 容量 1, 每个 B 点到汇容量 1. 整数流使每点最多参与一条正流二部边, 所以流值就是匹配大小; 反过来每个匹配给等值流. 顶点容量拆分则给出第3章 Menger 的顶点版本. 同一个守恒与残量机制因此联系了边不相交路、顶点不相交路与匹配.

最大流还可写为线性规划, 最小割为一个特殊的对偶证书. 本册使用残量可达集实际构造这个证书, 不先假设线性规划强对偶. 一般费用流、单纯形、匹配多面体与花算法的复杂度不在本册范围.

12.6 习题与解答

习题 12.1 网络弧为 $sa, sb, ac, ad, bc, ct, dt$, 容量全为 1. 若先沿 s, a, c, t 增广, 给出第二次增广路以达到最大流 2.

习题 12.2 设 f 是一个整数最大流, 说明每个整数 $0 \leq k \leq |f|$ 也能作为某个整数流的值.

习题12.1的解答.

解答. 残量路 s, b, c, a, d, t 使用后向弧 $c \rightarrow a$, 撤回第一次的 $a \rightarrow c$, 改成两条路 s, b, c, t 与 s, a, d, t . 流值 2, 源总容量 2 给最优上界. 如果不允许回退, 第一次选择会错误地看似只能送 1. $\square$

习题12.2的解答.

解答. 把整数流的圈流先消去, 剩余正流反复沿源汇路抽取一单位, 得 $|f|$ 条单位路流. 取其中任意 k 条相加, 仍满足原容量与守恒, 得整数 k . 这只是可行流的分解, 不要求单位路边不相交, 因为容量可以大于 1. $\square$

13 矩阵树定理与有向计数

来源定位: 18.212 L26-32; 行列式展开与最后出边双射补全.

13.1 关联矩阵与 Laplace 矩阵

定义 13.1 对无向无自环多重图, 临时任意给各边定向. 关联矩阵 B 每列对应一条边 $u \rightarrow v$, 在 u 行为 1, v 行为 -1 , 其他为 0. 令 $W = \text{diag}(w_e)$, $w_e > 0$ 为边权. 加权 Laplace 矩阵 $L = BWB^\top$, 即 $L_{vv} = \sum_{e \ni v} w_e$, $L_{uv} = -\sum_{e: uv} w_e$.

定向只是计算辅助, 改一列的符号不改变 $BWB^\top$. 对任意向量 x , 有

$$x^\top Lx = \sum_{e=uv} w_e (x_u - x_v)^2. \quad (13.1)$$

所以 L 实对称、半正定, 常向量在核中. 核中向量必须沿每条正权边相等, 因而在每个分支上常值. 连通图的核恰为一维, 这既保证电势在加常数后唯一, 也解释为什么树计数要删一行一列.

13.2 无向矩阵树定理

定理 13.2 (加权矩阵树) 连通加权图的 L 删去任一顶点 r 对应行列所得矩阵 $L^{(r)}$ 满足

$$\det L^{(r)} = \sum_{T \text{ 生成树}} \prod_{e \in T} w_e.$$

无权时各 $w_e = 1$, 行列式就是生成树数. 单顶点图的空行列式和空树积均为 1.

证明. 删去 B 的 r 行得 $\tilde{B}$, 则 $L^{(r)} = \tilde{B}W\tilde{B}^\top$. Cauchy-Binet 恒等式为: 若 A 为 $k \times m$, C 为 $m \times k$, 则 $\det(AC) = \sum_{|S|=k} \det A_{[:,S]} \det C_{[S,:]}$. 它由行列式的多线性展开得到: 选择重复列索引的项因反对称性相消, 对不同索引的排列求和恰形成两行列式乘积. 用它得到

$$\det L^{(r)} = \sum_{|S|=n-1} \det(\tilde{B}_S)^2 \prod_{e \in S} w_e.$$

若 S 含圈, 圈上各列按方向加减和为 0, 所以行列式为 0. 若不连通, 取不含 r 的分支, 其顶点行之和在选定列上为零, 同样为 0. 若 S 为生成树, 取不为 r 的叶子, 它的行仅有一个 ± 1 , 沿此行展开, 删除叶子和其边后继续归纳, 得行列式绝对值 1. 因而只有生成树项保留. $\square$

例题 13.1 用矩阵树定理求 K_n 和 $K_{a,b}$ 的生成树数.

解答. $n \geq 2$ 时, K_n 的余子式为 $nI_{n-1} - J_{n-1}$, J 为全 1 矩阵. 常向量的特征值为 1, 与它正交的 $n-2$ 维空间中特征值为 n , 得 n^{n-2} , 与 Prüfer 计数一致. $n=1$ 时只有空树, 按空行列式约定计数 1.

对 $a, b \geq 2$, 从大小 b 侧删一点, 余子式为

$$\begin{pmatrix} bI_a & -J_{a,b-1} \\ -J_{b-1,a} & aI_{b-1} \end{pmatrix}.$$

用第一块消去下左块, 行列式为 $b^a \det(aI_{b-1} - (a/b)J_{b-1})$. 后一矩阵在常向量上的特征值为 a/b , 其余 $b-2$ 个特征值为 a , 得 $a^{b-1}b^{a-1}$. 若某侧大小 1, 图是星, 树数 1, 公式也成立. $\square$

13.3 有向矩阵树定理

定义 13.3 有向加权多重图的出度 Laplace 矩阵满足 $L_{ii} = \sum_{j \neq i} w_{ij}$, $L_{ij} = -w_{ij}$ ($i \neq j$), 其中 w_{ij} 为从 i 到 j 各弧权之和. 指向根 r 的生成树要求每个非根点恰有一条出弧, 根无出弧, 顺着它们最终到达根. 自环不参与树, 因而从矩阵中忽略.

定理 13.4 删去出度 Laplace 矩阵根行列后的行列式, 等于指向该根的有向生成树权积之和.

证明. 把每个非根行写为出弧贡献之和 $\sum_{e: i \rightarrow j} w_e(e_i^T - e_j^T)$, 删根列时 e_r 视为 0. 按行多线性展开, 一项相当于为每个非根点选择一条出弧, 系数为弧权积, 行矩阵由这些差向量组成.

若选择的弧含一个不经过根的有向圈, 圈中行向量之和为 0, 行列式为 0. 若没有这种圈, 每点沿其唯一出弧必须到达根, 否则有限追踪会陷入圈. 所选弧即指向根的树. 按从叶子向根消元, 或按距根递减排序行列, 该矩阵的行列式为 1: 每行在自身列为 1, 出弧指向更后位置, 因而为对角全 1 的三角矩阵. 同时置换行与列不改变行列式符号. 所以恰得到树的权积之和. $\square$

若要计数从根向外的树, 对反图使用 $L_{ii}^{\text{rev}} = \sum_{j \neq i} w_{ji}$, $L_{ij}^{\text{rev}} = -w_{ji}$ ($i \neq j$), 再删根行列. 这同时反转弧和重算对角度数, 不是直接转置原出度矩阵; 单纯转置并不改变余子式行列式. 因此矩阵对角采用入度还是出度、所计树朝向根还是远离根, 必须同时说明, 不能只写“有向版本类似”.

13.4 BEST 定理

定理 13.5 (BEST) 设有限强连通有向多重图各点满足 $d^+(v) = d^-(v) = d(v) \geq 1$, 弧有独立标号. 固定从根 r 发出的首弧 e_0 . 从 r 开始且首弧为 e_0 的 Euler 弧序列数为

$$t_r \prod_{v \in V} (d(v) - 1)!,$$

其中 t_r 为指向 r 的生成树数. 这里不再按循环旋转或图自同构识别序列.

证明. 从 Euler 序列中, 对每个 $v \neq r$ 取最后一次离开 v 的弧. 这些弧不能成有向圈: 若成圈, 选圈上最后离开时间最晚的点, 它沿所选弧到达下一点后, 下一点仍需离开, 与该点的最后离开时间更早矛盾. 每个非根一点有一个出弧, 无圈保证最终到根, 所以得到指根树.

反向固定这样一棵树. 对每个非根点, 把树弧排在全部出弧次序最后, 其余 $d(v) - 1$ 弧任意排列; 在根处把 e_0 排第一, 其余任排. 从根出发, 每次使用当前位置尚未用的第一条出弧. 平衡性保证不能先停在非根点, 因为那里已用入弧会比全部出弧多 1, 不可能. 所以先停在根, 所走为闭迹.

若仍有未用弧, 对所有点闭迹已用入出数相等, 未用入出数也相等. 取一个有未用出弧的非根点; 它的树弧排最后, 必还未用. 沿树弧到下一点, 该点有未用入弧, 因而也有未用出弧. 沿树追到根, 推出根有未用出弧, 与停下矛盾.

若原先有未用出弧点就是根, 已直接矛盾. 因而全部弧被使用, 得 Euler 序列. 最后出边与局部次序从序列中唯一恢复, 这是一一对应. 每棵树对应所列阶乘数量, 得公式. $\square$

例题 13.2 两个顶点 a, b 之间各有两条独立标号的反向弧, 从 a 出发固定首弧. 求 Euler 序列数.

解答. 指向 a 的树需从 b 选一条弧, 有 2 种, 各点度 2, 阶乘积为 1, 所以共有 2 条序列. 固定首弧后, 在 b 首次回 a 的弧有两选择, 其余弧顺序随之确定. 这也核对了根处阶乘因子, 不能误多乘一个 $d(a)$. $\square$

13.5 习题与解答

习题 13.1 求三角形三条边权为 $a, b, c > 0$ 时的生成树权和.

习题 13.2 有向图为三顶点有向圈, 每条弧再复制为两条独立标号平行弧. 求固定根与首弧的 Euler 序列数.

习题13.1的解答.

解答. 删去一个根后的余子式可写为 $\begin{pmatrix} a+b & -b \\ -b & b+c \end{pmatrix}$, 行列式为 $(a+b)(b+c) - b^2 = ab + ac + bc$. 恰好对应三种删去一条边的树权积. $\square$

习题13.2的解答.

解答. 对两个非根点, 其树弧各有 2 种选择, 所以 $t_r = 4$. 各点出度 2, 阶乘积 1, 得 4. 按局部出弧次序也可验证: 根首弧已固定, 两个非根点各可任选哪条出弧放最后, 共有 4 种. $\square$

14 电网络与随机游走

来源定位: 18.212 L30-31; 能量原理与通勤时间恒等式为编者补充.

14.1 电势与 Kirchhoff 方程

本章考虑有限连通无自环无向图, 至少两点. 每边电导 $c_{uv} > 0$, 电阻为 $1/c_{uv}$. 平行边可把电导相加, 因而本章用对称权 $c_{uv} = c_{vu}$. 顶点电势为 ϕ_v , 从 u 到 v 的电流为 $I_{uv} = c_{uv}(\phi_u - \phi_v)$, 反向电流取负. 各点净流出电流组成向量 b , 守恒给 $L\phi = b$, 其中 L 为加权 Laplace 矩阵.

命题 14.1 若 $\sum_v b_v = 0$, 方程 $L\phi = b$ 有解, 解在加常向量的意义下唯一. 固定一点电势为 0 后唯一.

证明. 第13章已知连通图的 $\ker L$ 为常向量. 实对称矩阵的像为核的正交补, 故和为 0 的 b 在像中. 两解之差在核中, 即只差常数. 也可直接删根行列求解; 余子式由能量式正定, 因而可逆, 未列的根方程由总和 0 自动满足. $\square$

若电势在非空边界 A 上固定, 非边界点不注入电流, 则 $\phi_v = \sum_u c_{vu}\phi_u/d_v$, $d_v = \sum_u c_{vu}$. 这是邻点电势的加权平均, 称为调和条件. 固定边界后, 内部主子矩阵正定: 零边界扰动的能量若为 0, 沿连通边处处常值并在边界为 0,

所以全为 0. 因而内部线性系统可逆, 延拓存在. 最大值原理保证解唯一: 两解之差边界为 0, 若内部有正最大值, 加权平均迫使所有邻点同样达到它, 沿连通路径传到边界产生矛盾; 负最小值同理.

14.2 能量与有效电阻

定义 14.2 对不同顶点 a, b , 从 a 注入单位电流, 在 b 提取单位电流, 即 $L\phi = \mathbf{e}_a - \mathbf{e}_b$. 有效电阻定义为 $R_{ab} = \phi_a - \phi_b$, 与电势加常数无关.

由能量式, $R_{ab} = \phi^\top L\phi = \sum_{uv} c_{uv}(\phi_u - \phi_v)^2 > 0$ ($a \neq b$). 严格性因为单位电流要求电势不常值. 边上的电流能量为 $\sum_{uv} I_{uv}^2 / c_{uv}$, 与上式相等, 这里每无向边只计一次.

定理 14.3 (Thomson 原理) 在所有净流出为 $\mathbf{e}_a - \mathbf{e}_b$ 的反对称单位流中, 由电势给出的电流唯一地最小化能量, 最小值为 R_{ab} .

证明. 固定每边一个方向, 任意另一单位流写为 $I + J$, 则 J 在每点净流出为 0. 能量展开的交叉项为

$$\sum_{u \rightarrow v} \frac{I_{uv} J_{uv}}{c_{uv}} = \sum_{u \rightarrow v} (\phi_u - \phi_v) J_{uv} = \sum_u \phi_u \operatorname{div} J(u) = 0.$$

因此 $\mathcal{E}(I + J) = \mathcal{E}(I) + \sum J_{uv}^2 / c_{uv} \geq \mathcal{E}(I)$, 等号仅在每边 $J = 0$ 时成立. $\square$

对应的 Dirichlet 原理是: 在所有满足 $f(a) = 1, f(b) = 0$ 的电势函数中, 调和延拓唯一最小化 $\sum c_{uv}(f_u - f_v)^2$, 最小值为有效电阻 $1/R_{ab}$. 证明把任意函数写为调和函数加边界为 0 的扰动, 交叉项为 $h^\top Lf = 0$, 因内部 $Lf = 0$ 而边界 $h = 0$. 电压差为 1 时的总注入电流 C 满足能量 C , 单位电流缩放使 $R = 1/C$.

例题 14.1 三角形每边电阻为 1. 求两点之间有效电阻, 并用能量检查.

解答. 对端点电势设为 1、0, 第三点由平均关系为 $1/2$. 从电势 1 点流出的电流为 $1 + (1 - 1/2) = 3/2$, 所以有效电阻 $3/2$, 电阻 $2/3$. 电势能量为 $1^2 + (1/2)^2 + (1/2)^2 = 3/2$, 与总电流一致. 等价地, 直接 1 欧姆支路与两条串联共 2 欧姆支路并联, 得 $1/(1 + 1/2) = 2/3$. $\square$

14.3 树计数与有效电阻

记 $\tau = \sum_T \prod_{e \in T} c_e$ 为生成树权和, F_{ab} 为恰有两个分支、 a, b 分属不同分支的生成森林权和. 此处权重都是电导, 不是电阻.

定理 14.4 对不同顶点 a, b , 有 $R_{ab} = F_{ab}/\tau$. 若随机生成树按权重比例选取, 独立标号边 $e = ab$ 被选中的概率为 $c_e R_{ab}$.

证明. 把 b 电势固定为 0, 单位电流方程的非根部分为 $L^{(b)}\phi = \mathbf{e}_a$. 逆矩阵的第 aa 项由余子式给出, 故

$$R_{ab} = \phi_a = \frac{\det L^{(a,b)}}{\det L^{(b)}}.$$

分母是矩阵树定理的 τ . 对分子, 删关联矩阵的 a, b 两行并用 Cauchy–Binet, 每项选择 $n - 2$ 条边. 含圈时列相关, 行列式为 0. 无圈时恰有两个分支; 若某分支不含删去的根, 其顶点行和为 0, 仍消失. 只有两根分属两分支的森林保留, 在每棵树中沿非根叶子逐次展开, 行列式绝对值 1. 因而分子为 F_{ab} . $n = 2$ 时分子为空行列式 1, 同样正确.

每棵包含指定边 e 的生成树删去 e , 唯一得到把其端点分开的两分支生成森林; 反过来给这样的森林加入 e 唯一得到树. 权积乘上 c_e , 所以包含 e 的树权和为 $c_e F_{ab}$, 除以总权和得到概率. 平行边以独立编号处理, 双射仍成立. $\square$

该式把确定性的电势差与随机树的边出现概率联系起来. 例如单位三角形每边 $R = 2/3$, 每边在三棵等概率生成树中恰出现两次.

14.4 随机游走的平稳分布

定义 14.5 连通加权图至少两点, 随机游走在 v 处以概率 $P(v, u) = c_{vu}/d_v$ 走到邻点 u . 记总加权重 $\mathcal{V} = \sum_v d_v = 2 \sum_e c_e$, $\pi(v) = d_v/\mathcal{V}$.

命题 14.6 π 为平稳分布, 且满足细致平衡 $\pi(v)P(v, u) = \pi(u)P(u, v)$.

证明. 两边都等于 $c_{uv}/\mathcal{V}$. 对 v 求和, 得 $\sum_v \pi(v)P(v, u) = \sum_v c_{vu}/\mathcal{V} = d_u/\mathcal{V} = \pi(u)$. $\square$

平稳不等于任意初始分布立即收敛. 二部图上游走每步换侧, 存在周期 2, 初始单点分布一般不收敛到 π . 第15章采用每步以一半概率原地不动的惰性游走, 才给出统一收敛界.

14.5 命中概率与命中时间

设 a, b 为不同顶点. 从 v 出发先到 a 而后到 b 的概率应准确写为 “在第一次到达集合 $\{a, b\}$ 时命中 a 的概率”, 记 $h(v)$. 有 $h(a) = 1, h(b) = 0$, 内部条件一步得到 $h(v) = \sum_u P(v, u)h(u)$. 因而命中概率恰等于边界电压为 1、0 的调和电势. 有限连通性保证最终命中: 任一点有长度至多 $n - 1$ 的正概率路到边界, 有限点数使在这种时间窗口内命中概率有统一正下界, 尾概率按几何速度下降.

记 H_{vb} 为从 v 首次到 b 的期望步数, $H_{bb} = 0$. 同一窗口论证保证期望有限. 一步分解为 $H_{vb} = 1 + \sum_u P(v, u)H_{ub}$ ($v \neq b$). 记向量 $h_v^{(b)} = H_{vb}$. 乘 d_v 后, $Lh^{(b)}$ 在非目标点为 d_v ; 因 L 每列和 0, 在目标点为 $d_b - \mathcal{V}$. 所以

$$Lh^{(b)} = d - \mathcal{V}e_b,$$

其中 d 为加权重向量.

定理 14.7 (通勤时间) $H_{ab} + H_{ba} = \mathcal{V}R_{ab}$.

证明. 由两个目标对应的方程相减, $L(h^{(b)} - h^{(a)}) = \mathcal{V}(e_a - e_b)$. 因此电势向量 $h^{(b)} - h^{(a)}$ 与单位电流电势的 $\mathcal{V}$ 倍只差常数. 两端相减时常数抵消, 左边为 $(H_{ab} - 0) - (0 - H_{ba})$, 右边为 $\mathcal{V}R_{ab}$. $\square$

无权图中 $\mathcal{V} = 2m$. 单位电阻三角形有 $m = 3, R = 2/3$, 通勤时间为 4; 实际每方向期望命中步数为 2. 命中时间有方向性, 通勤时间把两方向相加才对应对称电阻.

14.6 习题与解答

习题 14.1 证明增大某些边电导或增加新边不会增大两固定点间有效电阻.

习题 14.2 无权路径 $P_n, n \geq 2$, 的两个端点之间, 求有效电阻与通勤时间.

习题14.1的解答.

解答. 使用 Thomson 原理. 旧单位流在新增边取 0 后仍可行, 对旧边增大电导会使同一流的能量 I_e^2/c_e 不增加. 新网络能量最小值不大于该旧流能量, 因而有效电阻不增加. 无需先求新电势. $\square$

习题14.2的解答.

解答. 每条边是分开两端的桥, 单位流必须在每条边通过 1, 能量为 $n - 1$, 故电阻 $n - 1$. 总度为 $2(n - 1)$, 通勤时间为 $2(n - 1)^2$. 由左右对称性, 每方向的命中时间均为 $(n - 1)^2$. $\square$

15 谱方法、扩张与混合

来源定位: 18.217 第 4 章指定谱段落; 正则图限制版与 Cheeger、惰性游走推导为编者补充.

15.1 邻接矩阵的谱

本章邻接谱部分默认顶点数 $n \geq 2$. 有限无向简单图的邻接矩阵 A 是实对称矩阵, $A_{uv} = 1$ 当且仅当 uv 为边. 由矩阵乘法归纳, $(A^k)_{uv}$ 计数从 u 到 v 的长度 k 行走, 因而 $\text{tr } A^k$ 计数带指定起点的闭行走. 实对称矩阵有一组标准正交特征向量, 全部特征值为实数; 这是本章使用的线性代数前提.

若图为 d 正则, 常向量为特征值 d 的向量. 对任意 x , 由 $2|x_u x_v| \leq x_u^2 + x_v^2$ 得 $|x^\top A x| \leq d\|x\|^2$, 所以全部特征值在 $[-d, d]$ 内. 选常向量为第一特征向量, 其余特征值记 $\lambda_2, \dots, \lambda_n$, 令 $\lambda_* = \max_{i \geq 2} |\lambda_i|$. 图不连通时 d 可能重复, 二部图还可能有 $-d$; 这些都应计入 λ_* , 不能只看第二大正特征值.

15.2 扩张混合引理

对顶点集 S, T , 令 $e(S, T) = \sum_{u \in S, v \in T} A_{uv}$. 这是有序端点计数: 当 $S = T$, 内部每边计两次; 相交集合也依此定义.

定理 15.1 (扩张混合) n 点 d 正则图满足

$$\left| e(S, T) - \frac{d|S||T|}{n} \right| \leq \lambda_* \sqrt{|S|(1 - |S|/n)|T|(1 - |T|/n)}.$$

证明. 把指示向量写为 $\mathbf{1}_S = (|S|/n)\mathbf{1} + x$, $x \perp \mathbf{1}$, 同理 $\mathbf{1}_T = (|T|/n)\mathbf{1} + y$. 常向量与正交部分的交叉项为 0, 所以差等于 $x^\top Ay$. 在常向量的正交补上, A 的算子范数为 λ_* , Cauchy-Schwarz 给绝对值不超过 $\lambda_* \|x\| \|y\|$. 直接计算 $\|x\|^2 = |S| - |S|^2/n$, 得结论. $\square$

当 $\lambda_* \ll d$, 大集合之间的边数接近按密度均匀分布的预测. 这个结论不是说每一对顶点都接近随机, 而是控制集合总偏差; 小集合仍可能有特殊结构.

定理 15.2 (Hoffman 独立数界) 设 $n \geq 2, d > 0$, 图为 d 正则, 最小邻接特征值为 $\tau < 0$. 则

$$\alpha(G) \leq \frac{-\tau}{d-\tau}n, \quad \chi(G) \geq 1 - \frac{d}{\tau}.$$

证明. 由于 $\text{tr } A = 0$ 而有正特征值 d , 最小值确实为负. 独立集 S 的大小记 a , 用上面的分解得 $0 = \mathbf{1}_S^\top A \mathbf{1}_S = da^2/n + x^\top Ax \geq da^2/n + \tau(a - a^2/n)$. 若 $a > 0$, 整理得界; $a = 0$ 显然. 每个颜色类独立, 故 $n \leq \chi\alpha$, 得染色下界. $\square$

例题 15.1 用最小特征值证明奇圈 C_5 至少需 3 种颜色.

解答. 圈的特征向量由五次单位根得到, 特征值为 $2\cos(2\pi j/5)$, $j = 0, \dots, 4$. 最小值 $\tau = -(1 + \sqrt{5})/2$, 所以 $\chi \geq 1 + 4/(1 + \sqrt{5}) = \sqrt{5} > 2$. 染色数为整数, 至少 3. 按圈顺次使用颜色 1, 2, 1, 2, 3 又给上界 3. $\square$

15.3 稠密正则图的四步计数

命题 15.3 设 G_n 为 n 点简单正则图, $d_n/n \rightarrow p \in (0, 1)$. 下列两条件等价: $\lambda_*(G_n) = o(n)$; 带标号四步闭行走数 $\text{tr } A_n^4 = p^4 n^4 + o(n^4)$. 两者均推出对所有 S, T 一致的 $e(S, T) = p|S||T| + o(n^2)$.

证明. 谱展开给 $\text{tr } A^4 = d^4 + \sum_{i \geq 2} \lambda_i^4$, 以及 $\sum_i \lambda_i^2 = \text{tr } A^2 = nd$. 若 $\lambda_* = o(n)$, 后一求和至多 $\lambda_*^2 nd = o(n^4)$, 且 $d^4 = p^4 n^4 + o(n^4)$. 反之, 从四步计数条件减去 d^4 , 得非负数和 $\sum_{i \geq 2} \lambda_i^4 = o(n^4)$, 所以最大项也为 $o(n^4)$, 即 $\lambda_* = o(n)$. 集合偏差由混合引理至多 $\lambda_* n = o(n^2)$, 把 d/n 换为 p 仍产生一致 $o(n^2)$ 误差. $\square$

这里计数允许顶点重复, 等于 C_4 的图同态数; 单射四圈计数仅相差 $O(n^3)$, 但无标号四圈还需除以 8. 原课程讨论更一般的不正则拟随机图等价条件; 本命题仅声明正则情形, 不把本证明推广到未控制度序列的图.

15.4 归一化 Laplace 矩阵

现在允许连通无向正电导图, 至少两点, 不含自环. 令 $D = \text{diag}(d_v)$, $L = D - C$, $\mathcal{L} = D^{-1/2} L D^{-1/2}$. 其特征值按 $0 = \mu_1 < \mu_2 \leq \dots \leq \mu_n \leq 2$ 排列. 下界与核由能量式得到; 上界因为 $\sum_{uv} c_{uv}(f_u - f_v)^2 \leq 2 \sum_v d_v f_v^2$. 最小正特征值的变分式为

$$\mu_2 = \min_{f \neq 0, \sum_v d_v f_v = 0} \frac{\sum_{uv} c_{uv}(f_u - f_v)^2}{\sum_v d_v f_v^2}.$$

记 $\text{vol}(S) = \sum_{v \in S} d_v$, $c(\partial S) = \sum_{u \in S, v \notin S} c_{uv}$, $\mathcal{V} = \text{vol}(V)$. 电导扩张常数为

$$h = \min_{0 < \text{vol}(S) \leq \mathcal{V}/2} \frac{c(\partial S)}{\text{vol}(S)}.$$

定理 15.4 (Cheeger 不等式) 上述连通加权图满足 $\mu_2/2 \leq h \leq \sqrt{2\mu_2}$.

证明. 先取集合 S 的函数 $f = \mathbf{1}_S - \text{vol}(S)/\mathcal{V}$, 加权均值为 0. 分子为 $c(\partial S)$, 分母为 $\text{vol}(S)(1 - \text{vol}(S)/\mathcal{V}) \geq \text{vol}(S)/2$. 因而 $\mu_2 \leq 2c(\partial S)/\text{vol}(S)$, 对最小集合取界.

反向取 $Lf = \mu_2 Df$ 且加权均值 0 的特征函数. 正负支撑中至少一侧体积不超过 $\mathcal{V}/2$, 必有一侧非空; 改符号后令 $g = f_+ = \max(f, 0)$ 取那侧. 对任意两数, 正部截断满足 $(g_u - g_v)^2 \leq (f_u - f_v)(g_u - g_v)$. 沿边求和得到

$$\sum_{uv} c_{uv} (g_u - g_v)^2 \leq g^T Lf = \mu_2 \sum_v d_v g_v^2.$$

每个非空水平集 $S_t = \{v : g_v^2 > t\}$ 体积不超过一半. 把每边经过的水平区间长度积分, 有

$$h \sum_v d_v g_v^2 \leq \int_0^\infty c(\partial S_t) dt = \sum_{uv} c_{uv} |g_u^2 - g_v^2|.$$

对右边应用 Cauchy-Schwarz, 不超过

$$\left(\sum_{uv} c_{uv} (g_u - g_v)^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{uv} c_{uv} (g_u + g_v)^2 \right)^{1/2} \leq \sqrt{2\mu_2} \sum_v d_v g_v^2.$$

最后一步用了 $(g_u + g_v)^2 \leq 2(g_u^2 + g_v^2)$. 非零 g 允许约掉正分母, 得上界. $\square$

证明也给找割的方法: 按特征函数正部数值排序, 检查相邻数值之间的水平集, 其中必有边界比不超过 $\sqrt{2\mu_2}$ 的集合. 无需枚举所有 2^n 个集合.

15.5 惰性随机游走的混合

令 $Q = (I + D^{-1}C)/2$, 每步一半概率停留, 一半按电导走边. 平稳分布仍为 $\pi(v) = d_v/\mathcal{V}$. 与 Q 相似的实对称矩阵为 $I - \mathcal{L}/2$, 所以特征值为 $1 - \mu_i/2 \in [0, 1]$; 加入停留消去了负特征值造成的周期振荡.

定理 15.5 对非负整数 t , 从顶点 s 出发, t 步分布 q_t 的全变差距离满足

$$\frac{1}{2} \sum_v |q_t(v) - \pi(v)| \leq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{\pi(s)} - 1} (1 - \mu_2/2)^t.$$

当 $t = 0$ 时, 幂因子按 1 计.

证明. 分布相对于 π 的密度 $a_t(v) = q_t(v)/\pi(v)$ 在加权内积 $\langle f, g \rangle_\pi = \sum_v \pi(v) f(v) g(v)$ 下演化为 $a_{t+1} = Qa_t$, 因细致平衡把转移公式换向. Q 在该内积自伴, 常向量为特征值 1. $a_t - 1$ 均值 0, 范数至多 $(1 - \mu_2/2)^t \|a_0 - 1\|_\pi$, 而初始范数平方为 $1/\pi(s) - 1$. Cauchy-Schwarz 给 $\sum_v \pi(v) |a_t(v) - 1| \leq \|a_t - 1\|_\pi$, 即结论. $\square$

扩张、谱隙与混合因此形成同一条链: 小边界产生低能量试探函数, 小谱隙意味着慢衰减; Cheeger 反向保证低能量又能找到小边界. 各公式中的邻接谱与归一化 Laplace 谱须分别辨认.

15.6 习题与解答

习题 15.1 求 $K_n, n \geq 2$, 的邻接特征值, 用 Hoffman 界恢复独立数与染色数.

习题 15.2 在连通、 $n \geq 2, d > 0$ 的无权 d 正则图中, 把 Cheeger 下界写为邻接第二大特征值的形式; 说明为何普通二部游走仍不收敛.

习题15.1的解答.

解答. $A = J - I$, 常向量特征值 $n - 1$, 其正交补全为 -1 . 因而 $\alpha \leq n/(n - 1 + 1) = 1, \chi \geq 1 + (n - 1) = n$, 两者由单顶点集与每点独用颜色取等. $\square$

习题15.2的解答.

解答. 连通正则图有 $\mathcal{L} = I - A/d$, 故 $\mu_2 = 1 - \lambda_2/d$, 这里 λ_2 按代数大小排, 不是绝对值. 所以 $h \geq (d - \lambda_2)/(2d)$. 二部图有邻接特征值 $-d$, 普通转移矩阵有 -1 , 分布在两侧交替; 即使 λ_2 较小也不消除此周期. 惰性矩阵把 -1 变成 0 . $\square$

16 极值图论

来源定位: 18.315 L25、L27; 18.217 第 2 章 Mantel、Turán、二部禁图指定段落.

16.1 禁图问题

给定简单图 H , $\text{ex}(n, H)$ 是不含 H 子图的 n 点简单图最大边数. 子图不要求诱导: 多余边可以删除. 极值问题同时需要上界证明与达到或逼近它的构造, 只给一个不等式还未说明答案是否准确.

定理 16.1 (Mantel) $\text{ex}(n, K_3) = \lfloor n^2/4 \rfloor$, 平衡完全二部图达到它.

证明. 无三角形图中, 每条边 uv 的邻点集不交, 否则共同邻点构成三角形. 所以 $d(u) + d(v) \leq n$. 沿全部边求和, 左边为 $\sum_v d(v)^2$, 右边为 nm . Cauchy-Schwarz 给 $\sum_v d(v)^2 \geq (2m)^2/n$ ($n > 0$), 因而 $m \leq n^2/4$; $m = 0$ 或 $n = 0$ 直接成立. 边数取整数得上界. 大小 $\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil$ 的完全二部图无三角形, 有乘积 $\lfloor n^2/4 \rfloor$ 条边. $\square$

16.2 Turán 的精确界

令 $T_r(n)$ 为把 n 点分成 r 个尽量均衡部分的完全多部图, 允许空部分. 写 $n = qr + s, 0 \leq s < r$, 则 s 部大小 $q + 1$, 其余大小 q , 边数为

$$t_r(n) = \frac{1}{2}(n^2 - s(q+1)^2 - (r-s)q^2).$$

定理 16.2 (Turán) 对整数 $r \geq 1, n \geq 0$, 有 $\text{ex}(n, K_{r+1}) = t_r(n)$.

证明. 构造 $T_r(n)$ 的团每部至多取一点, 所以不含 K_{r+1} , 给下界. 为证明上界, 在禁 K_{r+1} 图中选边数最多者, 再在其中选使孪生类大小平方和最大的图. 两点称孪生, 指它们有相同开邻点集; 不同孪生点必不邻接, 此关系分成若干独立类.

任意非邻接点 u, v 度数相等. 否则删除低度点的全部邻边, 使它成为高度点的孪生, 可增加边数. 操作不产生禁团: 含新点的团换成其孪生点便是原图的同大小团.

若两个不同孪生类 A, B 有一对非邻接点, 两类间所有点均不邻接, 两类公共邻点各自相同, 且两类点度相等. 将 A 全体改成 B 中任一点的孪生, 边数不变, 因 A 独立、原来与 B 无边, 每个被改点仍有原度. 禁团仍不出现, 因新团至多含一个改点, 可换成 B 中点. 原来其他孪生类不会被拆开: 各点对 A 的新邻接关系完全一致. A, B 合成一类, 大小平方和至少增加 $2|A||B| > 0$, 与选择矛盾.

所以不同孪生类间全部邻接, 极值图是完全 k 部图. 若 $k > r$, 各选一点产生禁团, 故 $k \leq r$. 用空部补成 r 部, 边数为 $(n^2 - \sum_i a_i^2)/2$. 若两部大小相差至少 2, 从大部移一点到小部, 平方和严格下降, 边数增加. 因而最多边在尽量均衡时取得, 恰为 $t_r(n)$. $\square$

平方和的二级选择使对称化真正结束在极值结构, 避免把“不断复制邻点”当作未经证明会终止的算法. 精确整数式也比直接写 $\lfloor (1 - 1/r)n^2/2 \rfloor$ 更可靠, 后式对一般 r 并非总是准确.

例题 16.1 求 10 点无 K_4 图的最大边数, 并给达到图.

解答. 取 $r = 3, 10 = 3 \cdot 3 + 1$, 部分大小 4, 3, 3. 边数为 $4 \cdot 3 + 4 \cdot 3 + 3 \cdot 3 = 33$. 任何无 K_4 图边数至多 33, 该完全三部图达到它. $\square$

16.3 二部禁图的双计数

定理 16.3 (Kővári-Sós-Turán 上界) 设整数 $s, t \geq 2$. 若 n 点简单图不含 $K_{s,t}$, 则

$$m \leq \frac{1}{2}(t-1)^{1/s} n^{2-1/s} + \frac{1}{2}(s-1)n.$$

证明. 计数点 v 与其邻点中的 s 元子集 S . 同一个 S 的公共邻点至多 $t-1$, 否则得到 $K_{s,t}$; 公共邻点不在 S , 因无自环. 所以

$$\sum_v \binom{d(v)}{s} \leq (t-1) \binom{n}{s} \leq \frac{t-1}{s!} n^s.$$

对整数 $d, \binom{d}{s} \geq (d-s+1)_+^s / s!$, 其中 $x_+ = \max(x, 0)$. 函数 $(x-s+1)_+^s$ 凸, Jensen 不等式给

$$\frac{n}{s!} (2m/n - s + 1)_+^s \leq \sum_v \binom{d(v)}{s}.$$

若平均度至多 $s-1$, 所述界直接成立; 否则取 s 次方根并整理得界. $n=0$ 单独显然. $\square$

取 $s = t = 2$, 得无四圈图 $m \leq n^{3/2}/2 + n/2$. 这个指数与 Turán 的二次边数不同: 禁一个二部图会迫使密度随 n 增大而下降.

16.4 无四圈的有限域构造

取素数 q , 在模 q 的域中构造二部图. 一侧为点 $(x, y) \in \mathbb{F}_q^2$, 另一侧为非竖直线的参数 $(a, b) \in \mathbb{F}_q^2$, 当 $y = ax + b$ 时邻接. 图有 $2q^2$ 点, 每条线恰过 q 点, 所以有 q^3 边.

命题 16.4 上述关联图不含四圈, 从而沿 $n = 2q^2$ 有 $\text{ex}(n, C_4) \geq n^{3/2}/(2\sqrt{2})$.

证明. 四圈意味着两个不同点同时落在两条不同线. 若两点横坐标不同, 两式相减唯一确定斜率 $a = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2)$, 再唯一确定截距; 域中非零数可除. 若横坐标相同而纵坐标不同, 无同一条非竖直线经过二点. 因而两个不同点至多有一个共同邻线, 排除四圈. 代入顶点数得到边数. $\square$

这是双计数上界的数量级证据, 没有宣称最优常数或每个 n 都直接达到该式. 这里只用素数模运算, 不要求先构造一般素数幂有限域.

16.5 习题与解答

习题 16.1 证明任何 n 点 m 边简单图有一个至少 $m/2$ 条边的二部子图. 能否据此把无三角形等同于二部图?

习题 16.2 对 $n \geq 1$ 点无 C_4 图直接计数两点的共同邻点, 导出平均度 $\bar{d}$ 的 $\bar{d}(\bar{d} - 1) \leq n - 1$.

习题16.1的解答.

解答. 每点独立等概率分到两侧, 每条边跨侧概率 $1/2$, 故跨侧边数期望 $m/2$, 至少一分法不小于期望. 保留跨侧边就是二部子图. 原图本身未必二部: C_5 无三角形但含奇圈, 不能二染色. $\square$

习题16.2的解答.

解答. 任意两点至多一个共同邻点, 所以 $\sum_v \binom{d(v)}{2} \leq \binom{n}{2}$. 利用 $\sum_v d(v)^2 \geq n\bar{d}^2$, 左边至少 $n\bar{d}(\bar{d}-1)/2$, 得界 ($n > 0$). 因而 $m \leq n(1 + \sqrt{4n-3})/4$, 比直接把一般 KST 式代入略精确. $\square$

17 Ramsey、概率方法与偏序

来源定位: 18.315 L3、L22-25、L27 的指定图论主题; 概率证明与偏序算法衔接补全.

17.1 Ramsey 数

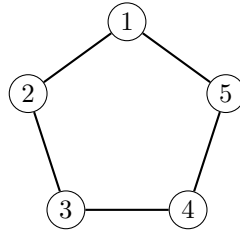
定义 17.1 $R(s, t)$ 为使每张 n 点简单图都有 s 点团或 t 点独立集的最小整数 n . 等价地, 给 K_n 每边染红或蓝, 必出现红 K_s 或蓝 K_t . 边染色在这里不要求相邻边异色, 与第7章的正常边染色不同.

定理 17.2 对 $s, t \geq 2$, $R(s, t) \leq R(s-1, t) + R(s, t-1)$, 因而 $R(s, t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$. 边界 $R(1, t) = R(s, 1) = 1$.

证明. 取 $n = R(s-1, t) + R(s, t-1)$ 并固定点 v . 其邻点和非邻点共有 $n-1$ 点, 故邻点至少 $R(s-1, t)$ 或非邻点至少 $R(s, t-1)$, 否则两者和至多 $n-2$. 前一情况在邻点中得到独立 t 集或 $s-1$ 团; 后者加 v 成 s 团. 后一情况得到 s 团或独立 $t-1$ 集; 后者加 v 成独立 t 集. 二项式界由 Pascal 恒等式与边界归纳得到, 同时证明数值有限存在. $\square$

例题 17.1 证明 $R(3, 3) = 6$.

解答. 在 6 点图中, 固定点的 5 个其他点中至少 3 个与它邻接, 或至少 3 个与它不邻接. 前 3 点若有边, 与固定点成三角形; 无边则为独立 3 集. 后 3 点若不全邻接, 一对非邻点与固定点成独立 3 集; 全邻接则成三角形. 所以 6 给上界. C_5 及其补图均为五圈, 无三角形, 故 C_5 无 3 点团或 3 点独立集, 给下界 6. $\square$



17.2 随机构造 Ramsey 下界

定理 17.3 对整数 $k \geq 3$, 有 $R(k, k) > \lfloor 2^{k/2} \rfloor$.

证明. 令 $n = \lfloor 2^{k/2} \rfloor$, 每条完全图边独立等概率染红或蓝. 一个指定 k 点集为单色的概率是 $2 \cdot 2^{-\binom{k}{2}}$. 单色 k 集总数 X 的期望

$$\mathbb{E}X = 2 \binom{n}{k} 2^{-\binom{k}{2}} \leq \frac{2^{1+k/2}}{k!} < 1.$$

最后不等式在 $k=3$ 时成立, 此后右边随 k 增大乘 $\sqrt{2}/(k+1) < 1$. 非负整数随机量期望小于 1, 必有一次取值为 0, 得无单色 k 团的染色. 若 $n < k$, 也直接无 k 集. $\square$

概率证明给存在性, 未必给高效确定构造. 这里先数坏对象而不是计算“所有对象都好”的概率, 因期望可逐项相加, 不要求各坏对象独立.

17.3 随机次序的独立集界

定理 17.4 (Caro-Wei) 任意非空简单图满足 $\alpha(G) \geq \sum_v 1/(d(v)+1) \geq n/(\bar{d}+1)$, 其中 $\bar{d} = 2m/n$.

证明. 均匀随机排列顶点, 取在其闭邻点集 $\{v\} \cup N(v)$ 中最早出现的点. 两个相邻点不可能同时入选, 因各自都要求先于对方, 所选集独立. 点 v 入选概率为 $1/(d(v)+1)$, 期望大小为所述求和, 某一次至少达到期望. 对正数应用 Cauchy-Schwarz, $\sum 1/(d(v)+1) \geq n^2 / \sum (d(v)+1) = n/(\bar{d}+1)$. $\square$

这一界与最大度贪心的 $n/(\Delta + 1)$ 不同, 它能利用度数分布. 对孤立点贡献恰为 1, 符合每个最大独立集可以包含它的事实.

17.4 大围长与大染色数

围长为最短圈长度, 森林的围长记为无限. 奇圈阻止二染色, 但去掉所有短圈也不能统一限制染色数.

定理 17.5 (Erdős 存在性) 对任意整数 $g \geq 3, r \geq 1$, 存在有限简单图围长大于 g , 染色数大于 r .

证明. 取很大的 n , 在 n 点上各边独立以 $p = n^{-1+1/(2g)}$ 出现. 令 X 为长度 3 到 g 的圈数. 长 ℓ 圈候选至多 $n^\ell/(2^\ell)$, 所以

$$\mathbb{E}X \leq \sum_{\ell=3}^g \frac{n^\ell p^\ell}{2^\ell} = O_g(n^{1/2}).$$

Markov 不等式给 $\mathbb{P}(X \geq n/4) = O_g(n^{-1/2}) \rightarrow 0$.

令 $t = \lceil n/(2r) \rceil$, 任一指定 t 集独立的概率为 $(1-p)^{\binom{t}{2}} \leq \exp(-p\binom{t}{2})$. 存在独立 t 集的概率由联合界至多 $2^n \exp(-p\binom{t}{2})$, 趋于 0, 因指数中负项数量级为 $n^{1+1/(2g)}$, 超过正项 $n \log 2$. 所以足够大 n 时可同时有 $X < n/4$ 且 $\alpha < t$.

在这张图中, 对每个短圈挑一个顶点删除, 共删少于 $n/4$ 点. 新图不出现新圈, 原短圈均被打破, 围长大于 g , 保留 $N > 3n/4$ 点且独立数至多 $t-1 < n/(2r)$. 任何染色的每类都是独立集, 故 $\chi \geq N/\alpha > 3r/2 > r$. $\square$

删去坏对象的少量支撑而保留全局性质, 称为修改法. 这里删点保持独立数上界; 若只删边, 可能增加独立集, 不能直接沿用结论.

17.5 局部引理与超图二染色

超图的每条边可包含多个顶点. 正常顶点二染色要求每条超边都有两种颜色, 并不要求超边内部两两异色.

定理 17.6 (对称局部引理) 设坏事件 $A_1, \dots, A_N$ 各概率至多 p . 有依赖图最大度 D , 使每个事件与所有非邻事件共同生成的事件族独立. 若某个 $x \in (0, 1)$ 满足 $p \leq x(1-x)^D$, 则 $\mathbb{P}(\bigcap_i \bar{A}_i) > 0$. 特别地, $D \geq 1$ 且 $ep(D+1) \leq 1$ 时成立.

证明. 归纳证明对不含 i 的任意指标集 S , 条件概率 $\mathbb{P}(A_i \mid \bigcap_{j \in S} \bar{A}_j) \leq x$, 且所用条件事件有正概率. S 为空时由 $p \leq x$ 成立. 假设较小集合结论成立, 先按条件概率连乘, 避开 S 的概率至少 $(1-x)^{|S|} > 0$.

把 S 分为 i 的邻事件指标 R 与非邻指标 Q . 在已避开 Q 的条件下, 分子 $\mathbb{P}(A_i \cap \bigcap_{j \in R} \bar{A}_j \mid \bigcap_{j \in Q} \bar{A}_j)$ 至多 $\mathbb{P}(A_i) = p$, 用了联合独立性. 分母为避开 R 的条件概率; 依次加入 R 指标, 每一步所条件的指标数小于 $|S|$, 由归纳至少 $1-x$. 所以所求概率至多 $p/(1-x)^{|R|} \leq p/(1-x)^D \leq x$. 全部事件按次序避开, 总概率至少 $(1-x)^N > 0$.

最后取 $x = 1/(D+1)$. 因 $(D/(D+1))^D \geq e^{-1}$, 有 $x(1-x)^D \geq 1/(e(D+1))$. $D=0$ 时事件联合独立, $p < 1$ 即保证全部避开概率正. $\square$

推论 17.7 有限 k 均匀超图中, 若每条超边至多与 D 条其他超边相交, 且 $e(D+1) \leq 2^{k-1}$, 则存在正常顶点二染色.

证明. 每点独立等概率染两色, 每条边单色概率 2^{1-k} . 不相交超边的坏事件依赖于互不相交的独立顶点变量, 满足所需联合独立性. 应用局部引理, 可避开全部单色超边. 若 $D = 0$, 用独立情形即可. $\square$

只说每两事件独立不够; 局部引理需要事件与整组非邻事件的联合独立. 模型中底层独立变量及其相交关系明确给出了这个条件.

17.6 偏序的链与反链

有限偏序集的链是两两可比较的子集, 反链是两两不可比较的子集. 最长反链大小记 a , 最长链大小记 h .

定理 17.8 (Dilworth) 有限偏序集可分成 a 条链, 且更少的链不能覆盖全部元素.

证明. 为每个元素造左右两个副本 x_L, x_R , 当 $x < y$ 时加边 $x_L y_R$. 最大匹配大小记 ν . 匹配边在原元素上构成每点入出度至多 1 的有向链, 不能成圈, 因偏序严格增加. 共 $n - \nu$ 条链, 覆盖全部点. 反过来任一 k 链划分, 给每条链的相邻元素加匹配边, 共 $n - k$ 条, 所以最少链数为 $n - \nu$.

由 König 定理, 该二部图有大小 ν 的顶点覆盖 C . 取左右副本都不在 C 的原元素组成 U . 被 C 排除的原元素至多 ν 个, 故 $|U| \geq n - \nu$. U 内若有 $x < y$, 边 $x_L y_R$ 未被覆盖, 矛盾, 所以 U 是反链. 任一反链与一条链至多交一点, 因而 $a \leq n - \nu \leq |U| \leq a$, 全部取等. $\square$

定理 17.9 (Mirsky) 有限偏序集可分成 h 个反链, 且更少的反链不能覆盖全部元素.

证明. 给 x 赋以 x 为最大元素的最长链长度 $\ell(x)$. 若 $x < y$, 可在该链后添 y , 所以 $\ell(y) > \ell(x)$. 同一数值层无可比较点, 是反链; 数值在 1 到 h 间, 得至多 h 层. 最长链与每个反链至多交一点, 至少需 h 层. 空集有 $h = a = 0$, 结论按空划分成立. $\square$

推论 17.10 (Erdős-Szekeres) 任意 $rs + 1$ 个互不相同实数的序列, 有长 $r + 1$ 的递增子序列或长 $s + 1$ 的递减子序列, $r, s \geq 1$.

证明. 给第 i 项记两个数: 以它结尾的最长递增长度 p_i , 最长递减长度 q_i . 若两种目标均没有, 每对 (p_i, q_i) 在 $\{1, \dots, r\} \times \{1, \dots, s\}$ 内. 对 $i < j$, 若第 i 项较小则 $p_j \geq p_i + 1$, 较大则 $q_j \geq q_i + 1$. 所以数对全部不同, 但有 $rs + 1$ 对而仅 rs 个位置, 矛盾. $\square$

定理 17.11 (Sperner) 集合 $\{1, \dots, n\}$ 的子集组成包含关系偏序. 任一反链 $\mathcal{A}$ 满足

$$\sum_{S \in \mathcal{A}} \frac{1}{\binom{n}{|S|}} \leq 1, \quad |\mathcal{A}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}.$$

全部中间大小的子集达到第二界.

证明. 每个顶点排列给一条从空集到全集的链, 依次加入排列元素. 反链与它至多交一次. 对固定 k 元集 S , 恰有 $k!(n-k)!$ 个排列在该链上经过 S . 对排列与所遇反链元素双计数, 得 $\sum_{S \in \mathcal{A}} |S|!(n-|S|)! \leq n!$, 即第一式. 相邻二项式系数比为 $(n-k)/(k+1)$, 所以最大值在中间. 每个求和项至少为该最大系数的倒数, 得第二式. 同大小不同子集互不包含, 中间层确为反链. $n=0$ 时唯一空集也符合. $\square$

17.7 连通性保证 Hamilton 圈

定理 17.12 (Chvátal–Erdős) 至少 3 点的简单图若顶点连通度 $\kappa(G) \geq \alpha(G)$, 则有 Hamilton 圈.

证明. 若 $\alpha = 1$, 图完全, 结论显然. 否则 $k = \kappa \geq \alpha \geq 2$. 最小度至少 k , 图中有长至少 $k+1$ 的圈: 取最长路, 末点所有邻点都在路中, 至少 k 个邻点保证它与最早的邻点围成至少 $k+1$ 的圈. 取最长圈 C , 若未覆盖全部点, 取圈外点 v .

存在从 v 到 C 的 k 条内部不相交路, 各路在不同的 $x_1, \dots, x_k$ 首次进入 C . 这一扇形形式由 Menger 拆点法得出: 沿用第3章的拆点网络, 源点 v 不拆, 圈上点也容量 1, 圈外非源点容量 1, 圈上点接新汇, 原边对应弧与接汇弧容量均取 $n+1$; 若少于 k 条路, 相应不到 k 个点的割会把 v 与剩余非空 C 分开, 违反 k 连通. 路可在首次入圈处截断.

沿同一方向记 x_i^+ 为圈上后继. v 不邻接任何 x_i^+ , 否则用扇路从 x_i 经 v 到 x_i^+ 替换圈的一条边, 得更长圈. 不同后继 x_i^+, x_j^+ 也不邻接: 用两条扇路连 x_i, x_j , 加该后继边, 再沿原圈两段反向和正向连接, 得覆盖全部原圈点及圈外点的更长圈. 具体是从 x_i 经圈外路到 x_j , 沿圈反向到 x_i^+ , 跨到 x_j^+ , 再沿圈正向回 x_i . 各段内部不交. 因而 $\{v, x_1^+, \dots, x_k^+\}$ 为大小 $k+1$ 独立集, 与 $\alpha \leq k$ 矛盾. 最长圈必须覆盖全部点. $\square$

这与 Dirac 度数条件互补: 这里比较全局连通度与独立数, 并用内部不相交路把局部插点失败转化成过大的独立集.

17.8 递增边标号的长迹

命题 17.13 (Graham–Kleitman 的平均度界) 简单图 $n \geq 1$ 的每条边赋不同实数标号, 则有一条沿边标号严格递增的迹, 长度至少 $2m/n$. 迹可重复顶点, 不能重复边; 完全图因而有长至少 $n-1$ 的递增迹.

证明. 按标号递增处理边, 初始每点记录以该点结尾的最长递增迹长度 0. 处理 uv 前记录为 a, b , 同时更新为 $a' = \max(a, b+1)$, $b' = \max(b, a+1)$. 用当前新边延长另一端已有迹, 合法, 因旧迹边标号都更小; 两次更新必须使用旧值. 反过来以当前边结束的递增迹之前只能使用旧边, 所以记录仍是确切最长长度.

每次两端长度总增至少 2: $a=b$ 时各增 1; 若 $a \geq b+1$, a 不变而 b 升到 $a+1$, 增量至少 2; 另一情况对称. 最后所有记录和至少 $2m$, 故某个记录至少平均数 $2m/n$, 对应一条所求迹. 这并未证明同样长的递增简单路, 重复顶点在此允许. $\square$

17.9 习题与解答

习题 17.1 对 5 点路径的自然偏序 $1 < 2 < 3 < 4 < 5$, 和仅有关系 $1 < 3, 2 < 3, 2 < 4$ 的 4 点偏序, 分别求最少链划分数及反链划分数.

习题 17.2 若 k 均匀超图共有 M 条边, 证明 $M < 2^{k-1}$ 足以二染色. 比较这一条件与局部引理的用途.

习题17.1的解答.

解答. 全序为一条链, 最长反链 1, 链划分数 1; 最长链 5, 反链划分数 5. 第二个偏序分成链 $\{1, 3\}, \{2, 4\}$, 最少链数 2, 因 $\{1, 2\}$ 为反链. 最长链 2, 反链层可取 $\{1, 2\}, \{3, 4\}$, 最少反链划分数 2. 这里列出的关系已经传递封闭, 没有隐含更长链. $\square$

习题17.2的解答.

解答. 随机二染色下单色边数期望为 $M2^{1-k} < 1$, 故有 0 条坏边的染色. 条件控制总边数; 局部引理控制每条边相交的其他边数, 即使 M 很大也可能适用. 两个方法分别利用坏对象少和依赖稀疏, 不能把局部度 D 错换为无条件的全图顶点度. $\square$

18 课程习题与考试

本部分只依据已核实公开题面编写. 每题保留课号、原件学期、作业或试卷名称及题号; 题面原件、网页和官方整课下载包索引在来源档案中逐项登记. 18.315 的 OCW 归档学期为 Spring 2005, 八份作业却印 Fall 2005, 两者分别标明. 有官方解答的题目明确注明核对依据; 没有官方解答的题目为编者独立解答. 官方题面或反馈存在条件遗漏、计算笔误时, 先保留原问题, 再给反例或明确补充条件, 不把补充后的结论冒充原题.

主源 18.315 的八份题卷共 41 道顶层题、68 个印刷任务单元; 选入全部 19 道图论题的 33 个任务单元, 再选入路径稳定集多面体的三小问, 合计 20 道原题、36 个任务单元. 五个条目仅给外书引用、涉及六个外书题号, 因无公开题面只在清单登记; 其他一般加法组合、铺砌和分拆题不转入图论. 补充课程收录与本册实际采用图论内容有关的公开作业、试卷及在线反馈题; 按原题小问逐项映射, 相同内容合并但保留全部出处.

18.1 18.315: 作业 1 (原卷 Fall 2005)

本组收录原题 1、2、3、5, 共七个小问单元. 网格图 $G_{m,n}$ 的顶点为 $[m] \times [n]$, 两点相邻当且仅当在一个坐标上相差 1、另一个坐标相同; 即两条分别有 m, n 个顶点的路径的笛卡儿积. 以下颜色均有固定名称.

习题 18.1 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 1, 题 1. 设 $c(n)$ 为 $G_{n,n}$ 的正常三染色数.

(a) 证明存在常数 $C, \varepsilon > 0$, 使 $c(n) > C(1 + \varepsilon)^{n^2}$.

(b) 证明 $\log c(n)/n^2$ 收敛到某个正数 α .

来源定位: 官方 HW1 第 1 页题 1; 以下为编者独立解答, 未有官方答案.

解答. (a) 按两坐标之和的奇偶性二分顶点. 把较小的一部分全部染颜色 1, 较大的一部分的每个顶点独立选择颜色 2 或 3. 同一部分没有边, 因而每种选择都合法. 这样至少得到 $2^{\lceil n^2/2 \rceil}$ 种染色. 可取 $C = 1/2$ 与 $1 + \varepsilon = \sqrt{2}$, 此时所需严格不等式对每个 $n \geq 1$ 成立.

(b) 令 $a_n = \log c(n)/n^2$, $\alpha_* = \inf_{m \geq 1} a_m$. 上一步及逐点选择三色的上界给出 $\frac{1}{2} \log 2 \leq \alpha_* \leq a_n \leq \log 3$. 固定正整数 m , 令 $q = \lfloor n/m \rfloor$. 把大网格分成 q^2 个互不重叠的 $m \times m$ 顶点块及剩余顶点. 一个正常染色限制在每个块上仍是正常染色; 忽略块间的边只会增加可选数. 剩余顶点可以各自最多选择三种颜色, 所以

$$c(n) \leq c(m)^{q^2} 3^{n^2 - q^2 m^2}.$$

取对数、除以 n^2 , 再令 $n \rightarrow \infty$, 得 $\limsup_n a_n \leq a_m$. 这对每个 m 都成立, 故 $\limsup_n a_n \leq \alpha_*$. 另一方面每个 $a_n \geq \alpha_*$, 所以 $a_n \rightarrow \alpha_* > 0$. 这里不需要把任意小块染色拼成合法大块染色; 限制映射的上界已足够. $\square$

习题 18.2 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 1, 题 2. 记 N_k 为 $G_{n,n}$ 的正常 k 染色数. 在相对误差不超过 10% 的意义下近似计算: (a) $n = 100, k = 1\,000\,000$; (b) $n = 100, k = 1000$.

来源定位: 官方 HW1 第 1 页题 2; 编者独立解答, 误差界另行严格推导.

解答. 按行从左到右依次加入顶点. 第一个顶点有 k 种选择; 第一行、第一列其余 $2(n-1)$ 个顶点各有 $k-1$ 种; 内部顶点前面已有左、上两个邻点, 至少有 $k-2$ 种. 因而

$$L_k = k(k-1)^{198}(k-2)^{9801} \leq N_k \quad (n=100).$$

还须控制两个邻点同色而多出来的选择, 不能仅作独立事件近似. 在某个内部顶点加入前, 对已有前缀图的全部正常染色均匀取样. 记 u 为左邻点, v 为上邻点. 在前缀图中 u 至多有两个邻点, 且 u, v 不相邻. 固定除 u 外所有颜色后, u 至少有 $k-2$ 种合法颜色; 因此条件概率 $\mathbb{P}(\chi(u) = \chi(v)) \leq 1/(k-2)$. 平均后同一上界仍成立. 于是这个内部顶点的平均延伸数介于 $k-2$ 和 $k-2+1/(k-2)$ 之间. 对 9801 个内部步骤逐次相乘, 得

$$1 \leq \frac{N_k}{L_k} \leq \left(1 + \frac{1}{(k-2)^2}\right)^{9801} \leq \exp\left(\frac{9801}{(k-2)^2}\right).$$

两问都可直接取 L_k 为近似值. 对 (a), 相对低估不足 10^{-8} ; 对 (b), 相对低估不足 0.0099, 均比 10% 要求更强. 为便于读数, 其数量级分别为

$$L_{1\,000\,000} \approx 9.803947 \times 10^{59999}, \quad L_{1000} \approx 2.468322 \times 10^{29991}.$$

精确可复核的近似定义是前面的整数幂乘积 L_k , 末行只用于展示大小. □

习题 18.3 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 1, 题 3. 设 $S_k(n)$ 为网格图 $G_{n,n}$ 的正常 k 染色集. 证明任意两个染色可通过每次只改变一个顶点颜色、始终保持正常染色而相互转化: (a) $k=5$; (b) $k=4$.

来源定位: 官方 HW1 第 1 页题 3; 编者独立解答.

解答. 网格图是 2 退化的: 在任意非空诱导子图中, 取行坐标最小、再取该行列坐标最小的顶点, 它没有上方或左方邻点, 所以度数至多 2. 下面直接证明任意 2 退化图在至少四种颜色时的重新配置连通性.

对顶点数归纳. 删去一个度数至多 2 的顶点 x , 归纳得到其余顶点从初始染色到目标染色的逐点改色序列. 模拟每一步. 若准备给 x 的某个邻点赋予的颜色恰等于 x 的现色, 先改 x : 避开它至多两个邻点的现色, 再避开即将使用的颜色, 总共最多禁止三色, 四种颜色中至少还剩一种. 先给 x 赋这个颜色, 再执行邻点的改色, 两步都正常. 其余步骤无需改 x . 当删去 x 的图达到目标后, 直接给 x 赋目标颜色, 因目标染色本来正常, 最后一步也合法. 单顶点情形显然, 因而归纳完成. 同一构造同时解决 $k=4$ 和 $k=5$. □

习题 18.4 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 1, 题 5. 从有 n 个给定顶点、恰有 $m=2n$ 条边的简单图中均匀随机选择 H . 它更可能是二部图, 还是更可能不是二部图?

来源定位: 官方 HW1 第 1 页题 5; 编者明确均匀选边模型, 原题可行参数须 $n \geq 5$.

解答. 当 $n < 5$ 时 $2n > \binom{n}{2}$, 所述随机模型没有样本; 以下 $n \geq 5$. 固定一个顶点二分, 跨边至多 $B = \lfloor n^2/4 \rfloor$, 而全部候选边为 $M = \binom{n}{2}$. 所有 $2n$ 条边都跨越该二分的概率为 $\binom{B}{2n} / \binom{M}{2n}$, 若 $B < 2n$ 则为零; 其余情况下逐因子比较得

不超过 $(B/M)^{2n}$. 无序二分至多 2^{n-1} 个. 任何二部图至少由一个二分见证, 故并集界给出

$$\mathbb{P}(H \text{ 二部}) \leq 2^{n-1} \left(\frac{n}{2(n-1)} \right)^{2n} = \frac{1}{2} \left(\frac{n^2}{2(n-1)^2} \right)^n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{25}{32} \right)^n < \frac{1}{2}.$$

因此对每个可行的 n , 非二部图更可能; 随 n 增大, 二部概率还呈指数下降上界. $\square$

18.2 18.315: 作业 2 (原卷 Fall 2005)

本组收录原题 2、3、4, 共四个任务单元. 这里的平面三角剖分为简单平面图, 包括外面在内的每个面都是三角形; 从图中减去一个面, 指删除其三条边, 保留顶点.

习题 18.5 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 2, 题 2. 爪为 $K_{1,3}$. 爪覆盖是把图的全部边分成三条边一组, 每组的三条边共享一个中心顶点. 证明每个平面三角剖分 T 都存在一个面 F , 使 $T - E(F)$ 有爪覆盖.

来源定位: 官方 HW2 第 1 页题 2; 编者独立解答.

解答. 实际上任意一个面都可以. 选 F 为外面, 它的三个顶点记作 O , 其余顶点集为 I , 令 $G = T - E(F)$. 建立一个二部图: 左侧每条 G 的边是一个顶点; 右侧每个 $v \in I$ 有三个槽位. 边顶点与其内端点的三个槽位相邻. 我们要把每条边分给一个内端点, 使每个内顶点恰收到三条边.

核 Hall 条件. 对任意一组边 B , 设 $S \subseteq I$ 为它们的全部内端点. 这些边全在 $G[S \cup O]$ 中. 将外三角形的三条边加回, 得到一个有 $|S| + 3$ 个顶点的简单平面图, 因而边数至多 $3(|S| + 3) - 6 = 3|S| + 3$. 删除那三条边后,

$$|B| \leq |E(G[S \cup O])| \leq 3|S| = |N(B)|.$$

Hall 定理给出覆盖全部左侧边顶点的匹配. 三角剖分有 $3|V(T)| - 6$ 条边, 故 $|E(G)| = 3|V(T)| - 9 = 3|I|$, 左右两侧等大, 每个内顶点的三个槽位都用完. 把分给同一顶点的三条边组成一个爪, 就得到所需覆盖. 当 T 只有外三角形时, G 无边, 空覆盖满足结论. $\square$

习题 18.6 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 2, 题 3. 设 $G = T - E(F)$, F 是平面三角剖分的外面. 对一个爪覆盖, 把每个爪的三条边从中心向外定向. 翻转一个有向圈的全部边称为一次翻转. 原题要求证明: (a) 任意两个爪覆盖可由一系列翻转相连; (b) 即使只允许长度 3 的有向圈翻转, 结论仍成立.

来源定位: 官方 HW2 第 1 页题 3; 原题未限制各顶点出度, 下述完整反例由编者独立构造并核验.

解答. 按题 2 给出的任意爪覆盖定义, 两个断言均不成立. 一次有向圈翻转在圈上每个顶点交换一条入边和一条出边, 所以每个顶点的出度都是不变量. 爪覆盖的定义却没有固定这个出度序列.

取二十面体图. 顶点为 $N = 0, S = 11$, $a_i = 1 + i, b_i = 6 + i$ (i 按模 5 计算). 六类边为

$$Na_i, \quad Sb_i, \quad a_i a_{i+1}, \quad b_i b_{i+1}, \quad a_i b_i, \quad a_i b_{i-1}.$$

两条五边形圈之间的三角形带加上上下两个锥盖给出球面三角剖分; 任选面 $Na_0 a_1$ 为外面, 删除 01, 02, 12, 剩下 27 条边. 下表列出两个覆盖: 每个非空格中的三个数字是相应中心的三个叶顶点, 即该行代表三条由中心连出的边. 顶点 0、1 在两覆盖中都没有爪.

爪中心	覆盖 A 的三个叶点	覆盖 B 的三个叶点
2	无	7, 6, 3
3	4, 2, 0	8, 7, 0
4	5, 8, 0	8, 3, 0
5	10, 1, 0	4, 1, 0
6	10, 2, 1	10, 7, 1
7	6, 3, 2	无
8	9, 7, 3	11, 9, 7
9	4, 11, 5	4, 10, 5
10	11, 9, 1	11, 5, 1
11	8, 7, 6	6, 9, 7

可逐边检查: 每列的九组爪均无重复, 恰好覆盖全部 27 条边. 但顶点 2 在 A 中出度 0、在 B 中出度 3; 顶点 7 的情形相反. 因出度不变量, 两者连任意长度的圈翻转都不能相连, 更不用说只允许三角形翻转.

原题图示所暗示的常见版本另加外顶点出度 0、内顶点出度 3, 这是不同的条件. 对同一固定出度序列, (a) 的圈翻转结论确实成立: 将两个定向中方向不同的边按第一个定向取出, 每点入度等于出度, 因两完整定向出度相同. 这个平衡有向图的边可逐次抽出有向圈, 翻转后相应的不同边消失, 有限步达到第二个定向. 此修订只解释缺失条件, 不替代原题的反例; 也不据此宣称已证明修订版本的三角形翻转结论. $\square$

习题 18.7 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 2, 题 4. 在三角格点中取边长 n 的等边三角形区域 Q_n , 把全部格点染成 1、2、3 三色, 不要求正常染色. 设 f 为顺时针颜色循环 1, 2, 3 的小三角形数, 减去顺时针颜色循环 3, 2, 1 的小三角形数. 证明 f 只取决于边界格点的颜色.

来源定位: 官方 HW2 第 1–2 页题 4; 编者独立解答.

解答. 给有向格边赋权: 颜色变化 $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$ 赋 $1/3$, 反向赋 $-1/3$, 同色赋 0. 一个小三角形沿顺时针边界的权重和, 三色按正循环时为 1、反循环时为 -1 , 少于三色时为 0; 双色三角形中的两条异色边恰互为反向, 权重抵消. 因此 f 等于所有小三角形顺时针边界权重的总和. 每条内部边出现两次且方向相反, 全部抵消; 最终只剩整个 Q_n 的顺时针边界权重和. 这一表达式只用边界颜色, 所以固定边界后改变内部任意格点颜色都不改变 f . $\square$

18.3 18.315: 作业 3 (原卷 Fall 2005)

收录原题 3、4, 以及原题 5 的路径多面体衔接题, 共五个任务单元. 原题 2 的交错排列数在题 3 解答中作为必要定义与辅助计数说明, 不将其一般计数组合学题面另计为已收录图论题.

习题 18.8 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 3, 题 3. 记 $T_n(x, y)$ 为完全图 K_n 的 Tutte 多项式, u_n 为满足 $\sigma_1 < \sigma_2 > \sigma_3 < \cdots$ 的 $[n]$ 排列数. 证明 $u_n = |T_{n+1}(1, -1)|$.

来源定位: 官方 HW3 第 1 页题 3; 编者独立解答, 下述证明还得出该取值非负.

解答. 先求交错排列的指数生成函数, 约定 $u_0 = u_1 = 1$. 对长度 $n+1 \geq 2$ 的交错排列, 最大元只能位于偶数位置; 若左边有 j 个元素, 则 j 为奇数. 选择左边的标签后, 左右两段各有 u_j, u_{n-j} 种交错次序; 反向的交错模式用标签取补便具有同一计数. 由最小元所在的奇数位置同样得到偶数 j 的分解. 将这两种分别等于 u_{n+1} 的计数相加:

$$2u_{n+1} = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} u_j u_{n-j} \quad (n \geq 1).$$

所以 $U(z) = \sum_{n \geq 0} u_n z^n / n!$ 满足 $U' = (U^2 + 1)/2$, $U(0) = 1$. $\sec z + \tan z$ 满足同一方程和初值, 逐项比较系数有唯一解, 故 $U(z) = \sec z + \tan z$.

再给每个图赋权 $w^{|E|}$, 标签顶点数为 r 时, 全部图的总权重为 $(1+w)^{\binom{r}{2}}$. 记 $C_w(z)$ 为连通图总权重的指数生成函数. 每个图唯一分成无序的连通分量, 按分量的标签划分展开指数级数, 得

$$\exp C_w(z) = \sum_{r \geq 0} (1+w)^{\binom{r}{2}} \frac{z^r}{r!}.$$

这是一条形式幂级数恒等式, 不涉及实分析收敛问题. 由 Tutte 多项式的子集定义, 对 $r \geq 1$ 有

$$\sum_{\substack{A \subseteq E(K_r) \\ ([r], A) \text{ 连通}}} w^{|A|} = w^{r-1} T_r(1, 1+w).$$

令 $w = -2$. 因为 $(-1)^{\binom{r}{2}}$ 的系数序列依次为 $1, 1, -1, -1, \dots$, 得到 $C_{-2}(z) = \log(\cos z + \sin z)$, 并且

$$\begin{aligned} C'_{-2}(z) &= \sum_{n \geq 0} (-2)^n T_{n+1}(1, -1) \frac{z^n}{n!} \\ &= \frac{\cos z - \sin z}{\cos z + \sin z} = \sec(2z) - \tan(2z) = U(-2z). \end{aligned}$$

比较系数即 $T_{n+1}(1, -1) = u_n$. 因 u_n 是非负整数, 原题带绝对值的等式随之成立. $\square$

习题 18.9 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 3, 题 4. 将 K_n 的生成树以顶点 1 为根. 若 $i < j$ 且 j 在从 i 到根 1 的路上, 称 (i, j) 为一个反序对, 记树 t 的反序数为 $\text{inv}(t)$. 将 $f_n(q) = \sum_t q^{\text{inv}(t)}$ 用 $T_n(1, q)$ 表示.

来源定位: 官方 HW3 第 1 页题 4; 编者独立解答, 给出可逆的连通子图分割.

解答. 结论是 $f_n(q) = T_n(1, q)$. 为证明它, 对任意连通子图 A 从根 1 作深度优先搜索, 每次优先选择标签最大的尚未访问邻点, 得到一棵根树 t . 无向 DFS 的非树边只能连接祖先与后代: 若连接两个不同分支, 首先被访问的端点就会把另一个分支提前搜索进去, 产生矛盾.

设非树边连接祖先 a 与后代 i , 从 a 向 i 的树路的第一个子顶点为 j . 在搜索首次从 a 进入 j 时, i 尚未访问. 为使最大标签规则仍选择 j , 必须 $i < j$. 反过来, 给 t 加任意一些形如 $\{\text{parent}(j), i\}$ 的边, 其中 j 是 i 的真祖先且 $i < j$, 搜索仍得到 t : 在一个顶点的尚未搜索子树中, 每条新增边的后代端点标签小于它所属分支的子根, 因此最大候选总是最大的未搜索子根; 递归搜索完该分支后, 相关新增端点已经访问, 不再改变后续选择. 按子树递归即可验证全过程.

这样, 得到树 t 的全部连通子图恰为 $t \cup S$, S 任取上述允许的非树边子集. 允许边与树反序对一一对应, 且不同对不产生同一边: 对祖先 a 和后代 i , 树路上的子根 j 唯一. 因此

$$\sum_{A \text{ 连通}} w^{|A|-n+1} = \sum_t (1+w)^{\text{inv}(t)}.$$

左边正是 $T_n(1, 1+w)$, 将 $q = 1+w$ 代入便得到答案. 例如 $n=3$ 的三棵树反序数为 $0, 0, 1$, 所以 $f_3(q) = 2+q$, 与 $T_3(1, q) = 1+1+q$ 相符. $\square$

习题 18.10 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 3, 题 5. 设

$$P_n = \{x \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0, \quad x_i + x_{i+1} \leq 1 \ (1 \leq i < n)\}.$$

(a) 求其整数点数; (b) 求其体积; (c) 对正整数 k , 给出 kP_n 的整数点数的组合解释, 并与 (b) 联系.

来源定位: 官方 HW3 第 1 页题 5; 以路径稳定集多面体作为衔接选题; 原题 $n=1$ 无界, 下述有限结论明确取 $n \geq 2$.

解答. 当 $n=1$ 时只有 $x_1 \geq 0$, 整数点和体积均无限; 原题没有写出的 $n \geq 2$ 条件不可略去. 以下每个坐标至少出现在一个相邻约束中, 故 $0 \leq x_i \leq 1$.

(a) 整数点各坐标为 0 或 1, 相邻坐标不能都为 1, 即路径 P_n 的独立集特征向量. 设其数为 a_n ; 末坐标为 0 时有 a_{n-1} 种, 为 1 时倒数第二坐标必须为 0, 有 a_{n-2} 种. 以组合计数的空路径、单顶点路径为初值 $a_0 = 1, a_1 = 2$, 得到 $a_n = F_{n+2}$, 其中 $F_0 = 0, F_1 = 1$. 这里 a_1 是递推使用的路径计数, 不等同于原无界集合 P_1 的整数点数.

(b) 作保持体积的仿射变换: 奇数 i 取 $y_i = x_i$, 偶数 i 取 $y_i = 1 - x_i$. 约束成为单位立方体中的 $y_1 \leq y_2 \geq y_3 \leq y_4 \geq \dots$. 忽略坐标相等的零体积边界, 立方体按坐标严格大小次序分成 $n!$ 个等体积单纯形, 每个体积为 $1/n!$. 合法的坐标排名恰为 u_n 个交错排列, 所以 $\text{vol}(P_n) = u_n/n!$.

(c) 对 kP_n 作 $y_i = x_i$ (奇数 i)、 $y_i = k - x_i$ (偶数 i), 其整数点恰是取值于 $\{0, 1, \dots, k\}$ 、满足同一交错弱不等式的整数序列. 也可将 $1 < 2 > 3 < 4 > \dots$ 看作一个篱笆偏序: 这些序列就是向该整数链的保序映射. 对应地, 对每个 $j = 0, \dots, k-1$ 取理想 $I_j = \{i : y_i \leq j\}$, 得到 k 个递增、允许相等的序理想; 反过来由一个元素首次进入理想的阶段恢复 y_i , 因而这是双射. 与 (b) 的联系是, 每种严格排名恰有 $\binom{k+1}{n} = k^n/n! + O(k^{n-1})$ 个整数序列, 重复坐标所在的有限个超平面只贡献 $O(k^{n-1})$; 因此整数点数为 $u_n k^n/n! + O(k^{n-1})$, 首项系数正是该体积. $\square$

18.4 18.315: 作业 4 (原卷 Fall 2005)

本组收录原题 1、4、6, 共四个任务单元. 原题 2 只给 Stanley 《计数组合学》卷 I 题 2.11, 原题 3 只给 Bollobás 《现代图论》第 376 页题 45、46; 官方题卷没有这些外书题面, 故只登记缺项, 不按编号猜题或再造题面.

习题 18.11 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 4, 题 1. 用矩阵树定理求完全 r 部图 $K_{n_1, \dots, n_r}$ 的生成树数, 其中各部分大小为正整数 $n_1, \dots, n_r$.

来源定位: 官方 HW4 第 1 页题 1; 编者独立解答.

解答. 记 $N = \sum_i n_i$. 当 $r \geq 2$ 时, 图连通, 答案为

$$\tau(K_{n_1, \dots, n_r}) = N^{r-2} \prod_{i=1}^r (N - n_i)^{n_i-1}.$$

求其 Laplace 矩阵 L 的非零特征值. 在第 i 部分内取坐标和为 0、其他部分为 0 的向量, 同部没有边, 得到特征值 $N - n_i$, 重数 $n_i - 1$. 剩余子空间由各部分上为常数 c_i 的向量组成, L 在该部分的坐标为 $Nc_i - \sum_j n_j c_j$. 全常数向量给特征值 0, 而 $\sum_j n_j c_j = 0$ 的 $r - 1$ 维子空间给特征值 N .

若连通图的非零 Laplace 特征值为 $\lambda_2, \dots, \lambda_N$, 则 $\det(L + tI) = t \prod_{j=2}^N (t + \lambda_j)$ 的 t 系数等于它们的乘积. 按行列式展开, 该系数又是全部 N 个主余子式之和, 矩阵树定理说每个主余子式都等于 τ . 所以 $N\tau = \prod_{j=2}^N \lambda_j$, 代入上面的谱即得到所示公式. 退化情形 $r = 1$: $N = 1$ 时空生成树计为 1, $N > 1$ 时图无边且不连通, 树数为 0. $\square$

习题 18.12 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 4, 题 4. 记 $C(k, n, q)$ 为 $k \times n$ 网格图的正常 q 染色数. 证明: (a) 固定 k, n 时, 可用关于 $\log q$ 的多项式时间计算它; (b) 固定 k, q 时, 可用关于 n 的多项式时间计算它.

来源定位: 官方 HW4 第 1 页题 4; 编者独立解答, 时间指整数位运算时间.

解答. (a) 固定的图有 $v = kn$ 个顶点. 删除-收缩恒等式可离线计算它的染色多项式 $P_G(z) = \sum_{j=0}^v a_j z^j$, 系数只依赖这一个固定图. 输入 q 后用 Horner 法逐次计算, 运算次数为常数, 中间整数的位数为 $O(\log(q + 2))$, 因为多项式次数与系数固定. 普通整数加法和乘法的位复杂度均为多项式, 因而总时间亦为多项式. 写 $\log(q + 2)$ 同时涵盖 $q = 0, 1$ 的输入, 与原题通常 $q \geq 2$ 的表述等价.

(b) 把一列的 k 个颜色作为状态. 合法状态集 $\mathcal{S} = \{(c_1, \dots, c_k) \in [q]^k : c_i \neq c_{i+1}\}$ 固定不变. 令转移矩阵 M 的 (s, t) 元素为 1 当且仅当对每个位置 i 有 $s_i \neq t_i$, 否则为 0. 这恰保证相邻两列的水平边也正常. 于是

$$C(k, n, q) = \mathbf{1}^\top M^{n-1} \mathbf{1}.$$

由第一列各状态计数 1 开始, 逐列乘矩阵即可. 状态数至多 q^k , 是固定常数; 各步计数不超过 q^{kn} , 位数为 $O(n)$ ($q \geq 2$), 因此 $n - 1$ 次固定大小整数矩阵乘法的位时间为多项式. $q = 0, 1$ 的情形可直接检查, 或由空/单状态矩阵处理. 原题要求关于 n 的多项式时间, 没有要求关于其二进制长度 $\log n$ 的时间; 一般答案本身就有 $\Theta(n)$ 位. $\square$

习题 18.13 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 4, 题 6. 设 $A(m)$ 是恰有 m 条边的图所能拥有的最大生成树数. 求非平凡上下界, 改进原题所列的 2^m 上界及直接取一个完整大完全图的下界.

来源定位: 官方 HW4 第 1 页题 6; 编者独立解答, 所得界不宣称最优.

解答. 若图有 v 个顶点, 每棵生成树恰选 $v - 1$ 条不同边, 故其数不超过 $\binom{m}{v-1}$, 不连通图的树数则为 0. 在二项式系数中间项最大, 因而

$$A(m) \leq \binom{m}{\lfloor m/2 \rfloor} \leq \frac{2^m}{\sqrt{\lfloor m/2 \rfloor + 1}}.$$

后一界可直接证出, 无需使用渐近公式. 当 $m = 2t$ 时,

$$\frac{\binom{2t}{t}}{4^t} = \prod_{j=1}^t \left(1 - \frac{1}{2j}\right) \leq \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{j=1}^t \frac{1}{j}\right) \leq (t+1)^{-1/2};$$

最后用 $\sum_{j=1}^t 1/j \geq \log(t+1)$. 奇数 $m = 2t+1$ 时, $\binom{2t+1}{t} = \frac{2t+1}{t+1} \binom{2t}{t} \leq 2 \binom{2t}{t}$, 得到同一形式的界.

下界取 $a = \lfloor m/10 \rfloor$ 份 K_5 , 只把它们的一个指定顶点合并为同一割点, 再接一条有 $m - 10a$ 条边的路径. 全图简单、连通且恰有 m 条边. 每棵生成树在每个 K_5 块上的限制必须是该块的生成树, 反之各块生成树的并加上路径各边恰为全图生成树; 所以由 Cayley 公式,

$$A(m) \geq 125^{\lfloor m/10 \rfloor}.$$

这给出指数下界, 而随 m 增大的单一 K_v 只有 $\log \tau = (v-2) \log v = O(\sqrt{m} \log m)$. 本解答分别从固定大小块的乘法结构和生成树的固定边数改进了原题两界, 没有声称计算出了最优的 $A(m)$. $\square$

18.5 18.315: 作业 5 (原卷 Fall 2005)

本组收录原题 3、4. 原题 3 本身允许明确说明能够完整分类的子类; 下面完整分类最大度不超过 2 的情形, 再给出更高度数的例族.

习题 18.14 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 5, 题 3. 尝试分类全部有限、连通、可平面、顶点传递的图. 若不能找出全部, 应明确说明自己能够完整分类的子类.

来源定位: 官方 HW5 第 1 页题 3; 编者独立解答, 非官方答案; 图均为有限简单图.

解答. 图的自同构是保持邻接关系的顶点双射. 顶点传递指任意 u, v 都有一个自同构把 u 映到 v . 自同构把邻点集双射到邻点集, 因而所有顶点度数相同. 这先把问题限制在正则图中; 正则性本身还不保证顶点传递.

最大度不超过 2 的完整分类. 答案恰为 K_1, K_2 和 C_m ($m \geq 3$). 若公共度数为 0, 连通性给出仅一个顶点. 若为 1, 从任一顶点到它的唯一邻点后不能再走到第三点, 连通性给出 K_2 . 若为 2, 从一个顶点开始, 每次沿着不同于来边的边继续走. 有限性使某个顶点首次重复; 在首次重复之前各点不同. 首次重复必须回到起点, 否则被重复点已有两条此前走过的圈边及一条进入路径的边, 与度数 2 矛盾. 所得圈的每一点已经用尽两条邻边, 不可能再与圈外顶点相邻. 连通性于是给出整图就是这个圈. 反过来, K_1, K_2 显然可平面且顶点传递; C_m 画成正 m 边形, 循环旋转把任一点移到任一点, 也满足全部条件.

若干更高度数的经典例子. K_4 把一顶点放在三角形内部、连向三角形的三个顶点即可平面绘制, 而任意顶点置换都是自同构. 八面体图可记作 $K_{2,2,2}$: 把其中四点画成一个圈, 剩下两点分别放在球面圈的两侧, 各连向圈上四点. 三个二元部之间可以任意置换, 每部内也可以交换两点, 因此该图顶点传递.

还有无穷例族 $C_m \square K_2$ ($m \geq 3$). 顶点写作 (i, ε) , $i \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $\varepsilon \in \{0, 1\}$; 边连接 (i, ε) 与 $(i+1, \varepsilon)$, 以及 $(i, 0)$ 与 $(i, 1)$. 把两个圈画成内外同心的 m 边形, 对应顶点径向相连, 即得到无交叉画法. 映射 $(i, \varepsilon) \mapsto (i+t, \varepsilon+s)$, 其中第一坐标模 m 、第二坐标模 2, 都是自同构, 并且传递地作用在全部顶点上. $m=4$ 给出立方体图. 这些三度、四度例子说明上面的低度分类范围确实有限; 本解答不把这一例表称为所有顶点传递平面图的分. $\square$

习题 18.15 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 5, 题 4. 证明或否证: 每张没有分离三角形的平面三角剖分都有 Hamilton 圈. 这里分离三角形指图中的三角形不是一个面边界.

来源定位: 官方 HW5 第 1 页题 4; 编者独立解答, 非官方答案.

解答. 命题成立. 以下在球面上讨论有限简单三角剖分, 至少有三个顶点; “没有分离三角形”就是说每个三角形至少有一侧不含图的顶点, 且那一侧是一个三角形面. 我们使用正文已说明的 Jordan 圈分离工具, 而不调用任何外部 Hamilton 定理.

归纳对象. 一个简单圈围成的闭盘连同盘中全部顶点、边称为三角盘; 其内面都是三角形. 边界上连接两个不相邻边界顶点、而内部落在盘内的边称为弦. 证明下面的加强命题:

若三角盘的边界可分为两条或三条首尾相接的无弦弧, 则任取两个不同的分界点 A, B , 都有一条从 A 到 B 的路, 经过盘中及边界全部顶点各一次. 这里“无弦弧”包括其两个端点: 不准有盘内弦连接该弧的任意两点. 所有盘都取自这张没有分离三角形的球面三角剖分. 对盘的总顶点数归纳, 三个顶点时直接成立.

邻扇事实. 沿一个边界顶点 v 的盘内邻点次序写作 $u_0, u_1, \dots, u_s$. 连续邻点相邻, 因为它们与 v 围成的面为三角形. 这些邻点依次连接形成一条路; 删除 v 及其邻扇的三角形后, 它代替原来的边界段 $u_0 v u_s$. 若 v 除 u_0, u_s 外没有别的盘边界邻点, 新路中间顶点都是盘内顶点, 剩余区域是一个较小三角盘, 或仅剩一条边. 新路在剩盘中没有弦: 假如非连续的 u_i, u_j 由剩盘内弦相连, 三角形 $vu_i u_j$ 一侧有中间的邻点, 另一侧有被弦隔出的边界点, 成为分离三角形, 矛盾. 邻扇中连续的小三角形本来是面, 所以删除邻扇不会遗漏夹在其中的顶点.

先说明一个供最后一类使用的**扇区拼接事实**. 设一个盘的边界依次为

$$A, u_1, \dots, u_s, x, y, w_{t-1}, \dots, w_1, A,$$

把 $W = A, w_1, \dots, w_{t-1}, y$ 看成从 A 到 y 的边界弧, 把 $U = A, u_1, \dots, u_s, x$ 看成另一路; $t \geq 1, A \neq y, x, y$ 之间是边界边. 假设 W 无弦, 并且 U 上除 A 外每一点都邻接 W 的某一点. 只要归纳命题已对严格较小的盘成立, 便可从 A 走到 y , 恰好经过原盘除 $u_1, \dots, u_s, x$ 外的全部顶点.

为证此事实, 画出全部 U 到 W 的邻接边, 包括最后的 xy . 它们的端点次序单调: 若 u_i 早于 u_j , 它在 W 上的邻点不可能晚于 u_j 的邻点, 否则两边端点交替, Jordan 分离迫使交叉. 同一个 u_i 可以有多个 W 邻点, 与下一个 U 顶点的邻点只能按此顺序衔接. 这里把 U 的最后一点 x 一并当作待删的 U 顶点, 并把 A 到第一个 U 点的边及 xy 也标入. 取画出**全部**这些边后所得的极小扇区, 即其内部不再含一条 $U-W$ 边. 每区在 U 一侧只含一个待删点, 或两个相邻待删点: 若含三个, 中间点必有到 W 的边, 它就会进一步细分该区. 更明确地, 一点区由同一个 U 点的两个相继 W 邻点界定; 两点区由前一个 U 点的最后 W 邻点与后一个 U 点的最先 W 邻点界定. 它们在 W 上的区间按从 A 到 y 的次序排列, 端点可以重合. 下面逐一删去区中的 U 点.

只有一个待删顶点 v 时, 扇区边界为 avb 加上 W 的 $a-b$ 段, 其中 $a \neq b$. 极小性保证 v 没有该段内部的 W 邻点, 否则相应已画边还会分区. 因而删去 v 的邻扇后, 余盘边界确由一条无弦邻点链与这段 W 组成, 不会裂为多盘. 有两个待删顶点 v, v' 时, 扇区边界为 $avv'b$ 加上 W 的 $a-b$ 段. 先设 $a \neq b$. 极小性同样保证 v 在 W 段上只邻接 a , v' 只邻接 b , 包括不能另接相对端点 b, a . 边 vv' 的扇区内三角形面第三点记为 z ; z 必在扇区严格内部: 若在 W 的

内部或端点, $vz, v'z$ 中至少一条就是尚在该区内部的已画跨边, 与极小性矛盾. 删去二者邻扇后, 余边界由 a 到 z 的 v 邻点链, z 到 b 的 v' 邻点链及 W 的 $a-b$ 段组成. 两条邻点链除 z 外不会相遇: 若还有一个共同点 z' , 则它同样在扇区内部, 三角形 $vv'z'$ 的扇区侧必包含紧贴 vv' 的面顶点 z , 而 W 的 $a-b$ 段在另一侧. 因 $a \neq b$, 另一侧有顶点, 这成为分离三角形, 矛盾. 所以二邻扇相接且删除后确实只余一个盘. 两条链也各自无弦, 原因正是上述邻扇事实. 若两点区 $a = b$, 区边界就是三角形 avv' . W 的另一端点位于区外, 因没有分离三角形, 区内没有顶点; 删除后只留下连接点 a , 作为长度为零的路, 不再调用盘归纳. 余区域若仅有边 ab , 就直接沿它走; 否则它是严格较小的三角盘, 边界有两条或三条无弦弧. 归纳给出经过余盘全部点的 $a-b$ 路. 依次拼接这些路. 切区的公共边本身只有一个 U 端点与一个 W 端点, 删除 U 点后, 相邻区只共享相应的 W 连接点; 所有新增邻点链的内部点严格属于各自扇区, 不可能在另一区再次出现. 由单调端点序, 不相邻区若共享同一个 W 点, 中间各区的 W 区间只能全为该点, 即均是上述空三角形区. 跳过这些零长路时保留该连接点一次, 因此拼接路没有重复, 并覆盖全部剩点. 若某区没有面积、只剩一条 W 边, 就沿该边衔接, 同样不把它作为归纳盘. 这证明了扇区拼接事实.

现在证明归纳步骤. 边界按一个方向写成

$$A, a_1, \dots, a_\alpha, B, b_1, \dots, b_\beta, C, c_1, \dots, c_\gamma, A.$$

三条指定弧分别是 $A-B, B-C, C-A$. 若原来只有两弧, 从 $B-A$ 弧的内部任选一点作为 C ; 因为边界至少三点, 该弧总可选择为有内部点的一弧. 弧上的 a_i, b_j, c_k 列表可以为空. 把 C 也记作 c_0 , 以便统一写弦端点. 以下写子盘边界时, 首尾同点且没有边的零长弧均省去; 例如 $y = C$ 时的 $C-y$ 弧不计作第三弧. 仅剩一条边的情形直接沿边走, 不把它冒充三角盘; 实际应用归纳的盘始终有两条或三条非零无弦弧及不同分界点.

第一类: 某个 a_i 邻接 C 或一个 c_j . 若只有 a_i 到 b_j 的弦, 交换 A, B 并反向读边界, 就化为这里的情形, 最后再反向读所得路即可. 选最小的 i , 再在该 i 下选最大的 j , 记所选弦为 $xy, x = a_i, y = c_j$. 它切出含 A 的盘 D_A 与含 B 的盘 D_B . 在 D_A 中, x 只有前一个 a 点 (或 A) 与 y 两个边界邻点, y 只有 x 与后一个 c 点 (或 A) 两个边界邻点; 这是最小 i 、最大 j 及原来各弧无弦共同保证的.

至少下面两种情况之一成立: y 不邻接 $a_{i+1}, \dots, a_\alpha, B$; 或者 x 不邻接 $c_0, c_1, \dots, c_{j-1}$. 后一列表在 $j = 0$ 时为空, 于是后一条件自动成立; 它绝不包括已由所选弦相连的 $y = C$. 若二者都不成立, 所得两条弦的端点分别落在 x 后、 y 前, 与 xy 相对的次序使它们互相交替, 不可能同时存在. 前一种情况中, 在 D_A 删除 x 的邻扇. 余盘边界的三弧为原来从 A 到 x 前点的弧、替换邻点链及从 y 到 A 的弧; 它们无弦, 归纳得 $A-y$ 路, 覆盖 D_A 除 x 外全部点. 若余盘只是一条边, 直接取该边. D_B 的三弧为 $y, x, a_{i+1}, \dots, B, B, \dots, C$ 及 $C, \dots, y$, 由本情况及原无弦条件仍然无弦. 归纳得覆盖 D_B 的 $y-B$ 路. 两路只共享 y , 拼接即得答案. 后一种情况则在 D_A 删除 y 的邻扇, 得覆盖其余点的 $A-x$ 路; D_B 用三弧 $x, \dots, B, B, \dots, C, C, \dots, y, x$, 归纳给出 $x-B$ 路. 这次只共享 x , 同样完成. 以上删除与弦分割的盘都严格小于原盘.

第二类: 第一类没有发生, 但 B 邻接一个 c_j , 或 A 邻接一个 b_i . 只须考虑前者; 后者交换 A, B . 选择最大 j , 以 By ($y = c_j$) 分盘. 含 A 的一侧中, B 只邻接前一个 a 点 (或 A) 与 y 两个边界点. 删去 B 的邻扇, 原 A 弧、替换链、 y 到 A 的弧为两条或三条无弦弧, 归纳得覆盖这一侧除 B 外的 $A-y$ 路. 另一侧用三弧 $yB, B, \dots, C, C, \dots, y$, 归纳得 $y-B$ 路, 拼接完成. 空三角扇区仍直接用一条边代替.

第三类: 整个边界没有弦. 在 B 到 A 的边界方向取 A 的前邻点 $z \neq B$, 必要时交换两个方向, 确保这样的点存在. 先走 Az , 然后删除 A 的邻扇. 新盘从 z 沿替换邻点链到 A 在另一方向的邻点 w , 再沿原边界到 B , 再从 B 沿原边界回 z . 这三条弧无弦, 对较小盘归纳得到 $z-B$ Hamilton 路, 在前面添上 A 即可. 若原盘只有面三角形, 直接走 A, z, B ; 若 $w = B$, 新盘只需要两弧. 因为原边界无弦, 替换链内部不会碰到别的原边界点, 所以这个删除确实留下一个盘.

第四类: 只有 b_i 到 c_j 的弦. 选 i 最小、在该 i 下选 j 最大的一条, 记为 xy , $x = b_i, y = c_j$. 其含 A, B 的一侧盘 D 没有任何边界弦: 别的 $b_h c_k$ 弦若在这一侧, 要么 $h < i$, 要么 $h = i, k > j$, 与选择矛盾; 剩下 $h > i, k > j$ 的可能又与 xy 端点交替. 另一侧盘 D_C 的三条无弦弧为边 $yx, x, \dots, C$ 与 $C, \dots, y$; 归纳给出覆盖 D_C 的 $y-x$ 路.

下面把 D 中的点分配给一个 $A-y$ 路和一个 $x-B$ 路. 令 W 是 $y, c_{j+1}, \dots, c_\gamma, A$ 这条边界链. 其盘内邻点带是连通的: 每条 W 边的盘内三角形面有一个第三顶点; 相邻两条 W 边的第三顶点, 沿公共边界点的盘内邻扇相连. 从 x 沿 y 的邻扇进入此带, 再沿这些相连邻扇, 可以到达 A 的一个盘内邻点. 由于 D 没有边界弦, 带中的这些点除起点 x 外都在盘内部. 因此在“ x 、所有邻接 W 的盘内点、 A ”诱导的图中, 取一条最短的 $x-A$ 路. 除其最后一个盘内点外, 此路没有点邻接 A , 否则可直接接 A 而缩短.

令 z 为 A 在朝 B 方向的边界邻点, 即 a_1 或 B . 把上述路的最后一条到 A 的边改为沿 A 的邻点链走到 z , 取路的朝 B 一侧的那段邻扇. 得到一条简单的 $x-z$ 路 P : 新增点全邻接 A , 不会等于此前不邻接 A 的点, 而且它们除 z 外仍为盘内点. 此路的每个内部点都邻接 W , 第一个邻接 A 的点之后的全部点都邻接 A .

若 P 上两点之间还有位于其 B 侧的弦, 用该弦替换所夹的路段. 每次严格减少点数, 直到得到一条在 B 侧无弦的 $x-z$ 路 Q . 上述邻接 W 与尾段邻接 A 的性质都保留, 因为只删除点而不新增点. 由 $Q, z, \dots, B$ 与 $B, \dots, x$ 围出的盘 D_B 有三条无弦弧, 且缺少 A , 所以归纳得到覆盖它的 $x-B$ 路.

设 q 是 Q 上从 x 起第一个邻接 A 的点. Q 的 $q-z$ 尾段及 A 围成的邻扇里没有其他顶点: 其中每个连续小三角形 $Aq_r q_{r+1}$ 都为面, 否则它有尾段外的边界点在另一侧, 成为分离三角形. 因而尚未归入 D_B 的全部点恰在由 $A, q, \dots, x, y, c_{j+1}, \dots, c_\gamma, A$ 围出的盘中, 并且要删除 $q, \dots, x$, 因为它们已在 D_B 或 D_C 的路上. 对这个盘应用扇区拼接事实: 其中 $U = A, q, \dots, x$ 的每一点除 A 外均邻接 $W' = A, c_\gamma, \dots, c_{j+1}, y$, 最后一项 x 邻接 y ; W' 无弦. 得到恰覆盖其余点的 $A-y$ 路. 依次接上 D_C 的 $y-x$ 路及 D_B 的 $x-B$ 路, 三部分只在接点相遇, 无重复且覆盖原盘所有顶点. 扇区拼接中每个盘都删去了至少一个 U 点, 其余归纳盘也严格小于原盘, 所以不存在循环调用. 第四类及归纳命题均证毕.

最后任选原球面三角剖分的一个面 ABC , 取其另一侧作为三角盘. 边界的三条单边弧自动无弦, 加强命题给出覆盖整图的 $A-B$ 路. 再加边 BA 就是 Hamilton 圈. 三个顶点时直接是 K_3 ; 以上证明同时包括 K_4 , 并没有暗中假设顶点数大于 4.

原论文定位为 H. Whitney, A theorem on graphs, Annals of Mathematics 32(2), 1931, 378–390, [原文链接](#). 这里的盘归纳与邻扇构造使用本书重新叙述的定义与证明; 不附受限论文扫描件, 不以论文引用代替上述推导. $\square$

18.6 18.315: 作业 6 (原卷 Fall 2005)

本组收录原题 1 的四小问与原题 4 的五小问, 共九个小问单元. 原题 1(c)(d) 的小阶例外及题 4(d) 的参数错误分别在解答中注明.

习题 18.16 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 6, 题 1. 令 P_n 为全部 $n \times n$ 非负实矩阵组成的多面体, 各行、各列的元素和都为 1; 令 Γ_n 为它的顶点与边组成的图.

- (a) 证明 P_n 的顶点对应于 S_n 中的置换.
- (b) 证明两个置换顶点相邻当且仅当它们的相对置换只有一个非平凡循环.
- (c) 由 (b) 推出 Γ_n 的直径为 2, 并检查小阶情形.
- (d) 证明 Γ_n 含有 Hamilton 圈, 并检查小阶情形.

来源定位: 官方 HW6 第 1 页题 1(a)-(d); 编者独立解答, 非官方答案; “一个循环” 排除恒等置换, (c) 须 $n \geq 4$, (d) 须 $n \geq 3$.

解答. (a) 对 $X = (x_{ij}) \in P_n$, 建立行点 r_i 与列点 c_j 的二部支持图, $r_i c_j$ 是边当且仅当 $x_{ij} > 0$. 对任意行点集 I , 非零元素只能落在邻列 $N(I)$ 上, 故

$$|I| = \sum_{i \in I} \sum_j x_{ij} \leq \sum_{j \in N(I)} \sum_i x_{ij} = |N(I)|.$$

Hall 定理给出一个完美匹配, 对应置换矩阵 M . 令 t 为这些匹配位置上的最小元素. 若 $t = 1$, 行和条件迫使 $X = M$; 若 $0 < t < 1$, 则 $Y = (X - tM)/(1 - t)$ 仍非负, 行列和仍为 1, 且比 X 少至少一个正位置. 因此 $X = tM + (1 - t)Y$. 对正位置数归纳, 得到每个 X 都是置换矩阵的凸组合.

每个置换矩阵又确为顶点. 若 $M = tX + (1 - t)Y$, $0 < t < 1$, 则 M 的每个零位置由非负性迫使 X, Y 同样为零; 每行只剩 M 的那个非零位置, 行和条件迫使该元素为 1, 所以 $X = Y = M$. 另一方面, 若一个点是多个不同置换矩阵的非平凡凸组合, 就不是顶点. 这完整证明了顶点恰为置换矩阵.

(b) 同时重排列不会改变多面体或它的边, 因而只须比较恒等矩阵与 M_σ . 把两套匹配取并. 相同匹配边独立成为一个二点分支; 其余分支是长度至少 4 的交替偶圈, 恰对应 σ 的非平凡循环. 假设这类圈有 k 个. 限制矩阵在并集之外的坐标全为零, 得到 P_n 的一个面: 每个坐标均非负, 令坐标为零就是取一个支持超平面, 有限次相交仍为面.

在一个交替圈上, 行和、列和条件逐个迫使元素沿圈交替为 $t_j, 1 - t_j$, $0 \leq t_j \leq 1$; 不同圈之间没有耦合, 相同匹配边上的元素固定为 1. 因此这个面就是 k 维立方体 $[0, 1]^k$, 两个原顶点是相反角. 若 $k = 1$, 该面是一条边, 两顶点相邻. 若 $k \geq 2$, 两点的中点还可表示为另外两个角的平均: 在第一圈选第一套匹配、其余圈选第二套得到 R , 反过来得到 S , 则 $(I + M_\sigma)/2 = (R + S)/2$. R, S 不在原对角线段上. 若该线段是面, 面的定义将迫使 R, S 也在线段上, 矛盾. 所以不是边. 这给出要求的充要条件.

(c) 以下置换从右向左复合. 对任意非恒等 σ , 写出其 r 个非平凡循环, 每个循环选一点 a_i . 若 $r = 1$, 它与恒等置换已经相邻. 若 $r \geq 2$, 令 $\tau = (a_1 a_2 \cdots a_r)$. $\sigma\tau$ 把各循环接成一个循环: 从 a_i 先跳到下一循环的 $\sigma(a_{i+1})$, 沿该循环走回 a_{i+1} , 再跳到下一个循环; 依次经过全部 r 个循环的点而返回起点, 其余点固定. 所以恒等置换与 $\sigma\tau$ 相邻;

而 $(\sigma\tau)^{-1}\sigma = \tau^{-1}$ 也只有一个非平凡循环, 故 $\sigma\tau$ 与 σ 相邻. 左乘任意置换是图的自同构, 因此任意两顶点距离至多 2.

当 $n \geq 4$ 时, 恒等置换与 $(1\ 2)(3\ 4)$ 不相邻, 距离恰为 2, 于是直径恰为 2. 当 $n = 1$ 时图只有一点, 直径 0; $n = 2$ 时图为 K_2 , 直径 1; $n = 3$ 时每个非恒等置换都是一个换位或三循环, 图为 K_6 , 直径 1. 原题的“直径为 2”因此必须加上 $n \geq 4$.

(d) 构造全部置换的循环次序, 使相邻两项仅交换相邻位置的两个字母. 这种交换是换位, 由 (b) 必然给出 Γ_n 的边. $n = 3$ 时可取

$$123, \quad 213, \quad 231, \quad 321, \quad 312, \quad 132, \quad 123.$$

假定 $n - 1$ 个字母已经排成这样的 Hamilton 循环. 在其中每一个置换的块里, 把新字母 n 插入所有 n 个位置: 第一块从最右位置一路移到最左位置, 第二块从最左一路移到最右, 此后交替. 块内每一步交换 n 与相邻字母; 相邻块的共同边界中 n 都在同一端, 删去 n 后恰是归纳循环中相邻的两项, 其一次相邻交换在插入端点字母后仍为一次相邻交换. 共有 $(n - 1)!$ 个块; 当 $n \geq 4$ 时它是偶数, 最后一块的末项与第一块的首项都把 n 放在最右端, 因此最后与最初同样相邻. 每个 n 字母置换有唯一的删去 n 后的置换与插入位置, 故各块没有重复, 且恰覆盖全部 $n!$ 个置换. 归纳完成. $n = 1, 2$ 时 Γ_n 分别为 K_1, K_2 , 按本书长度至少 3 的简单圈约定都没有 Hamilton 圈, 是原题的小阶例外. $\square$

习题 18.17 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 6, 题 4. 把图 G 的全部顶点放在一条直线 L 上, 边放在若干以 L 为公共边界的半平面中; 同一半平面中的边内部互不相交. 最少的半平面数称为书厚度 $c(G)$.

- (a) 可平面 Hamilton 图满足 $c(G) \leq 2$.
- (b) 不可平面图满足 $c(G) \geq 3$.
- (c) $c(K_n) = n/2 + O(1)$.
- (d) 原卷印作 $c_n(H_n) = \theta(\log n)$, H_n 为 n 维超立方体; 判定其正确性, 并给出可证明的修订.
- (e) 可平面图满足 $c(G) \leq 1000$.

来源定位: 官方 HW6 第 1 页题 4(a)–(e); 编者独立解答, 非官方答案; 原题 (d) 的 c_n 未定义, 按书厚度 c 理解后结论仍有参数笔误.

解答. 先固定一个顶点线性次序. 两条无公共端点的边能够在同一页上无交叉绘制, 当且仅当其端点不交替, 即不存在次序 $a < b < c < d$ 及边 ac, bd . 必要性来自 Jordan 分离: 边 ac 与脊线上从 a 到 c 的线段围成一条闭曲线, 另一条边的两个端点分处它在半平面的两侧. 充分性则把每条边画为以两端点为直径端点的半圆; 不交替的两个区间或者内部分离、或者一个包含另一个, 对应半圆内部便不会相交. 共端点的半圆也只有端点相交. 以下均可用这一判据来检查页面.

(a) 在一张平面嵌入中取 Hamilton 圈. 按圈上的循环顺序把顶点排在线上. 其余边处于圈的内侧或外侧; 同侧的两条边端点不可能交替, 否则 Jordan 分离迫使它们相交. 因此两侧各分配一页即可. 圈边连接线性次序中的连续顶点, 或最初与最后顶点, 不会与任何边端点交替, 可全部放在第一页. 故 $c(G) \leq 2$.

(b) 若至多两页, 把第一页放在脊线上方、第二页放在下方, 就得到一张平面嵌入; 页内互不相交, 两页内部又位于不相交的半平面. 所以不可平面图不能有这样的两页画法, 必须 $c(G) \geq 3$.

(c) 实际上 $n \geq 4$ 时有 $c(K_n) = \lceil n/2 \rceil$. 为证上界, 将顶点依次编号 $0, 1, \dots, n-1$, 把边 ij 依 $i+j \pmod n$ 分组, 每页放两个连续的余数类: $\{0, 1\}, \{2, 3\}, \dots$, 若余数个数为奇数则最后一类单独成页. 若 $a < b < c < d$ 的交替边 ac, bd 在同一页, 则

$$2 \leq (b+d) - (a+c) = (b-a) + (d-c) \leq n-2.$$

它们的和模 n 因而不能相同或相差 1, 与分组矛盾. 每页没有交替边, 页数为 $\lceil n/2 \rceil$.

为证下界, 暂把线性次序首尾相接成圆周. 每一页所含的对角线仍不交叉; 再补上全部 n 条圆周边, 得到一个所有顶点都在外面边界上的简单平面图. 加对角线直到内面全为三角形, 每次加边保持无交叉. 若最终有 d 条对角线, 则边数 $n+d$ 、内面数 $d+1$; 数内面边界, 每条对角线两次、圆周边一次, 得 $3(d+1) = 2d+n$, 即 $d = n-3$. 因此一页至多含 $n-3$ 条 K_n 的圆周对角线, 而整图有 $\binom{n}{2} - n = n(n-3)/2$ 条, 故页数至少 $n/2$. 取整数上界即得到等号. 小阶 K_1 无边可取 0 页, K_2, K_3 各需 1 页, 都与所要求的渐近式一致.

(d) 写 Q_n 为 n 维超立方体, 顶点是二进制串, 相差恰一位时相邻. 它有 $N = 2^n$ 个顶点、 $M = n2^{n-1}$ 条边. 任何一页都是外平面图; 由上一问补圆周边、三角剖分的计数, 当 $N \geq 3$ 时一页至多有 $2N-3$ 条边. 因而 $n \geq 2$ 时

$$c(Q_n) \geq \frac{n2^{n-1}}{2^{n+1}-3} > \frac{n}{4}.$$

这已经否定原卷的 $\Theta(\log n)$: $n/\log n$ 无界.

上界也可自足构造. Q_1 一条边需一页. 从 Q_{n-1} 的 $n-1$ 页画法出发, 将两个副本依次放在脊线上, 第一个沿原次序, 第二个沿完全相反的次序. 各副本内部的边复用原来的 $n-1$ 页; 反转次序保持不交替, 而两个副本的区间不重叠, 跨副本的内部边也互不交替. 最后把对应顶点间的匹配放在一张新页: 若第一副本次序为 $v_1, \dots, v_{2^{n-1}}$, 第二副本为 $v'_{2^{n-1}}, \dots, v'_1$, 匹配边 $v_i v'_i$ 的区间两两嵌套, 所以不交叉. 归纳得 $c(Q_n) \leq n$. 合并上下界,

$$\frac{n}{4} < c(Q_n) \leq n \quad (n \geq 2), \quad c(Q_n) = \Theta(n).$$

若改用顶点数 $N = 2^n$ 作为参数, 才能写成 $\Theta(\log N)$. 这是一项明确修订, 不是对原题文字的无声替换.

(e) 我们自足证明更强的统一界 $c(G) \leq 5$, 所以必有 $c(G) \leq 1000$. 以上已经证明同页没有端点交替就可以画成不交半圆, 下面只需构造同一个全局顶点次序和五种页面颜色.

先把给定简单平面图扩充成一张简单平面三角剖分. 少于三个顶点的图直接用至多一页; 以下至少三个顶点. 在原嵌入中不断加可以无交叉画出的非重复边, 直到不能再加. 这种过程有限, 因为顶点集固定而候选边有限. 所得图连通, 否则同一个面的两个分支间还可加边. 它没有割点: 若 v 是割点, 在其转角次序中取邻接不同删除分支的两条相继边 vu, vw , 沿两边附近绕开 v 加入 uw . u, w 之间本无边, 否则它们在删去 v 后已经相连, 而这条新边没有交叉. 连通且没有割点的至少三点平面图, 每个面边界都是简单圈: 若某面边界重复经过 v , 可在该面中从 v 画出一条小分隔弧, 圈的两次到达之间的边分处它的两侧, 删去 v 就使这两部分分离, 与没有割点矛盾. 若一个面边界长度至少 4, 取其四个相继顶点 v_1, v_2, v_3, v_4 . 边 $v_1 v_3, v_2 v_4$ 若都已存在, 只能落在此面补集的另一侧盘中, 但其端点交替, Jordan 分离迫使两边相交. 因此至少一条不存在, 可在面内加入, 与极大性矛盾. 所以所有面都是三角形. 下面把这张固定

初始三角剖分的顶点称为**基础顶点**；构造中再增加的辅助顶点及边在最后删除，所得画法限制回原图。

一、**两层盘的平面次序**。设 $K = v_1 v_2 \cdots v_k v_1$ 是一个无弦的外圈，圈内已有一个连通的外平面图 I 。每个 I 的顶点都在 I 的外面边界上，并邻接至少一个 v_i ； K 与 I 之间的所有面都是三角形。 I 的内部可以有更深的顶点，但在本段将它们及其边删去，只保留外圈边、 I 的边及连接 K 与 I 的**连接边**。任取顺时针方向，把 K 按此方向编号。

包含外圈边 $v_k v_1$ 的内侧三角形的第三个顶点记为 a 。在这个三角形内增加一个顶点 a_0 ，接到 v_1, v_k, a 。这样 a_0 在 I 中只邻接 a ，以 $a_0 a$ 为根块。此辅助操作始终可做；以下把操作后的图仍记为 I 。

I 的**块**是它的极大二连通子图，桥也单独算一个块。一个非平凡块的外面边界是一个简单圈，其余边都是圈内的弦；平凡块则只有一条边。以 a_0 为根，从 a_0 到某个块 B 的任一内层路径第一次进入 B 的顶点相同，记为 $u(B)$ ，称为该块的**首顶点**。根块的首顶点为 a_0 。非根块进入前的最后一条边所属的块是它的父块。这样得到一个有根块树：一个割点有多个后续块时，这些块有同一个父块。把一个内层顶点分配给包含它的最靠近根的块。根块分配到自己的全部顶点；每个非根块分配到自己的全部顶点，首顶点除外。

这些块分解事实也可以从路径直接看出。若一个块能从根经两个不同顶点进入，则两条进入路径与块内路径组成一个圈，把块和沿途的边放入同一个二连通子图，违背块的极大性。反复删去末端块，得到树结构以及上述唯一的顶点分配。

对一个内层顶点 x ，令 $\Gamma(x)$ 为它在外圈上的邻点集合。对块 B ，令 $\Gamma(B)$ 为**分配给 B 的顶点的外圈邻点集合**。集合 $S \preceq T$ 的意思是 S 的每个编号都不大于 T 的每个编号。设一个块的顺时针边界次序为

$$u, u_1, \dots, u_t, u, \quad u = u(B);$$

桥的情形取 $t = 1$ 。有如下平面分离事实。

1. $\Gamma(u_1) \preceq \Gamma(u_2) \preceq \cdots \preceq \Gamma(u_t)$ 。
2. 若 f 是 $\Gamma(u_1)$ 的最小编号， l 是 $\Gamma(u_t)$ 的最大编号，则 $f < l$ 。 $v_f u u_1$ 与 $v_l u_t u$ 是外侧三角面； u 不邻接编号严格位于 f, l 之间的外圈顶点。
3. 若 B' 是 B 的祖先，则 $\min \Gamma(B') \leq \min \Gamma(B)$ 且 $\max \Gamma(B') \geq \max \Gamma(B)$ 。若 B' 不是 B 的后代，也不是 B 本身，则 B' 不邻接编号严格位于 f, l 之间的外圈顶点。
4. 若 B, B' 互不为祖先，则 $\Gamma(B) \preceq \Gamma(B')$ 或 $\Gamma(B') \preceq \Gamma(B)$ 。

为完整说明其中的平面论证，取从 a_0 到 u 的一条简单路径 R ，其内部与 B 不交；这是块树给出的根路径。在外圈内，沿 $v_1 a_0$ 、 R 及 $a_0 v_k$ 切开一条任意窄的带，并删去 B 的内部（桥则沿桥的两侧切开）。在块外、外圈内的区域因而成为一个盘。它的两条相对边界上，外圈顶点依次为 $v_1, \dots, v_k$ ，块的非首顶点依次为 $u_t, \dots, u_1$ 。原来从 u_i 到外圈的连接边成为盘内的弧，不穿越切带。盘内两条弧的端点若沿盘边界交替出现，两弧必相交：第一条弧与盘的一段边界构成 Jordan 曲线，第二条弧的两个端点在其两侧。因此 $i < j$ 时， u_i 的外邻点不可能在 u_j 的外邻点之后，证明第 1 点。

边 $u u_1$ 的块外一侧属于一个三角面；第三点必在外圈上，因为该侧在 I 的外面，而所有这一侧的面都已三角化。记第三点为 v_s 。在切开的盘中，弧 $u v_s$ 与外圈的前段边界隔开 u_1 和所有 v_i ($i < s$)；若 u_1 邻接这些点，连接边必须跨越这条弧。故 $s = \min \Gamma(u_1) = f$ 。对末边 $u_t u$ 作镜像论证，第三点正是 v_l ， $l = \max \Gamma(u_t)$ 。两面所用

的外顶点不同。桥的两侧若用同一个第三点, 就会把同一三角形的两侧都指定为面, 使外圈其余顶点无处位于圈内。若块非平凡而两面第三点都为 v_f , 在 u 处三角面 $v_f u u_1$ 与 $v_f u_t u$ 分别占据边 $u v_f$ 的两侧; 边 $u u_1, u u_t$ 之间朝块圈外的整个转角扇区因此恰被这两个面占满, 不容任何额外内层边进入。根路径 R 的最后一条边不属于 B , 也不可能是接到外点 v_f 的连接边, 故只能从朝块圈内部的扇区进入 u 。但 a_0 在块圈外, R 的内部与 B 不交; Jordan 分离使 R 无法进入块圈内部, 矛盾。于是 $f < l$ 。两条弧 $u v_f, u v_l$ 与外圈从 v_f 到 v_l 的前向弧围成一个区域, $u_1, \dots, u_t$ 朝该区域一侧, 根路径在另一侧。在 u 处, 边 $u v_f, u u_1$ 因三角面而连续, $u u_t, u v_l$ 也连续。若块非平凡, 朝该区域的中间转角扇区是块圈内部, 一条从 u 到开外弧 (v_f, v_l) 的边必须从此扇区出发而穿过块圈, 或从另一扇区出发而跨越边 $u v_f, u v_l$; 两者都不可能。若块为桥, 这两个面在桥的两侧, 朝开外弧的转角扇区被它们占据, 同样没有新的连接边可通过。故 u 没有中间外邻点, 证明第 2 点。

父块含有 u , 而且 u 分配给父块。第 2 点给出它同时邻接 v_f, v_l ; 逐层向根推进, 得到第 3 点的两个端点不等式。还可利用刚才的切盘把外圈内分为三个区域: 块的前侧区域、后侧区域, 以及朝外圈开弧 (v_f, v_l) 的中间区域。任何内层路径从根进入中间区域, 都必须先经过 B ; 否则会穿过上述 Jordan 边界。因此能邻接开弧 (v_f, v_l) 的其他块只能是 B 的后代。不与 B 有祖先关系的块, 其分配顶点诱导一个连通子图, 且不能穿过 B 或根路径; 它只能全在前侧或全在后侧。这两侧分别只能到达不大于 f 、不小于 l 的外顶点, 证明第 3 点的其余断言及第 4 点。这些论证同样适用于桥: 把桥的两侧看作上述两条块边界即可。

令

$$d(B) = \min \Gamma(B), \quad r(B) = \max \Gamma(B),$$

称 $v_{d(B)}$ 为块的**支配顶点**。对非根块有 $d(B) = f, r(B) = l$; 根块是 $a_0 a$, 而 a 邻接 v_1, v_k , 故根块也有 $d = 1, r = k$ 。每块均有 $d(B) < r(B)$, 特别是没有块被 v_k 支配。祖先关系中 d 不减。两个互不为祖先的块不能有相同的 d , 否则第 4 点及 $d < r$ 相矛盾。于是同一个外顶点所支配的块构成块树中一条向下的连续路径: 若两个同支配块之间有第三个块, 单调性迫使第三块的 d 也相同。

还需要明确一个涉及割点的细节。设 q 是使 $v_{d(B)}$ 邻接 u_q 的最大下标。由第 1 点,

$$\Gamma(u_i) = \{v_{d(B)}\} \quad (1 \leq i < q).$$

这些 u_i 不属于其他块。否则它们必须是某个后续块的首顶点, 但第 2 点要求任何首顶点至少邻接两个不同外顶点。如果 B 有一个同支配的子块, 则这个子块的首顶点只能是 u_q : 它不能是 u_i ($i < q$), 不能是 u_i ($i > q$, 不邻接该支配点), 也不能是 u , 因为通过 u 到达的其他块与 B 同父, 而非 B 的子块。根首顶点 a_0 在内层的度数为 1, 也不可能是子块首顶点。

二、两层图的连续块三页布局。三页记为 P, A, B 。外圈依次排成 $v_1, \dots, v_k$ 。在 v_i, v_{i+1} 之间, 依块树从上到下的顺序放入全部由 v_i 支配的块。对每个块, 分配顶点沿块边界**逆时针**排列; 非根块的次序为 $u_t, u_{t-1}, \dots, u_1$, 根块的次序为 a_0, a 。同一块分配到的顶点是一个连续段。块的首顶点总在其他顶点之前: 它分配给父块, 而父块的支配编号较小, 或支配相同而先行。

把块树以 A, B 二染色, 相邻的父子块颜色相反。每条内层边取它所属块的颜色。连接边 $v_i x$ 若 v_i 位于 x 之

前,称为**后向连接边**,并给颜色 P ; 否则称为**前向连接边**,给与 x 所分配块相反的 A 或 B 。外圈边给颜色 P 。这里“前向”“后向”只描述上述端点次序,并不赋予图有向结构。

首先,后向连接边只能从块的支配点出发。它的另一个端点在该外点紧接的插入段里,故所有后向边与外圈边都不交错。同一块的内层边也不交错,因为该块的顶点的相对次序正是外面边界的循环次序,交错弦会在平面内相交。

其次,任意两条前向连接边不交错。设它们为 xv_i, yv_j , 其中 $x < y$ 。要排除交错,只须证明 $v_i \leq y$ 或 $i \geq j$ 。若 x, y 分配给同一块且均非首顶点,逆时针排列与第 1 点直接给出 $i \geq j$ 。同块分配的首顶点只可能是根首点 a_0 ; 它唯一的前向外邻点是 v_k , 同样有 $i \geq j$ 。若两端分配给不同块 X, Y , 有 $d(X) \leq d(Y)$; 等号时 X 在同支配路径上先于 Y 。若两块无祖先关系,第 4 点和 $x < y$ 给出 $\Gamma(X) \preceq \Gamma(Y)$, 于是 $i \leq d(Y)$, $v_i < y$ 。若有祖先关系,则 X 是 Y 的祖先。第 3 点说 X 的邻点不在 $(d(Y), r(Y))$ 内。因此 $i \leq d(Y)$ 时仍有 $v_i < y$; 否则 $i \geq r(Y) \geq j$ 。所有情形均不交错。

最后,设一对内层边或前向连接边交错,端点为

$$w < y < x < z, \quad wx, yz.$$

边 wx 不能是前向连接边。否则 x 在外圈上, yz 必为内层边(两条前向边已经排除)。设 yz 所在块为 D 。外点 x 位于两个块顶点 y, z 之间,而该块的非首顶点连续,故 y 必为首顶点。由第 2 点, y 邻接 $v_{r(D)}$, 且 $v_{r(D)} > z$ 。于是 wx 与 $yv_{r(D)}$ 是交错的两条前向边,矛盾。

故 wx 是某块 D 的内层边, x 是其非首顶点。还须有 $v_{d(D)} < y$ 。若 $y < v_{d(D)} < x$, 则 w 是 D 的首顶点,而且 w 邻接 $v_{d(D)}$ 。边 $wv_{d(D)}$ 是前向连接边,与 yz 交错,违背上一段。 y 不可能就是支配外点,因为 yz 既为内层边又或为前向连接边,其左端点必须是内点。

所有位于 $v_{d(D)}, x$ 之间的内点都属于同支配路径上的块。若 w 是 D 的非首顶点,连续性立即给出 y 分配给 D 。若 w 是首顶点, y 除分配给 D 外,只可能落在父块的连续段中且位于 w 之后; 更早的祖先段在 w 之前,而父块与 D 之间没有其他块。在上一情形,父块和 D 有同一支配点, w 正是前面定义的 u_q ; 父块连续段在 w 之后的顶点均为 $u_{q-1}, \dots, u_1$ 。它们没有前向连接边,且全部内层边属于父块。父块的全部顶点又在 x 之前,所以它们不可能有一条这里要求的边 yz , 其中 $z > x$ 。因此上一情形不发生, y 必分配给 D 。

若 yz 是前向边,其颜色与 D 相反; 若 yz 是内层边,它不属于 D (同块边不会交错), 而 y 分配给 D , 故 y 是另一个子块 D' 的首顶点, D' 的颜色与 D 相反。这样任何交错的两边都异色,两层三页布局得到完整证明。

此构造还给出递归所需的附加信息。对每个非平凡块 D , 设其颜色为 $X \in \{A, B\}$, 另一个颜色为 $\bar{X}$ 。块的圈边和弦全部为 X ; 其非首顶点构成一个连续段。接到这些非首顶点的**块外边**,只可能是颜色 P 的后向边、颜色 $\bar{X}$ 的前向边,或颜色 $\bar{X}$ 的子块边。颜色 X 的块外边若接到 D , 只能接到首顶点。此外,所有新边中,接到外圈首点 v_1 的边都是后向边,颜色全为 P 。

三、统一次序的五页递归。现在固定五种颜色。递归对象是一张尚未展开的三角剖分盘,其简单外圈记为 $C = c_1 c_2 \cdots c_p c_1$ 。圈顶点已放入**同一个全局次序**,内部的基础顶点均未放入。维持以下不变量。

1. 外圈在全局次序中的相对次序为 $c_1, \dots, c_p; c_2, \dots, c_p$ 是一段连续的旧顶点。 c_1, c_2 之间允许有其他已放置顶点, 记这一段为 N 。
2. 圈边及所有圈内的外圈弦已经着同一种颜色 P ; 特别是长边 $c_1 c_p$ 已着 P 。整个已着色部分没有同色交错。
3. 接到 $c_2, \dots, c_p$ 的已经着色的盘外边, 至多使用另两种颜色 Q, R , 且 P, Q, R 两两不同。因此盘外 P 边若接到外圈, 只能接到 c_1 。
4. 所有尚未展开盘的非首顶点段两两不交; 盘可以在割点处共用首点, 但每一个非首顶点只属于一个这样的连续段。

外三角形的三个顶点按圈序排列, 三条边都着 P 。它没有盘外边, 任选两个异于 P 的颜色作 Q, R ; 不变量成立。

若当前盘内部没有基础顶点, 则不再展开: 其所有原有边只有圈边或圈弦, 均已着色。否则先进行以下**仅用于本次平面构造**的预处理。把外圈弦从当前工作的平面盘中擦去, 但保留它们已经着 P 的书边。擦去后图仍二连通。原盘的每个面边界都是简单圈, 故原盘二连通; 删去任意顶点 z 后, $C - z$ 仍连通。所擦去的边的两端均在 $C - z$ 的同一连通分支中, 故它们不可能把其他分支重新连通。既然原图减去 z 连通, 擦去弦后的图减去 z 也连通。因此新面的边界仍是简单圈。

每个新出现的非三角面由原三角面沿被擦去的外圈弦合并而成。其中每个参与合并的三角面都含有一个被擦去的弦, 故含有至少两个外圈顶点; 它的第三点若不在外圈, 便是一个邻接外圈的基础顶点。所以新面的边界只含外圈顶点和原先邻接外圈的基础顶点, 而且含有外圈顶点。在每个非三角面中加一个面中心, 接到所有边界顶点, 把该面三角化。各中心彼此不邻接; 每个中心都邻接外圈。已擦去的旧弦不再参与这个平面图, 因而不要求它们与辅助扇边同时构成平面画法; 它们在书中的颜色和端点次序始终保留。

取工作盘删除外圈后的外面边界顶点, 诱导图记为 I 。它连通且外平面, 并且这些顶点恰好是工作盘中邻接外圈的内点。以下从邻扇逐步核查。对每个 c_i , 在盘内按转角顺序列出它的邻点, 从 c_{i-1} 到 c_{i+1} ; 中间点都严格位于圈内, 因其他圈点作邻点会产生外圈弦。连续邻点与 c_i 围成三角面, 所以其中的内点形成连通邻点链。每条外圈边 $c_i c_{i+1}$ 的内侧三角面第三点 z_i 必为内点: 否则该三角形有一个圈弦, 或整个盘只有无内点的三角形, 而当前盘有内点。于是 c_i, c_{i+1} 的两条邻点链共享 z_i , 全部外圈邻点的并连通。工作盘的任意内点分支必含一个外圈邻点, 沿一条到外圈的路径取第一条到圈的边即可。因此删除外圈后的整个余图连通, 这些邻点的诱导图 I 也连通。删除外圈所打开的外面恰由原来含圈点的三角面相连组成: 一个外圈邻点因其到圈的边被删除而暴露于该外面; 反过来, 暴露点位于其中一个三角面的边界, 因而邻接这个面的圈点。所以 I 的每个顶点都在其外面边界上, I 是外平面图。余下各点全在 I 的某个有界面内。每个有界面由一个非平凡块的简单圈围住, 因而这些余点分别归入各非平凡块圈的内部。圈外紧贴 I 边界的三角面第三点在外圈, 所以恰好满足第一部分的两层盘条件。

加根点 a_0 后, 选两种不属于 $\{P, Q, R\}$ 的颜色 A, B , 应用上述连续块构造。新顶点的局部次序嵌入全局次序时, 对支配点 c_i ($i \geq 2$), 将其插入段放在原本空的 (c_i, c_{i+1}) 中; 对 c_1 , 将其插入段放在 N 的后面、 c_2 的前面。所以旧顶点的次序完全不变, N 中的全部旧顶点仍在这一新插入段的左边。没有块被 c_p 支配, 无须在 c_p 之后插入。给内层边和连接边着色时, 完全使用第二部分的规则。

必须检查新边与**全部旧边**之间没有同色交错, 而不能只检查当前平面盘。所有新 A, B 边的端点都在 N 的右边

和 c_p 之间, 并且不接到 c_1 。如果某条旧边与这样的新边交错, 则旧边至少有一个端点严格位于新边的端点区间内。这里唯一可能的旧顶点是 $c_2, \dots, c_p$; 接到它们的旧边使用 P, Q, R , 不用 A, B 。故没有旧 A, B 边与新 A, B 边交错。

新 P 边都是后向连接边。若左端点是 $c_i, i \geq 2$, 其右端点在原来空的 (c_i, c_{i+1}) 中, 旧边不可能有端点严格落在这个区间, 因此不交错。剩下的是新边 c_1x , 其中 $N < x < c_2$, 意思是 N 的全部顶点都在 x 之前。设一条旧 P 边的端点为 $s < t$, 可能的两种交错必须逐一排除:

- $s < c_1 < t < x$ 。此时 $t \in N$, 旧边 st 与已经着 P 的长边 c_1c_p 交错, 违背旧布局合法性。
- $c_1 < s < x < t$ 。此时 $s \in N$ 。由于 N 的全部旧点均在 x 之前, t 要么是某个 $c_j (j \geq 2)$, 要么在 c_p 之后。第一种是接到非首圈点的盘外 P 边, 违背第 3 不变量; 第二种与长边 c_1c_p 交错, 也违背旧布局合法性。

故新旧同页均不交错。新边之间的合法性已由两层引理证明。

接下来对每个含有未放置基础顶点的非平凡块圈分别递归。若该块颜色为 X , 其圈边和弦都已经是 X ; 圈的次序从首顶点起, 正是局部逆时针边界次序。它的非首顶点是连续段, 其盘外边在这些顶点上只使用 $P, \bar{X}$, 两者均异于 X 。因此下一步的不变量可取

$$P_{\text{next}} = X, \quad Q_{\text{next}} = P, \quad R_{\text{next}} = \bar{X}.$$

各新连续段两两不交, 也不进入此前尚未展开的其他非首点段。

还要确认先展开一个盘不会破坏另一个待展开盘的不变量。一次展开只在自己的非首点段内部, 以及该段第一点之前的紧邻空隙插入新点; 它不进入另一个待展开盘的非首点段。不同待展开盘的内部互不相交, 原图的新边若接到另一个盘的非首顶点, 该顶点只能是本盘的首顶点。共用这类边界割点的两个待展开盘必来自同一次两层分解: 更深子盘的边界全在其祖先盘的严格内部, 不会再含这个旧外圈点。这种接到共享点的新边全部取本盘圈色。在块树中, 本盘是以该点为首顶点的子块, 圈色正是另一个盘外部允许的相反块色。因此另一个盘的连续性和 Q, R 限制均被保留。更深展开只接到自己的边界, 不再接这个旧外圈点。若接到另一个盘的首顶点, 则第 3 不变量本来没有限制该点的盘外颜色。辅助边只接本次工作的边界和新点, 同样符合上述检查。这样可以依任意固定次序逐个展开各盘, 而全程只维护一个全局顶点次序。

最后证明过程有限, 排除不断增加辅助点导致无限递归的可能。对一个待展开盘, 以其严格内部的基础顶点数 m 为归纳参数。本次新增的每个面中心以及根点 a_0 都邻接外圈; 连接到外圈的边不能穿越一个内层块圈, 故这些新点都不可能位于内层块圈的严格内部。之前新增的辅助点同理, 已在某个祖先的第一层中, 不能在本盘内部。面中心之间无边, 而 a_0 在内层只属于一个桥, 所以每个非平凡内层块圈必含至少一个本轮原有的内层顶点, 即一个基础顶点。这个基础顶点被放到了子盘边界, 已不在子盘严格内部。因此每个真正递归的子盘的内部基础顶点数至多为 $m - 1$ 。当 $m = 0$ 时停止, 故归纳终止。每步分支数有限, 整棵递归树有限。

所有原图边最终都着色: 第一层的圈边、块弦和连接边在当步处理; 剩余边及其未放置端点均在某个非平凡块圈内, 交给该子盘。初始及后来为证明引入的全部辅助顶点最后删去。所得原图在统一顶点次序下使用至多五页, 故其书厚度至多 $5 < 1000$ 。

来源边界。连续块的两层布局参照 Yannakakis 的原论文第二节; 以上把所需平面分离、割点尾段及交错检查全部展开, 并单独给出五页递归不变量及其旧边审查。原论文中四页定理及其专门递归算法不作为本证明的前提。研究

来源是 M. Yannakakis, Embedding planar graphs in four pages, Journal of Computer and System Sciences 38(1), 1989, 36–67, [原文链接](#). 受限原论文只留链接, 不附扫描件或原图; 上述构造使用重新表述的完整证明。□

18.7 18.315: 作业 7 (原卷 Fall 2005)

本组收录原题 3 的三小问. 原题 1、2 的排列规避与队列/栈, 原题 4 的多边形台球轨道另登记为本册范围外内容.

习题 18.18 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 7, 题 3. 有限简单图 H (至少两个顶点) 的密度为 $\alpha(H) = |E(H)|/(\binom{|V(H)|}{2})$. 对无限简单图 G , 令 $\alpha_n(G)$ 为全部 n 顶点诱导子图的最大密度, $\alpha(G) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \alpha_n(G)$. 证明: (a) 每个 $a \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ 是某个有限图的密度; (b) 无限图的 $\alpha(G) \neq 1/3$; (c) 无限图的 $\alpha(G)$ 总是有理数.

来源定位: 官方 HW7 第 1 页题 3; 原页 (b) 是 “不等于 $1/3$ ”, 文本提取丢失了不等号; 编者独立解答.

解答. (a) 写 $a = p/q$, $0 \leq p \leq q$, $q \geq 1$. 取 $2q$ 个顶点, 候选边有 $q(2q-1)$ 条, 任选其中 $p(2q-1)$ 条, 密度恰为 p/q .

先说明无限图的极限实际存在. 在一个实现 $\alpha_{n+1}(G)$ 的诱导子图中随机删除一个顶点, 剩余子图的平均密度等于删除前的密度, 因每条边以概率 $(n-1)/(n+1)$ 留下. 至少一个剩余子图的密度不小于平均值, 故 $\alpha_n(G) \geq \alpha_{n+1}(G)$. 最大值确实能取得, 因边数只有 $0, 1, \dots, \binom{n}{2}$ 这些有限种整数取值. 所以 $\alpha_n(G)$ 非增且有下界 0, 收敛到 $\alpha(G)$.

下面证明所需的有限图吹胀引理: 对任意固定 $r, t \geq 1$ 与 $\delta > 0$, 足够大的有限图若密度至少 $1 - 1/r + \delta$, 就含有每部 t 个顶点的完全 $(r+1)$ 部图. 记 $p = 1 - 1/r$, 只需考虑 $p + \delta \leq 1$. 选固定整数 $h \geq r+1$ 足够大, 使 $ph^2/2 \leq (p + \delta/2)\binom{h}{2}$. 均匀抽取 h 个顶点, 平均边数至少 $(p + \delta)\binom{h}{2}$. 若抽出的图无 K_{r+1} , Turán 定理把它的边数限制在 $ph^2/2$ 以下; 其他图的边数最多 $\binom{h}{2}$. 因此至少 $\delta/2$ 比例的 h 顶点集含一个 K_{r+1} . 一份 K_{r+1} 至多被 $\binom{N-r-1}{h-r-1}$ 个 h 顶点集计入, 于是原 N 顶点图中的 $(r+1)$ 团数至少

$$\frac{\delta}{2} \frac{\binom{N}{r+1}}{\binom{h}{r+1}} \geq cN^{r+1}$$

(N 足够大, $c > 0$ 固定).

还需证明稠密超图含完整多部结构, 才能把这些团吹胀. 我们证: 对固定 $k, t, c > 0$, 一个每部大小至多 N 、有至少 cN^k 条横跨各部的边的 k 部 k 一致超图, 在 N 足够大时含 $K_{t, \dots, t}^{(k)}$. 对 k 归纳. $k=1$ 是至少 cN 个点中选 t 个. 设 $k \geq 2$, 对其余 $k-1$ 部的每个顶点组 e , 记第一部中的共同邻点数为 d_e . 有 $\sum_e d_e \geq cN^k$, 每项至多 N , 项数至多 N^{k-1} ; 所以至少 $(c/2)N^{k-1}$ 个 e 满足 $d_e \geq (c/2)N$. 计数这些 e 与它们的 t 元共同邻点集 S 的配对, 当 $N \geq 4t/c$ 时,

$$\sum_e \binom{d_e}{t} \geq \frac{c}{2} N^{k-1} \frac{(cN/4)^t}{t!}.$$

第一部中 S 至多有 $N^t/t!$ 种, 故某个 S 的共同链超图有至少 $(c/2)(c/4)^t N^{k-1}$ 条边. 应用归纳假设, 在其余各部各选 t 个点, 与 S 一起得到完整超图. 若原超图不是多部的, 随机把顶点分到 k 部, 每条 k 元边以固定概率 $k!/k^k$ 横跨各部, 所以某个划分仍保留固定正比例的边, 同样可用此引理.

将有限图的 $(r+1)$ 团作为超边, 上述引理给出 $K_{t, \dots, t}^{(r+1)}$. 取其中任意两个不同部分的点, 可从其他部分各添一点成为超边, 所以这两点在原图中相邻. 因而原图含所需完整 $(r+1)$ 部图, 有限图吹胀引理证明完成.

(b),(c) 现在可一起得到更精确的分类. 设 $\alpha = \alpha(G) < 1$, 选唯一 $r \geq 1$ 使

$$1 - \frac{1}{r} \leq \alpha < 1 - \frac{1}{r+1}.$$

若左侧为严格不等式, 取 $0 < \delta < \alpha - (1 - 1/r)$. 对任意 t , 足够大的 n 顶点最大密度诱导子图均满足吹胀引理, 故 G 含每部 t 点的完整 $(r+1)$ 部图. 它所在的诱导子图还可有同部边, 只会使密度增加, 因此对 $v = (r+1)t$ 有

$$\alpha_v(G) \geq \left(1 - \frac{1}{r+1}\right) \frac{v}{v-1}.$$

令 $t \rightarrow \infty$ 得 $\alpha \geq 1 - 1/(r+1)$, 矛盾. 所以必有 $\alpha = 1 - 1/r$. 加上 $\alpha = 1$ 的情形, 全部可能值只能属于 $\{0, 1/2, 2/3, 3/4, \dots\} \cup \{1\}$. 它们都是有理数, 且没有 $1/3$, 即证明 (b),(c). 每个列出的值也确能实现: 用各部无限的完整 r 部图, 以及无限完全图; 在有限诱导子图中均衡选各部顶点即可逼近相应密度. $\square$

18.8 18.315: 作业 8 (原卷 Fall 2005)

本组收录原题 2、4. 一般分拆的多米诺铺砌生成函数及生日概率问题在清单中保留原题号, 不编入图论正文.

习题 18.19 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 8, 题 2. 固定一棵有 n 个顶点、根为 R 的树 t . 令 $h(v)$ 为以 v 为根的子树顶点数, 包括 v 自己; $h(R) = n$, 非根叶点的 h 值为 1. 设 $A(t)$ 为顶点到 $[n]$ 的双射标号, 满足每个真祖先的标号小于其后代, 因此根标号必须为 1. 证明

$$|A(t)| = \frac{n!}{\prod_{v \in V(t)} h(v)}.$$

来源定位: 官方 HW8 第 1 页题 2; 编者将原路包含关系明确改述为祖先条件; 编者独立解答.

解答. 对 n 归纳. $n=1$ 时只有一个标号, 公式为 $1!/1 = 1$. 设根的子树为 $t_1, \dots, t_s$, 大小为 $n_1, \dots, n_s$, 其和为 $n-1$. 根必须取 1; 把其余标号分配给这些有区别的子树, 有 $\binom{n-1}{n_1, \dots, n_s}$ 种. 对子树中的任意标签集, 保序重标为 $[n_i]$ 不改变合法标号数. 由归纳假设,

$$\begin{aligned} |A(t)| &= \frac{(n-1)!}{\prod_i n_i!} \prod_i \frac{n_i!}{\prod_{v \in V(t_i)} h(v)} \\ &= \frac{(n-1)!}{\prod_{v \neq R} h(v)} = \frac{n!}{\prod_v h(v)}, \end{aligned}$$

最后一步用 $h(R) = n$. 这个递推也给出双向构造: 合法全标号唯一决定各子树的标签集和子树标号, 任意这样的数据拼合后都满足全部祖先条件. $\square$

习题 18.20 18.315, 原卷 Fall 2005, 作业 8, 题 4. 固定一个 Young 图形 λ . 以该形状的全部标准 Young 表为顶点, 若两个表恰在两个格子中的填数不同, 就连一条边. 证明这个图连通. 对同一根树形状的全部递增标号给出并证明对应的结论.

来源定位: 官方 HW8 第 1 页题 4; 编者独立解答, 同一偏序交换引理同时覆盖两个要求.

解答. 先证明一个一般事实: 任意有限偏序的线性扩展, 可通过交换次序中相邻且不可比的两个元素彼此转化. 设当前扩展为 $a_1, \dots, a_n$, 目标为 $b_1, \dots, b_n$. b_1 是偏序的极小元, 故当前排在它前面的任何 x 都不满足 $x < b_1$; 也不满足 $b_1 < x$, 否则当前扩展已经违反偏序. 这些元素都与 b_1 不可比, 因此可把 b_1 逐步向左交换到第一位. 交换相邻不可比元素不改变它们与其他元素的先后关系, 仍是线性扩展. 固定第一位, 在删去 b_1 的偏序上重复, 有限步得到目标.

对 Young 图形, 顶点为格子, 定义偏序由“左格在右格前、上格在下格前”生成. 标准 Young 表是把 $1, \dots, n$ 填入这些格子, 沿每行和每列严格递增; 依标签从小到大列出格子, 恰为该偏序的线性扩展. 上面的相邻元素交换即交换数值 $j, j+1$ 所在的两个格子, 交换后仍是标准表, 且恰改变两个格子, 是原图允许的一条边. 所以这些边已经足够连通全部表.

对根树形状, 用祖先关系作偏序. 递增标号正是它的线性扩展, 同样的交换只在不可比顶点间进行, 保持祖先条件且恰改变两个标号. 因而相应的标号图也连通. 上述算法至多作 $n(n-1)/2$ 次相邻交换; 这是构造路径的统一上界, 不宣称每对表之间都达到此距离. $\square$

18.9 18.433 Fall 2003: 课程作业

本节收录 Santosh Vempala 课程的图论相关作业: 作业 1 全部七题、作业 2 全部五题、作业 3 第 6 题、作业 4 第 2、3 题. 保留原大题和字母小问, 共 15 大题、25 个小题. 官方公开集合没有独立答案文件, 以下均为编者独立解答. 通常图论题采用有限简单图; 流网络的每条原弧保留独立身份. 个别原题依赖课堂约定, 所需补条件逐题注明. 整数规划、极点和分离预言机在相关解答中交代; 精确多项式线性优化算法的基础定理另列调用边界.

作业 1: 匹配理论

习题 18.21 18.433 Fall 2003, 作业 1, 题 1. 证明: 一个图是二分图, 当且仅当它不含奇数长度的圈.

来源定位: [官方作业 1](#), PDF 第 1 页; 编者独立解答, 非官方答案.

解答. 若图的顶点分为 A, B , 每条边跨两侧, 则沿圈每走一步换一侧, 回到起点必须走偶数步, 所以没有奇圈.

反过来, 在每个连通分量中选根 r , 按到 r 的最短路长度的奇偶给顶点分两侧. 若某条边 uv 的两端距离同奇偶, 取两条根到端点的最短路, 再接边 uv , 得到奇长闭行走. 说明奇长闭行走一定含奇圈: 若行走中除首尾外有重复顶点, 就在该顶点处分成两段闭行走; 总长度为奇数, 至少一段仍为奇数. 反复取这一较短奇段, 最后得到没有内部重复顶点的奇圈. 它与假设矛盾. 因此每条边两端距离异奇偶, 各分量的二分合并便给出全图二分. $\square$

习题 18.22 18.433 Fall 2003, 作业 1, 题 2. 考虑寻找最大匹配的贪心过程: 先任取一条边作为匹配, 不断加入与当前匹配没有公共端点的边, 直到不能再加.

- (a) 对有 n 个顶点、 m 条边的图, 分析运行时间.
- (b) 给出它没有找到最大匹配的图.
- (c) 证明所得匹配的大小总至少是最大匹配大小的一半.

编者补充: 无边图返回空匹配; 第 (a) 问的时间界按下述一次扫描的实现计算.

来源定位: [官方作业 1](#), PDF 第 1 页; 编者独立解答, 非官方答案.

解答. (a) 为每点维护一个是否已被匹配的标记, 初始为否。按任意顺序扫描全部边, 遇到两端均未标记的边就选入并标记两端。每条边只查两次标记, 总时间 $O(n+m)$, 额外空间 $O(n)$, 输出最多 $\lfloor n/2 \rfloor$ 条边。此前跳过的边至少已有一端被标记, 以后也不会变为可加入, 因此一次扫描所得确为极大匹配。若每轮从头搜索可加入边, 时间可以较大; 贪心规则本身并未指定唯一实现。

(b) 四顶点路 $1-2-3-4$ 若先选 23 , 便不能再选其他边, 输出大小 1; 最大匹配 $\{12, 34\}$ 大小 2。

(c) 设输出为 M , 任取最大匹配 M^* 。极大性使 M 的全部端点覆盖每一条边, 否则两个自由端点之间的边还可以加入。故每条 M^* 边至少占用 M 的一个端点; M^* 的边彼此不共端点, 不同边占用的端点不同。可占用端点共 $2|M|$ 个, 所以 $|M^*| \leq 2|M|$ 。第 (b) 问还表明这一保证不能普遍提高。 $\square$

习题 18.23 18.433 Fall 2003, 作业 1, 题 3. 在边加权图中, 每次贪心加入与当前匹配不相交的最重边, 直到不能再加。证明所得匹配总权至少为最优匹配总权的一半。

编者补条件: 边权非负。原题没有把这一课堂约定写在题面中; 若允许负权且要求一直加到极大, 原结论不成立。

来源定位: 官方作业 1, PDF 第 1 页; 编者独立解答, 非官方答案。

解答. 把边按权非递增排序后, 按题 2 的一次扫描规则选择, 时间 $O(n+m \log(m+1))$ 。设贪心匹配为 M , 最优为 M^* 。每条最优边 e 若也被贪心选中, 就记账给自己; 否则它被扫描时已有端点被此前选入的某条边 f 占用, 记账给这样的 f 。排序保证 $w(e) \leq w(f)$ 。

每条 $f \in M$ 至多接受两条最优边的记账, 因为最优匹配在 f 的每个端点至多有一条边。若 f 本身属于 M^* , 则不会再有其他最优边与它相交。于是

$$w(M^*) = \sum_{e \in M^*} w(e) \leq \sum_{f \in M} 2w(f) = 2w(M).$$

非负性使未收到记账的边也可以纳入右边而不降低总和。其必要性可见于仅有一条权为 -1 的边: 强制选到极大的算法输出 -1 , 空匹配的最优值为 0。另一种有效修订是遇到非正权即停止, 但那属于更改原选择规则。 $\square$

习题 18.24 18.433 Fall 2003, 作业 1, 题 4. 称一个图性质具有“良好刻画”, 若它成立和不成立时都能给出长度关于顶点数 n 为多项式、并可有效核查的证明。课堂上二分图有完美匹配的性质具有这种刻画。判断并证明以下性质是否也有良好刻画:

- (a) 图 G 连通。
- (b) G 是 Euler 图, 即存在恰经过每条边一次的闭合巡回。
- (c) G 可用两种颜色给顶点染色, 使每条边两端异色。

编者约定: $n \geq 1$; Euler 巡回不必访问孤立顶点, 无边图允许长度 0 的闭行走。

来源定位: 官方作业 1, PDF 第 1 页; 编者独立解答, 非官方答案。

解答. 三种性质都有良好刻画。这里不仅给肯定情形的证书，也给否定情形的证书。

(a) 肯定证书是一棵覆盖全部顶点的生成树：检查它的 $n-1$ 条边属于 G 、连通且无圈即可。否定证书是非空真子集 $S \subset V$ ，检查没有边连接 S 与 $V \setminus S$ 。不连通时取一个连通分量便得到这种 S ；连通时逐步加入连接新顶点的边便得到生成树。

(b) 肯定证书直接列出 Euler 闭合巡回。它有 m 条边，核查相邻边首尾相接、末点为起点、每条原边恰出现一次即可。否定证书或者是一个奇度顶点，或者是两个含边的连通分量之间的分割。前者不可能在闭行走中把每次进入与离开配对，后者使一条行走无法经过两分量的边。还须证明这些障碍穷尽：若所有非零度顶点处于一个连通分量且度均为偶数，从其中一点不断走未用边，除起点外不可能无边可走，因每次到达所消耗的度为奇数，尚有未用边离开；所以得到闭合游走。若仍有未用边，连通性保证已有游走某点关联未用边，从该点再构造闭合游走并插入。每次消耗至少一条新边，最后得到所需巡回。

(c) 肯定证书是两侧顶点名单，逐边查两端异侧。否定证书是一个奇圈，查其各边属于图及长度为奇即可。题 1 已经证明，不能二染色恰好会出现奇圈。

简单图有 $m \leq \binom{n}{2}$ ，故上述顶点名单、树、巡回和圈的长度均关于 n 为多项式；每项核查可用图搜索或扫描边表完成。□

习题 18.25 18.433 Fall 2003, 作业 1, 题 5. 二分图的 Hungarian 匹配算法用交错森林寻找增广路。其分阶段改进版在每一阶段同时沿一组极大的彼此不相交增广路增广。证明：每一阶段后，最短增广路长度严格增加。

编者补条件：本阶段选取的均为当前匹配的**最短**增广路，“不相交”指顶点不相交，“极大”指无法再加入一条与已选路顶点不相交的同长度增广路。原题本页未明确最短限定；任意长度路组的极大性不足以支持结论。阶段后若已无增广路，最短长度记为 $+\infty$ 。

来源定位：**官方作业 1**，PDF 第 1-2 页；编者独立解答，非官方答案。

解答. 设二分为 $A \sqcup B$ ，阶段前匹配为 M 。建立有向辅助图：非匹配边定向为 $A \rightarrow B$ ，匹配边为 $B \rightarrow A$ ；加虚源 s 到每个自由 A 点、每个自由 B 点到虚汇 t 的弧。 $s-t$ 路恰对应增广路，长度比原路多 2。记阶段前从 s 的距离为 d ， $d(t) = L$ 。所选各最短路的每条弧 $u \rightarrow v$ 都满足 $d(v) = d(u) + 1$ ，否则换用更短前缀会得到更短源汇行走，去圈后仍更短，矛盾。

同时翻转顶点不相交的增广路，得到匹配 M' 。新辅助图删除了被匹配的自由端点的源、汇弧；其余改变是所选路上的图边反向。每条旧弧满足 $d(v) \leq d(u) + 1$ ；新反向弧 $v \rightarrow u$ 则满足 $d(u) = d(v) - 1$ ，也满足距离三角不等式。因此沿新图任何从 s 到 t 的路累加不等式，长度至少为 L 。旧时不可达的顶点也不会因新增反向弧首次可达，因为这些反向弧两端都在原最短路上。

若新图仍有长度 L 的源汇路 Q ，其每一步都必须令距离增加 1，不能用任何新反向弧，因为那种弧令旧距离减少 1。再说明 Q 不能与任何所选增广路共用图顶点。所选路上的每点在 M' 中都已匹配；若它是 Q 的端点，就违反端点自由性；若它是内部点， Q 必须使用它唯一的 M' 匹配边。这条匹配边是所选路原先非匹配而现已翻转的边，沿 Q 的方向正是新反向弧，也不可能。

所以 Q 对应一条阶段前的同长度增广路，并与全部已选路顶点不相交，可再加入所选组，违反极大性。故新最短长度严格大于旧长度。

最短限定确为必要。取两侧 $A = \{a_0, a_1, a_2, a_3\}$ 、 $B = \{b_0, b_1, b_2, b_3\}$ ，原匹配 $M = \{a_1b_1, a_2b_2\}$ ，再加边 $a_0b_1, a_1b_2, a_2b_0, a_3b_2, a_1b_3$ 。原最短增广路长 3，例如 a_0, b_1, a_1, b_3 。若只沿长 5 路 $a_0, b_1, a_1, b_2, a_2, b_0$ 增广，这一单路组在全部增广路中已是顶点不相交意义的极大组：未使用顶点只有 a_3, b_3 ，两者无边。新匹配却仍有长 3 增广路 a_3, b_2, a_1, b_3 ，最短长度没有增加。 $\square$

习题 18.26 18.433 Fall 2003, 作业 1, 题 6. 设 $G = (V, E)$ 无孤立顶点。顶点覆盖与每条边至少有一端相交；独立集内任意两点不相邻；边覆盖是一组边，使每个顶点至少关联其中一条边。记 $\alpha(G)$ 为最大独立集大小， $\rho(G)$ 为最小边覆盖大小， $\tau(G)$ 为最小顶点覆盖大小， $\nu(G)$ 为最大匹配大小。证明

$$\alpha(G) + \tau(G) = |V| = \nu(G) + \rho(G).$$

原提示：第一式找独立集与覆盖的对应；第二式分别从最大匹配构造小边覆盖、从最小边覆盖构造大匹配。

来源定位：官方作业 1，PDF 第 2 页；编者独立解答，非官方答案。

解答. 集合 I 独立当且仅当补集 $V \setminus I$ 是顶点覆盖。因此取最大、最小分别得到 $\tau = |V| - \alpha$ 。

取大小 ν 的最大匹配。其未覆盖顶点共有 $|V| - 2\nu$ 个，彼此不相邻，否则还能加入一条边。每个未覆盖点因无孤立点而有邻边，选一条加到匹配中，得到边覆盖，最多使用 $\nu + (|V| - 2\nu) = |V| - \nu$ 条边。所以 $\rho \leq |V| - \nu$ 。

反向取最小边覆盖 F 。如果 F 中某条边两端在 (V, F) 中的度都至少 2，删去它后仍覆盖所有点，与最小性矛盾。因此 F 的每条边至少有一个度 1 的端点。每个分量必为星：若含圈，圈边两端度至少 2；若一个分量有两个度至少 2 的顶点，连接它们的最短路上也会有两端度至少 2 的边，均矛盾。每个星有 v_i 点、 $v_i - 1$ 条边；每个分量选一条边，彼此组成匹配，其大小为分量数

$$c = \sum_i (v_i - (v_i - 1)) = |V| - |F| = |V| - \rho.$$

所以 $\nu \geq |V| - \rho$ ，与前一个不等式合起来即得第二式。空图的四个参数都为 0，也符合结论。 $\square$

习题 18.27 18.433 Fall 2003, 作业 1, 题 7. 图中独立集是内部没有边的顶点集合。

- (a) 给出一个整数规划，其可行解恰对应 $G = (V, E)$ 的独立集。
- (b) 放松整数限制得到一个多面体。证明若 G 为二分图，这个多面体的全部顶点都是整数点。

来源定位：官方作业 1，PDF 第 2 页；编者独立解答，非官方答案。

解答. (a) 为每点设变量 x_v ， $x_v = 1$ 表示选它。约束为

$$x_u + x_v \leq 1 \quad (uv \in E), \quad x_v \in \{0, 1\} \quad (v \in V).$$

若要求最大独立集，再加目标 $\max \sum_v x_v$ ；仅描述所有独立集时不需目标。边约束正好排除同时选择相邻两点。

(b) 松弛为

$$P = \{x \in \mathbb{R}^V : 0 \leq x_v \leq 1, x_u + x_v \leq 1 (uv \in E)\}.$$

这里多面体指有限个线性半空间的交；它的顶点也叫极点，意思是不能写成两个不同可行点的非平凡凸组合。本题直接证明极点整性，不依赖线性规划对偶或整矩阵定理。

假设 $x \in P$ 有分数坐标。令 $F = \{v : 0 < x_v < 1\}$ ，在 F 上只保留紧边，即满足 $x_u + x_v = 1$ 的边，取其中任一连通分量 C ，单个孤点也算分量。原图二分为 $A \sqcup B$ ，定义方向 h 在 $C \cap A$ 上为 1，在 $C \cap B$ 上为 -1，其余点为 0。 h 非零。

与 C 有关的每条紧边两端都在 C 中，故其两端方向和为 0。说明不会遗漏一端在 C 、另一端为整数坐标的紧边：若另一端为 0，紧性迫使本端为 1；若另一端为 1，本端为 0，均与本端分数矛盾。一端在 C 而另一分数点不在 C 的紧边也不可能，因为它会把两点连入同一分量。

因此所有可能改变的边约束都有正余量； C 中的上下界也都有正余量。约束有限，可取足够小的 $\varepsilon > 0$ ，使 $x + \varepsilon h$ 、 $x - \varepsilon h$ 都满足上下界和这些非紧约束，而紧约束保持不变。这两个可行点不同，且 x 是它们的中点，所以 x 不是极点。矛盾证明全部极点均为 0-1 点。上界 $x_v \leq 1$ 对孤立点也必须保留，不能因某点没有边约束而漏写。□

作业 2: 流理论

习题 18.28 18.433 Fall 2003, 作业 2, 题 1. 设有向图 G 有不同端点 s, t 。两条从 s 到 t 的有向路，若除端点外没有共同顶点，称为内部顶点不相交。证明最多内部顶点不相交路的条数，等于删去顶点后使 s 到 t 不再有的最少顶点数。

编者补条件： G 无弧 $s \rightarrow t$ ，只能删除 $V \setminus \{s, t\}$ 中的顶点。原页未明说这两点；若已有直接弧，删任何内部点都不能切断它，原等式不能按此含义成立。

来源定位：官方作业 2，PDF 第 1 页；编者独立解答，非官方答案。

解答. 记 $n = |V|$ ，取整数 $B = n + 1$ 。把每个内部点 v 拆成 v^-, v^+ ，加容量 1 的弧 $v^- \rightarrow v^+$ ；每条原弧 $u \rightarrow v$ 变成从 u 的出端到 v 的入端的容量 B 弧， s, t 不拆。进入源和离开汇的原弧可以删除，它们不可能用于简单源汇路。无直接弧保证删除全部 $n - 2$ 个内部点就能分离，因此拆点网络有一个容量至多 $n - 2$ 的割。

任取原图内部顶点分离集 X ，删去对应拆点弧后汇不可达；取剩余网络从源可达集，其出割只包含被删的那些单位弧，容量至多 $|X|$ 。反向，拆点网络最小割容量小于 B ，不含任何原图转来的大容量弧，只包含若干单位拆点弧。它们对应顶点集 X ；若原图还有避开 X 的源汇路，转成拆点路就会跨该割而不使用任何被割单位弧，矛盾。因此 X 是分离集，且大小等于该割容量。

整数最大流最小割定理给一个整数最大流。先从正流中消去有向圈，再反复抽取一单位源汇路流；单位拆点弧容量 1 使不同单位路不能经过同一内部点。于是最大流值给出这么多内部顶点不相交原图路。反过来， k 条这种路转成单位流相加仍满足所有拆点容量，大容量 B 也足以承接，故流值至少 k 。两向对应和前段的割对应一起证明所求等式。无路时两者皆为 0。□

习题 18.29 18.433 Fall 2003, 作业 2, 题 2. 有向图的边有容量, 指定不同顶点 s, t 。一条有向源汇路的容量是其边容量的最小值。给出有效算法, 寻找容量最大的源汇路。

容量按网络的通常含义为非负数; 若无源汇路, 算法报告不存在, 而不是输出一条容量为 0 的虚构路径。

来源定位: [官方作业 2](#), PDF 第 1 页; 编者独立解答, 非官方答案。

解答. 这是最大瓶颈路, 不是边容量之和最大的路。对每点维护当前最好瓶颈 $b(v)$, 初始 $b(s) = +\infty$, 其他点为 $-\infty$, 后者表示尚无已知路; 记录前驱。每次取尚未确定而 b 最大的点 u , 确定它, 逐条松弛出弧 $u \rightarrow v$: 若

$$\min\{b(u), c(u, v)\} > b(v),$$

就用该值更新 $b(v)$ 和前驱。到确定 t 时沿前驱恢复路; 若剩余键全为 $-\infty$ 而汇尚未确定, 则无路。这个初值还正确区分了真实零容量路和不存在路径。

证明确定点的键恰为最优瓶颈。已有键总由真实路径产生, 所以不超过最优。假设某个即将确定的 u 还有瓶颈更大的源到 u 路, 取该路第一个未确定点 v , 其前驱 w 已确定。归纳假设保证 $b(w)$ 至少是该路前缀瓶颈; 确定 w 时松弛 wv , 使 $b(v)$ 至少是整条路的瓶颈, 因而严格大于 $b(u)$ 。这与当前取最大键矛盾。初始源显然正确, 归纳完成。

用邻接表和带位置索引的二叉最大堆, 确定点至多 n 次、更新至多 m 次, 总时间 $O((n+m)\log n)$, 额外存储 $O(n+m)$ 。这里是每点一个堆项的实现, 平行弧不会把对数因子偷偷改成堆中边项数的对数。□

习题 18.30 18.433 Fall 2003, 作业 2, 题 3. 称一个割在最小割的 k 倍以内, 若其边数至多为最小割边数的 k 倍。设 $2k$ 为整数。证明: 任一无向图中, 这种割的数目严格少于 n^{2k} 。

编者补条件与计数约定: $n \geq 2$, 图连通, $k \geq 1$, 割指非平凡顶点二分且两侧交换不重复计数。允许平行边, 按其重数计边, 删去自环。原题未写连通性; 最小割为 0 的非连通图不能直接使用下面的结论及收缩估计。

来源定位: [官方作业 2](#), PDF 第 1 页; 编者独立解答, 非官方答案。

解答. 设最小割大小为 $\lambda \geq 1$, 令 $r = 2k \geq 2$ 为整数。先处理 $n \geq r$ 。均匀随机缩边, 直到剩 r 个超级顶点, 然后在它们的 $2^{r-1} - 1$ 个无序非平凡二分中均匀选一个, 输出对应原图割。

固定一个目标割 C , 大小 $|C| \leq k\lambda = r\lambda/2$ 。条件于此前没有缩掉 C 的边, 它仍为当前图的割。当前任何割都是原图割, 所以每个超级顶点度至少 λ ; 剩 j 点时边数至少 $j\lambda/2$ 。下一步碰到目标割的概率至多 r/j 。故生存到 r 点的概率至少

$$\prod_{j=n}^{r+1} \left(1 - \frac{r}{j}\right) = \frac{r!(n-r)!}{n!} = \binom{n}{r}^{-1}.$$

生存后目标二分仍非平凡, 最终均匀二分恰好输出它的条件概率为 $1/(2^{r-1} - 1)$ 。于是每个目标割的输出概率至少为 $1/[\binom{n}{r}(2^{r-1} - 1)]$ 。不同输出互斥, 若目标割共有 N 个, 则

$$N \leq \binom{n}{r} (2^{r-1} - 1) \leq \frac{n^r}{r!} (2^{r-1} - 1) < n^r.$$

最后严格不等式来自 $2^{r-1} - 1 < r!$: $r = 2$ 时为 $1 < 2$; 此后 $r!$ 每次至少乘 3, 而 $2^{r-1} - 1$ 增长至多为前项的 3 倍。

若 $n < r$, 全部非平凡无序割也只有 $2^{n-1} - 1$ 个, 而 $2^{n-1} \leq n^{n-1} < n^r$. 两种情况均得 $N < n^{2k}$. 这一论证通过一个输出分布同时约束全部目标割, 没有把对不同割的生存事件误当成彼此独立。

连通条件也是实质补充: 8 个孤立点组成的图, 最小割为 0, 全部 $2^7 - 1 = 127$ 个无序非平凡割都为 0; 取 $k = 1$ 时, 原题未补条件的断言会要求 $127 < 8^2 = 64$, 并不成立。□

习题 18.31 18.433 Fall 2003, 作业 2, 题 4. 设 P 遍历图中两不同顶点 s, t 间的路径, C 遍历分离 s, t 的割, c_e 是边容量。证明

$$\max_P \min_{e \in P} c_e = \min_C \max_{e \in C} c_e.$$

编者约定: 容量非负; 无路径时左边为 0, 空割的最大容量为 0。有向版本的割只计从含 s 的一侧指向含 t 的一侧的弧, 无向版本则计全部跨边。

来源定位: 官方作业 2, PDF 第 1 页; 编者独立解答, 非官方答案。

解答. 记左边为 b 。每条源汇路都必须跨每个源汇割, 所以对任何 P, C , 任选其一条跨割边 e 就有

$$\min_{f \in P} c_f \leq c_e \leq \max_{f \in C} c_f.$$

对路径取最大、对割取最小, 得左边不超过右边。

为取反向界, 仅保留容量严格大于 b 的边, 令 S 为从 s 可达点集。 $t \notin S$: 否则该子图的一条源汇路所有边容量都大于 b , 违背 b 的定义。 S 的每条出割边容量都至多 b , 否则其终点也会可达。故这个割满足最大边容量至多 b , 右边不超过左边。有无路径的边界按题面约定同样成立。

右边是割中**最大一条边的容量**, 并非跨割容量之和; 因此不能把本式直接当成最大流最小割定理。题 2 的最大瓶颈路算法能计算左边, 阈值可达集又给出了相等的割证书。□

习题 18.32 18.433 Fall 2003, 作业 2, 题 5. 设最大流增广算法每次都选择所含反向弧最少的增广路。这里反向弧指要在其原弧上撤回流量的残量弧。给出总增广次数的上界。

编者明确模型: 从零流开始, 每次沿所选路增广其正瓶颈量; 前向、后向残量弧保留原弧编号。容量可以是非负实数, 数学证明使用精确运算, 不增添整数容量假设。

来源定位: 官方作业 2, PDF 第 1 页; 编者独立解答, 非官方答案。

解答. 给每个前向残量身份成本 0、后向身份成本 1。题中的选择正是这个 0-1 成本下的最短源汇路; 它与最少总弧数的 Edmonds-Karp 选择不同。设 $d(v)$ 为当前从源到 v 的最少成本, 不可达为 $+\infty$ 。非负成本允许去掉圈而不增加成本, 所以有限距离是 $0, 1, \dots, n-1$ 中的整数, 所选路的每条弧 $u \rightarrow v$ 均为紧弧:

$$d(v) = d(u) + w(u, v).$$

若某前缀不是最短, 换成较短前缀接后缀, 去圈后会给更小成本的源汇路, 矛盾。

先证距离不减。旧残量弧都满足 $d(v) \leq d(u) + w(u, v)$ 。增广后新出现的残量身份只可能是所用弧的相反身份；两种身份成本之和为 1。若旧路用 $u \rightarrow v$ ，成本为 $w \in \{0, 1\}$ ，新反向 $v \rightarrow u$ 的成本为 $1 - w$ ，则

$$d(u) = d(v) - w \leq d(v) + (1 - w).$$

所以旧距离对所有新弧仍满足三角不等式，沿任何新源到点的路累加，就得新距离至少是旧距离。旧时不可达的顶点也不能由新增身份首次到达，因为新增身份的两端都已在旧增广路上可达。

每次增广至少使一条残量身份达到瓶颈而饱和，称它为本次的临界身份。某身份 $u \rightarrow v$ 成本为 w ，第一次临界时记尾点距离 $a = d(u)$ ，则 $d(v) = a + w$ 。它消失后若想再次临界，先须在某次中间增广中使用相反身份 $v \rightarrow u$ ，使其残量重新为正。那次最短路的距离 d' 满足

$$d'(u) = d'(v) + (1 - w) \geq d(v) + (1 - w) = a + 1.$$

距离此后仍不减。因此同一身份每次重新临界，尾点整数距离至少增加 1；尾点在当次源汇路上，有限距离至多 $n - 1$ ，故同一身份至多临界 n 次。原弧有 m 条，残量身份至多 $2m$ 个，把每次增广记给其中一个临界身份，得总次数至多 $2nm$ 。

用双端队列的 0-1 最短路算法，一次搜索需 $O(n + m)$ 时间：成本 0 的改进放队首，成本 1 的改进放队尾，按非递减距离处理并扫描出弧。这与二层桶的 Dijkstra 等价，每个顶点最终确定一次。连同路径更新，总时间为 $O(nm(n + m))$ 次基本运算；终止后无残量路，可达集给最大流最小割证书。证明对精确实容量成立；有理输入采用二进制表示时，所有流量可用原容量分母的公共倍数表示，数值位长亦为输入长度的多项式。浮点舍入的停机判定不属于这个精确算法结论。□

作业 3：凸规划中的图优化题

习题 18.33 18.433 Fall 2003, 作业 3, 题 6. 完全图 $G = (V, E)$ 的每条边 ij 有正长度 w_{ij} ；旅行商问题要求寻找总长度最小的 Hamilton 圈。

(a) 给出解决旅行商问题的整数线性规划。

(b) 放松整数限制得到线性规划；通过设计分离预言机，证明该松弛可以在多项式时间求解。

编者明确： $n = |V| \geq 3$ 。第 (b) 问的位复杂度以正有理长度的二进制编码为输入模型；原题未规定数的表示方式。

来源定位：官方作业 3，PDF 第 2 页；编者独立解答，非官方答案。

解答. (a) 用 $x_e \in \{0, 1\}$ 表示是否选边， $\delta(S)$ 表示恰有一个端点在 S 的边集，整数规划为

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{e \in E} w_e x_e, \\ \text{满足} \quad & \sum_{e \in \delta(\{v\})} x_e = 2 & (v \in V), \\ & \sum_{e \in \delta(S)} x_e \geq 2 & (\emptyset \neq S \subsetneq V), \end{aligned}$$

$$x_e \in \{0, 1\} \quad (e \in E).$$

Hamilton 圈显然每点度 2, 且每个非平凡割至少跨出两次, 因此给可行整数点。反过来, 0-1 点选择的子图每点度 2, 每个分量为圈; 若不连通, 取一个分量顶点集 S , 其出割和为 0, 违反割约束。所以子图连通, 是一个 Hamilton 圈。只有度等式会允许若干互不相交的子圈, 必须保留割约束。

(b) 改为 $0 \leq x_e \leq 1$, 保留度等式和割不等式, 得到有界有理多面体 P 。以下先交代此问调用的优化工具, 再实际给出分离算法。

基础优化算法定理 (本节明确调用): 对一个由有理线性等式、不等式描述的多面体, 若维数、各行系数的编码长度和已知外界的编码长度有多项式界, 且存在强分离预言机: 给有理点时, 要么正确确认其可行, 要么输出一条被它违反、而对全部可行点有效的有理线性约束; 预言机的运行时间及输出位长对输入编码为多项式, 那么可用有理椭圆法在多项式时间进行精确线性优化, 返回最优值和一个最优有理点, 或报告不可行。给出的等式可先用有理 Gaussian 消元转到其仿射解空间; 多面体低维不应被误判为空。基础定理包含有限精度处理和由有理顶点编码界恢复精确解的部分。本节把它作为原课线性规划背景调用, 不声称在这里证明整套有理椭圆算法。课堂工具可参见 18.433 的 [椭圆法讲义](#) 和 [分离预言机讲义](#)。这里准确陈述所调用的有理算法版本, 不把短课堂稿当成其有限精度部分的完整证明; 下面的图论分离算法及条件核对则完整证明。

先检查输入 x 的每条界约束 $0 \leq x_e \leq 1$, 再检查每点的度和是否为 2。发现错误时, 直接输出相应约束; 若等式的左边大于或小于 2, 分别用同方向的 ≤ 2 或 ≥ 2 给分离半空间。这样的半空间包含 P 并严格排除所给点。此步骤为 $O(n+m)$ 次有理运算, $m = \binom{n}{2}$ 。

通过这些检查后, 以非负数 x_e 为边容量求一个全局最小割。可固定根 r , 对每个 $t \neq r$ 求 $r-t$ 最小割并取最小者: 任一无序非平凡割都有不含 r 的一侧, 其中取 t , 它就是一个 $r-t$ 割; 故上述最小值不大于任意割容量, 同时每次返回的割也是全局候选割, 所以恰为全局最小值。无向边变为两个相反方向的容量 x_e 原弧时, 某一出割恰计每条无向跨边一次, 容量保持不变。可用第 12 章已证明的 Edmonds-Karp 算法求这些有理最大流和割。

若最小值小于 2, 输出它的顶点集 S 及约束 $\sum_{e \in \delta(S)} x_e \geq 2$, 这条约束对整个 P 有效且严格排除当前点。若最小值至少 2, 则全部指数多个割约束均成立, 可以确认当前点属于 P 。预言机无须把全部割先枚举出来。

$n-1$ 次最大流, 每次的运算界为 $O(nm(n+m))$, 故此预言机可用 $O(n^2m(n+m))$ 次基本运算, 所得分离行只有 0、1 系数和常数 2, 编码长度为多项式。输入的容量为有理数, 精确流运算的位长如本节作业 2 第 5 题所述为多项式; 没有把实数单位成本模型误充二进制时间界。

最后核对基础优化定理的低维接口。 $P \subseteq [0, 1]^m$ 给已知外界, Hamilton 圈给非空性。度等式矩阵在完全图 $n \geq 3$ 上秩为 n : 若其行的线性组合为 0, 系数 a_v 必满足 $a_u + a_v = 0$ 对每一对不同点成立; 取三个点即推出它们系数全为 0, 其他点亦为 0。 $n=3$ 时只有一个可行点, 三条边全为 1, 直接输出即可。

$n \geq 4$ 时取 $z_e = 2/(n-1)$ 。它满足度等式, 且在所有边界的内部; 对 $2 \leq |S| \leq n-2$,

$$\sum_{e \in \delta(S)} z_e = \frac{2|S|(n-|S|)}{n-1} = 2 + \frac{2(|S|-1)(n-|S|-1)}{n-1} > 2.$$

单点割和其补集的割就是度等式。因此除这些必等的行以外均有正余量, P 的仿射包正是度等式的解空间。用有理

消元选自由坐标后, 维数为 $m - n$, 代换系数位长由 0-1 矩阵的子式界控制, 为多项式; 预言机输出的行按同一代换投到该空间, 仍合法且位长有多项式界。算法得到自由坐标的最优有理点后, 按消元关系恢复全部 x_e ; 目标也按同一关系代换, 并保留常数项。这说明求解及恢复接口完整满足所调用定理。

所得通常是分数边向量, 解决的是线性规划松弛; 若它恰为 0-1, 才可以按第 (a) 问恢复 Hamilton 圈, 不能把一般分数最优点当成原旅行商问题的精确解。□

作业 4: 近似算法中的图论题

习题 18.34 18.433 Fall 2003, 作业 4, 题 2. 无向图 $G = (V, E)$ 的生成子图 $G' = (V, E')$ 若任意两点间至少有两条边不相交路径, 称为二边连通生成子图。

(a) 证明寻找边数最少的二边连通生成子图是 NP-hard 的。

(b) 给出有效的二近似算法, 即输出边数至多为最优值两倍的可行生成子图。

编者明确: 采用有限简单图、 $n \geq 3$; 若原图不二边连通, 先报告无可行解。

来源定位: [官方作业 4](#), PDF 第 1 页; 编者独立解答, 非官方答案。

解答. (a) 使用无向 Hamilton 圈问题的 NP-complete 性作为复杂度背景。归约把 n 点图原样交给判定问题: “是否有至多 n 条边的二边连通生成子图?” 若有 Hamilton 圈, 它的 n 条边就是肯定证书。反过来, 二边连通子图每点度至少 2, 握手引理给边数至少 n 。若又至多 n 条, 就每点度恰为 2, 且子图连通, 只能是一个 Hamilton 圈。因此两判定答案相同, 归约只复制输入, 是多项式时间, 最小化问题由此 NP-hard。即使限定原图已二边连通也不改变困难性: 先检测任意 Hamilton 输入是否连通且无桥; 若不满足, 它必无 Hamilton 圈, 可把它映到两三角形共一个顶点的固定五点图。该图二边连通, 却因另外四点的度 2 强制保留全部六边, 不存在至多五边的可行子图; 其余输入原样保留。检查生成性、连通性与是否有桥也是多项式时间, 故相应判定问题还属于 NP。

(b) 先解释可行性检查。连通无向图二边连通当且仅当没有桥: 桥阻断任意两点的第二条边不相交路; 没有桥意味着每个非平凡边割至少两条边, 由边版 Menger 得任意两点至少两条边不相交路。可用一次 DFS 检测桥, 或逐边删除并搜索也仍为多项式时间。

对可行输入, 下面实际构造一个边数不超过 $2n - 3$ 的二边连通生成子图。先找任一圈 H , 设它有 $\ell \geq 3$ 个顶点。保持 H 连通且无桥。若尚未包含全部顶点, 取 $G - V(H)$ 的一个连通分量 C 。它到 H 至少有两条不同的连接边, 否则唯一连接边是原图的桥。选两条连接边 ux, vy , 其中 $u, v \in V(H)$ 、 $x, y \in C$, 允许 $u = v$ 或 $x = y$; 在 C 中找一条简单 $x-y$ 路, $x = y$ 时取零长路。两连接边加这条路形成一条内部顶点都新、两端在 H 的路; 两端相同时是闭合的耳。

把这条耳加入 H 。旧边仍位于旧圈上。新边若两端不同, 就与旧 H 中一条端点间路径组成圈; 两端相同则耳自身成圈。因此每条新边也位于圈上, 子图仍连通无桥。每轮至少增加一个新顶点, 所以最终得到生成子图。

若一轮加 p 个新顶点, 正好加 $p + 1$ 条边。设加耳 q 轮, 则

$$|E(H)| = \ell + \sum_{i=1}^q (p_i + 1) = n + q, \quad q \leq \sum_i p_i = n - \ell.$$

故边数至多 $2n - \ell \leq 2n - 3$ 。任何可行最优子图每点度至少 2，边数 $\text{OPT} \geq n$ ，从而 $|E(H)| < 2\text{OPT}$ ，当然满足二近似要求。每轮通过搜索找分量、连接边和内部路需 $O(n + m)$ 时间，至多 n 轮，总时间 $O(n(n + m))$ 。这一证明允许闭合耳，不错误地把二边连通图当成二顶点连通图。□

习题 18.35 18.433 Fall 2003, 作业 4, 题 3. 有向图中的无圈子图是一组不包含任何有向圈的边 $E' \subseteq E$ 。

- (a) 给一个多项式时间算法，使输出无圈子图的边数至少为最优值的一半。
- (b) 以每条边一个变量，给出最大基数无圈子图的整数规划。
- (c) 放松整数限制得到 LP；它的整性间隙可以多大？本题规定比值为 LP 最优值除以整数最优值。
- (d) 给出多项式时间分离预言机，从而求解该 LP。

编者约定：自环不能入无圈子图，先删除；平行弧和两个同端点反向弧各自保留身份。有边时讨论整性间隙；删自环后无边的零最优情形不取 0/0。

来源定位：官方作业 4，PDF 第 1 页；编者独立解答，非官方答案。

解答. (a) 任取顶点全序，把指向序号较大点的弧记为 F ，反向弧记为 B 。沿 F 的路序号严格增加，沿 B 的路严格减少，所以两者都无圈。输出较大者，大小至少 $m/2 \geq \text{OPT}/2$ 。记录序号后扫描每弧一次，时间 $O(n + m)$ 。又因为任何无圈子图存在拓扑序，它的全部弧都在该序的前向弧中，故

$$\text{OPT} = \max_{\pi} |F_{\pi}|.$$

拓扑序的存在可直接由反复删除入度 0 点证明；若剩余子图没有这种点，逆着入弧追踪会遇到重复点并形成有向圈。

(b) 令 x_e 表示选弧，最大化 $\sum_e x_e$ ，约束为

$$\sum_{e \in C} x_e \leq |C| - 1 \quad (\text{每个有向简单圈 } C), \quad x_e \in \{0, 1\}.$$

若选弧包含有向圈，取其中一个简单圈，该行左边为 $|C|$ ，不满足；若无有向圈，每个圈至少漏一条弧，所有行均满足。因此整数点恰对应无圈子图。两个同端点反向弧形成长度 2 的圈，也要列入约束，不因顶点少而漏掉。

(c) 松弛为 $0 \leq x_e \leq 1$ 。它的整性间隙上确界为 2：一方面 LP 值至多 m ，第 (a) 问给 $\text{OPT} \geq m/2$ ，所以比值不超过 2。下面构造趋近 2 的实例，补足只有上界尚不能说明间隙规模的缺口。

固定整数 $g \geq 3$ 和很小的 $0 < \delta < 1/10$ 。在 n 点的每对无序点之间，独立以概率 $p = n^{-1+1/(2g)}$ 放一条边；若放边，独立等概率选择两个方向之一。记 $N = \binom{n}{2}$ ，随机弧数为 M ，其均值为 pN 、方差至多 pN 。由方差的 Markov 不等式，

$$\Pr(|M - pN| > \delta pN) \leq \frac{1}{\delta^2 pN} \rightarrow 0.$$

对固定次序 π ，令每对点贡献 $Y = 1$ （前向）、 -1 （后向）或 0 （无边），则 $F_{\pi} - M/2 = \frac{1}{2} \sum Y$ 。 Y 的指数矩为

$$\mathbb{E} e^{tY} = 1 - p + p \cosh t \leq \exp(p(\cosh t - 1)) \leq e^{pt^2} \quad (0 \leq t \leq 1).$$

最后一步可从幂级数核查： $\cosh t - 1 = \sum_{j \geq 1} t^{2j}/(2j)! \leq t^2(\cosh 1 - 1) < t^2$ 。独立性与 Markov 不等式，取 $t = \delta/2$ ，

给

$$\Pr\left(\sum Y > \delta pN\right) \leq \exp(-t\delta pN + pt^2N) = \exp(-\delta^2 pN/4).$$

次序至多 $n! \leq n^n$ 个, 故至少有一次序超过界的概率至多 $\exp(n \log n - \delta^2 pN/4) \rightarrow 0$, 因为 pN 的阶为 $n^{1+1/(2g)}$. 所以以趋于 1 的概率, **全部**次序同时满足 $F_\pi \leq M/2 + \delta pN/2$.

再令 X 为长度小于 g 的有向简单圈数. 长度 2 的圈不会出现; 对 $3 \leq j < g$, 候选圈数至多 n^j , 每条所需定向弧同时出现的概率为 $(p/2)^j$, 因此

$$\mathbb{E}X \leq \sum_{j=3}^{g-1} (np/2)^j \leq g n^{(g-1)/(2g)}.$$

当 $g = 3$ 时该和为空. 由 Markov, $\Pr(X > n) \leq \mathbb{E}X/n \rightarrow 0$. 综合三项概率界, 当 n 足够大时存在一张图, 同时满足弧数接近期望、所有次序的前向弧数受界及 $X \leq n$.

从这种图的每个短圈任选一条弧, 删除这些弧, 共删至多 n 条; 删除不会产生新圈. 得到图 H , 弧数 $m_H \geq (1 - \delta)pN - n$, 有向围长至少 g , 且每个次序的前向弧数仍不超过原图相应值. 因此

$$\text{OPT}(H) \leq \frac{m_H}{2} + \frac{n}{2} + \frac{\delta pN}{2} \leq \left(\frac{1}{2} + 2\delta\right) m_H$$

对充分大 n 成立: $n/(pN) \rightarrow 0$, 而 $\delta/[2(1 - \delta)] < 2\delta$, 留下吸收 n 项的正余量.

给 H 的每条弧赋 $x_e = 1 - 1/g$. 所有有向圈长度 $j \geq g$, 故其和为 $j(1 - 1/g) \leq j - 1$, 这个分数向量可行. 于是

$$\frac{\text{LP}(H)}{\text{OPT}(H)} \geq \frac{1 - 1/g}{1/2 + 2\delta}.$$

先使 g 任意大、 δ 任意小, 再取相应充分大 n , 右边趋于 2. 故 2 是全部有限实例比值的上确界; 这里的构造是存在性证明, 不声称每个有限图都达到 2.

(d) 对待判点先查 $0 \leq x_e \leq 1$, 不满足则返回被违反的边界行. 通过后令 $y_e = 1 - x_e \geq 0$; 圈约束等价于

$$\sum_{e \in C} y_e \geq 1 \quad (\text{每个有向圈 } C).$$

对每个起点运行非负权最短路, 求全部距离 $d_y(v, u)$. 对每条弧 $e = u \rightarrow v$ 计算 $y_e + d_y(v, u)$, 不可达时记为无穷. 所有这些值的最小值, 就是最小 y 权有向圈的权重: 任一圈去掉一条弧后给一条从该弧终点回起点的路, 因此候选最小值不大于最小圈值; 反过来, 若回路距离有限, 取简单最短路 (零权圈可删), 加 e 得一个简单圈, 给同值候选. 因此两边相等.

若最小值小于 1, 恢复相应圈 C , 返回 $\sum_{e \in C} x_e \leq |C| - 1$, 它包含整个可行多面体而严格排除当前点. 若无圈或最小值至少 1, 全部圈约束均满足, 正确确认可行. 负容量/负 y 的情况已由第一步排除, 不能对未经查界的输入直接使用 Dijkstra.

邻接表、索引二叉堆的全源 Dijkstra 需 $O(n(n+m) \log n)$ 次基本运算, 扫描候选和恢复圈再需 $O(n+m)$. 输出行只有 0、1 系数与整数 $|C| - 1$, 位长为多项式; 有理距离由最多 $n - 1$ 条边相加, 位长亦为多项式. 此多面体包含 $[1/4 - 1/(8m), 1/4 + 1/(8m)]^m$: 各坐标在 0、1 之间, 长度至少 2 的圈左边至多 $|C|(1/4 + 1/(8m)) \leq 3|C|/8 \leq |C| - 1$.

故无自环且 $m \geq 1$ 时它是满维有界非空有理多面体。按本节作业 3 第 6 题所明确调用的强分离到精确优化基础定理, 该预言机可多项式求出本 LP 的最优有理向量及值; 直接返回这些弧变量即可, 不需要从分数向量恢复拓扑序。只有整数可行向量才直接表示所求无圈子图。 $\square$

18.10 18.212 Spring 2019: 课程作业

本节选用 Alexander Postnikov 的三份课程作业中的 19 道原题. 官方课堂解答由 Andrew Lin 记录, 其中只有部分题有解答, 而且若干构造仅给出提示. 每题注明原题号及答案参考, 本稿补足条件、算法及证明; 没有官方答案的题明确标为编者独立补解. 这里的题号不沿用官方解答文件重新编排的局部编号.

Problem Set 1: 随机游走、偏序与包含双射

习题 18.36 18.212 Spring 2019, Problem Set 1, Problem 2. 在整数线上从 $i_0 \geq 1$ 出发, 每步独立地以概率 p 向右走一步, 以概率 $1-p$ 向左走一步, $0 \leq p \leq 1$. 到达 0 时坠落. 求最终坠落的概率.

来源定位: 官方题面 *pset1.pdf* 第 1 页; 无公开对应官方解答, 编者独立补解.

解答. 记 $q = 1-p$, τ_a 为首次到达整数 a 的时刻. 所求为

$$\mathbb{P}_{i_0}(\tau_0 < \infty) = \begin{cases} 1, & 0 \leq p \leq \frac{1}{2}, \\ (q/p)^{i_0}, & \frac{1}{2} < p \leq 1. \end{cases}$$

$p=0$ 时一直向左走, $p=1$ 时一直向右走, 两个端点直接成立. 以下设 $0 < p < 1$.

取整数 $N > i_0$, 先在有限区间 $[0, N]$ 中计算 $u_i^{(N)} = \mathbb{P}_i(\tau_0 < \tau_N)$. 从任何内部位置都有一条不超过 N 步的连续向左路径到达 0, 其概率至少为 $q^N > 0$. 因而每经过 N 步仍未吸收的条件概率至多 $1-q^N$, 最终必在 0 或 N 吸收. 按第一步分解,

$$u_0^{(N)} = 1, \quad u_N^{(N)} = 0, \quad u_i^{(N)} = pu_{i+1}^{(N)} + qu_{i-1}^{(N)} \quad (1 \leq i < N).$$

两边移项得 $p(u_{i+1} - u_i) = q(u_i - u_{i-1})$. 当 $p \neq q$ 时, 令 $s = q/p$, 相邻差为等比数列, 再代入端值得到

$$u_i^{(N)} = \frac{s^i - s^N}{1 - s^N}.$$

当 $p = q = 1/2$ 时相邻差相等, 所以 $u_i^{(N)} = 1 - i/N$. 这些边界方程的解唯一: 两个解之差若有正的内部最大值, 正系数平均关系会使两个邻点取同一最大值, 沿区间传到边界而矛盾; 负的最小值同理.

事件 $\{\tau_0 < \tau_N\}$ 随 N 增大而递增, 其并集恰为 $\{\tau_0 < \infty\}$: 一条在有限时间到达 0 的路径, 在此之前只经过有限多个位置. 因而所求概率是 $u_{i_0}^{(N)}$ 在 $N \rightarrow \infty$ 时的极限. $p < 1/2$ 时 $s > 1$, 极限为 1; $p = 1/2$ 时仍为 1; $p > 1/2$ 时 $s < 1$, 极限为 s^{i_0} . 这里必须作有限区间极限, 不能给无穷区间另添一个未经证明的边界值. $\square$

习题 18.37 18.212 Spring 2019, Problem Set 1, Problem 3. 沿用上一题的随机游走, 求从 $i_0 \geq 1$ 出发恰好经过 m 步首次到达 0 的概率. 可用反射原理.

来源定位: 官方题面 *pset1.pdf* 第 1 页; 官方 *pset1_solnii.pdf* 第 2-3 页局部 Problem 4, Sarah Wang 的解答; 本稿补全反射的起终点及偏置概率处理.

解答. 若 $m < i_0$ 或 $m - i_0$ 为奇数, 概率为 0. 对其余情形, 令 $r = (m - i_0)/2$, $\ell = (m + i_0)/2$, 分别为右步、左步总数, 则

$$\mathbb{P}_{i_0}(\tau_0 = m) = \frac{i_0}{m} \binom{m}{r} p^r (1-p)^\ell.$$

首次到达 0 的最后一步必为从 1 到 0 的左步. 去掉它, 要数长度 $m - 1$ 、从 i_0 到 1 并始终在正整数中的路径. 不加正性限制时有 $\binom{m-1}{r}$ 条.

对其中曾到达 0 的坏路径, 找到首次到达 0 的时刻, 把此前的路径段关于高度 0 反射. 这给出从 $-i_0$ 到 1 的长度 $m - 1$ 路径. 反向操作是把这条新路径首次到达 0 之前的部分再反射, 所以这是双射. 新路径的右步数为 ℓ , 坏路径数为 $\binom{m-1}{\ell} = \binom{m-1}{r-1}$, 其中下指标负数时二项式系数为 0. 因而好路径数是

$$\binom{m-1}{r} - \binom{m-1}{r-1} = \frac{m-2r}{m} \binom{m}{r} = \frac{i_0}{m} \binom{m}{r}.$$

所有原来的好路径均有 r 个右步及 ℓ 个左步, 各自概率都是 $p^r q^\ell$, 乘上路径数即得结果. 反射只用于计数; $p \neq 1/2$ 时它不保持路径概率. 若 $p = 0$ 或 1, 用 $0^0 = 1$ 的空乘积约定解释公式. 特别地 $i_0 = 1, m = 2r + 1$ 时, 路径数为 Catalan 数 $\frac{1}{r+1} \binom{2r}{r}$.

官方文字把所用反射轴称为 y 轴; 以横轴表示时间、纵轴表示位置时, 应当是高度 0 的横轴. 上述起终点核算给出实际使用的反射. $\square$

习题 18.38 18.212 Spring 2019, Problem Set 1, Problem 10. 固定正整数 m, n . 证明长度为 $mn + 1$ 的排列必有长度 $m + 1$ 的递增子序列或长度 $n + 1$ 的递减子序列.

来源定位: 官方题面 *pset1.pdf* 第 2 页; 官方 *pset1_solnii.pdf* 第 3 页局部 Problem 6; 本稿明确各长度均以指定位置结尾.

解答. 写排列为 $w_1, \dots, w_{mn+1}$. 令 a_i 为以 w_i 结尾的最长递增子序列长度, b_i 为以 w_i 结尾的最长递减子序列长度. 对 $i < j$, 排列元素互异, 所以或者 $w_i < w_j$, 此时在一条长度 a_i 的递增子序列后接 w_j 得 $a_j \geq a_i + 1$; 或者 $w_i > w_j$, 此时 $b_j \geq b_i + 1$. 因而所有 (a_i, b_i) 两两不同.

若两种要求的长子序列都不存在, 则 $1 \leq a_i \leq m, 1 \leq b_i \leq n$, 只有 mn 个可能的有序对, 无法容纳 $mn + 1$ 个不同的对. 矛盾. 这也是正文推论 17.10 所用的偏序长度编码. $\square$

习题 18.39 18.212 Spring 2019, Problem Set 1, Problem 12. 设偏序的 Hasse 图为根树 T , 共 $n \geq 1$ 个顶点, 根最小且祖先先于后代. 对顶点 v , 令 $h(v)$ 为以 v 为根的子树顶点数, 包括 v 自身. 证明其线性扩张数为 $n! / \prod_{v \in T} h(v)$.

来源定位: 官方题面 *pset1.pdf* 第 2 页; 官方 *pset1_solnii.pdf* 第 3 页局部 Problem 5, Sanzeed Anwar 的解答; 本稿明确根树偏序的方向.

解答. 线性扩张是列出全部顶点的顺序, 使 $u < v$ 时 u 出现在 v 前面. 根必须最先出现. 假设根的各个孩子所生子树为 $T_1, \dots, T_s$, 大小为 $n_1, \dots, n_s$, 则 $\sum n_i = n - 1$. 不同子树之间的顶点不可比, 因而剩余顺序恰由每棵子树的一种线性扩张及它们的一种交错排列确定. 保持各子树内部顺序的交错方式数为 $\binom{n-1}{n_1, \dots, n_s} = (n-1)! / \prod_i n_i!$.

对 n 归纳. $n = 1$ 时两边均为 1. 归纳假设给出

$$e(T) = \frac{(n-1)!}{\prod_i n_i!} \prod_i \frac{n_i!}{\prod_{v \in T_i} h(v)} = \frac{(n-1)!}{\prod_{v \neq \text{root}} h(v)} = \frac{n!}{\prod_{v \in T} h(v)},$$

最后一步用 $h(\text{root}) = n$. 每种交错可唯一恢复各子树内部顺序, 所以乘法计数没有重复. 三顶点根星形有 2 种扩张, 根链只有 1 种, 与公式相符. 将整个偏序反向并把每个扩张倒序, 数目不变; 这里不把树边任意定向后的所有偏序都称为同一个根树偏序. $\square$

习题 18.40 18.212 Spring 2019, Problem Set 1, Problem 19. 对整数 $1 \leq k \leq n/2$, 构造 $[n] = \{1, \dots, n\}$ 的 k 元子集到 $(n-k)$ 元子集的双射 f , 满足每个 I 都有 $I \subseteq f(I)$.

来源定位: 官方题面 [pset1.pdf](#) 第 4 页; 无公开对应官方解答, 编者独立构造并证明逆算法.

解答. 用 0-1 串 $s_1 \cdots s_n$ 表示子集, $s_i = 1$ 表示 $i \in I$. 把 1 当左括号, 0 当右括号, 从左向右扫描: 遇 1 压入栈, 遇 0 且栈非空时, 与栈顶的 1 配对并弹栈; 遇 0 且栈空时不配对. 记配对数为 t . 未配对的位依次必为 $0^a 1^b$: 若一个未配对的 1 出现在未配对的 0 之前, 扫描到这个 0 时栈非空, 它不可能仍未配对. 因而

$$k = t + b, \quad n - k = t + a, \quad a - b = n - 2k \geq 0.$$

保持全部已配对位不动, 把未配对位上的串 $0^a 1^b$ 改为 $0^b 1^a$, 新串所代表的集合就是 $f(I)$. 新串有 $t + a = n - k$ 个 1. 因 $a \geq b$, 原来末尾的 b 个未配对 1 仍在 1 的区域中, 配对 1 也没有改变, 所以 $I \subseteq f(I)$.

还需证明第二次扫描不会改变配对结构. 任何一对括号都不能跨过一个未配对位: 未配对 0 若在其内部, 在扫描该 0 时栈里有该对的左括号, 故这个 0 会被配对; 未配对 1 若在其内部, 外层右括号到来前必须先弹出这个 1, 它也会被配对. 因而各相邻未配对位之间、以及两端的已配对位, 分成独立的平衡括号块. 每块从自身开始扫描的栈高度从不为负且最后回到 0, 所有内部配对均保持. 块与块之间改后的未配对串仍为先 0 后 1, 不会产生跨块的新配对. 所以新串的未配对位正是原来的那些位, 只是 (a, b) 对调.

逆算法是对目标串执行同样的括号配对和未配对位变换, 将 $0^b 1^a$ 换回 $0^a 1^b$. 因而这一变换在全部 0-1 串上是对合, 限制到两个互补的层就得到所求双射. 例如 $n = 6, k = 2, I = \{1, 2\}$ 的串为 110000, 配对为 $(2, 3), (1, 4)$, 最后两位未配对, 故 $f(I) = \{1, 2, 5, 6\}$. $n = 2k$ 时 $a = b$, 双射为恒等映射. $\square$

Problem Set 2: 匹配与分层图上的游走

习题 18.41 18.212 Spring 2019, Problem Set 2, Problem 7. 对有限偏序集 P , 证明最大反链大小等于把 P 分划为互不相交的链所需的最小链数. 链不必饱和.

来源定位: 官方题面 [pset2.pdf](#) 第 2 页; 无公开对应官方解答, 编者独立补解; 使用正文定理 5.6 的完整证明.

解答. 令 $N = |P|$. $N = 0$ 时两个数均为 0. 以下设 $N > 0$. 建立二部图: 每个元素 x 在左右各有副本 x_L, x_R , 当且仅当 $x < y$ 时连边 $x_L y_R$. 记最大匹配大小为 ν .

把匹配边 $x_L y_R$ 解释成 P 中的有向边 $x \rightarrow y$. 每个点入度和出度至多 1, 又因严格偏序不能形成有向圈, 这些边把所有元素分成互不相交的有向路径和孤立点. 每条路径的元素由传递性构成一条链. N 个点加上 ν 条这样的边, 所得链数为 $N - \nu$. 反过来, 一个 c 链分划, 在每条链按递增顺序连接相邻元素, 就给出二部图中大小 $N - c$ 的匹配: 左副本不重复作为前项, 右副本不重复作为后项. 因而最小链数恰为 $N - \nu$.

由 König 定理 5.6, 二部图有大小为 ν 的顶点覆盖 C . 取 $A = \{x \in P : x_L \notin C, x_R \notin C\}$. C 的每个副本最多排除一个原元素, 故 $|A| \geq N - \nu$. 若 $x, y \in A$ 且 $x < y$, 边 $x_L y_R$ 的两个端点都不在覆盖中, 矛盾; 所以 A 是反链. 每条链至多与一条反链相交于一个元素, 因而任何反链大小又不超过任何链分划的链数 $N - \nu$. 两端合并即得等式, 也构造了达到等号的链分划和反链. 正文定理 17.8 与本题对应. $\square$

习题 18.42 18.212 Spring 2019, Problem Set 2, Problem 9. Young 格由所有整数分拆的 Young 图按包含关系排序而成, 相邻图恰差一个方格. 令 W_n 为其 Hasse 图上从空图出发、经过 $2n$ 步又回到空图的游走数, 每步可向上加格或向下删格. 证明 W_n 等于完全图 K_{2n} 的完美匹配数, 并给出闭式. 例如 $W_2 = 3$.

来源定位: 官方题面 [pset2.pdf](#) 第 2 页; 官方 [pset2_solni.pdf](#) 第 2 页局部 Problem 4, Yogeshwar Velinger 的解答; 本稿补证算子关系及其计数转换.

解答. Young 图可视为格点 $(i, j) \in \mathbb{N}^2$ 的有限向下封闭集合: 若 (i, j) 在图中, 则左方和上方的格子也在图中. 给每个图 λ 一个形式基向量 v_λ . 定义 Uv_λ 为加一个格后所有图的基向量之和, Dv_λ 为删一个格后所有图之和. 那么 $(U + D)^r v_\emptyset$ 中 v_μ 的系数, 正是长度 r 、从空图到 μ 的游走数.

证明

$$DU - UD = I. \quad (18.1)$$

对两个不同但同样大小的图 λ, μ , DU 的相应系数是共同上覆盖的数目, UD 的系数是共同下覆盖的数目. 若它们恰各有一个格不属于对方, 则共同上覆盖唯一为 $\lambda \cup \mu$, 共同下覆盖唯一为 $\lambda \cap \mu$, 两者仍是向下封闭集合; 若差格更多, 两种覆盖都不存在. 因而非对角系数相等. 对角系数之差是可加角的数目减可删角的数目. 若非空分拆的正行长有 s 个不同值, 每个相同行长块的最后一行末端给出一个可删角, 共 s 个. 第一行可在末端加格, 以后每次行长下降可在新块的第一行末端加格, 还可在最底端另加一行; 共 $s + 1$ 个. 空图也有 1 个可加角而无可删角. 这就证明了式 (18.1).

为提取回到空图的系数, 仅使用形式幂级数. 每个 t^r 系数只涉及有限多个大小不超过 r 的图, 所以不需收敛假设. 由上述交换关系归纳得 $DU^k = U^k D + kU^{k-1}$, 从而 $De^{tU} = e^{tU}(D + tI)$. 现在有正规排序公式

$$e^{t(U+D)} = e^{t^2/2} e^{tU} e^{tD}.$$

验证如下: 右边记为 $F(t)$, 用刚才的交换关系求形式导数得 $F'(t) = (U + D)F(t)$, 且 $F(0) = I$. 若 $F = \sum F_r t^r$, 方程给出 $(r + 1)F_{r+1} = (U + D)F_r$, 唯一确定 $F_r = (U + D)^r / r!$, 所以等式成立.

因 $Dv_\emptyset = 0$, 右边作用于空图时 e^{tD} 消失; U 严格增加大小, 所以 $e^{tU}v_\emptyset$ 的空图系数只有常数项 1. 因而

$$\sum_{r \geq 0} \frac{t^r}{r!} [v_\emptyset] (U + D)^r v_\emptyset = e^{t^2/2}, \quad W_n = \frac{(2n)!}{2^n n!} = (2n-1)!!.$$

另一方面, 给 K_{2n} 的顶点 1 选择匹配伙伴有 $2n-1$ 种, 剩余顶点递归匹配, 得 $(2n-1)(2n-3)\cdots 1$ 种, 恰与 W_n 相同. $n=0$ 时空游走与空匹配各 1 种. $n=2$ 时三条游走的中间两步分别经过图 (2)、图 (1,1)、空图, 对应题面所列的 3 条; 此处证明的是数目等式, 不把算子等式宣称为已构造了一一对应. $\square$

Problem Set 3: 树计数、有向圈、电网络与停车函数

习题 18.43 18.212 Spring 2019, Problem Set 3, Problem 1. 给出完全二部图 $K_{m,n}$ 生成树数目 $m^{n-1}n^{m-1}$ 的双射证明, 其中 $m, n \geq 1$.

来源定位: 官方题面 `pset3.pdf` 第 1 页; 官方 `pset3_soln.pdf` 第 1 页局部 Problem 1, Sanzeed Anwar 的解答; 本稿补全删除规则与任意词对的逆编码.

解答. 两部为分别带全序的集合 A, B , 大小为 m, n . 要把生成树编码成一对词 $(\alpha, \beta) \in A^{n-1} \times B^{m-1}$; 空词长度为 0.

给定树, 设尚未删除的两部大小为 a, b . 当 $a+b > 2$ 时, 若 $a \geq b$ 就从 A 删除标号最小的叶, 将其邻点记到词 β 末尾; 若 $b > a$ 就从 B 删除最小的叶, 将邻点记到 α 末尾. 这条规则总能执行: 当前图仍为二部树, 无孤立点, 且有 $a+b-1$ 条边. 若 $a \geq b$ 而 A 中没有叶, 则所有 A 顶点度数至少 2, 给出 $a+b-1 \geq 2a$, 与 $b \leq a$ 矛盾; $b > a$ 时同理. 最后只剩两部各一个点及其连接边. 一共删去 $m-1$ 个 A 点、 $n-1$ 个 B 点, 所得词长正是规定长度. 每次删哪一部只由当前 a, b 决定, 所以删部的顺序不依赖具体树.

逆算法从任意词对开始. 沿同一删部顺序, 若本次删 A , 在尚存的 A 点中取没有出现在 α 未读部分的最小标号 u , 把它连向 β 的下一个未读字母, 删除 u 并读掉这个 β 字母. 若本次删 B , 在尚存的 B 点中取没有出现在 β 未读部分的最小点, 连向 α 的下一个字母并作相应删除. 当各部仅剩一个点时连上最后的边.

需要核对候选点及邻点都合法. 当前 α 未读长度为 $b-1$, β 未读长度为 $a-1$. 若 $a \geq b$, A 的 a 个点不可能全出现在长度 $b-1 < a$ 的词中, 故所取 A 点存在; 若 $b > a$, 另一个判断同理. 任何点只在其标号不再出现在将来词中时才被删除, 所以被读出的邻点标号仍存活. 若 $a \geq b$ 且尚未结束, 则 $a \geq 2$, 有下一个 β 字母可读, 对另一部同理.

所得图是树: 每个删掉的点连向一个之后才删除的点, 最后两个点相连, 顺着删除时间前进必到达这条末边, 故连通且有 $m+n-1$ 条边. 在算法的任何中间阶段, 一个剩余点在剩余树中的度数等于 1 加上它在相应未读词中的出现次数. 因而候选点恰是指定部的叶, 最小标号规则也完全一致; 重新编码会读回原词对. 反之, 一棵树的编码中, 一个点在未读邻点记录中的出现次数为当前度数减 1, 其最后一条边不在它删除前记录为它自身; 解码因此逐步恢复原来的叶及边. 两个算法互逆. 词对数为 $m^{n-1}n^{m-1}$, 即所求. $m=1$ 或 $n=1$ 时一部分词为空, 另一部分只有唯一字母可用, 正确给出唯一的星形树. $\square$

习题 18.44 18.212 Spring 2019, Problem Set 3, Problem 2. 求完全三部图 $K_{m,n,k}$ 的生成树数, 并证明. 三部大小为正整数 m, n, k , 两点当且仅当分属不同部时相邻.

来源定位: 官方题面 *pset3.pdf* 第 1 页; 无公开对应官方解答, 编者独立补解.

解答. 令 $N = m + n + k$. 答案为

$$\tau(K_{m,n,k}) = N(n+k)^{m-1}(m+k)^{n-1}(m+n)^{k-1}.$$

先从矩阵树定理 13.2 推出稍后也会使用的谱计数式. 对 N 点连通图, 拉普拉斯矩阵 L 的特征值为 $0, \lambda_2, \dots, \lambda_N$, 其中 $\lambda_i > 0$: 二次型为各边差平方之和, 零空间在连通图上恰为常数向量. 在 $\det(L + tI)$ 中取 t 的一次项, 按选择对角项的行列式展开, 得所有主余子式的和 $N\tau(G)$. 由特征值乘积, 同一系数又是 $\prod_{i=2}^N \lambda_i$. 所以

$$\tau(G) = \frac{1}{N} \prod_{i=2}^N \lambda_i. \quad (18.2)$$

现在计算三部图的谱. 只在第一部取非零值且该部坐标和为 0 的向量, 经 L 作用后乘以 $N - m = n + k$, 维数为 $m - 1$; 另两部类似, 得特征值 $m + k, m + n$, 重数分别为 $n - 1, k - 1$. 剩余三维空间由每一部上的常值向量组成. 若三部常值为 x_1, x_2, x_3 , 记 $S = mx_1 + nx_2 + kx_3$, 则

$$(Lx)_i = Nx_i - S \quad (i = 1, 2, 3).$$

全常值向量的特征值为 0; $S = 0$ 的二维子空间上特征值为 N . 所列空间维数和为 N , 覆盖全部特征值. 代入式 (18.2), 得 N^2/N 乘上三部内部的特征值乘积, 即上述公式. 例如 $m = n = k = 1$ 给出 $\tau(K_3) = 3$. $\square$

习题 18.45 18.212 Spring 2019, Problem Set 3, Problem 3. 设 G 为 $n \geq 1$ 个顶点上的简单图, $\bar{G}$ 为同一顶点集上的补图. 给 G 加一个新点 0 并把它连向所有旧点, 得 G^+ . 定义 $F_G(x) = \sum_T x^{\deg_T(0)-1}$, 和遍历 G^+ 的生成树. 证明 $F_{\bar{G}}(x) = (-1)^{n-1} F_G(-x - n)$.

来源定位: 官方题面 *pset3.pdf* 第 1 页; 无公开对应官方解答, 编者独立补解.

解答. 把每条 0 到旧点的边赋权 x , 旧图的边赋权 1. 对 $x > 0$, 加权矩阵树定理 13.2 给出

$$xF_G(x) = \sum_T x^{\deg_T(0)} = \det(xI_n + L_G),$$

因为删除 0 的行列后, 各个旧顶点的对角元加上 x , 其余仍是 L_G . 两边都是多项式, 在无穷多个正实数处相等, 因而此等式为多项式恒等式.

L_G 为实对称矩阵且消去常数向量, 可选一组正交特征向量, 第一根为常数向量, 其余在常数向量的正交补上, 相应特征值记为 $\lambda_2, \dots, \lambda_n$. 即使 G 不连通, 也允许某些 $\lambda_i = 0$. 因 $n \geq 1$, 每棵 G^+ 的生成树必须包含与 0 相接的边, 所以 F_G 定义中的指数非负. 在多项式环中约去上述等式的因子 x , 得

$$F_G(x) = \prod_{i=2}^n (x + \lambda_i).$$

补图满足 $L_{\bar{G}} = nI - J - L_G$, 其中 J 是全 1 矩阵: 度数与补度数之和为 $n-1$, 非对角邻接互补. 在常数向量的正交补上 $J = 0$, 因而补图对应特征值为 $n - \lambda_i$. 于是

$$F_{\bar{G}}(x) = \prod_{i=2}^n (x + n - \lambda_i) = (-1)^{n-1} \prod_{i=2}^n (-x - n + \lambda_i),$$

即所求. $n = 1$ 时两个乘积都是空乘积 1. □

习题 18.46 18.212 Spring 2019, Problem Set 3, Problem 4. 证明以下两条恒等式, $n \geq 0$:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} y(y+kz)^{k-1} (x-kz)^{n-k},$$

$$(x+y)(x+y+nz)^{n-1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x(x+kz)^{k-1} y(y+(n-k)z)^{n-k-1}.$$

在 $k=0$ 或 $n-k=0$ 的端点, 相应因子 $t(t+0z)^{-1}$ 按约去后的多项式 1 解释; 第二式 $n=0$ 的左边也解释为 1. 原题提示可使用有向矩阵树定理.

来源定位: 官方题面 *pset3.pdf* 第 1 页的两条恒等式; 官方 *pset3_soln.pdf* 第 2-3 页局部 *Problem 3, Congyue Deng* 与 *Ganatra* 的解答; 本稿补全权重、方向、端点及第一式的独立代数证明.

解答. 记 $H_0(t, z) = 1$, $H_k(t, z) = t(t+kz)^{k-1}$ ($k \geq 1$). 这是统一处理端点的多项式记号.

先证第二式. 建立有向图, 顶点为 A, B 及 n 个普通点. 弧 $A \rightarrow B$ 权为 1, A 到每个普通点的弧权为 x , B 到每个普通点的弧权为 y , 普通点之间双向弧权为 z , 无其他弧. 暂设 $x, y, z > 0$. 数根为 A 、从根向外的有向生成树; 用定理 13.4 对反向图的出度拉普拉斯取删根余子式, 等价于原图按入弧权求和的拉普拉斯余子式. 按顶点 B 、普通点排序, 矩阵形如

$$\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ -y\mathbf{1} & (x+y+nz)I_n - zJ_n \end{pmatrix}.$$

当 $n \geq 1$, 右下块在常数方向的特征值为 $x+y$, 在其正交补上的特征值为 $x+y+nz$, 故总权为 $H_n(x+y, z)$. $n=0$ 时只有弧 $A \rightarrow B$, 总权为 1.

每棵这样的树必含 $A \rightarrow B$, 因为 B 的唯一入弧是它. 删去此弧后, 得到以 A 和 B 为根的两个分支. 若 A 分支恰含 k 个普通点, 有 $\binom{n}{k}$ 种选择. 一个根连向 k 个普通点、根弧权为 t 、普通点间双向弧权为 z 的出树总权是 $H_k(t, z)$: 当 $k \geq 1$ 时相应删根矩阵为 $(t+kz)I_k - zJ_k$, 特征值为 t 及 $k-1$ 个 $t+kz$; $k=0$ 时空树权为 1. 因而这两个分支权乘积为 $H_k(x, z)H_{n-k}(y, z)$. 删边及加回弧 $A \rightarrow B$ 互逆, 得到

$$H_n(x+y, z) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} H_k(x, z) H_{n-k}(y, z).$$

两边是三变量多项式, 在全部正实数参数上相等, 遂为多项式恒等式, 得证第二式.

第一式采用能直接核对端点的归纳法. 设 $F_n(x, y, z) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} H_k(y, z)(x-kz)^{n-k}$. $F_0 = 1$. 对 x 求导并用 $(n-k)\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k}$, 有

$$\frac{\partial F_n}{\partial x} = nF_{n-1}(x, y, z).$$

若 $F_{n-1} = (x+y)^{n-1}$, 则 $F_n - (x+y)^n$ 与 x 无关. 对 $n \geq 1$, 代入 $x = -y$ 得

$$F_n(-y, y, z) = y \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} (y + kz)^{n-1} = 0.$$

这里包括 $k = 0$ 项: 它在左边是 $(-y)^n$, 在右边是 $y(-1)^n y^{n-1}$. 等式最后一步来自有限差分: 若 $P(k)$ 是次数小于 n 的多项式, $\Delta P(k) = P(k+1) - P(k)$ 每次使次数至少降低 1, 故 $\Delta^n P(0) = 0$; 反复展开差分给出 $\Delta^n P(0) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(k)$. 取 $P(k) = (y + kz)^{n-1}$ 即可. 同时 $(-y + y)^n = 0$, 所以与 x 无关的差为 0, 完成归纳及第一式的证明. $\square$

习题 18.47 18.212 Spring 2019, Problem Set 3, Problem 5. $n \geq 1$ 维立方体图 Q_n 的顶点是 $\{0, 1\}^n$, 两点恰在一个坐标不同则相邻. 把每条边换成一对反向弧, 求经过每条弧恰好一次的有向 Euler 圈数.

来源定位: 官方题面 *pset3.pdf* 第 2 页; 官方 *pset3_soln.pdf* 第 3 页局部 Problem 4, Sophia Xia 的解答; 本稿补证立方体树数并明确圈的计数惯例.

解答. 这里把圈视为弧的循环序列, 仅识别循环转动, 不识别反向或图的自同构. 等价地, 预先指定一条弧 e_0 并将它固定为第一条弧, 计线性排列. 每条弧恰出现一次, 因而每个循环序列恰有一个以 e_0 起首的代表. 在这一惯例下, 答案为

$$2^{2^n - n - 1} \left(\prod_{k=1}^n k \binom{n}{k} \right) ((n-1)!)^{2^n}.$$

计算生成树数. 对每个坐标子集 $S \subseteq [n]$, 定义字符函数 $\chi_S(v) = (-1)^{\sum_{i \in S} v_i}$. 若 $S \neq T$, 在 $S \triangle T$ 中取一个坐标并配对该坐标翻转的两个顶点, 则 $\sum_v \chi_S(v) \chi_T(v) = 0$; 每个字符平方和为 2^n . 这些 2^n 个非零正交函数因此构成全部顶点函数空间的基. 翻转不在 S 的坐标时值不变, 翻转在 S 的坐标时值反号, 所以

$$L\chi_S = 2|S|\chi_S.$$

特征值 $2k$ 的重数为 $\binom{n}{k}$, $k = 0, \dots, n$. 图连通, 由式(18.2)得

$$\tau(Q_n) = \frac{1}{2^n} \prod_{k=1}^n (2k) \binom{n}{k} = 2^{2^n - n - 1} \prod_{k=1}^n k \binom{n}{k},$$

因为 $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} = 2^n - 1$.

双向化后每点入度、出度都是 n , 且图强连通. 对 e_0 的起点 r , 无向生成树朝 r 定向与根为 r 的入树一一对应, 故入树数也是 $\tau(Q_n)$. 由 BEST 定理 13.5, 固定首弧的 Euler 圈数为 $\tau(Q_n) \prod_v (d^+(v) - 1)! = \tau(Q_n) ((n-1)!)^{2^n}$, 得所求. 若固定起点而允许任意首弧, 应再乘 n ; 若每个任意起点的线性弧序列都单独计数, 应乘弧总数 $n2^n$. $n = 1$ 时一个双向边有 1 个循环序列, $n = 2$ 时结果为 4, 与该惯例一致. $\square$

习题 18.48 18.212 Spring 2019, Problem Set 3, Problem 6. $n \geq 1$ 维立方体图的每条边电阻均为 1Ω . 求一对相反顶点之间的有效电阻.

来源定位: 官方题面 *pset3.pdf* 第 2 页; 无公开对应官方解答, 编者独立补解.

解答. 端点取 $a = (0, \dots, 0)$, $b = (1, \dots, 1)$. 电导均为 1. 注入 a 一单位电流、从 b 流出一单位, 取 $\phi(b) = 0$. 图有限、连通且 $a \neq b$, 接地电位由正文命题 14.1 唯一确定. 任意坐标置换保持端点及网络不变, 唯一性迫使电位只依赖 Hamming 重量 k , 记为 ϕ_k . 这也说明把同层点合并不产生虚假的同层电流.

第 k 层到第 $k+1$ 层的边数为 $\binom{n}{k}(n-k) = n\binom{n-1}{k}$ ($0 \leq k < n$). 在重量不超过 k 的全部顶点上求和 Kirchhoff 方程, 内部边的电流成对抵消, 只剩穿过这一层边界的电流, 总量为 1. 所有这些边的电流均为 $\phi_k - \phi_{k+1}$, 故

$$\phi_k - \phi_{k+1} = \frac{1}{n\binom{n-1}{k}}.$$

逐层相加, 一单位电流下的端点电压差就是有效电阻:

$$R_{\text{eff}}(a, b) = \phi_0 - \phi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\binom{n-1}{k}} \Omega.$$

$n = 1, 2, 3$ 分别得到 $1, 1, 5/6 \Omega$. 若把此网络看作简单随机游走, 加权度数总和为 $\mathcal{V} = n2^n$, 通勤公式 14.7 给出 $\mathbb{E}_a \tau_b + \mathbb{E}_b \tau_a = 2^n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k}^{-1}$; 取坐标全部翻转的对称性, 两个单向期望相等. 这一核对使用有限连通网络和不同的端点, 不把端点作为游走中每次都被吸收的两个边界来计算通勤时间. $\square$

习题 18.49 18.212 Spring 2019, Problem Set 3, Problem 7. $n \geq 1$ 张卡片编号为 $1, \dots, n$. Alice 最初有 k 张, Ben 有 $n-k$ 张, $0 \leq k \leq n$. 每轮独立均匀选一个编号, 持有该卡的人把它交给另一人. 一人集齐全部卡片时游戏结束. 求 Alice 获胜的概率.

来源定位: 官方题面 *pset3.pdf* 第 2 页; 无公开对应官方解答, 编者独立补解.

解答. 用 Alice 所持卡片的指示向量表示状态, 每轮恰翻转一个均匀选择的坐标, 所以这是 Q_n 上的简单随机游走, 空集和全集分别为失败和成功边界. 因卡片编号的置换对称性, 胜率只依赖持有数量 k , 记为 h_k .

游戏几乎必结束: 从任何非终止状态, 把 Alice 尚未持有的卡片各转交一次, 至多 n 步可到全集, 特定的这些选择概率至少为 $n^{-n} > 0$; 若更早到达终止状态也已结束. 分成长度 n 的时间段, 未结束概率至多 $(1 - n^{-n})^r$ 而趋于 0. 因而第一步分解的解确为获胜概率, 满足

$$h_0 = 0, \quad h_n = 1, \quad h_k = \frac{k}{n} h_{k-1} + \frac{n-k}{n} h_{k+1} \quad (1 \leq k < n).$$

令 $\Delta_i = h_i - h_{i-1}$. 方程给出 $\Delta_{k+1} = \frac{k}{n-k} \Delta_k$, 从而 $\Delta_i = \Delta_1 / \binom{n-1}{i-1}$. 用 $\sum_{i=1}^n \Delta_i = 1$ 求得

$$h_k = \frac{\sum_{j=0}^{k-1} \binom{n-1}{j}^{-1}}{\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j}^{-1}}.$$

$k=0$ 的分子是空和 0, $k=n$ 时等于 1; $n=1$ 时没有内部方程, 公式仍适用. $n=3, k=1$ 时胜率为 $2/5$, 并非 k/n . 对称性给出 $h_k + h_{n-k} = 1$, 也可由二项式系数的对称性直接核对. $\square$

习题 18.50 18.212 Spring 2019, Problem Set 3, Problem 8. 道路上有编号 $1, \dots, n$ 的 n 个停车位, 汽车按编号 $1, \dots, n$ 到达. 第 i 辆车希望停在 $f(i)$, 实际选择尚空且编号不小于 $f(i)$ 的最小车位; 没有这样的车位就失败. $f: [n] \rightarrow [n]$ 称为停车函数, 当所有车都能停车. 证明以下三条件等价:

- (1) f 是停车函数;
- (2) 对 $k = 1, \dots, n$, $\#\{i: f(i) \geq n - k + 1\} \leq k$;
- (3) 存在排列 $w \in S_n$, 使每个 i 有 $f(i) \leq w(i)$.

来源定位: 官方题面 [pset3.pdf](#) 第 2 页; 官方 [pset3_soln.pdf](#) 第 1 页局部 Problem 2, Fadi Atieh 的解答; 官方解答误写 “at least k ”, 本稿按题面改为至多 k 并补全贪心交换论证.

解答. (1) 推出 (3): 令 $w(i)$ 为第 i 辆车实际占用的车位, 所有车位恰好用一次, 且 $w(i) \geq f(i)$.

(3) 推出 (2): 希望车位在最后 k 个位置的车, 在 w 中都必须分配到这最后 k 个位置, 所以至多有 k 辆.

(2) 推出 (3): 将车按希望车位非递减排列, 得 $a_1 \leq \dots \leq a_n$, 相等时按车号排以保证确定性. 必有 $a_j \leq j$: 否则 $a_j \geq j+1$, 有至少 $n-j+1$ 辆车希望在 $j+1, \dots, n$ 中, 超出最后 $n-j$ 个车位的容量, 与 (2) 矛盾. 把这一排序中的第 j 辆车分配给车位 j , 就得到满足 $f(i) \leq w(i)$ 的排列.

最后证 (3) 推出 (1), 这一步要保证题设原来的到达顺序也能成功. 在处理下一辆车 i 之前, 保持一个把未到车辆双射分配到尚空车位的可行分配, 每车分配位不小于其希望位. 起初由 w 给出. 设它把 i 分给 s , 贪心停车选的最小空位为 $t \geq f(i)$; 因 s 是可行空位, t 一定存在且 $t \leq s$. 若 $t = s$, 直接删除车辆及车位. 若 $t < s$, 则在现有可行分配中有另一辆车 j 被分给 t , 因而 $f(j) \leq t \leq s$. 将 j 改分给 s , 将 i 分给 t 再删除 i, t , 其余可行性不变. 归纳下去所有车均成功. 三条件于是等价.

另一个随后使用的写法是 $\#\{i: f(i) \leq k\} \geq k$ ($1 \leq k \leq n$): 对 $k < n$, 它是 (2) 中最后 $n-k$ 个车位条件的补集形式; $k = n$ 自动成立. 官方解答的 “at least” 与原题不一致, 例如所有 $f(i) = 1$ 在 $n > 1$ 时确为停车函数, 却不满足最后一个车位至少有一辆车希望停入的错误要求. $\square$

习题 18.51 18.212 Spring 2019, Problem Set 3, Problem 9. 构造以下四个集合之间的双射, $n \geq 1$:

- (1) 顶点标号为 $0, 1, \dots, n$ 的树, 以 0 作为指定根;
- (2) n 个顶点的平面二叉树, 每点带一个不同的 $1, \dots, n$ 标号, 每个左孩子的标号大于其父亲, 对右孩子不作此限制;
- (3) 长度 $2n$ 的 Dyck 路, 即有 n 个上步 U 、 n 个下步 D , 每个前缀中上步不少于下步; 上步分别带标号 $1, \dots, n$, 每两个相邻上步的后一标号大于前一标号;
- (4) 大小为 n 的停车函数.

来源定位: 官方题面 [pset3.pdf](#) 第 2 页; 官方 [pset3_soln.pdf](#) 第 4 页局部 Problem 6, Vanshika 的解答只详述二叉树与 Dyck 路, 对停车函数仅作提示; 本稿独立补全其余可逆算法.

解答. 给出一条双射链 $(1) \leftrightarrow (4) \leftrightarrow (3) \leftrightarrow (2)$. 为递归方便, 也约定 $n = 0$ 时只有单独的根、空停车函数、空路和空二叉树.

停车函数与带标号 Dyck 路. 对 $k = 1, \dots, n$, 把满足 $f(i) = k$ 的车号按递增顺序写成一串带标号的上步, 然后写一个下步. 全部连接起来. 在第 k 个下步后, 高度为 $\#\{i: f(i) \leq k\} - k \geq 0$, 由习题18.50的等价条件保证. 每串上步内部标号递增, 各串由下步隔开, 因而得到 (3). 逆向时, 对标号为 i 的上步, 令 $f(i)$ 等于从该上步起向右遇到的第一个下步的序号; 等价地, 它位于第 $f(i)$ 个下步之前、前一个下步之后的上步块中. 每个上步后总有一个下步, 所以 $f(i) \in [n]$. Dyck 前缀条件给出 $\#\{i: f(i) \leq k\} \geq k$, 因而 f 是停车函数. 块内递增条件使逆向读出再正向排序不会改变上步次序, 所以两算法互逆.

平面二叉树与带标号 Dyck 路. 空树对应空字. 根标号为 v 、左子树为 L 、右子树为 R 时, 递归写 $W(T) = U_v W(L) D W(R)$. 这是一条 Dyck 路. 如果左子树非空, 开头两个上步的标号分别为 v 和左孩子, 恰满足递增条件; 其他相邻上步或者同在 $W(L)$ 中, 或者同在 $W(R)$ 中, 由归纳满足条件. 逆向时, 非空 Dyck 字有唯一首次返回高度 0 的分解 $U_v A D B$, 其中 A, B 都是带标号 Dyck 字. 递归解码为根 v 、左子树解码 A 、右子树解码 B . 若 A 非空, 它的首标号大于 v , 所以左孩子条件成立. 两个递归分解逐步互逆.

根树与停车函数. 以下构造还为下一题保存反序统计. 对任意有限标号集作重编号时, 都明确说明根和其余点的顺序; 不假定汽车标号必须就是同一个子树的顶点标号.

给定根为 0 的树 T 的顶点集为 $\{0, 1, \dots, n\}$, 找到根的分支中包含最大标号 n 的那一支. 记其顶点集为 B , 根邻点为 v , $j = |B|$, 并令

$$r = \#\{b \in B : b < v\}, \quad C = [n] \setminus B.$$

v 是 B 中第 $r+1$ 小的标号, 故 $0 \leq r < j$. 把 $T[B]$ 以 v 为根, 重编号 $v \mapsto 0$, 再将 $B \setminus \{v\}$ 按递增顺序编号为 $1, \dots, j-1$, 得内树 T_L . 把 $T[\{0\} \cup C]$ 保持根 0, 将 C 递增编号为 $1, \dots, n-j$, 得外树 T_R . 递归得到停车函数 g 与 h , 大小分别为 $j-1, n-j$.

令 $S = B \setminus \{n\}$, 按递增顺序写 $S = \{s_1 < \dots < s_{j-1}\}$, $C = \{c_1 < \dots < c_{n-j}\}$. 定义

$$f(s_\ell) = g(\ell), \quad f(c_\ell) = j + h(\ell), \quad f(n) = j - r. \quad (18.3)$$

这里内树的非根顶点取 $B \setminus \{v\}$, 而接收内停车函数的车号取 $B \setminus \{n\}$; 两者都以递增的序位对应 $[j-1]$, 这一差别是构造的一部分. 车 S 只需用 $1, \dots, j-1$ 的位置, 车 C 的希望位大于 j , 只需用 $j+1, \dots, n$ 的位置. 两群车虽然按原车号交错到达, 互不占用对方的区域, 在各自区域内部的到达顺序恰是递归停车函数的顺序. 因而前 $n-1$ 辆车停车后, 唯一空位是 j . 最后一辆车 n 希望位为 $j-r \leq j$, 正好停入 j , f 是停车函数.

现在给出逆算法. 给定 f , 让前 $n-1$ 辆车按原顺序停车, 记唯一空位为 j . 因全部车能停, 必有 $1 \leq f(n) \leq j$, 令 $r = j - f(n)$. 设 S 是停在 j 左侧的车号集合, C 是停在右侧的车号集合, 则 $|S| = j-1$, $|C| = n-j$. 对任意停在右侧的车, 必有 $f(c) > j$: j 始终空着, 若 $f(c) \leq j$, 到达时就会停在不大于 j 的空位, 矛盾. 停在左侧的车则有 $f(s) \leq j-1$. 因而按递增车号读取 $f|_S$ 得停车函数 g 定义于 $[j-1]$, 按递增车号读取 $f|_{C-j}$ 得停车函数 h 定义于 $[n-j]$. 限制到各区域后, 已发生的停车过程就是这两个小函数的成功过程.

令 $B = S \cup \{n\}$, 取 B 中第 $r+1$ 小的点为 v . 递归反解 g 得到根为 0 的内树, 将其根改标为 v , 非根点按序改标为 $B \setminus \{v\}$. 递归反解 h , 保持根 0, 非根点按序改标为 C . 合并两树并加边 $0v$, 就得到 T . 它是树, 因两部分顶点

集不相交, 加入 $0v$ 恰将两树连接.

对大小归纳证明互逆. 从树出发, 正算法使前 $n-1$ 辆车唯一留空 j , 左右车号正是 S, C , 最后车的希望位给回 r . 逆算法恢复相同 B, v , 由归纳恢复两个子树. 从停车函数出发, 逆算法产生的分支 B 包含 n , 所以正算法选回它, 又由归纳取得相同 g, h , 式(18.3)恢复每个 $f(i)$. 空对象为归纳基点, 故这是真正可执行的双射, 四个集合间的双射链完成.

例如 $n=2$ 时, 三棵树 $\{01, 02\}$ 、 $\{01, 12\}$ 、 $\{02, 12\}$ 分别对应 $(2, 1)$ 、 $(1, 2)$ 、 $(1, 1)$, 这里 01 表示边 $\{0, 1\}$. $n=3$ 时树 $\{03, 13, 23\}$ 的 $B = \{1, 2, 3\}$ 、 $v=3$ 、 $j=3$ 、 $r=2$, 内树是两叶根星, 对应 $g = (2, 1)$, 最终得到 $f = (2, 1, 1)$. 这两个例子也用于下面的统计核对. $\square$

习题 18.52 18.212 Spring 2019, Problem Set 3, Problem 10. 对 $\{0, 1, \dots, n\}$ 上以 0 为根的树 T , 反序对是满足 $1 \leq i < j \leq n$ 且 j 为 i 的真祖先的有序对 (i, j) . 记其数为 $\text{inv}(T)$, 树反序多项式为 $I_n(x) = \sum_T x^{\text{inv}(T)}$. 证明

$$I_n(x) = \sum_{f \text{ 为停车函数}} x^{\binom{n+1}{2} - \sum_{i=1}^n f(i)}.$$

来源定位: 官方题面 [pset3.pdf](#) 第 3 页; 无公开对应官方解答, 编者独立补解; 反序对采用课程根为最小标号的祖先约定.

解答. 习题18.51的树-停车函数双射逐个保存所需统计, 因而可以证明比多项式等式更强的结论. 若 $p(i)$ 为车 i 的实际车位, 定义总位移 $A(f) = \sum_i (p(i) - f(i))$. 停车成功时 $p(i)$ 遍历 $1, \dots, n$, 所以 $A(f) = \binom{n+1}{2} - \sum_i f(i) \geq 0$.

在上一题的分解记号下,

$$\text{inv}(T) = \text{inv}(T_L) + \text{inv}(T_R) + r. \quad (18.4)$$

理由是: 分支 B 与外部 C 的两个点不可能互为祖先. B 内除了 v 以外的祖先比较, 在递增重编号后不改变大小关系, 恰对应 T_L 的反序对; v 在内树被改为最小的根 0 , 其原来的反序贡献被单独移出. 原树中 v 是 $B \setminus \{v\}$ 所有点的祖先, 与 v 构成反序的恰是比 v 小的 r 个点. 外部祖先比较由 T_R 保留, 根 0 从不贡献反序. 因而式(18.4)无遗漏或重复.

同时, 两群车在各自区域内按递归顺序停车. 左侧总位移为 $A(g)$; 右侧希望位和实际位都加上 j , 位移仍为 $A(h)$. 最后车从希望位 $j-r$ 停入 j , 位移为 r . 所以

$$A(f) = A(g) + A(h) + r.$$

空树及空停车函数两统计都是 0 . 对大小归纳, 两个小对象上的反序数等于位移数, 上述两式遂给出每一对对应对象都有 $\text{inv}(T) = A(f)$. 双射对每个对象仅取一次, 按统计取幂并求和即得题设等式.

例如前题的三棵二阶树反序数分别为 $0, 0, 1$, 故 $I_2(x) = 2 + x$; 对应停车函数的 $3 - \sum f(i)$ 也分别为 $0, 0, 1$. 三阶例 $\{03, 13, 23\}$ 有反序 $(1, 3), (2, 3)$, 数为 2 , 对应 $(2, 1, 1)$ 的位移为 $6 - 4 = 2$. 完整三阶多项式为 $I_3(x) = 6 + 6x + 3x^2 + x^3$. $\square$

习题 18.53 18.212 Spring 2019, Problem Set 3, Problem 11. 证明上一题的树反序多项式满足 $I_n(-1) = A_n$, 其中 A_n 为排列 $w \in S_n$ 满足 $w_1 < w_2 > w_3 < w_4 > \cdots$ 的交错排列数.

来源定位: 官方题面 *pset3.pdf* 第 3 页; 无公开对应官方解答, 编者独立补解; 与 18.315 作业 3 题 3、4 共用本册完整证明.

解答. 这道题与习题 18.8、18.9 的结果恰好衔接, 需核对点数和反序约定. 把本题树的顶点标号 $0, 1, \dots, n$ 同时加 1, 变成 K_{n+1} 的生成树, 根为最小标号 1. 标号平移保留严格大小和祖先关系, 故反序数不变. 习题 18.9 通过有可逆分割的最大邻居深度优先搜索完整证明了

$$I_n(x) = f_{n+1}(x) = T_{K_{n+1}}(1, x).$$

习题 18.8 又从连通图的形式指数生成函数和交错排列的递推完整证明了 $T_{K_{n+1}}(1, -1) = A_n$. 两式结合即得 $I_n(-1) = A_n$, 这里所得值本身非负, 不需绝对值. 例如 $n = 2$ 时 $2 - 1 = 1 = A_2$, $n = 3$ 时 $6 - 6 + 3 - 1 = 2 = A_3$. 若扩展到 $n = 0$, 单顶点空树和空排列均计 1, 结果仍成立. 本题保留 18.212 的独立原题映射, 共享证明的两道 18.315 题在同一册内, 不将未经展开的外部结论作为替代解答. $\square$

习题 18.54 18.212 Spring 2019, Problem Set 3, Problem 14. 令 $C_k = \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k}$ 为 Catalan 数. 对 $n \geq 1$, 求 $n \times n$ 矩阵 $A = (C_{i+j-1})_{i,j=1}^n$ 的行列式.

来源定位: 官方题面 *pset3.pdf* 第 4 页; 无公开对应官方解答, 编者独立补解; 下述路径抵消引理也在本题内证明.

解答. 答案为 $\det A = 1$. 用有向路径解释每个矩阵元, 再让相交路径成对抵消.

在整数格点中只保留 $x+y$ 为偶数、 $y \geq 0$ 的点, 允许步 $(1, 1), (1, -1)$. 取起点 $S_i = (-2i+2, 0)$ 、终点 $T_j = (2j, 0)$. 从 S_i 到 T_j 需 $2(i+j-1)$ 步, 且不得落到横轴以下, 所以路径数为 C_{i+j-1} . 这个 Catalan 计数可直接由反射验证: 长度 $2r$ 的平衡路径共 $\binom{2r}{r}$ 条; 曾到高度 -1 的路径, 把首次到达 -1 前的段关于高度 -1 反射, 与从高度 -2 到 0 的路径双射, 共 $\binom{2r}{r-1}$ 条. 两者之差为 C_r . 我们可把整个图限制在 $-2n+2 \leq x \leq 2n, 0 \leq y \leq 2n-1$ 的有限区域, 所有所用路径仍在其中; x 严格增加, 因而是有向无环图.

展开行列式:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \# \{(P_1, \dots, P_n) : P_i : S_i \rightarrow T_{\sigma(i)}\}.$$

对一个含公共顶点的路径族, 选择 x 最小的相交顶点, 如有多个取 y 最小者; 如有多条路径经过它, 取路径编号字典序最小的一对. 交换这两条路径在该顶点之后的尾段. 路径仍合法, 终点排列交换这两个像, 符号变反. 在所选顶点之前的全部路径均不变, 该顶点的路径编号也不变, 所以再作同一操作回到原路径族. 这就是无固定点的反号对合, 抵消全部相交项. 因而行列式只计互不相交的路径族, 带其终点排列的符号.

不相交时终点排列必须是恒等排列. 若有 $i < k$ 但 $\sigma(i) > \sigma(k)$, 则沿横轴的顺序为 $S_k, S_i, T_{\sigma(k)}, T_{\sigma(i)}$. 在 $x = S_i$ 处, P_i 高度为 0, P_k 高度须大于 0; 在 $x = T_{\sigma(k)}$ 处则 P_k 高度为 0, P_i 须大于 0. 两路径在共同整数横坐标上的高度同奇偶, 高度差为偶数, 每步改变至多 2. 要从正差变负差必经过差 0, 即公共顶点, 矛盾. 所以 σ 无反序, 只能为恒

等排列. 这一奇偶条件也排除了两条斜边在格点以外交叉而不共有顶点的可能.

最后证明恒等终点的不相交族只有一个. 第一条 $S_1 = (0, 0)$ 到 $T_1 = (2, 0)$ 的路必为 UD , 峰在 $(1, 1)$. 归纳设前 $i-1$ 条路均为山形 $U^{2h-1}D^{2h-1}$ ($h = 1, \dots, i-1$). 第 i 条路在第 $i-1$ 条的起点横坐标处必须有正高度, 因为同处高度 0 就相交. 在共同横坐标区间内, 两路高度差不能从正变为非正而不相交, 所以第 i 条始终在第 $i-1$ 条之上. 在 $x=1$ 处, 第 $i-1$ 条高度为 $2i-3$, 故第 i 条同奇偶的高度至少为 $2i-1$. 但它从 S_i 到 $x=1$ 只有 $2i-1$ 步, 高度最多 $2i-1$, 所以此前必须全是上步; 剩余 $2i-1$ 步为回到 T_i 必须全是下步. 这唯一给出山形 $U^{2i-1}D^{2i-1}$.

这些嵌套山形确实互不相交, 终点排列的符号为正, 因而唯一未抵消的项贡献 1. $n=2$ 时矩阵为 $(\frac{1}{2} \frac{2}{5})$, 行列式 $5-4=1$, 可作为下指标 $i+j-1$ 的核对. $\square$

18.11 18.217 Fall 2019: 官方题库选编与解答

来源定位: Yufei Zhao, 18.217 Graph Theory and Additive Combinatorics, Fall 2019; 官方综合题库物理第 1-5 页指定题目. 公开题库共 11 页, 此处编入 23 个编号题、29 个任务单元; 未发布独立官方解答, 下列证明为编者重建.

本题组采用有限无向简单图, 子图不要求诱导. 原课将同一题库中的部分题号指定为六次作业, 星号表示挑战题. 本册保留题号与实际提交次数; A3(d) 原课明确不提交, 此处标为选读. A3(c) 是未选的星号挑战题, 不将星号误解为开放问题. 未采用的正则性、图极限、高级代数构造与相关随机选择仍属于图论专题; 加法组合题另列范围边界.

Ramsey 与单色计数

习题 18.55 18.217 Fall 2019 / A1(a),(b) / Problem set 1. (a) 给定正整数 s, r , 证明存在整数 $N(s, r)$, 使任意将 $K_{N(s, r)}$ 的边染成 r 色的方案都含单色 K_s . (b) 对 $s \geq 3$, 证明将 $K_{\binom{2s-2}{s-1}}$ 的边染成两色, 总能找到单色 K_s .

来源定位: 官方题库物理第 1 页; 无独立官方解答, 编者独立证明.

解答. (a) 用允许不同颜色目标大小的归纳来保证存在性. 记 $R(s_1, \dots, s_r)$ 为保证某种颜色 i 出现 K_{s_i} 的最小顶点数. 若某个 $s_i = 1$, 任一点已经满足要求, 取 $R = 1$. 其余情形令 $N_i = R(s_1, \dots, s_i - 1, \dots, s_r)$, 已由目标大小总和较小的归纳得到有限值. 取 $N = 2 - r + \sum_i N_i$, 固定顶点 v . 因 $N - 1 = 1 + \sum_i (N_i - 1)$, 至少一种颜色 i 在 v 的邻边中出现不少于 N_i 次. 对相应邻点集用归纳: 若产生其他颜色 j 的目标团, 已完成; 若产生颜色 i 的 K_{s_i-1} , 加上 v 便成 K_{s_i} . 于是递推始终给有限上界, 取全部 $s_i = s$ 即得结论.

(b) 两色时递推化为 $R(s, t) \leq R(s-1, t) + R(s, t-1)$, 边界 $R(1, t) = R(s, 1) = 1$. Pascal 恒等式给归纳上界 $R(s, t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$. 令 $t = s$ 得所需顶点数. 这里给的是保证值的上界, 并未声称它总等于最小 Ramsey 数. $\square$

习题 18.56 18.217 Fall 2019 / A3(a),(b): Problem set 1; A3(d): 原课不提交, 本册选读. (a) 判断: 两色边染色的 K_n 中, 至少 $1/4 - o(1)$ 比例的三角形单色. (b) 判断: 三色边染色的 K_n 中, 至少 $1/9 - o(1)$ 比例的三角形单色. (d) 证明对固定正整数 s, r , 存在 $c > 0$, 使充分大的 n 的任意 r 色边染色中, 至少 c 比例的 s 点团单色.

来源定位: 官方题库物理第 1 页; A3(c) 未选, A3(d) 的 do not submit 标记保留; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. (a) 正确. 顶点 v 的红度记 a_v , 蓝度为 $n-1-a_v$. 以 v 为中心、两边异色的角有 $a_v(n-1-a_v)$ 个. 非单色三角形恰有两个异色角, 单色三角形没有, 故单色三角形数为

$$M = \binom{n}{3} - \frac{1}{2} \sum_v a_v(n-1-a_v) \geq \binom{n}{3} - \frac{n(n-1)^2}{8}.$$

对 $n \geq 3$ 除以总数, 得 $M/\binom{n}{3} \geq 1/4 - 3/[4(n-2)]$, 满足要求.

(b) 错误. 取五个各含 t 点的组, 将组编号为五圈的顶点. 相邻两组之间染红, 其他两组之间染蓝, 每组内部全染绿. 红色组间关系与蓝色组间关系都是五圈, 均无三角形. 三个点若分属三组, 不会单色; 若来自两组, 组内边为绿而组间边非绿, 也不会单色. 所以单色三角形恰为各组内部的 $5\binom{t}{3}$ 个, 比例趋于 $1/25 < 1/9$. 这个无穷序列已经否定所声称的渐近下界.

(d) 取 A1 保证的 $R = N(s, r) \geq s$. 每个 R 元顶点集含至少一个单色 s 元团. 若单色 s 元顶点集共有 M , 每一个被 $\binom{n-s}{R-s}$ 个 R 元集包含. 双计数得

$$M \binom{n-s}{R-s} \geq \binom{n}{R}, \quad M \geq \frac{\binom{n}{s}}{\binom{R}{s}}.$$

因此可取 $c = 1/\binom{R}{s}$, 对一切 $n \geq R$ 成立. 计数按顶点集进行, 不把一个团的颜色重复计入. $\square$

极值、稳定性与双计数

习题 18.57 18.217 Fall 2019 / B1 / Problem set 1. 证明 $n \geq 1$ 点、 m 边图的三角形数至少为 $\frac{4m}{3n}(m - n^2/4)$.

来源定位: 官方题库物理第 1 页; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. 记边 uv 的公共邻点数为 c_{uv} . 由邻点集并集不超过 n , 有 $c_{uv} \geq d(u) + d(v) - n$. 每个三角形在三条边上各计一次, 所以

$$3T = \sum_{uv \in E} c_{uv} \geq \sum_v d(v)^2 - nm \geq 4m^2/n - nm.$$

整理即得. 当右端为负时仍是正确但无信息的下界, 不能把它当成负数个三角形. $\square$

习题 18.58 18.217 Fall 2019 / B2* / Problem set 1. 证明 n 点图若至少有 $\lfloor n^2/4 \rfloor + 1$ 条边, 则至少有 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个三角形.

来源定位: 官方题库物理第 1 页; 无官方解答, 编者重建 Rademacher 的二点删除归纳.

解答. 按 n 归纳, $n \leq 2$ 时假设不可能, $n = 3$ 时只能是三角形. 对 $n \geq 4$, Mantel 定理保证存在三角形 abc . 令 r_a, r_b, r_c 为三个点通向其余 $n-3$ 点的边数.

若某对, 例如 $r_a + r_b \leq n-4$, 删去 a, b 总共删除 $r_a + r_b + 3 \leq n-1$ 条边. 因

$$\lfloor n^2/4 \rfloor - \lfloor (n-2)^2/4 \rfloor = n-1,$$

剩余图仍比 $(n-2)$ 点 Mantel 界多至少一边. 归纳给至少 $\lfloor (n-2)/2 \rfloor$ 个三角形, 再加已删去的 abc , 得所需数目.

否则三个两两和均至少 $n-3$, 从而 $r_a + r_b + r_c \geq \lceil 3(n-3)/2 \rceil$. 对外部顶点 x , 记它连向 $\{a, b, c\}$ 的边数为 k_x . 除 abc 外, 使用其中一条边及 x 的三角形有 $\binom{k_x}{2}$ 个, 而 $\binom{k}{2} \geq k-1$ 对 $k=0, 1, 2, 3$ 均成立. 因此这些不同三角形共至少

$$1 + \sum_x \binom{k_x}{2} \geq 1 + \lceil 3(n-3)/2 \rceil - (n-3) = \lfloor n/2 \rfloor.$$

归纳闭合. 平衡完全二部图在较大的那一侧增加一条边, 恰产生另一侧的 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个三角形, 所以界锐. $\square$

习题 18.59 18.217 Fall 2019 / B3★ / Problem set 1. 证明至少有 $\lfloor n^2/4 \rfloor + 1$ 条边的 n 点图中, 某边属于至少 $(1/6 - o(1))n$ 个三角形; 并证明常数 $1/6$ 不可提高.

来源定位: 官方题库物理第 1 页; 无官方解答. 编者展开四顶点计数, 背景参照 Bollobás–Nikiforov, *Books in graphs*; 只留研究链接, 不打包第三方正文.

解答. 把最大公共邻点数记为 $\beta = \max_{uv \in E} c_{uv}$, 即最大书数. 我们证明更强的 $\beta > n/6$.

记三角形数为 T , 四团数为 Q , 并令 I_j 表示四点诱导图由一个三角形加一个与三角形恰有 j 条邻边的点构成的个数, $j=0, 1, 2$. 这三种图分别有 1、1、2 个三角形. 按三角形和外点计数, 得

$$(n-3)T = 4Q + 2I_2 + I_1 + I_0.$$

再按一条边及两个公共邻点计数: 四团有 6 种脊边, 去一边的四团只有 1 种脊边, 故

$$\sum_e \binom{c_e}{2} = 6Q + I_2, \quad \sum_e c_e^2 = 12Q + 2I_2 + 3T.$$

令 a_{uv} 为与 u, v 均不邻接的顶点数. 由于 uv 是边, 其端点不在该集合中. 计数脊边、公共邻点和共同非邻点的组合, 得

$$\sum_e c_e a_e = I_1 + 3I_0.$$

这里有一条悬挂边的三角形只有与悬挂点不相接的脊边贡献一次; 三角形加孤立点在三条脊边各贡献一次. 合并以上三式, 得准确恒等式

$$nT + 8Q + 2I_0 = \sum_e c_e(c_e + a_e).$$

因为 $a_{uv} = n - d(u) - d(v) + c_{uv}$, 有

$$\sum_e (c_e + a_e) = 6T + nm - \sum_v d(v)^2.$$

所有 $c_e + a_e \geq 0$, 且 $c_e \leq \beta$, 故

$$(6\beta - n)T \geq \beta \left(\sum_v d(v)^2 - nm \right) + 8Q + 2I_0.$$

假设使 $m > n^2/4$, Cauchy–Schwarz 给 $\sum d^2 \geq 4m^2/n > nm$. Mantel 保证 $T > 0$, 所以 $\beta > 0$ 且右端严格为正, 得 $\beta > n/6$.

为证明常数锐, 取六个独立组 $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3$, 前三组各 t 点, 后三组各 $t-1$ 点. 在所有不同 A 组间、所

有不同 B 组间、每对 A_i, B_i 间连全边, 其他位置无边. 此时

$$n = 6t - 3, \quad m = 3t^2 + 3(t-1)^2 + 3t(t-1) = \lfloor n^2/4 \rfloor + 1.$$

$A_i A_j$ 型边的公共邻点恰为剩余 A 组的 t 点, $B_i B_j$ 型边为 $t-1$ 点, $A_i B_i$ 型边没有公共邻点. 因而最大书数为 t , 且 $t/(6t-3) \rightarrow 1/6$. 任何更大固定常数都不能统一成立. $\square$

习题 18.60 18.217 Fall 2019 / B4(a),(b)★ / Problem set 1; 星号仅标 (b). (a) 无三角形 n 点图若有至少 $\lfloor n^2/4 \rfloor - k$ 边, 证明删去至多 k 边可使它二部. (b) 无 K_{r+1} 图若有至少 $t_r(n) - k$ 边, 证明删去至多 k 边可使它 r 部. 这里 $r \geq 1, k \geq 0$ 为整数.

来源定位: 官方题库物理第 1 页; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. 同时证明更精确的命题: 无 K_{r+1} 的 m 边图, 删去至多 $t_r(n) - m$ 边可成为 r 部. 按 r 归纳; $r=1$ 时图无边, $n=0$ 时亦直接成立. 取最大度点 v , 令 $X = N(v)$, $|X| = \Delta$, $Y = V \setminus X$. $G[X]$ 不含 K_r , 归纳使它 $(r-1)$ 部只需删除至多 $t_{r-1}(\Delta) - e(X)$ 边; 再删除 Y 内全部 $e(Y)$ 边, 即得 r 部图.

为估计总删除量, 用最大度给

$$e(X, Y) + 2e(Y) = \sum_{y \in Y} d(y) \leq \Delta(n - \Delta).$$

把 Δ 个点分成 $r-1$ 个平衡部分, 再以 Y 作第 r 部, 可形成边数 $t_{r-1}(\Delta) + \Delta(n - \Delta)$ 的 r 部图, 其边数至多 $t_r(n)$. 于是

$$t_{r-1}(\Delta) - e(X) + e(Y) \leq t_r(n) - e(X) - e(X, Y) - e(Y) = t_r(n) - m.$$

这证明 (b), 令 $r=2$ 就是 (a); 若 $m \geq t_r(n) - k$, 删除量自然至多 k . $\square$

习题 18.61 18.217 Fall 2019 / B5 / 题库练习, 网页未指定提交. 对无 K_{r+1} 图 G , 构造同顶点集上的图 H , 满足 $\chi(H) \leq r$, 且每点 $d_H(x) \geq d_G(x)$. 据此另证 Turán 定理.

来源定位: 官方题库物理第 1 页; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. 按 r 归纳. $r=1$ 时 G 无边, 取 $H = G$; 空顶点集同样平凡. 取最大度点 v , $X = N_G(v)$, $Y = V \setminus X$, $|X| = \Delta$. 由 $G[X]$ 无 K_r , 归纳得到 $(r-1)$ 色图 H_X , 对 $x \in X$ 有 $d_{H_X}(x) \geq d_{G[X]}(x)$. 令 H 为 H_X 与独立集 Y 的完全连接. 给 Y 新的一色, 故 $\chi(H) \leq r$. 对 $x \in X$, $d_H(x) \geq d_{G[X]}(x) + |Y| \geq d_G(x)$; 对 $y \in Y$, $d_H(y) = \Delta \geq d_G(y)$. 所有点的度支配均成立.

握手得 $e(G) \leq e(H)$. r 个颜色类大小为 a_i 时, $e(H) \leq (n^2 - \sum_i a_i^2)/2 \leq t_r(n)$, 最后一界来自把相差至少 2 的两类调平会减少平方和. 平衡完全 r 部图达到该数, 从而不用调用禁团极值结论就完成另一证明. $\square$

习题 18.62 18.217 Fall 2019 / B6 / 题库练习, 网页未指定提交. 设 H 为固定 r 一致超图, $r \geq 1$. 证明 $\text{ex}^{(r)}(n, H)/\binom{n}{r}$ 在有定义的 $n \geq r$ 范围单调不减, 并有极限 $\pi(H)$.

来源定位: 官方题库物理第 1 页; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. r 一致超图的边是 r 元顶点子集. 从一个 $(n+1)$ 点、最多边的 H 自由超图中均匀删一点; 任意一条 r 元边保留的概率为 $(n+1-r)/(n+1)$. 删点后仍不含 H , 因而

$$\text{ex}^{(r)}(n, H) \geq \frac{n+1-r}{n+1} \text{ex}^{(r)}(n+1, H).$$

同时 $\binom{n}{r}/\binom{n+1}{r} = (n+1-r)/(n+1)$, 除去它便得单调性. 密度在 $[0, 1]$ 中; 以其下确界为 $\pi(H)$, 单调性保证对任意 $\varepsilon > 0$ 最终落在 $[\pi(H), \pi(H) + \varepsilon]$, 所以收敛. 若 H 本身没有超边, 对足够大的 n 已不可避免, 按空极值类的边数界 0 处理, 极限也是 0. $\square$

习题 18.63 18.217 Fall 2019 / B7 / Problem set 1. 设固定图 H 有 h 点, 且 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \text{ex}(n, H)/\binom{n}{2} \leq \rho$. 证明对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $c > 0$, 使充分大的 n 中任意至少有 $(\rho + \varepsilon)\binom{n}{2}$ 边的图含至少 cn^h 个 H 副本.

来源定位: 官方题库物理第 2 页; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. 若 $\rho + \varepsilon > 1$, 边数假设不可达到. 对其余情形, 由上极限取固定 $k \geq h$ 足够大, 使 $\text{ex}(k, H) \leq (\rho + \varepsilon/2)\binom{k}{2}$. 均匀取 k 元顶点集 S , 有 $\mathbb{E}(G[S]) \geq (\rho + \varepsilon)\binom{k}{2}$. 记 $q = \mathbb{P}(G[S] \text{ 含 } H)$. 不含 H 时边数不超过所取极值界, 含 H 时至多 $\binom{k}{2}$, 所以

$$\mathbb{E}(G[S]) \leq (\rho + \varepsilon/2)\binom{k}{2} + q\binom{k}{2}, \quad q \geq \varepsilon/2.$$

每个 H 副本的顶点集含于 $\binom{n-h}{k-h}$ 个 k 元集. 这些副本覆盖所有含 H 的 k 元集, 故副本数至少

$$\frac{(\varepsilon/2)\binom{n}{k}}{\binom{n-h}{k-h}} = \frac{\varepsilon}{2} \frac{(n)_h}{(k)_h} \geq \frac{\varepsilon}{2^{h+1}k^h} n^h$$

对 $n \geq \max(k, 2h)$ 成立, 其中 $(x)_h = x(x-1)\cdots(x-h+1)$. 若 H 无边, 每个 h 元集都含它, 可直接得到相同数量级. $\square$

习题 18.64 18.217 Fall 2019 / B8 / Problem set 1. 平面中 n 个不同点的任意两点距离至多 1. 证明距离大于 $1/\sqrt{2}$ 的点对不超过 $\lfloor n^2/3 \rfloor$, 并证明此界可达到.

来源定位: 官方题库物理第 2 页; 无官方解答, 编者独立证明与构造.

解答. 先证任意四点中有一对距离至多 $1/\sqrt{2}$. 四点若构成凸四边形, 某内角至少 90° ; 该角的两邻边长度为 a, b , 所对对角线长度平方至少 $a^2 + b^2$. 若所有两点距离均大于 $1/\sqrt{2}$, 就使对角线大于 1, 矛盾. 若一点落在其余三点的凸包内, 从该点向三点的方向中有夹角至少 120° 且不超过 180° , 同样得到矛盾; 边界情形允许 180° . 四点共线时, 极端两点距离至多 1, 三个相邻间隔至少一个至多 $1/3$.

把远点对作为边, 上述性质排除 K_4 . Turán 给边数至多 $t_3(n) = \lfloor n^2/3 \rfloor$. 为达到它, 将点分成尽量平衡的三组, 分别放在边长 $1-2\eta$ 的等边三角形三个顶点周围半径 η 的小圆盘内. 取 $\eta > 0$ 充分小, 使 $2\eta < 1/\sqrt{2} < 1-4\eta$. 同组距离小于阈值, 不同组距离至少 $1-4\eta$ 而至多 1; 每组可放任意指定数量的不同点. 远点图恰为平衡完全三部图. $\square$

习题 18.65 18.217 Fall 2019 / B9 / Problem set 1. 给定 $S \subset \mathbb{Z}^2$, 令

$$d_k(S) = \max_{A, B \subset \mathbb{Z}, |A|=|B|=k} \frac{|S \cap (A \times B)|}{k^2}.$$

证明 $d_k(S)$ 的极限存在且只能为 0 或 1.

来源定位: 官方题库物理第 2 页; 无官方解答. 这是二部关系密度的图论应用, 不使用加法组合结构.

解答. 所有可能密度属于有限集 $\{0, 1/k^2, \dots, 1\}$, 因而最大值确实取得. 从两个 $(k+1)$ 元集各均匀选 k 点, 矩形内边密度的期望等于原密度, 所以 $d_k \geq d_{k+1}$. 密度非负, 因此有极限 ℓ .

若 $\ell > 0$, 固定任意 $t \geq 2$. 对每个足够大的 k , 取达到 d_k 的矩形, 视为 k 对 k 的二部图. 它有至少 ℓk^2 边. 若不含 $K_{t,t}$, KST 给边数至多 $O(k^{2-1/t})$, 与固定正密度矛盾. 所以存在完整 t 对 t 矩形, 得 $d_t = 1$. 这对任意 t 成立, 又 $d_1 \geq d_2 = 1$, 故所有密度均为 1, 极限为 1. 若 ℓ 不为正则只能是 0. 因此这个最大矩形密度的定义不能描述一般介于 0 与 1 的渐近密度. $\square$

习题 18.66 18.217 Fall 2019 / B10 / 题库练习, 网页未指定提交. 给定 $\varepsilon > 0$, 证明存在 $\delta > 0$, 使充分大的 n 中, 每个至少有 εn^2 边的图含 $K_{s,t}$, 其中 $s \geq \delta \log n$, $t \geq n^{0.99}$. 原题未写充分大; 此处为使结论成立而透明补充该条件.

来源定位: 官方题库物理第 2 页; 无官方解答, 编者修订并证明.

解答. 原题对所有小 n 不成立: K_2 取 $\varepsilon = 1/4$ 已满足边数假设, 但 $s \geq \delta \log 2 > 0$ 迫使 $s \geq 1$, $t \geq 2^{0.99}$ 迫使 $t \geq 2$, 两部至少三点.

以下证修订后的渐近结论. 令 $q = \min(\varepsilon, 1/4) \in (0, 1)$, $\delta = 0.005/\log(1/q)$, $s = \lceil \delta \log n \rceil$. 独立均匀取 s 个顶点, 允许重复, 记其共同邻点集为 X . 由凸性,

$$\mathbb{E}|X| = \sum_v (d(v)/n)^s \geq n(2m/n^2)^s \geq nq^s \geq qn^{0.995}.$$

所取顶点出现重复的概率至多 $\binom{s}{2}/n$, 在该事件上 $|X| \leq n$, 因而 $\mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{\text{无重复}}] \geq qn^{0.995} - \binom{s}{2}$. 充分大时它大于 $n^{0.99}$, 所以存在一次无重复选择, 具有至少 $n^{0.99}$ 个共同邻点. 因无自环, 共同邻点不在已选点中. 取 $t = \lceil n^{0.99} \rceil$ 个共同邻点, 即得到所需完全二部图. $\square$

习题 18.67 18.217 Fall 2019 / B11 / Problem set 2. 给定正整数 $s \leq t$, 证明存在 $C, c > 0$, 使 n 点、 $p \binom{n}{2}$ 边图只要 $p \geq Cn^{-1/s}$, 就含至少 $cp^{st}n^{s+t}$ 个 $K_{s,t}$ 副本.

来源定位: 官方题库物理第 2 页; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. 取 C 足够大, 使 $C \geq 4s$, $C^s \geq 2s$ 且 $C^s/4^s \geq 2t$. 条件 $p \leq 1$ 迫使 $n \geq C^s$, 因而 $n \geq 2s$ 且平均度 $\bar{d} = p(n-1) \geq pn/2$. 对全部有序不重复 s 元组 $\mathbf{x}$, 记公共邻点数为 $a_{\mathbf{x}}$. 计数元组及一个公共邻点, 并利用 $(d)_s \geq (d-s+1)_+^s$ 和凸性, 得

$$\sum_{\mathbf{x}} a_{\mathbf{x}} = \sum_v (d(v))_s \geq n(\bar{d}-s+1)_+^s \geq n(pn/4)^s.$$

元组数 $M = (n)_s \leq n^s$, 所以平均公共邻点数 $w \geq p^s n/4^s \geq 2t$. 再次用同一凸性,

$$\sum_{\mathbf{x}} (a_{\mathbf{x}})_t \geq M(w-t+1)^t \geq (n/2)^s (p^s n/(2 \cdot 4^s))^t.$$

左端恰数完全二部图的有标号嵌入; 两部自动不交, 因一个已选点不能邻接自身. 对无标号副本至多损失因子 $(s+t)!$, 故可取 $c = 2^{-s}(2 \cdot 4^s)^{-t}/(s+t)!$. 此证明也覆盖 $s=1$: 大常数条件保证平均度充足, 不需使用渐近近似二项式. $\square$

习题 18.68 18.217 Fall 2019 / B12(a),(b),(c)★ / Problem set 2. (a) 对每个正整数 t , 证明存在 $C > 0$, 使 n 点、至少 Cn^{3-1/t^2} 条边的三一致超图含 $K_{t,t,t}^{(3)}$: 三个不交的 t 元部之间, 每种各取一点的三元组都是超边. (b) 推出每个 $\chi(H) \leq 3$ 的固定图满足 $\text{ex}(n, H) \leq (1+o(1))n^2/4$. (c) 说明如何将这个策略推广到全部图 H , 证明 Erdős-Stone-Simonovits 定理. 原题只要求略述, 本册给出完整推导.

来源定位: 官方题库物理第 2 页; 无官方解答, 编者独立完整证明.

解答. (a) 证明更一般的定量超图命题: 对固定整数 $r, t \geq 1$, 存在 $C_{r,t}$, 使 n 点 r 一致超图只要有至少 $C_{r,t}n^{r-1/t^{r-1}}$ 条边, 就含每部 t 点的完整 r 部 r 一致超图. 当 $t=1$ 时有一条边就足够, 可取 $C_{r,1}=1$; 当 $r=1$ 时超边就是单点, 可取 $C_{1,t}=t$.

对 $r \geq 2, t \geq 2$ 按 r 归纳. 将全部点独立均匀分到 r 部, 每条超边横跨各部的概率为 $\kappa_r = r!/r^r$. 因此某个划分保留至少 $\kappa_r m$ 条横跨超边; 令 E 为实际保留的整数边数, 故 $E \geq \kappa_r m$. 对其余 $r-1$ 部的每个顶点组 y , 令 d_y 为它在第一部的共同邻点数, 不存在的顶点组补零, 共补成 $N = n^{r-1}$ 项. 则 $\sum_y d_y = E$. 取 $C_{r,t}$ 足够大以保证 $E/N \geq 2t$. 用 $\binom{d_y}{t} \geq (d_y-t+1)_+^t/t!$ 及凸性, 得

$$\sum_y \binom{d_y}{t} \geq \frac{N}{t!} (E/N - t + 1)^t \geq \frac{E^t}{2^t t! n^{(r-1)(t-1)}}.$$

左端计数第一部 t 元集 S 与它在其余各部的共同链超边. 第一部的 S 至多 n^t 个, 故某个 S 的共同链有至少

$$\frac{E^t}{2^t t! n^{(r-1)(t-1)+t}} \geq \frac{(\kappa_r C_{r,t})^t}{2^t t!} n^{r-1-1/t^{r-2}}$$

条边. 令 $(\kappa_r C_{r,t})^t/(2^t t!) \geq C_{r-1,t}$, 并兼顾 $\kappa_r C_{r,t} \geq 2t$, 就能对这个 $(r-1)$ 一致链超图用归纳. 其完整 $(r-1)$ 部结构加上 S , 即得到目标超图. 归纳证明全部成立; 令 $r=3$ 就是 (a). 大常数使小 n 的边数前提可能不可达到, 不影响全称命题.

(b),(c) 设 H 有 h 点, 色数 $q \geq 2$, 并记 $\rho = 1 - 1/(q-1)$. Turán 定理给 $\text{ex}(n, K_q)/\binom{n}{2} \rightarrow \rho$. 任给 $\varepsilon > 0$, B7 说明密度至少 $\rho + \varepsilon$ 的充分大图含至少 cn^q 个 K_q , 其中 $c > 0$ 固定. 把这些 q 团的顶点集看作 q 一致超边. 因为

$$cn^q > C_{q,h} n^{q-1/h^{q-1}}$$

对充分大的 n 成立, 已证的定量超图命题给出每部 h 点的完整 q 部超图. 任意不同部的两点, 可以从其余各部各添一点成为一个超边, 所以它们在原图中相邻. 原图因此含完整 q 部图, 每部 h 点; 把 H 的一个 q 色着色的颜色类分别嵌入各部, 即得到 H .

于是对每个固定 $\varepsilon > 0$, 足够大的 n 满足 $\text{ex}(n, H) < (\rho + \varepsilon) \binom{n}{2}$. 另一方面, 平衡完全 $(q-1)$ 部图的色数至多 $q-1$, 不含 H , 给出相反的渐近下界. 综上

$$\text{ex}(n, H) = \left(1 - \frac{1}{q-1} + o(1)\right) \frac{n^2}{2}, \quad q = \chi(H) \geq 2.$$

$q=2$ 时主项为 0, 结论是 $o(n^2)$; $q=3$ 时主项为 $n^2/4$, 从而得到 (b). 色数 1 的无边图在 $n \geq h$ 时不可避免, 按极值类为空时边数界取 0 的约定, (b) 也成立; 不能把含 $q-1$ 分母的公式直接代入 $q=1$. 这里证明了 (c) 要求的全部关键步骤, 无须把稠密团直接当成已经具有完整多部结构. $\square$

习题 18.69 18.217 Fall 2019 / B17 / Problem set 2. 若树 T 有 k 条边, 证明 $\text{ex}(n, T) \leq kn$.

来源定位: 官方题库物理第 3 页; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. 先设 $k \geq 1$. 任意最小度至少 k 的图都含 T : 将 T 任选一点为根, 按父亲先于孩子的次序嵌入. 嵌入一个新点时, 它父亲的像至少有 k 个邻点, 已嵌入的其他点至多占去 $k-1$ 个邻点, 所以总有一个未用邻点可选. 每次保持点互异, 所有树边都保留.

若图不含 T , 它的每个非空诱导子图也不含 T , 因而其中必有度至多 $k-1$ 的点. 反复删除这样的点, 每条边在其第一个端点删除时计一次, 给出更强的 $m \leq (k-1)n \leq kn$. 若 $k=0$, T 是单个点, $n \geq 1$ 时不存在 T 自由图, 按空极值类取边数界 0, 所声称的上界仍成立; $n=0$ 则图无边. $\square$

习题 18.70 18.217 Fall 2019 / B18* / Problem set 2. 证明无三角形 n 点图若最小度大于 $2n/5$, 则为二部图.

来源定位: 官方题库物理第 3 页; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. 若不是二部图, 取最短奇圈 C , 长度记为 ℓ . 无三角形使 $\ell \geq 5$. 此圈没有弦: 任意弦分出两条较短圈, 其中一条为奇圈, 违反最短性.

圈外点 x 至多邻接 C 的两点. 否则按圈上顺序列出它的至少三个邻点. 相邻邻点的圈上间隔至少为 2, 否则产生三角形; 这些间隔和为奇数 ℓ , 至少一个间隔为奇数. 其余至少两个间隔各至少 2, 所取奇间隔至多 $\ell-4$. 沿此间隔的路径再加经过 x 的两边, 构成长度至多 $\ell-2$ 的奇圈, 矛盾.

圈内每点也恰有两个圈内邻点. 因此按所有点连向 C 的边计数,

$$\sum_{u \in C} d(u) = \sum_{v \in V} |N(v) \cap C| \leq 2n.$$

但左端至少 $\ell \delta(G) > \ell(2n/5) \geq 2n$, 矛盾. 故图没有奇圈. 对每个连通分支以距根的奇偶性分两组; 若同组内有边, 两条到根路径加此边会导出奇圈, 所以这种分组是二部着色. $\square$

谱工具、伪随机性与局部树

习题 18.71 18.217 Fall 2019 / D1 / Problem set 4. 设图 G 有 $n \geq 2$ 点, 普通 Laplace 矩阵为 $L = D - A$, 特征值按 $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ 排列. 证明任意 $S \subseteq V$, $|S| \leq n/2$, 满足 $e(S, V \setminus S) \geq \lambda_2 |S|/2$.

来源定位: 官方题库物理第 5 页; $n \geq 2$ 是让 λ_2 有定义的必要条件; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. 令 $s = |S|$, $f = \mathbf{1}_S - (s/n)\mathbf{1}$. 有 $f \perp \mathbf{1}$, $\|f\|^2 = s(1 - s/n)$, 而 $f^T L f = \sum_{uv \in E} (f(u) - f(v))^2 = e(S, V \setminus S)$. 在普通 Laplace 的正交特征基展开 f , 去掉已选的全一向量后, 各特征值都不小于 λ_2 , 即使图不连通、有额外零特征值亦成立. 所以

$$e(S, V \setminus S) \geq \lambda_2 s(1 - s/n) \geq \lambda_2 s/2.$$

$s = 0$ 时两端为 0. 此处矩阵未归一化, 不能与第 15 章的归一化 Laplace 特征值混用. $\square$

习题 18.72 18.217 Fall 2019 / D2★ / Problem set 4. 设 p 为奇素数, $A, B \subseteq \mathbb{F}_p$. Legendre 符号 $\chi(a) = (a/p)$ 在 $a = 0$ 时为 0, 在非零平方剩余时为 1, 在非平方剩余时为 -1. 证明 $\sum_{a \in A, b \in B} \chi(a+b) \leq p\sqrt{p}$.

来源定位: 官方题库物理第 5 页; 原题是单侧上界, 下面的绝对值界为编者加强; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. 先建立字符相关恒等式, 避免未解释地调用 Gauss 和. 非零平方组成 $\mathbb{F}_p^\times$ 的指数 2 子群: 平方映射每个像恰有两个原像 $x, -x$, 所以子群大小 $(p-1)/2$. 两个陪集相乘的规则给 $\chi(ab) = \chi(a)\chi(b)$, 含零的情形亦成立.

对 $a = b$, 有 $\sum_x \chi(x+a)\chi(x+b) = p-1$. 对 $a \neq b$, 平移后再以 $b-a$ 缩放, 利用其平方的字符为 1, 化为 $\sum_t \chi(t)\chi(t+1)$. 记方程 $y^2 = t(t+1)$ 的解数为 N , 则 $N = p + \sum_t \chi(t(t+1))$. 令 $u = 2t+1$, $v = 2y$, 原方程等价于 $u^2 - v^2 = 1$. 每个 $z = u-v \neq 0$ 唯一确定 $u+v = z^{-1}$, 从而唯一确定 u, v 及 t, y . 因 p 为奇数可以除以 2, 故 $N = p-1$. 得

$$\sum_x \chi(x+a)\chi(x+b) = \begin{cases} p-1, & a=b, \\ -1, & a \neq b. \end{cases}$$

令 $M_{ab} = \chi(a+b)$, 则 $MM^T = pI - J$, 其最大特征值为 p , 所以 $\|M\|_{2 \rightarrow 2} = \sqrt{p}$. 对两个指示向量应用 Cauchy-Schwarz,

$$\left| \sum_{a \in A, b \in B} \chi(a+b) \right| = |\mathbf{1}_A^T M \mathbf{1}_B| \leq \sqrt{p|A||B|} \leq p\sqrt{p}.$$

这给原题的单侧上界, 同时明确证明更强的绝对值估计. 空集时左端为 0, 亦已覆盖. $\square$

习题 18.73 18.217 Fall 2019 / D3 / 题库练习, 网页未指定提交. 设 G 为 n 点、 d 正则的顶点传递图: 任意两点之间有图自同构将其互相映到. 对点集 X, Y , 令 $e(X, Y) = \mathbf{1}_X^T A \mathbf{1}_Y$, 重叠集合按有序邻接对计数. 设 $\varepsilon \geq 0$, 若对所有 $X, Y \subseteq V$ 有

$$e(X, Y) - \frac{d}{n}|X||Y| \leq \varepsilon dn,$$

证明邻接矩阵除去一次最大特征值 d 后, 其余特征值的绝对值均至多 $8\epsilon d$.

来源定位: 官方题库物理第 5 页; 原题为单侧差异界, 正则性使之等价于绝对值界; 无官方解答, 编者独立证明并完整展开所需 Grothendieck 型引理.

解答. 取 $M = A - (d/n)J$, 则 $M\mathbf{1} = 0$. 因 $\mathbf{1}_X^T M \mathbf{1}_{V \setminus Y} = -\mathbf{1}_X^T M \mathbf{1}_Y$, 原假设自动给 $|\mathbf{1}_X^T M \mathbf{1}_Y| \leq \epsilon dn$. 任意符号向量 $\alpha, \beta \in \{-1, 1\}^n$ 各可写成正、负点集的指示向量之差, 展成四项即得

$$L := \max_{\alpha, \beta} |\alpha^T M \beta| \leq 4\epsilon dn.$$

将标量差异转换成向量差异需要一个引理, 不能只凭普通算子范数推断.

向量差异引理及完整证明. 对任意有限实矩阵 $C = (c_{ij})$ 与任意实单位向量 u_i, v_j , 有

$$\left| \sum_{i,j} c_{ij} \langle u_i, v_j \rangle \right| \leq K \max_{\alpha_i, \beta_j \in \{-1, 1\}} \left| \sum_{i,j} c_{ij} \alpha_i \beta_j \right|, \quad K = \frac{\pi}{2 \log(1 + \sqrt{2})} < 2.$$

令 $a = \log(1 + \sqrt{2})$, 则 $\sinh a = 1$ 且 $a < \pi/2$. 对整数 $m \geq 0$ 构造有限维向量

$$U_i = \bigoplus_{k=0}^m \sqrt{\frac{a^{2k+1}}{(2k+1)!}} u_i^{\otimes(2k+1)}, \quad V_j = \bigoplus_{k=0}^m (-1)^k \sqrt{\frac{a^{2k+1}}{(2k+1)!}} v_j^{\otimes(2k+1)}.$$

这里张量坐标为原坐标的所有乘积, 故张量内积等于原内积的相应次幂. 两族向量的平方范数都等于 $S_m = \sum_{k=0}^m a^{2k+1}/(2k+1)! < 1$. 给 U 族添加长度 $\sqrt{1 - S_m}$ 的额外坐标, 给 V 族添加与它正交的另一额外坐标, 将它们补成单位向量; 交叉内积仍为

$$P_m(\langle u_i, v_j \rangle) = \sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k a^{2k+1}}{(2k+1)!} \langle u_i, v_j \rangle^{2k+1}.$$

在有限维空间取标准正态向量 g , 将内积 $\langle g, U_i \rangle, \langle g, V_j \rangle$ 的符号作为 α_i, β_j . 对夹角为 $\theta \in [0, \pi]$ 的两个单位向量, 标准正态向量在它们张成的平面中方向均匀; 两个内积异号的方向扇区总角度为 2θ , 所以异号概率为 θ/π . 因此

$$\mathbb{E}(\alpha_i \beta_j) = 1 - 2\theta/\pi = \frac{2}{\pi} \arcsin \langle U_i, V_j \rangle.$$

共线的两种情形由同一公式直接成立; 零内积事件概率为 0. 对每次符号选择, 双线性和的绝对值不超过右端的符号最大值, 故取期望后仍不超过它. 令 $m \rightarrow \infty$, 有 $P_m(x) \rightarrow \sin(ax)$; 对 $|x| \leq 1$, 因 $a < \pi/2$, $\arcsin(\sin(ax)) = ax$. 有限项求和可以逐项取极限, 得到所称引理. 常数确小于 2: $a = \int_0^1 (1+x^2)^{-1/2} dx > \int_0^1 (1-x^2/2) dx = 5/6$, 配合 $\pi < 22/7$ 给 $K < 66/35 < 2$.

利用顶点传递性. 取 M 的任一非零特征值 λ , 令 P 为它的全部特征空间的正交投影, 秩为 $r \geq 1$. 每个图自同构的置换矩阵都与 M 对易, 从而保持该特征空间, 也与 P 对易. 顶点传递使 P 的全部对角元相同, 由迹为 r 得 $P_{vv} = r/n$. 令 $u_v = \sqrt{n/r} P e_v$, 则 $\|u_v\| = 1$ 且 $\langle u_v, u_w \rangle = (n/r) P_{vw}$. 引理给

$$n|\lambda| = \left| \frac{n}{r} \operatorname{tr}(MP) \right| = \left| \sum_{v,w} M_{vw} \langle u_v, u_w \rangle \right| \leq KL < 8\epsilon dn$$

(若 $\epsilon dn = 0$, 应保留 $\leq KL = 0$, 结论同样成立). 故每个非零特征值满足所需界, 零特征值当然亦满足. 在 $\mathbf{1}^\perp$ 上 M 与 A 一致, 而全一方向对应 A 的一次特征值 d , 正好得到题意. $d = 0$ 时图无边, 所有特征值为 0; $n = 1$ 时也没

有需要估计的其余特征值. $\square$

习题 18.74 18.217 Fall 2019 / D4 / Problem set 4. 对 $n \geq 2$ 的 (n, d, λ) 图, 即 d 正则且除全一方向外邻接特征值绝对值不超过 λ 的图, 在 $0 < \lambda < d$ 时证明 $\text{diam}(G) \leq \lceil \log n / \log(d/\lambda) \rceil$.

来源定位: 官方题库物理第 5 页; 明确写出使对数与分母有定义的谱隙条件; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. 记右端整数为 k . 在全一方向 A^k 为 d^k , 在正交补上算子范数至多 λ^k . 对任意 u, v , 使用中心化坐标向量的范数 $\sqrt{1 - 1/n}$, 得

$$(A^k)_{uv} \geq \frac{d^k}{n} - \lambda^k(1 - 1/n).$$

定义 k 保证 $(d/\lambda)^k \geq n$, 所以右端至少 $\lambda^k/n > 0$. 而 $(A^k)_{uv}$ 数从 u 到 v 的 k 步游走, 正数意味着存在这样的游走; 删去重复段即可得到长度至多 k 的路径. 所以所有点连通且距离至多 k .

若没有 $\lambda < d$, 原表达式可能分母为 0 或为负, 不给有限直径保证; 例如两个不交的同度正则分支有第二特征值 d 且不连通. 正度简单图在 $n \geq 2$ 时也不能有全部其余特征值为 0, 因迹为 0 而最大特征值 $d > 0$, 故严格谱隙的非平凡情形取 $\lambda > 0$ 是自然且必要的写法. $\square$

习题 18.75 18.217 Fall 2019 / D5 / 题库练习, 网页未指定提交. 设 G 是 $n \geq 1$ 点的 d 正则图, $k \geq 1$ 整除 n , 将顶点染成 k 色且每色恰有 n/k 个点. 若除去一次最大特征值外, 所有邻接特征值绝对值都不超过 d/k , 证明有一个点的邻点包含全部 k 色. **必要修订: 本册增加 $d > 0$.**

来源定位: 官方题库物理第 5 页; 原题未排除零度图, 下面先给反例再证修订结论; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. 若 $d = 0$, 取两个孤立点、 $k = 2$, 各染一色. 全部特征值均为 0, 满足谱条件, 但没有点有任何邻点, 原结论不成立. 以下设 $d > 0$. $k = 1$ 时每个点均有邻点, 已得结论; 设 $k \geq 2$.

令颜色类为 C_i , $x_i = \mathbf{1}_{C_i} - (1/k)\mathbf{1}$, 则 $x_i \perp \mathbf{1}$ 且 $\sum_i \|x_i\|^2 = n(1 - 1/k)$. 记 $a_i(v) = |N(v) \cap C_i|$, 于是 $(Ax_i)(v) = a_i(v) - d/k$. 谱条件给

$$\sum_{v,i} (a_i(v) - d/k)^2 = \sum_i \|Ax_i\|^2 \leq \frac{d^2}{k^2} n(1 - 1/k) = \frac{nd^2(k-1)}{k^3}.$$

若每个点都缺少某色邻点, 对每个 v 可选一个 $a_i(v) = 0$, 其余 $k-1$ 个非负数之和为 d . Cauchy-Schwarz 给

$$\sum_i (a_i(v) - d/k)^2 = \sum_i a_i(v)^2 - d^2/k \geq d^2/(k-1) - d^2/k = \frac{d^2}{k(k-1)}.$$

对 v 求和, 与上界矛盾, 因 $1/[k(k-1)] > (k-1)/k^3$. 因此至少一个点的 $a_i(v)$ 全部为正, 即邻点包含全部颜色. $\square$

习题 18.76 18.217 Fall 2019 / D6 / Problem set 4. 证明对每个正整数 d 和每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $c = c(d, \varepsilon) > 0$, 使任意 n 点 d 正则图的邻接矩阵中, 至少 cn 个特征值严格大于 $2\sqrt{d-1} - \varepsilon$. 特征值计重数.

来源定位: 官方题库物理第 5 页; 无官方解答, 编者以局部树测试向量和球打包完整证明加强 Alon-Boppana 结论.

解答. $d = 1$ 时图是互不相交的边, 特征值 $1, -1$ 各有 $n/2$ 个, 可取 $c = 1/2$, 因所需阈值为 $-\varepsilon$. 以下设 $d \geq 2$, $q = d - 1 \geq 1$.

局部树的正测试向量. 取高度 $R \geq 1$ 的有限根树: 每个未到末层的点恰有 q 个孩子, 第 i 层有 q^i 个点. 令 $\theta = \pi/(R+2)$, 第 i 层各点赋正值 $f(x) = q^{-i/2} \sin((i+1)\theta)$. 在内部层用 $\sin(i\theta) + \sin((i+2)\theta) = 2 \cos \theta \sin((i+1)\theta)$; 在根层与末层分别用 $\sin 0 = 0$ 和 $\sin((R+2)\theta) = 0$. 直接得到该树的邻接矩阵满足

$$A_T f = \Lambda_R f, \quad \Lambda_R = 2\sqrt{q} \cos \theta.$$

所以 $f^T A_T f = \Lambda_R \|f\|^2$. 取 R 足够大, 可使 $\Lambda_R > 2\sqrt{q} - \varepsilon$.

把树折到任意正则图的球中. 给定图中根点 v , 将树根映到 v , 在根选择 q 个不同邻点作为孩子的像. 其余非末层点已有父亲的像, 用图中除父亲像之外的 $q = d - 1$ 个邻点作为孩子的像. 因图简单, 每个树点的所有相邻树点映到不同的图邻点. 映射可以折叠远处点与圈, 但所有像均落在半径 R 的球内. 令

$$g(w) = \left(\sum_{x: x \mapsto w} f(x)^2 \right)^{1/2},$$

球外赋 0. 显然 $\|g\|^2 = \|f\|^2$. 对任意图边 uw , 映到它的树边构成两个原像纤维之间的匹配: 一个树点不可能有两个邻点映到同一个图邻点. Cauchy-Schwarz 因此给

$$\sum_{xy \in E(T): x \mapsto u, y \mapsto w} f(x)f(y) \leq g(u)g(w).$$

对全部图边求和再乘 2, 得 $g^T A_G g \geq f^T A_T f = \Lambda_R \|g\|^2$. 这一步明确允许图有短圈, 不假定它的球真是一棵树.

打包与特征值计数. 贪心选根点, 每选一个就从候选点中删去距它至多 $2R + 1$ 的全部点. 度为 d 的图中这种球的大小至多

$$B = 1 + d \sum_{i=0}^{2R} q^i.$$

所以至少选出 $a \geq n/B$ 个根, 任意两根距至少 $2R + 2$. 对各根构造上述 g_j . 它们的支持不交, 且不同支持间没有图边, 否则两根之间距离至多 $2R + 1$. 因而 g_j 线性无关, 对其张成空间的任意 $x = \sum_j b_j g_j$, 有

$$x^T A_G x = \sum_j b_j^2 g_j^T A_G g_j \geq \Lambda_R \sum_j b_j^2 \|g_j\|^2 = \Lambda_R \|x\|^2.$$

若大于等于 Λ_R 的特征值少于 a 个, 该 a 维空间会与其余特征向量张成的空间有非零交点, 交点向量的 Rayleigh 商既至少 Λ_R 又小于 Λ_R , 矛盾. 故至少 $a \geq n/B$ 个特征值不小于 Λ_R , 而 Λ_R 严格大于题定阈值. 取 $c = 1/B$ 完成证明, 对小 n 也适用. $\square$

习题 18.77 18.217 Fall 2019 / D7* / Problem set 4. 给定正整数 d 和非负整数 r , 证明存在 $\varepsilon = \varepsilon(d, r) > 0$, 使任意 d 正则图 G 及点集 S , 只要每点到 S 的距离至多 r , 删去 S 后图的邻接最大特征值至多 $d - \varepsilon$. 剩余空图的最大特征值约定为 0.

来源定位: 官方题库物理第 5 页; 明确 $d > 0$ 与距离半径的整数条件, 空图采用上述约定; 无官方解答, 编者独立证明.

解答. 原题未排除 $d = 0$. 在本册的空图特征值约定下, 取非空零度图并令 $S = V$, 剩余最大特征值 0 不能小于等于 $-\varepsilon$, 所以需要 $d > 0$; 若对空矩阵不定义最大特征值, 原题在此也须先补约定. 以下证所写修订.

$r = 0$ 时必有 $S = V$, 可取 $\varepsilon = d/2$. 设 $r \geq 1$. 对每点 $v \notin S$ 固定一条到 S 的长度至多 r 的最短路径. 取任意在 S 上为 0 的实向量 x , 沿路径作差并用 Cauchy-Schwarz,

$$x(v)^2 \leq r \sum_{uw \text{ 在该路径上}} (x(u) - x(w))^2.$$

一条固定边若被某条路径使用, 该路径起点距此边的某个端点至多 r . 从任一端点出发, 长度 i 的游走至多 d^i 条, 所以能使用此边的起点数至多 $B = 2 \sum_{i=0}^r d^i$. 对全部起点求和, 得

$$\|x\|^2 \leq rB \sum_{uw \in E(G)} (x(u) - x(w))^2 = rB x^T (dI - A_G)x.$$

若剩余图非空, 将其最大特征值 λ 的非零特征向量延拓为在 S 上为 0 的向量, 则 $x^T A_G x = \lambda \|x\|^2$. 上式给 $d - \lambda \geq 1/(rB)$. 取 $\varepsilon = \min\{d/2, 1/(rB)\} > 0$, 即得要求. 剩余图为空时最大特征值约定为 0, 也满足该选择的界. 常数只依赖 d, r , 没有使用图的顶点数或隐含连通性. $\square$

18.12 6.042J Spring 2015: 课程练习与考试

本节收录 6.042J / 18.062J 《计算机科学数学》2015 年春季的图论作业、课堂题、第三次期中及期末题, 并纳入公开课前问答. PDF 题面作者为 Eric Lehman、F. Tom Leighton、Albert R. Meyer, 采用 CC BY-NC-SA 3.0; 在线页面采用课程所标 CC BY-NC-SA 4.0. 这里的 PDF 解答由编者独立撰写, 公开课程没有提供这些卷子的官方解答. 在线题的答案标记和已公开解释则逐项核对, 必要的证明与纠错由编者补充.

原课的逻辑、一般计数及一般概率题不在本节范围. CP32 第 1-5 题与 CP19 相同, 保留双重编号而只编写一次. 源图用边集、邻接表或转移矩阵重构; 这些表格完全确定图的数学对象. 原卷页码一律指 PDF 的物理页.

稳定匹配的共同方法

下面补充若干题共用的延迟接受证明. 男女各有 n 人, 每人对另一侧的所有人作严格完整排序; “更喜欢”始终指这个排序. 匹配 M 的**阻塞对**是没有互相匹配、却各自更喜欢对方而非 M 中伴侣的一男一女. 没有阻塞对的完美匹配称为稳定匹配.

引理 18.1 男方提出申请的延迟接受算法终止于稳定完美匹配; 每位男方得到他在所有稳定匹配中最喜欢的可行伴侣, 每位女方得到她在所有稳定匹配中最不喜欢的可行伴侣. 交换两侧角色得到另一极端. 稳定匹配唯一, 当且仅当两个极端匹配相同.

证明. 原课的按日重访版本是: 每位男方每天到自己名单中尚未被划去的第一位女方处, 包括仍被保留的男方也每日重访; 女方在当日申请者中保留最喜欢的一位、拒绝其余人, 被拒者永久划去她的名字. 某一日无人被拒即停止.

另一个等价的逐次版本只令尚未被女方保留的男方提出新的申请；女方在新申请者及此前保留者中择优。两版中女方一旦有申请者，此后一直保留一人，而且保留者只会变得更合意；男方只会保持原对象或向名单中较后的人移动。下文在线的按日不变量按第一个版本理解。

按日重访版中每个发生拒绝的日子至少永久划去一个名字，总共至多 n^2 次划去，所以有限日内必到达无人被拒的日子并停止。逐次版中每对男女至多发生一次新申请，故至多 n^2 次新申请后终止。若某男方的名单已空，他被全部 n 位女方拒绝，全部女方已经保留各不相同的男方；这需要除他外另有 n 位男方，与总数 n 矛盾。因此没有男方名单耗尽，终止时所有人匹配。若男方 b 比起终局伴侣更喜欢 g ，他此前必已向 g 申请并被拒绝； g 的终局伴侣比 b 更合意，故 (b, g) 不是阻塞对。这证明稳定性。

关键是证明**任何曾被拒绝的配对都不可能出现在任何稳定匹配中**。反设首次发生这种拒绝时，女方 g 拒绝 b 而保留 c ，且存在稳定匹配 S 把 b 配给 g 。 g 更喜欢 c 。若 c 更喜欢 $S(c)$ 而非 g ，则 c 在申请 g 前已被 $S(c)$ 拒绝，而 $(c, S(c))$ 是稳定匹配 S 中的配对，违反“首次”的选择。因此 c 更喜欢 g 而非 $S(c)$ ；于是 (c, g) 阻塞 S ，矛盾。证明成立。

每个男方排在终局伴侣之前的人都已拒绝他，故终局伴侣就是他最喜欢的稳定可行伴侣，且不依赖申请处理次序。再比较任意稳定匹配 S 与男方最优匹配 M 。若某女方 g 更喜欢 $M(g) = b$ 而非 $S(g)$ ，那么 b 因男方最优性也更喜欢 $g = M(b)$ 而非 $S(b)$ ，产生阻塞对。因此 g 在任意 S 中的伴侣至少与 $M(g)$ 同样合意，证明女方最差性。角色交换给出女方最优、男方最差匹配。每位男方在任意稳定匹配中的伴侣都夹在两个极端之间；两个极端相同则所有配对被迫相同，反向显然。□

本节讨论“保持不变量”时，意思是**某谓词在一个状态为真，则下一轮仍为真**，并不要求它初始就为真。一个在所有可达状态恒假的谓词也满足这个蕴含。按日同时申请的版本中，有些日子无人被拒绝；因此名单长度通常只弱单调，不一定每一日都严格变化。

作业题

习题 18.78 6.042J, Spring 2015, PS4 第 2 题。设 L 为标签集。带标签满二叉树递归定义为：单个带标签叶 $\langle \ell, \text{leaf} \rangle$ 是树；若 B, C 是树，则 $\langle \ell, B, C \rangle$ 是树。叶标签集和内部标签集也按两棵子树的对应集合取并，其中新根标签加入内部标签集。“标签唯一”指两棵子树各自标签唯一、彼此的全部标签集不交，且新根标签不在任何子树中。设 n_B, f_B 分别为不同内部标签和不同叶标签的数目。用结构归纳证明标签唯一时 $f_B = n_B + 1$ ，并指出哪里使用了唯一性。

来源定位：PS4，物理第 1-2 页；编者独立解答。

解答。基例只有一个叶标签， $f = 1, n = 0$ 。构造步设 $B = \langle \ell, C, D \rangle$ ，归纳假设为 $f_C = n_C + 1, f_D = n_D + 1$ 。由于两个子树的标签集不交， $f_B = f_C + f_D$ ；又由于新根标签不在子树中且子树内部标签不交， $n_B = n_C + n_D + 1$ 。于是 $f_B = n_C + n_D + 2 = n_B + 1$ 。这里两条加法等式正是使用标签唯一性的地方。若允许两个叶同用一个标签，根用另一个标签，则 $f = 1, n = 1$ ，结论失效。□

习题 18.79 6.042J, Spring 2015, PS6 第 2 题。

- (a) 构造有向图和不同顶点 u, v , 使 u 可达 v 且 v 可达 u , 但没有有向圈同时包含二者。
 (b) 证明: 若存在从 v 出发又回到 v 的正长度有向游走, 则存在包含 v 的有向圈。

来源定位: PS6, 物理第 1 页; 编者独立解答。.

解答. (a) 取顶点 u, w, v 和弧 $u \rightarrow w, w \rightarrow u, v \rightarrow w, w \rightarrow v$ 。两方向都有长 2 路径。任何同时包含 u, v 的闭合游走都必须两次经过 w , 因此不是简单有向圈。

(b) 在所有经过 v 的正长度闭合游走中选最短者 W 。若内部顶点 x 重复, 删除两次出现 x 之间的闭合段, 仍得到经过 v 的更短正长度闭合游走; 若内部再次出现 v , 取此前的闭合前缀也更短。因此除首尾 v 外没有重复顶点, W 就是有向圈。若允许自环, 长 1 的情形直接成立。□

习题 18.80 6.042J, Spring 2015, PS6 第 3 题。竞赛图中每对不同顶点之间恰有一条定向弧。若 u 到每个其他顶点的距离至多 2, 称 u 为王。

- (a) 构造 10 顶点竞赛图, 其中有一个出度为 1 的王。
 (b) 构造 5 顶点竞赛图, 其中所有顶点都是王。
 (c) 证明每个出度最大的顶点都是王。

来源定位: PS6, 物理第 1-2 页; 编者独立解答。.

解答. (a) 顶点为 $u, w, x_1, \dots, x_8$ 。规定 $u \rightarrow w, w \rightarrow x_i, x_i \rightarrow u$, 并按 $i < j$ 定向 $x_i \rightarrow x_j$ 。 u 唯一出邻点为 w , 其余顶点均通过 w 在两步内到达。

(b) 用模 5 的顶点 $0, 1, 2, 3, 4$, 规定 $i \rightarrow i+1$ 和 $i \rightarrow i+2$ 。差为 1, 2 的顶点直接可达, 差为 3 可用 $i \rightarrow i+1 \rightarrow i+3$, 差为 4 可用 $i \rightarrow i+2 \rightarrow i+4$ 。

(c) 设 u 出度最大, $A = N^+(u)$ 。若某 v 不能在两步内从 u 到达, 则 $v \rightarrow u$ 且对每个 $a \in A$ 都有 $v \rightarrow a$, 否则 $u \rightarrow a \rightarrow v$ 。所以 $d^+(v) \geq |A| + 1 > d^+(u)$, 矛盾。 $n = 1$ 时结论为空真。□

习题 18.81 6.042J, Spring 2015, PS7 第 3 题。原图的四个简单图均用顶点 $1, \dots, 10$ 标号。为完全确定原图, 下面列出边集; 12 表示无向边 $\{1, 2\}$, $1(10)$ 表示 $\{1, 10\}$ 。四图共同含五圈 12, 23, 34, 45, 51 (G_4 除外):

G_1	12, 23, 34, 45, 51, 16, 29, 37, 4(10), 58, 67, 78, 89, 9(10), (10)6
G_2	12, 23, 34, 45, 51, 16, 27, 38, 4(10), 59, 67, 78, 8(10), (10)9, 96
G_3	12, 23, 34, 45, 51, 16, 27, 38, 4(10), 59, 6(10), 68, 97, 9(10), 78, (10)8
G_4	12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 91, 1(10), 4(10), 7(10), 95, 26, 83

判定哪些图同构; 对每对同构图给出一个同构, 对每对不同构图给出区分它们的同构不变量, 并至少证明其中一个性质确实为同构不变量。

来源定位: PS7, 物理第 1-2 页, 图 1; 编者独立解答, 边集由原图核对。.

解答. 只有 G_1, G_4 同构。按 G_1 顶点 $1, \dots, 10$ 的顺序, 其像可取

$$(1, 2, 3, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5).$$

这是双射, 逐一把上表 G_1 的 15 条边代入便得到 G_4 的全部 15 条边, 故是同构。

G_1, G_2, G_4 各有 15 条边且所有顶点度数为 3; G_3 有 16 条边, 顶点 8, 10 的度数为 4。边数已区分 G_3 与其余三图。 G_2 有四圈 $1, 2, 7, 6, 1$, G_1 没有四圈, 故 G_2 与 G_1, G_4 均不同构。核对 G_1 无四圈的方法是: 其外侧和内侧分别是五圈, 内外之间是一一对应的五条边。四圈必须使用偶数条内外边, 且不能用四条 (内外边构成匹配); 若用两条, 则对应的一对外侧顶点和一对内侧顶点都须相邻。上表显示五条外侧邻接对应的内侧顶点分别为 6, 9; 9, 7; 7, 10; 10, 8; 8, 6, 均不相邻。因此无四圈。

证明圈长是同构不变量: 若 $x_1, \dots, x_k, x_1$ 是圈, 同构 f 保持相邻且保持各顶点互异, 故 $f(x_1), \dots, f(x_k), f(x_1)$ 也是同长圈; 对 f^{-1} 同理。因此 “存在四圈” 在同构两侧等价。□

习题 18.82 6.042J, Spring 2015, PS7 第 4 题. 称恰有两个度 1 顶点、其他顶点度 2 的简单图为 “两端图”。原题把可沿一个序列排列、且仅相邻位置连边的图称为 line graph; 此处按其实际定义译作 **路径图**, 以免与通常的线图概念混淆。

(a) 反驳 “每个两端图都是路径图”。

(b) 找出以下归纳伪证的首个缺口: 单边情形成立; 假设每个 n 边两端图都是路径图。取一个这样的 G_n , 新增一条边并保持两端性质只能把新顶点连到端点, 故所得 G_{n+1} 是路径图, 于是所有 $n+1$ 边两端图都成立。

来源定位: PS7, 物理第 1-3 页; 编者独立解答, 术语按题内定义修订。.

解答. (a) $K_2 \sqcup C_3$ 是反例: 单边分支给两个度 1 顶点, 三圈上的三个顶点度 2, 却不连通, 故不是路径图。

(b) 增添边的局部判断没有覆盖全部 $n+1$ 边两端图。把一个 n 边两端图扩成某些 $n+1$ 边两端图, 不能推出任意 $n+1$ 边两端图都能如此产生。例如上述 4 边反例中, 删掉单边会留下度 0 顶点, 删掉圈边则产生另外两个度 1 顶点; 无论怎样删边都不能得到 3 边两端图。首个无根据的推广就在把 “我们构造出来的图” 当作 “所有更大图”。若补上连通条件, 则沿端点走、每个内部点只有一个尚未使用的下一条边, 会走遍全部顶点, 正确结论确为路径图。□

习题 18.83 6.042J, Spring 2015, PS8 第 1 题. 证明有限连通带权图的边权两两不同时, 其最小生成树唯一。原题未明说连通; 这里补上保证生成树存在的条件。

来源定位: PS8, 物理第 1 页; 编者独立解答。.

解答. 若 M, N 是不同的最小生成树, 选对称差 $M \triangle N$ 中权最小的边 e , 交换名称使 $e \in M \setminus N$ 。在 $N + e$ 的唯一圈上, 至少有一边 $f \notin M$, 否则 M 已含这个圈。因此 $f \in N \setminus M$, 且不同权给 $w(f) > w(e)$ 。删去 f 得到生成树 $N + e - f$, 其权比 N 小, 矛盾。□

习题 18.84 6.042J, Spring 2015, PS8 第 2 题。原图是如下 11 顶点图：下标按模 5 计算，顶点为 $v_0, \dots, v_4, u_0, \dots, u_4, w$ ；边为

$$v_i v_{i+1}, \quad u_i v_{i-1}, \quad u_i v_{i+1}, \quad w u_i \quad (0 \leq i < 5).$$

它没有三角形。(a) 给出 4 染色；(b) 证明不能 3 染色。说明为什么高色数并不必然意味着包含大完全子图。

来源定位：PS8，物理第 1 页，图 1；编者独立解答，原图按五圈 Mycielski 构造重标号。.

解答. (a) 给 $v_0, \dots, v_4$ 的颜色依次为 1, 2, 1, 2, 3；令 u_i 与 v_i 同色，并给 w 色 4。五圈正确染色； u_i 的两个原顶点邻居与 v_i 相邻，所以与 u_i 异色； w 的邻居也都异于色 4。

(b) 若有三色染色，重命名使 w 为色 3，则全部 u_i 用色 1, 2。把每个原顶点 v_i 若为色 3 就改成 u_i 的颜色，其余不改。这给五圈一个正确二染色：一条 $v_i v_j$ 边不可能原来两端都是 3；若只有 v_i 原为 3，则 u_i 与 v_j 相邻，换后仍异色。五圈为奇圈，不可能二染色，矛盾。

三角形若含 w ，其余两点须是互不相邻的 u 顶点，不可能；若不含 w ，最多有一个 u_i ，而它的两个原顶点邻居在五圈上不相邻。因此图无三角形，当然也不含 K_r ($r \geq 3$)，却有色数 4。□

习题 18.85 6.042J, Spring 2015, PS8 第 3 题。四男四女的偏好如下，横线是尚未指定的两个人，任意补成严格排序：

B_1	G_1	G_2	—	—	G_1	B_2	B_1	—	—
B_2	G_2	G_1	—	—	G_2	B_1	B_2	—	—
B_3	—	—	G_4	G_3	G_3	—	—	B_3	B_4
B_4	—	—	G_3	G_4	G_4	—	—	B_4	B_3

(a) 证明 $(B_1, G_1), (B_2, G_2), (B_3, G_3), (B_4, G_4)$ 在所有补全下都稳定。

(b) 说明它既不是男方最优也不是男方最差匹配，因而不是任一侧申请的延迟接受算法输出。

(c) 构造 n 男 n 女的偏好，使至少有 $2^{n/2}$ 个稳定匹配。原提示将双方各分成 $n/2$ 对，故隐含 n 为偶数；先证明该情形，再讨论奇数。

来源定位：PS8，物理第 1–2 页；编者独立解答，(c) 的奇数条件另作说明。.

解答. (a) 在第一组 $\{B_1, B_2; G_1, G_2\}$ ，两位男方都得到首选；第二组 $\{B_3, B_4; G_3, G_4\}$ ，两位女方都得到本组首选。因此各组内部没有阻塞对。跨组时，若男方来自第一组，他更喜欢本组伴侣；若女方来自第一组，她更喜欢本组伴侣。故任意补全下都没有跨组阻塞。

(b) 只交换第一组的伴侣，第一组女方均得到首选，仍稳定；此时 B_1, B_2 比原匹配更差，所以原匹配不是男方最差。只交换第二组的伴侣，第二组男方都从第四选择提升为第三选择，仍稳定，所以原匹配不是男方最优。跨组判断与 (a) 相同。引理 18.1 说明两侧申请输出恰是这两个极端。

(c) 当 $n = 2k$ ，按同一顺序划分成 k 个双人组。每个人都把所有较早组排在本组之前，所有较晚组排在本组之后。在本组，男方喜欢同编号女方胜过另一位，女方喜欢另一位男方胜过同编号。每组的直配和交叉配都稳定：前

者使男方在本组最优, 后者使女方在本组最优。各组任取一种, 共 2^k 种。任一跨组潜在配对, 属于较早组的一方更喜欢本组伴侣, 故不会阻塞。

原断言若包含 $n = 1$ 则错误, 因为此时只有 $1 < \sqrt{2}$ 个匹配。对于奇数 $n \geq 3$, 仍能达到所需下界, 但需要补充三人组: 用模 3 编号, 男方 B_i 对本组的排序为 G_i, G_{i+1}, G_{i+2} , 女方 G_j 为 B_{j+1}, B_{j+2}, B_j 。三个循环匹配 $B_i \mapsto G_{i+s}$ ($s = 0, 1, 2$) 均稳定; $s = 0$ 男方得首选, $s = 2$ 女方得首选, $s = 1$ 时男方唯一更喜欢的是 G_i , 而 G_i 更喜欢她的现任 B_{i+2} 。将一个三人组和 $(n-3)/2$ 个双人组按前述组间排序组合, 得到 $3 \cdot 2^{(n-3)/2} > 2^{n/2}$ 个稳定匹配。这是编者对原偶数提示的补充。□

课堂题: 树、有向图与调度

习题 18.86 6.042J, Spring 2015, CP10 第 4 题 (补充题)。叶带标签的满二叉树递归定义为 $\langle \text{leaf}, \ell \rangle$, 或 $\langle \text{bintree}, G_1, G_2 \rangle$ 。大小满足叶的大小为 1, 构造树的大小为 $|G_1| + |G_2| + 1$ 。原图有四叶, 从左至右为 win、lose、win、win: 根的右子树是最后一个叶, 左子树的左孩子是第一个叶, 右孩子是中间两叶组成的二叉树。

- (a) 用上述括号记号写出这棵树。
- (b) 递归定义 $\text{flatten}(G)$ 为从左到右的叶标签序列。
- (c) 用结构归纳证明 $2 \text{length}(\text{flatten}(G)) = |G| + 1$ 。

来源定位: CP10, 物理第 3-4 页, 图 1; 编者独立解答。.

解答. (a) 树为

$$\langle \text{bintree}, \langle \text{bintree}, \langle \text{leaf}, \text{win} \rangle, \langle \text{bintree}, \langle \text{leaf}, \text{lose} \rangle, \langle \text{leaf}, \text{win} \rangle \rangle \rangle, \langle \text{leaf}, \text{win} \rangle \rangle.$$

(b) 叶的展开为单项序列 (ℓ) ; 构造树的展开为 $\text{flatten}(G_1)$ 与 $\text{flatten}(G_2)$ 的拼接。

(c) 叶情形为 $2 \cdot 1 = 1 + 1$ 。构造步由归纳假设得到 $2 \text{length}(\text{flatten}(G)) = (|G_1| + 1) + (|G_2| + 1) = |G| + 1$ 。标签可以重复, 因为这里数的是叶的位置数, 不是不同标签数; 这与 PS4 第 2 题的计数对象不同。□

习题 18.87 6.042J, Spring 2015, CP16 第 1 题。

- (a) 构造一个顶点 v 在正偶长度闭合游走上、但全图没有偶长度有向圈的例子。
- (b) 构造一个 v 在奇长度闭合游走上、却不在奇长度有向圈上的例子。
- (c) 证明每个奇长度闭合游走中至少有一个顶点在奇长度有向圈上。

来源定位: CP16, 物理第 1 页; 编者独立解答。.

解答. (a) 定向三圈 $v \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow v$ 走两遍得到长 6 的闭合游走, 图的简单有向圈只有长 3 的圈。

(b) 弧为 $v \rightarrow c, c \rightarrow v, c \rightarrow a, a \rightarrow b, b \rightarrow c$ 。游走 v, c, a, b, c, v 长 5; 经过 v 的简单圈却只能是 v, c, v , 长 2。

(c) 对游走长度归纳。若除首尾外没有重复顶点, 它本身就是奇圈。否则选一个内部重复顶点, 把游走拆成两个较短的闭合游走; 两个长度之和为奇数, 故其中一个长度为奇数。对这个较短奇闭合游走用归纳假设, 得到所需奇圈, 其顶点也是原游走顶点。□

习题 18.88 6.042J, Spring 2015, CP16 第 2 题。有向图中设 u 可达 v , 距离按弧数计算。证明 $\text{dist}(u, v) = \text{dist}(u, x) + \text{dist}(x, v)$ 当且仅当 x 位于某条 u 到 v 的最短路径上: (a) 证明正向; (b) 证明反向。原题的有限距离条件在这里明确写出, 以排除 $\infty = \infty$ 却没有路径的情形。

来源定位: CP16, 物理第 1 页; 编者独立解答, 补明可达条件。.

解答. (a) 等式左端有限, 故右端两项有限。拼接一条 u 到 x 最短路径和一条 x 到 v 最短路径, 得到长度等于 $\text{dist}(u, v)$ 的游走。若有重复顶点, 可删去正长度闭合段而得到更短游走, 再删重复可成路径, 违反最短距离定义。因此拼接已是经过 x 的最短路径。

(b) 将最短路径在 x 处分成两段。任一段若不是相应端点间的最短路径, 替换成更短路径后会得到更短 u 到 v 游走, 再删重复成路径, 矛盾。因此两段长度分别为右端的两项, 其和为左端。□

习题 18.89 6.042J, Spring 2015, CP16 第 3 题。称包含全部八种连续三位二进制串的字符串为 3-好串。

- (a) 找一个长度 10 的 3-好串, 并证明最短长度为 10。
- (b) 在顶点 00, 01, 10, 11 的有向图上, 从 ab 有弧到 $b0$ 和 $b1$, 弧标新增位。说明覆盖全部弧的游走如何给出好串, 并给出 (a) 的对应游走。
- (c) 说明每条弧恰用一次的游走为何给出最短好串。
- (d) 推广到 $k \geq 2$: 顶点是 k 位串, 定义 B_k 的弧, 求最短 $(k+1)$ -好串长度, 证明每点入度和出度为偶数, 任意有序顶点对 (含同一点) 之间有长至多 k 的正长度路径或闭合游走。

来源定位: CP16, 物理第 1-2 页; 编者独立解答。 (d) 同一点之间按正闭合游走理解。.

解答. (a) 可取 0001011100。八个窗口依次为 000, 001, 010, 101, 011, 111, 110, 100。长度 L 的串只有 $L-2$ 个三位窗口, 故 $L-2 \geq 8$, 即 $L \geq 10$ 。

(b) 先写游走起点的两位, 再依次写每条弧的新增位。每条弧 $ab \rightarrow bc$ 对应三位窗口 abc 。上述串对应 00, 00, 01, 10, 01, 11, 11, 10, 00。

(c) 图有 8 条弧; 每弧恰一次给 $8+2=10$ 位, 并覆盖八种窗口, 所以达到 (a) 下界。

(d) 弧为 $a_1 \cdots a_k \rightarrow a_2 \cdots a_k b$, $b \in \{0, 1\}$ 。每点入度、出度均为 2, 共有 2^{k+1} 条弧。依次追加目标串的 k 位能在 k 步到达目标, 故强连通; 同点也有这样的正闭合游走, 不同点的游走删除闭合段可成不长于 k 的路径。由定理 4.2 存在欧拉闭合游走。将其展开得到长 $2^{k+1} + k$ 的好串; 任何长 L 的串至多有 $L-k$ 个窗口, 故这正是最短长度。源题对同一点称 “positive path”, 本册采用路径无重复顶点的约定, 故须作上述区分。□

习题 18.90 6.042J, Spring 2015, CP16 第 4 题 (补充题)。竞赛图的 “排名” 是经过每个顶点一次的有向路径。(a) 举有多个排名的竞赛图; (b) 证明每个有限竞赛图都有排名。

来源定位: CP16, 物理第 2 页; 编者独立解答。.

解答. (a) 定向三圈 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ 有 a, b, c ; b, c, a ; c, a, b 三种排名。

(b) 对顶点数归纳。删去 x , 由归纳得到 $v_1 \rightarrow \cdots \rightarrow v_{n-1}$ 。若 $x \rightarrow v_1$, 将 x 放在首位; 若每个 $v_i \rightarrow x$, 放在末位。否则令 j 为第一个满足 $x \rightarrow v_j$ 的下标; 它大于 1, 且 $v_{j-1} \rightarrow x$, 故插入在 v_{j-1}, v_j 之间。单点基例显然; 空图可按空序列理解。□

习题 18.91 6.042J, Spring 2015, CP17 第 1 题。原卷使用的是 2006 年课程先修示例, 不是当今 MIT 的课程规定。直接先修弧为

$$18.01 \rightarrow 6.042, 18.02, 18.03; \quad 8.01 \rightarrow 8.02; \quad 6.001 \rightarrow 6.034, 6.003, 6.004;$$

$$6.042 \rightarrow 6.046 \rightarrow 6.840; \quad 18.03, 8.02 \rightarrow 6.002; \quad 6.002 \rightarrow 6.003, 6.004; \quad 6.004 \rightarrow 6.033 \rightarrow 6.857.$$

每门课用一学期, 必须在更早学期完成先修。

- (a) 不限每学期门数, 以每学期选全部已满足先修课程的贪心策略列出课表, 证明需恰好六学期。
- (b) 找五门不含 18.03、能在同一学期修读的课; 这样的五元组有几个?
- (c) 每学期只修一门, 给出完整课表。
- (d) 每学期最多两门, 最少几学期?
- (e) 每学期最多三门, 最少几学期?

来源定位: CP17, 物理第 1 页; 编者独立解答。.

解答. (a) 六学期的课表为

1	18.01, 8.01, 6.001
2	6.042, 18.02, 18.03, 8.02, 6.034
3	6.046, 6.002
4	6.003, 6.004, 6.840
5	6.033
6	6.857

链 18.01, 18.03, 6.002, 6.004, 6.033, 6.857 的六门课必须分属六学期, 证明下界。

(b) 恰有 9 组: 固定 18.02, 6.034, 6.003, 再从 $\{6.042, 6.046, 6.840\}$ 和 $\{6.004, 6.033, 6.857\}$ 各选一门。它们两两没有间接先修, 故可同学期。完整性可由五条链检查: $\{18.01, 18.03, 6.002, 6.003\}$, $\{8.01, 8.02, 6.004, 6.033, 6.857\}$, $\{6.001, 6.034\}$, $\{6.042, 6.046, 6.840\}$, $\{18.02\}$ 。五元反链必须每条恰选一个, 故含 18.02, 不能含 18.01。排除 18.03 后, 第一链不能选 6.002, 因为第二链所有顶点均与它可比, 故须选 6.003。这又排除 8.01, 8.02, 6.001, 留下上列九种。可先修完该反链所有前驱, 再同学期修它, 故反链确实可实现。

(c) 把 (a) 各行依次读出即可, 共 15 学期, 是拓扑序。

(d) 至少 $\lceil 15/2 \rceil = 8$ 学期。达到下界的八行课表是

1	18.01, 8.01
2	6.001, 6.042
3	18.02, 18.03
4	8.02, 6.034
5	6.046, 6.002
6	6.003, 6.004
7	6.840, 6.033
8	6.857

(e) 六门链仍给下界 6，以下达到它：第一行同 (a)，第二行 6.042, 18.03, 8.02；第三行 18.02, 6.034, 6.002；第四行 6.046, 6.003, 6.004；第五行 6.840, 6.033；第六行 6.857。各行先修均在此前完成。□

习题 18.92 6.042J, Spring 2015, CP17 第 2 题。两位工作人员 Lisa 和 Annie 要完成八项任务。每项只由一人连续完成，不可中断。原叙事情境是虚构的银河项目，数学数据如下：

编号	任务	天数	直接先修
1	设计标志与主题音乐	8	无
2	建造舰队	18	无
3	控制联合国	9	1
4	给猫接种	11	1
5	开设咖啡连锁	10	3
6	训练队伍	4	3,4,5
7	发射舰队	6	2,6
8	击败 Microsoft	8	2,6

(a) 给有效完成顺序；(b) 用总工时给工期下界，并解释为何可能不够；(c) 用关键路径给下界，并解释为何可能不够；(d) 求最短工期，原题不要求证明。

来源定位：CP17，物理第 1–2 页，图 1；编者独立解答。.

解答. (a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 是有效拓扑序。

(b) 总工时为 74 人天，两人给下界 37 天。但先修可能使一人暂时没有可做的任务。

(c) 关键链 1, 3, 5, 6, 8 的工时为 $8 + 9 + 10 + 4 + 8 = 39$ 天；其他最长候选链 1, 4, 6, 8 为 31，2, 8 为 26，故下界是 39。这假定关键链总能按时开始，有限工作人员还要完成链外任务。

(d) 最少 40 天。Lisa 执行 1 : [0, 8]、3 : [8, 17]、4 : [17, 28]、7 : [32, 38]；Annie 执行 2 : [0, 18]、5 : [18, 28]、6 : [28, 32]、8 : [32, 40]。区间表示开始与结束时刻，任务结束后另一任务可立即开始。

先说明允许实数开工时刻也不会得到更优的非整数工期。固定任意可行方案中每位工作人员执行任务的次序, 在原先修图中加入同一人相邻任务间的先后弧。所得图仍无圈: 沿每条弧, 后项开始时刻至少是前项开始时刻加其正工时; 若有圈, 把这些不等式相加就会得 0 至少等于一个正数。按这个 DAG 的拓扑序, 把每项的新开工时刻设为全部前驱新完工时刻的最大值, 无前驱时为 0。整数工时使新开始、结束时刻全部为整数; 沿拓扑序归纳, 新的每个时刻都不晚于原方案的对应时刻。因此该方案保持人员次序和先修关系且工期不增加。特别, 任何工期小于 40 的方案都能变成工期至多 39 的整数方案。

现在排除 39: 若在 39 完成, 关键链必须无间隔地占据 $[0, 8], [8, 17], [17, 27], [27, 31], [31, 39]$, 链上任务即使换人, 每次仅剩另一人可执行链外任务。任务 4 必须在 $[8, 27]$ 内占连续 11 天, 任务 2 必须在 33 之前完成, 才能再做六天的任务 7。二者都不能与关键链同用正在工作的那个人, 且不能彼此重叠; 若 2 在 4 之前, 最早 4 为 $[18, 29]$; 若 4 在 2 之前, 最早 2 为 $[19, 37]$ 。两者都违反期限。因此不存在 39 天方案, 结合整数规范化与关键链的下界, 任何小于 40 天的方案都不存在; 上述 40 天方案确实最优。□

习题 18.93 6.042J, Spring 2015, CP17 第 3 题。有 n 个单位时间任务, 先修构成 DAG, 最长链含 t 个任务, $1 \leq t \leq n$ 。

- 将三种描述配到原编号术语: 1 间接先修、2 拓扑序、3 链、4 反链、5 最大反链大小、6 最小反链大小、7 最长链长度、8 最短链长度。描述为: 可同时做的一组任务; 只有一名工作人员时的有效顺序; 无限工作人员时的最短周数。
- 在所有这样的 DAG 中, 要在 t 周完成所需工作人员数的最小可能值是多少? 给达到它的 DAG。
- 所需人数的最大可能值是多少? 给达到它的 DAG。

来源定位: CP17, 物理第 3 页; 编者独立解答。

解答. (a) 依次为 4, 2, 7。同一时刻做的任务必须互无先修; 单人顺序是拓扑序; 无限人数可按最长前驱链长度分层, 恰用 t 周。

(b) 每人每周至多一项, 故至少 $\lceil n/t \rceil$ 人。令 $q = \lceil n/t \rceil$, 构造 q 条互不相交的链, 每条长至多 t , 其中一条长 t 。这是可能的: 先分配 t 项, 再把剩下 $n - t \leq (q - 1)t$ 项分入其余 $q - 1$ 条非空链 ($q > 1$ 时 $n - t \geq q - 1$)。一人执行一条链即可。

(c) 最大可能值为 $n - t + 1$ 。以最长前驱链长度给任务分为 t 个非空层, 每层为反链; 某层至多 $n - (t - 1)$ 项, 故 $n - t + 1$ 人一定够。达到它的构造是 $t - 1$ 项串成链, 最后一项先于剩下 $n - t + 1$ 项; 这些末尾任务若在第 t 周完成, 必须同时进行。 $t = 1$ 时全部任务独立, 需要 n 人。□

习题 18.94 6.042J, Spring 2015, CP17 第 4 题。不同顶点间的弧 $a \rightarrow b$ 称为覆盖弧, 若每条 a 到 b 的路径都使用它。令 $\text{covering}(D)$ 只保留覆盖弧。

- 原图的弧为 12, 13, 14, 15, 16, 24, 26, 36, 数字 ab 表示 $a \rightarrow b$ 。找覆盖弧。
- 证明有限 DAG 的覆盖子图与原图具有相同正长度可达关系。
- 证明具有同一正长度可达关系的两个 DAG 有相同覆盖弧。

- (d) 推出覆盖子图是该可达关系下边数最少的唯一 DAG，并说明其他同关系有向图为何也不能更少。
- (e) 给顶点 $\{1, 2\}$ 上覆盖弧相同、正可达关系不同的两图，可使用自环。
- (f) (i) 找顶点 $1, 2, 3$ 的无自环完全有向图的覆盖弧；(ii) 找定向三圈 $12, 23, 31$ 的覆盖弧；(iii) 比较二者的正可达关系。

来源定位: CP17, 物理第 3-4 页, 图 2; 编者独立解答。.

解答. (a) 覆盖弧为 $12, 13, 15, 24, 26, 36$; 14 可被 $12, 24$ 替代, 16 可被 $12, 26$ 或 $13, 36$ 替代。

(b) 对任意可达有序对, 在有限 DAG 中选最长路径。它的每条弧必为覆盖弧: 若一条弧可用至少两条弧的其他路径替代, 拼接后仍无重复顶点, 否则出现有向圈, 于是得到更长路径, 矛盾。因此覆盖子图仍连接这个有序对, 逆向包含显然。

(c) 用可达关系本身刻画覆盖: $a \rightarrow b$ 是覆盖弧, 当且仅当 a 正可达 b 且不存在不同于 a, b 的 c 使 a 可达 c 、 c 可达 b 。若不存在这样的 c , 可达路径只能是直接弧; 若有 c , 拼接两条路径给绕开直接弧的路径, DAG 中没有重复。这是只依赖可达关系的刻画。

(d) 任意同关系 DAG 必含全部覆盖弧, 而 (b) 证明仅这些弧已足够, 因此唯一最少者就是覆盖子图。具有同一正可达关系的任意有向图也必无圈: 原 DAG 没有 (v, v) 的正可达关系; 故这里“所有有向图”实际上仍都是 DAG。

(e) 无弧图与只有自环 $1 \rightarrow 1$ 的图都没有不同端点的覆盖弧, 但后者多了 1 到自身的正可达关系。

(f)(i) 完全有向图每条弧都可由第三点绕行, 故没有覆盖弧; (ii) 定向三圈的三条弧都是覆盖弧, 因为从任一点出发的第一步被迫使用唯一出弧。(iii) 两图的正可达关系却都为全部九个有序对, 包括各点到自身。□

习题 18.95 6.042J, Spring 2015, CP18 第 3 题. 设 $S = (6, 4, 7, 9, 1, 2, 5, 3, 8)$, 子序列保持原位置顺序。

- (a) 列出所有最长递增子序列和最长递减子序列。
- (b) 在元素集上定义 $a \prec b$ 当且仅当 $a < b$ 且 a 在 S 中先于 b 。给出其偏序图, 以及极大、极小元素。
- (c) 说明递增、递减子序列与链、反链的关系。
- (d) 证明任意 n 个互异实数组成的序列, 存在长大于 $\sqrt{n}$ 的递增子序列, 或长至少 $\sqrt{n}$ 的递减子序列。

来源定位: CP18, 物理第 1-2 页; 编者独立解答。.

解答. (a) 最长递增子序列为 $(1, 2, 5, 8)$ 、 $(1, 2, 3, 8)$, 长 4; 最长递减子序列为

$$(6, 4, 1), \quad (6, 4, 2), \quad (6, 4, 3),$$

$$(6, 5, 3), \quad (7, 5, 3), \quad (9, 5, 3).$$

它们的长度为 3。完整性可用末端递推核对, 九个位置的末端递增、递减长度分别为

$$L^+ = (1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4),$$

$$L^- = (1, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 3, 2).$$

一个最长序列的倒数第二项必须满足相应不等式且长度恰小一, 逐项回溯即得到上述全部列表。

(b) 用覆盖弧确定 Hasse 图: $6 \rightarrow 7, 4 \rightarrow 7, 4 \rightarrow 5, 7 \rightarrow 9, 7 \rightarrow 8, 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 5, 2 \rightarrow 3, 5 \rightarrow 8, 3 \rightarrow 8$ 。其可达关系就是 $\prec$; 极小元素为 6, 4, 1, 极大元素为 9, 8。

(c) 递增子序列恰为按原位置列出的链。反链按原位置排列时, 后项不能比前项大, 而元素互异, 故严格递减; 反过来递减子序列的任何两项都不满足 $\prec$, 所以是反链。

(d) 令最长递增长度为 h , 最长递减长度为 w 。按各位置的递增长度分成 h 层, 每层是递减子序列: 若较早元素较小, 后者长度会更大。因此每层至多 w 项, $n \leq hw$ 。若 $h > \sqrt{n}$ 已成立, 否则 $h \leq \sqrt{n}$ 推出 $w \geq n/h \geq \sqrt{n}$, 完成证明。□

课堂题: 同构、染色、最小生成树与匹配

习题 18.96 6.042J, Spring 2015, CP19 第 1 题; 同题 CP32 第 1 题。一个群体有 m 位男性、 f 位女性; 每条交往关系恰连接其中一男一女。观察到男性平均女性伴侣数比女性平均男性伴侣数高 10%。(a) 评价“平均数应相同, 所以男性必定夸大”的断言; (b) 求 $m = cf$ 中的 c ; (c) 若女性 20%、男性 5% 没有任何伴侣, 排除他们后, 男性平均数是女性平均数的 $x(f/m)$ 倍, 求 x ; (d) 为何不能将每位女性与不同男性配对?

来源定位: CP19 与 CP32, 物理第 1 页; 两卷正文重复, 编者独立解答。.

解答. 用二分图表示, 边数为 $e > 0$, 两侧的度数和都为 e 。(a) 平均数分别是 $e/m, e/f$, 分母不同, 未必相等, 不能据此断定夸大。(b) $e/m = 1.1e/f$, 所以 $c = 10/11$ 。(c) 排除孤立点不改变 e , 比值为 $(e/(0.95m))/(e/(0.8f)) = (16/19)(f/m)$, 故 $x = 16/19$ 。(d) $m < f$, 从全部女性到男性不可能有单射, 甚至不要求配对是原图的边也不可能。□

习题 18.97 6.042J, Spring 2015, CP19 第 2 题; 同题 CP32 第 2 题。(a) 证明简单图中奇度顶点数为偶数; (b) 将其解释为聚会握手结论; (c) 若 George 握手次数为奇数, 证明从他出发有一条握手序列到达另一位握手次数为奇数的人。

来源定位: CP19 与 CP32, 物理第 1 页; 编者独立解答。.

解答. (a) 每条边对度数和贡献 2, 故总度数是偶数。偶度项对模 2 的和没有贡献, 每个奇度项贡献 1, 所以奇度项数为偶数。(b) 人是顶点、发生握手的两人间连一边, 度数就是握手次数, 直接应用 (a)。(c) 在 George 所在连通分支中单独应用 (a)。既有一个奇度顶点, 该分支必有另外一个奇度顶点 h 。连通性给 George 到 h 的路径, 沿路径的人组成所需序列。这比只在全图寻找另一奇度点更强, 因为它保证可达。□

习题 18.98 6.042J, Spring 2015, CP19 第 3 题; 同题 CP32 第 3 题。左图顶点为 $1, \dots, 6$, 边集为 $13, 14, 23, 24, 35, 56, 64$; 右图顶点为 a, b, c, d, e, f , 边集为 $ac, ad, bc, bd, ce, ef, fd$ 。列出全部同构, 并解释为何没有其他同构。

来源定位: CP19 与 CP32, 物理第 1-2 页; 原图边集重构, 编者独立解答。.

解答. 按 1, 2, 3, 4, 5, 6 的顺序列像, 全部四个同构是

$$(a, b, c, d, e, f), \quad (b, a, c, d, e, f), \quad (a, b, d, c, f, e), \quad (b, a, d, c, f, e).$$

只有 3, 4 度为 3, 须映到 c, d , 有两个方向。顶点 1, 2 都同时邻接这两个度 3 顶点, 须映到 a, b , 有两种顺序; 最后从 3 到 4 的长 3 路径 3, 5, 6, 4 的内部顶点像随端点方向唯一确定。故最多四个, 上列均保持边, 恰是全部。 $\square$

习题 18.99 6.042J, Spring 2015, CP19 第 4 题; 同题 CP32 第 4 题。判定下列性质是否为简单图同构不变量:

- (a) 顶点可编号为 1 至 7;
- (b) 有经过全部顶点的圈;
- (c) 有两个度 8 顶点;
- (d) 当前图画中两条边等长;
- (e) 无论删哪一边, 任意两点之间仍有路径;
- (f) 有两个顶点不交的圈;
- (g) 某顶点作为集合是另一顶点的子集;
- (h) 图可以画成所有边都等长;
- (i) 两个同构不变量的逻辑“或”;
- (j) 一个同构不变量的否定。

来源定位: CP19, 物理第 1-2 页; CP32 相同; 编者独立解答。.

解答. 依次为: 是、是、是、否、是、是、否、是、是、是。(a) 等价于有 7 个顶点; (b) 同构把 Hamilton 圈映成 Hamilton 圈; (c) 邻点对应使度数保持; (e) 删边后的对应仍保持路径; (f) 单射保持两圈不交。(d) 长度属于某次画法, 同一抽象图可以重新摆放顶点改变它; (g) 顶点的名字可以是集合, 也可以全改成数字, 包含关系不属于边结构。(h) 虽涉及几何, 但它说的是存在一种画法: 若 G 有这样的画法, 把同构图 H 的对应顶点放在相同位置, 边的等长性质就转移过去; 反向同理。(i)(j) 若两个图对每个原性质的真假都相同, 那么对这些真值取“或”或否定, 结果仍相同。 $\square$

习题 18.100 6.042J, Spring 2015, CP19 第 5 题 (补充题); 同题 CP32 第 5 题。有向图 G 的出邻点集记为 $G(v)$ 。若 $f: G \rightarrow H$ 是图同构, (a) 仅用定义证明 $f(G(v)) = H(f(v))$; (b) 推出对每个 $k \in \mathbb{N}$, 两图的出度 k 顶点数相同。

来源定位: CP19 与 CP32, 物理第 2 页; 编者独立解答。.

解答. (a) 对任意 $h \in V(H)$, 令 $x = f^{-1}(h)$, 则

$$h \in H(f(v)) \iff (f(v), f(x)) \in E(H) \iff (v, x) \in E(G) \iff h \in f(G(v)).$$

这逐元素证明集合相等。(b) f 限制在 $G(v)$ 上仍为双射, 故 $|G(v)| = |H(f(v))|$ 。因此 f 也将出度 k 的顶点集双射到另一图相应集合, 基数相同。□

习题 18.101 6.042J, Spring 2015, CP20 第 1 题。输入为 a, b ; 依次计算 $c = a + b$, $d = ac$, $e = c + 3$, $f = c - e$, $g = a + f$, $h = f + 1$; 输出为 d, g, h 。不再使用的变量寄存器可覆盖, 包括最后一次读完该变量的同一步。(a) 将寄存器分配化为图染色并构造冲突图; (b) 给最少寄存器分配; (c) 若变量重复赋值, 例如 $t = r + s, u = 3t, t = m - k, v = t + u$, 应如何处理?

来源定位: CP20, 物理第 1 页; 编者独立解答。.

解答. (a) 每个仍须保存的变量值为顶点, 同时须保留的两个值连边。各步后的活跃集为 $\{a, c\}$ 、 $\{a, c, d\}$ 、 $\{a, c, d, e\}$ 、 $\{a, d, f\}$ 、 $\{d, f, g\}$ 、 $\{d, g, h\}$, 初始还有 $\{a, b\}$ 。所以边集是 $ab, ac, ad, cd, ae, ce, de, af, df, dg, fg, dh, gh$ 。(b) 四个寄存器可分为 $R_1: \{a, g\}$, $R_2: \{b, c, f, h\}$, $R_3: \{d\}$, $R_4: \{e\}$, 同一组中没有冲突边。 a, c, d, e 组成 K_4 , 需要四个不同寄存器, 故最少为 4。(c) 将不同赋值产生的值视为不同变量, 如 $t_1 = r + s, u = 3t_1, t_2 = m - k, v = t_2 + u$, 分别确定活跃区间、构造冲突图。最终可把不冲突的 t_1, t_2 分到同一寄存器, 但不能事先把它们当作一个必须永久保存的值。□

习题 18.102 6.042J, Spring 2015, CP20 第 2 题。(a) 反驳“每个顶点度数为正的图必连通”; (b) 找下列伪证的首个缺口: $n \leq 2$ 成立; 假设 n 顶点结论成立, 取一个全正度的 n 顶点图, 它连通; 增加一个正度新顶点 x , 它邻接旧顶点 y , 故通过 y 可达所有旧顶点; 于是所有 $n + 1$ 顶点图成立。

来源定位: CP20, 物理第 2 页; 编者独立解答。.

解答. (a) 两条互不相交的边 $K_2 \sqcup K_2$ 中每点度 1, 但不连通。(b) 无依据的是把任意全正度的 $n + 1$ 顶点图视为由一个全正度的 n 顶点图增加顶点产生。删去 x 后, 其唯一邻点可能变成孤立点, 旧图未必满足归纳假设。例如从反例删任何顶点, 旧图都会有一个孤立点。证明只说明在已经连通的图上新增一个邻接旧图的顶点保持连通, 不能覆盖目标类。□

习题 18.103 6.042J, Spring 2015, CP20 第 3 题。原图的三色逻辑器件用边集自足表示。 T, F, N 为一个三角形, 输入为 P, Q , 输出为 O , 辅助点为 u, v, x, z 。其他边是

$$NP, NQ, NO, Tx, xO, xz, Ou, Ov, uv, uP, vQ, Pz, Qz.$$

颜色以三角形顶点的颜色命名。(a) 证明给定 P, Q 的颜色可扩为三染色, 当且仅当二者都不是 N ; (b) 证明 O 为 T 当且仅当 P, Q 至少一个为 T ; (c) 改变一条边的一个端点, 使之模拟逻辑“与”。

来源定位: CP20, 物理第 2-3 页, 图 1; 编者独立解答, 原图弧线均为无向边。.

解答. (a) NP, NQ 立即排除色 N 。其余四种输入确有扩张, 下表给出一组完整赋色:

P	Q	O	u	v	x	z
T	T	T	F	N	F	N
T	F	T	F	N	F	N
F	T	T	N	F	F	N
F	F	F	T	N	N	T

代入全部边, 每条边两端颜色均不同。

(b) Ouv 是三角形。若 $P = Q = T$, 则 u, v 都不能为 T , 所以 $O = T$; 若 $P = Q = F$, 同理 $O = F$ 。若 P, Q 异色, z 同时邻接二者, 须为 N ; x 邻接 z, T , 须为 F ; O 邻接 x, N , 须为 T 。因此任何扩张的输出都实现“或”, 而不只是表中选定的扩张。

(c) 把 Tx 改为 Fx 。输入同色时仍由三角形 Ouv 强制输出同色; 输入异色时仍有 $z = N$, 现强制 $x = T$, $O = F$ 。扩张存在性可由表逐项给出: 对输入 TT, TF, FT, FF , (O, u, v, x, z) 分别取 (T, F, N, N, F) 、 (F, N, T, T, N) 、 (F, T, N, T, N) 、 (F, T, N, T, N) 。故恰实现“与”。 $\square$

习题 18.104 6.042J, Spring 2015, CP20 第 4 题。 n 维超立方体 H_n 的顶点为 n 位二进制串, 恰一位不同的两点相邻。(a) 对 H_3 的任意不同 x, y , 给出三条除端点外顶点不交的路径; (b) 求 $\kappa(H_3)$; (c) 将论证推广到 H_4 , 并尝试一般 H_n 。

来源定位: CP20, 物理第 3 页; 编者独立解答。

解答. (a) 翻转固定位置和置换坐标都保持邻接, 因此只需令 $x = 000$, 按距离讨论三个目标。下列每行列出三条路径:

$y = 100$	000, 100; 000, 010, 110, 100; 000, 001, 101, 100
$y = 110$	000, 100, 110; 000, 010, 110; 000, 001, 011, 111, 110
$y = 111$	000, 100, 110, 111; 000, 010, 011, 111; 000, 001, 101, 111

相邻串均只差一位, 各行内部顶点集两两不交。

(b) 删至多两个顶点, 任意两个剩余点的三条路径至少有一条不被内部删点击中, 所以仍连通, $\kappa \geq 3$ 。删去一个顶点的三个邻点可使该点与其他剩余点隔离, 故 $\kappa = 3$ 。

(c) 更一般证明删至多 $n - 1$ 个顶点不能使 H_n 断开。按最后一位分成两份 H_{n-1} , 对应顶点之间有完美匹配。以 $n = 1$ 为基例。若每份删去至多 $n - 2$ 点, 归纳假设每份剩余图连通; 对应匹配有 2^{n-1} 条边, 而删点至多毁坏 $n - 1 < 2^{n-1}$ 条, 故还有跨份边。若某份删去 $n - 1$ 点, 另一份完整, 每个残存点都可通过自己的对应点进入完整份, 仍连通。 $n \geq 2$ 时删去某点全部 n 个邻点会隔离它, 故 $\kappa(H_n) = n$; $H_1 = K_2$ 也按完全图连通度约定有 $\kappa = 1$ 。特别 H_4 的连通度为 4。结合第 3 章的 Menger 论证, 可得到四条内部不交路径。 $\square$

习题 18.105 6.042J, Spring 2015, CP21 第 1 题。 4×4 网格的顶点为 (i, j) , $0 \leq i, j \leq 3$ 。水平边 $h_{i,j} = \{(i, j), (i+1, j)\}$ 的权为 $(4i+j)/100$; 竖直边 $v_{j,i} = \{(j, i), (j, i+1)\}$ 的权为 $1 + (i+4j)/100$ 。(a) 逐次选择不成圈的最轻边 (Kruskal); (b) 从 $(1, 2)$ 开始, 每次选恰一端在当前树中的最轻边 (Prim); 说明二者的割安全性; (c) 从 $(0, 0), (0, 3), (2, 3)$ 三棵单点树并行选各自最轻出边, 相遇后用一般割法合并; (d) 核对三个结果相同。

来源定位: CP21, 物理第 1 页; 编者独立解答。

解答. (a) 所有水平边都轻于竖直边, 而且水平边仅组成四条不交路径, 全部先选。按权顺序是 $h_{0,0}, h_{0,1}, h_{0,2}, h_{0,3}$, 接着同样顺序的 $h_{1,j}, h_{2,j}$ 。然后选 $v_{0,0}, v_{0,1}, v_{0,2}$ 连接四行, 得 15 条边, 已为生成树。每一步最轻可加入边都是某个当前分支与其余顶点间割上的最轻边, 定理 11.1 保证安全。

(b) 边的实际选择次序是

$$h_{0,2}, h_{1,2}, h_{2,2}, v_{0,1}, \quad h_{0,1}, h_{1,1}, h_{2,1}, v_{0,0}, \\ h_{0,0}, h_{1,0}, h_{2,0}, v_{0,2}, \quad h_{0,3}, h_{1,3}, h_{2,3}.$$

它们逐次为当前树顶点集割上的最轻边, 故每步也安全。

(c) 三棵树第一轮分别选 $h_{0,0}, h_{0,3}, h_{1,3}$; 后两棵在 $(1, 3)$ 相遇, 将其合并。已选边形成森林。此后把每个森林分支视为单元, 按 (a) 的权序加入未选且连接不同分支的水平边, 再加 $v_{0,0}, v_{0,1}, v_{0,2}$ 。第一轮每棵树所选边均为对应单点割最轻边; 这些边可以一起属于 MST: 例如已明确构造的 (a) MST 就包含它们。其后逐次用割安全定理即可。

(d) 三法的边集均为全部 12 条水平边及 $v_{0,0}, v_{0,1}, v_{0,2}$ 。权和为 $\sum_{r=0}^{11} r/100 + 1 + 1.01 + 1.02 = 3.69$ 。这里全部边权互异, PS8 第 1 题也说明结果必唯一。 $\square$

习题 18.106 6.042J, Spring 2015, CP21 第 2 题。 对非空简单图证明: 是树, 当且仅当任意两个不同顶点之间恰有一条路径。单点图也视为树。

来源定位: CP21, 物理第 1 页; 编者独立解答, 排除空图的真空量词情形。

解答. 树连通, 故至少有一条路径。若有两条不同路径, 在它们首次分离后到首次重合之间取两段, 便组成圈, 与无圈矛盾。反过来路径存在保证连通; 若有圈, 任选圈上两个不同顶点, 沿圈的两个方向得到两条不同路径, 违反唯一性。因此连通且无圈, 是树。单点情形没有不同顶点对, 且它按定义连通无圈, 结论仍成立。 $\square$

习题 18.107 6.042J, Spring 2015, CP21 第 3 题。 有限连通带权图有唯一全局最轻边 e 。证明每棵 MST 都含 e 。

来源定位: CP21, 物理第 1 页; 编者独立解答。

解答. 若 MST T 不含 e , 加上 e 形成一个圈。任取圈上不同于 e 的边 f , 都有 $w(f) > w(e)$, 删去 f 得到权更小的生成树, 矛盾。这里仅需全局最小者唯一, 不必全部边权互异。 $\square$

习题 18.108 6.042J, Spring 2015, CP21 第 4 题。原题说图有“宽度 1”，意思是存在顶点次序，使每点在它之前的邻点至多一个，实质是宽度至多 1，不是后文树宽定义。(a) 证明这样的有限图是森林；(b) 证明每棵有限树有此性质，并推出森林与此性质等价。

来源定位：CP21，物理第 2 页；编者独立解答。

解答. (a) 若有圈，在圈上选排序位置最后的顶点，它的两个圈邻点都更早，违反条件。因此无圈，是森林。也可归纳删最后顶点，它至多一条边接到此前森林，不能产生圈。(b) 对树的顶点数归纳。单点成立；至少两点时有叶 x ，删叶后仍是树，对剩余树取归纳次序，再把 x 放在最后，它只有一个更早邻点。森林逐分支使用此次序再拼接，因为跨分支没有边。空森林用空次序成立。这也提供期末第 2 题所需的完整归纳证明。□

习题 18.109 6.042J, Spring 2015, CP22 第 1 题。四位学生和四家公司各按从优到劣排序：

<i>Albert</i>	<i>HP</i>	<i>Bellcore</i>	<i>AT&T</i>	<i>Draper</i>
<i>Sarah</i>	<i>AT&T</i>	<i>Bellcore</i>	<i>Draper</i>	<i>HP</i>
<i>Tasha</i>	<i>HP</i>	<i>Draper</i>	<i>AT&T</i>	<i>Bellcore</i>
<i>Elizabeth</i>	<i>Draper</i>	<i>AT&T</i>	<i>Bellcore</i>	<i>HP</i>
<i>AT&T</i>	<i>Elizabeth</i>	<i>Albert</i>	<i>Tasha</i>	<i>Sarah</i>
<i>Bellcore</i>	<i>Tasha</i>	<i>Sarah</i>	<i>Albert</i>	<i>Elizabeth</i>
<i>HP</i>	<i>Elizabeth</i>	<i>Tasha</i>	<i>Albert</i>	<i>Sarah</i>
<i>Draper</i>	<i>Sarah</i>	<i>Elizabeth</i>	<i>Tasha</i>	<i>Albert</i>

(a) 用延迟接受算法求两个稳定分配；(b) 给判定任意此类问题的稳定匹配是否唯一的程序。

来源定位：CP22，物理第 1 页；编者独立解答。

解答. (a) 学生申请：首轮 Albert、Tasha 申请 HP，Sarah 申请 AT&T，Elizabeth 申请 Draper。HP 留 Tasha、拒 Albert；Albert 下一次申请 Bellcore，被接受。结果为 *Albert: Bellcore*, *Sarah: AT&T*, *Tasha: HP*, *Elizabeth: Draper*。

公司申请：首轮 AT&T、HP 申请 Elizabeth，Bellcore 申请 Tasha，Draper 申请 Sarah。Elizabeth 留 AT&T、拒 HP；HP 改申请 Tasha，Tasha 拒 Bellcore；Bellcore 改申请 Sarah，Sarah 拒 Draper；Draper 改申请 Elizabeth，Elizabeth 拒 AT&T；AT&T 改申请 Albert。结果为 *Albert: AT&T*, *Sarah: Bellcore*, *Tasha: HP*, *Elizabeth: Draper*。引理 18.1 保证这两次算法输出都稳定。(b) 各运行一次两侧申请算法，比较全部配对。相同则唯一，不同则不唯一；正确性正是该引理的极端夹逼结论。本题两个输出不同，所以至少有两个稳定匹配。□

习题 18.110 6.042J, Spring 2015, CP22 第 2 题。等人数延迟接受算法中，Harry 为男方、Alice 为女方。判定哪些谓词是保持不变量并说明原因：(a) Alice 是 Harry 名单上唯一的人；(b) 存在没有任何申请者的女方；(c) 若 Alice 已不在 Harry 名单上，她保留着一位更喜欢于 Harry 的申请者；(d) Alice 已划去且 Harry 比起当前申请对象更喜欢 Alice；(e) 若 Alice 在 Harry 名单上，她比起所有当前申请者更喜欢 Harry。

来源定位: CP22, 物理第 1 页; 编者独立解答。.

解答. (a)(c)(d) 是, (b)(e) 不是。(a) 名单只删不增; 若最后一个名字也被划去便名单耗尽, 这在等人数完整偏好情况下已由引理 18.1 排除。(c) 女方拒绝 Harry 时保留更喜欢的人, 之后只会保留更好的申请者。(d) 已划名字不回来, 男方后续申请只沿排序向后, 所以此比较保持。(b) 初始可能有空缺女方, 最终全部有伴侣, 故该谓词可从真变假。(e) 可从真变假。具体取三男 Harry、 k, c , 三女 Alice、 X, Y 。Harry 排 $X, Alice, Y$; k 排 $Alice, Y, X$; c 排 $X, Alice, Y$; X 排 Harry、 c, k , Alice 排 $c, Harry, k$ 。某日 Harry 与 c 都申请 X , k 申请 Alice; Alice 更喜欢 Harry 而非当前的 k , 且仍在 Harry 名单上, 所以谓词为真。 X 拒 c 后, 下一日 c 到 Alice, 她改留 c , 因更喜欢 c 胜过 Harry, 谓词变假。 Y 的严格排序任意补全。□

习题 18.111 6.042J, Spring 2015, CP22 第 3 题。已知保持不变量: 女方 G 若从男方 B 的名单划去, 则她保留着一个比 B 更喜欢的申请者。用它证明算法产生稳定匹配。

来源定位: CP22, 物理第 1-2 页; 编者独立解答。.

解答. 终止及完美性由引理 18.1 的计数论证保证。若终局有阻塞对 (B, G) , B 比起终局伴侣更喜欢 G , 而他的申请按名单从前到后进行, 所以此前 G 必已被划去。给定不变量使终局 G 保留的伴侣比 B 更合意, 与阻塞条件矛盾。因此终局稳定。□

习题 18.112 6.042J, Spring 2015, CP22 第 4 题。医院住院岗位分配中, 每家医院有不同容量, 岗位总数未必等于毕业生人数。如何修改稳定性定义并推广等人数算法?

来源定位: CP22, 物理第 2 页; 编者独立解答, 假设严格偏好及医院按个人排序择优。.

解答. 学生至多去一家医院, 医院 H 至多接收 q_H 位学生。允许未分配和空岗位, 将它们置于所有可接受对象之后。阻塞对为学生 s 和医院 H : s 未分配或更喜欢 H , 且 H 有可接受他的空岗位, 或比起某位现任学生更喜欢 s 。

令学生逐次向未拒绝他的最高偏好医院申请。每家医院在新旧申请者中保留至多 q_H 位最喜欢者, 拒绝其余人; 每个学生每家医院至多申请一次, 故终止。若终局有阻塞对, 学生曾先向该医院申请并被拒, 此时医院已满且保留的 q_H 人都更合意; 以后这 q_H 个名额的质量只会提高, 不可能终局有空可接受岗位或较差学生, 矛盾。因此稳定。

也可把每家医院拆成 q_H 个同偏好岗位, 学生把同院岗位连续排列并用固定次序打破并列, 再加虚拟学生或虚拟岗位平衡人数。虚拟对象排在所有真实可接受对象之后, 把结果中含虚拟对象的配对删去。若医院模型中出现阻塞, 学生可与该院一个空缺或较差的真实岗位组成岗位模型阻塞, 故上述转换正确。若允许不可接受对象, 则双方把它们排在虚拟对象之后, 终局只保留可接受的真实配对。□

课堂题：树编码、随机图与随机游走

习题 18.113 6.042J, Spring 2015, CP25 第 2 题。 $n > 2$ 个编号顶点的树按如下方式编码：反复删掉编号最大的叶并记录其邻点，剩两个顶点时停止，得到长 $n - 2$ 的串。原卷两例的码为 $(6, 5, 6, 2, 2)$ 与 $(4, 3, 2)$ 。(a) 说明如何由编码重构树；(b) 证明它与 $\{1, \dots, n\}^{n-2}$ 双射，并求编号树数。

来源定位：CP25，物理第 1 页；编者独立解答。原题选最大叶，与本册正文的最小叶版本不同。.

解答. (a) 维护尚未删去顶点集 V 和剩余码串 S 。取 V 中不在 S 出现的最大顶点 x ，将它与 S 的首项 y 连边，删掉 x 与首项；最后把剩余两点连边。例一依次恢复边 $76, 45, 56, 62, 32, 12$ ，例二恢复 $54, 43, 32, 12$ 。

为什么存在可选点？剩余 r 个顶点时，剩余串长 $r - 2$ ，至多含 $r - 2$ 个不同顶点，至少两点未出现，且首项属于 V 。恢复的边均接一个即将删去的顶点到仍留存的顶点；反向看，它从最后的一条边逐次接叶，所以得到树。

(b) 在编码过程中，每个顶点 v 的出现次数恰为 $d(v) - 1$ ：它作为邻点被记录一次，其度就减一；当自己成为叶被删或成为最后两点之一时，尚余度 1。对每个残余树同理，所以“不在剩余串中”恰表示当前叶，最大者正是下一步应删的叶。由此编码树再解码逐步恢复相同的叶边，解码串再编码逐步记录相同首项；两法互逆。共有 n^{n-2} 个码串，因此编号树数为 n^{n-2} 。这也说明最大叶规则仍得到 Prüfer 双射，不能把正文最小叶的具体解码顺序直接搬来。 $\square$

习题 18.114 6.042J, Spring 2015, CP30 第 3 题。 G 为 $n > 3$ 顶点简单图， $E(x, y)$ 表示有边， $P(x, y)$ 表示有长 2 的游走。(a) 用 E 写出 P 的谓词公式。以后每对不同顶点独立以概率 p 连边。(b) 对互异 w, x, y, z ，判定哪些事件对必独立：1 $E(w, x)$ 与 $E(x, y)$ ；2 $E(w, x) \wedge E(w, y)$ 与 $E(z, x) \wedge E(z, y)$ ；3 $E(x, y)$ 与 $P(x, y)$ ；4 $P(w, x)$ 与 $P(x, y)$ ；5 $P(w, x)$ 与 $P(y, z)$ 。(c) 求 $\mathbb{P}(\neg P(x, y))$ ；(d) 令此概率为 r ，求 x, y 同处某三角形的概率。

来源定位：CP30，物理第 2 页；编者独立解答。.

解答. (a) $P(x, y) \iff \exists a \in V(G) : E(x, a) \wedge E(a, y)$ ；简单图无自环，所以当 $x \neq y$ 时见证点不能是二者之一。(b) 必独立的是 1, 2, 3。1 使用不同的随机边；2 的四条随机边互异；3 中 $P(x, y)$ 只使用 xa, ay ($a \notin \{x, y\}$)，不使用边 xy ，故与其独立。4、5 不保证独立：取 $n = 4, p = 1/2$ ，每个长 2 可达事件概率 $7/16$ ；第 4 对共同发生概率 $17/64$ ，第 5 对为 $20/64$ ，均非 $(7/16)^2 = 49/256$ 。这些数可逐个数 2^6 个等可能边集：各单事件在 28 个边集中成立，两种交事件分别在 17, 20 个边集中成立。端点 $p = 0, 1$ 的退化情形全部事件当然独立，不改变“必独立”的选择。(c) 对每个 $a \notin \{x, y\}$ ，两条边 xa, ay 同在的概率 p^2 ；不同 a 使用不交边组，故 $r = (1 - p^2)^{n-2}$ 。(d) 同处三角形等价于 $E(x, y) \wedge P(x, y)$ 。由 (b) 第 3 项独立，概率为 $p(1 - r)$ 。 $\square$

习题 18.115 6.042J, Spring 2015, CP33 第 4 题 (补充题)。 K_n 每条边独立染为红、蓝、绿，概率分别 r, b, g ，和为 1。三顶点集合称为三角形，三边同色称为单色。令 I_T 为三角形 T 单色的指示量。

(a) 求给定三角形单色概率 m 。

(b) 求 $\mathbb{E}I_T$ 、 $\text{Var}(I_T)$ 。

(c) 求两不同三角形同时单色的概率，分别讨论共享一条边和不共享边。

- (d) 当 $r = b = g = 1/3$ 时证明 I_T, I_U 独立。
 (e) 在此均匀情形, 求单色三角形总数 M 的期望与方差。
 (f) 令 $\mu = \mathbb{E}M$, 用 Chebyshev 不等式证明 $\mathbb{P}(|M - \mu| > \sqrt{\mu \log \mu}) \leq 1/\log \mu$ 。
 (g) 证明上述偏离概率在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0。

来源定位: CP33, 物理第 2 页; 编者独立解答。(f) 补明 $\mu > 1$ 。

解答. (a) 三种单色事件互斥, 故 $m = r^3 + b^3 + g^3$ 。(b) $\mathbb{E}I_T = m$, 因 $I_T^2 = I_T$, 方差为 $m - m^2$ 。(c) 不共享边时使用不交随机边组, 概率 m^2 ; 共享一条边时, 要同时单色就必须五条不同边全同色, 概率 $r^5 + b^5 + g^5$ 。(d) 均匀时 $m = 1/9$, 共享边的联合概率为 $3(1/3)^5 = 1/81 = m^2$; 不共享边已有相同结果。两个 0-1 随机变量在取值 (1, 1) 的概率等于边际乘积后, 另外三种取值概率由减法也等于相应乘积, 所以确实独立。(e) 记 $N = \binom{n}{3}$ 。 $\mu = Nm = N/9$, 两两独立使所有不同指示量协方差为 0, 故 $\text{Var}(M) = Nm(1 - m) = 8N/81 = 8\mu/9$ 。这里不需要全部三角形事件相互独立。(f) 需 $\mu > 1$, 即整数 $n \geq 5$ 。对非负量 $(M - \mu)^2$, 超过 a^2 的概率至多 $\mathbb{E}(M - \mu)^2/a^2$ (把期望限制到该事件即可), 这就是 Chebyshev 界。因此取 $a = \sqrt{\mu \log \mu}$ 得

$$\mathbb{P}(|M - \mu| > a) \leq \frac{8\mu/9}{\mu \log \mu} = \frac{8}{9 \log \mu} \leq \frac{1}{\log \mu}.$$

(g) $\mu = \binom{n}{3}/9 \rightarrow \infty$, 右端趋于零, 概率非负, 夹逼即得结论。小 n 不能直接使用含 $\log \mu$ 的表达式。□

习题 18.116 6.042J, Spring 2015, CP35 第 1 题。 随机游走的三幅图用转移矩阵表示, 行、列按表中顶点顺序:

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{x,y}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}_{w,z}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{a,b,c,d}.$$

- (a) 求图 1 的平稳分布。
 (b) 解释从 x 出发为何分布不收敛, 并刻画哪些初始分布收敛到平稳分布。
 (c) 求图 2 的平稳分布。
 (d) 从 w 出发, 长期分布是否接近平稳分布? 列几步说明。
 (e) 证明图 3 有不可数多个平稳分布。
 (f) 从 b 出发, 长期在 d 的概率趋近哪个数?
 (g) 给一个不强连通但只有唯一平稳分布的图。

来源定位: CP35, 物理第 1-2 页, 图 1-3; 编者独立解答。在线 Random Walks 同图, 另保留各 Q 编号。

解答. 平稳分布指概率行向量 π 满足 $\pi P = \pi$ 。(a) 方程为 $\pi_x = \pi_y$, 故 $(1/2, 1/2)$ 。(b) 初始 $(q, 1 - q)$ 每步交换两项。仅当 $q = 1/2$ 才收敛 (且始终平稳), 否则奇偶步有不同子序列极限; 从 x 出发就是 $(1, 0), (0, 1)$ 交替。(c) 方程 $\pi_w = 0.9\pi_z$ 和两项和 1, 给 $(9/19, 10/19)$ 。(d) 记第 t 步在 w 的概率为 q_t , 则 $q_{t+1} = 0.9(1 - q_t)$, 从 $q_0 = 1$ 得

$q_t = 9/19 + (10/19)(-0.9)^t \rightarrow 9/19$ 。前几项为 1, 0, 0.9, 0.09, 0.819, 振荡幅度逐步衰减, 所以会接近平稳分布。(e) 平稳方程给 $\pi_b = \pi_c/2$, $\pi_c = \pi_b/2$, 故二者为 0。全部平稳分布是 $(s, 0, 0, 1-s)$, $0 \leq s \leq 1$; 参数区间不可数。(f) 令从 b, c 最终吸收到 d 的概率分别为 h_b, h_c 。第一步分解给 $h_b = h_c/2$, $h_c = (h_b + 1)/2$, 所以 $h_b = 1/3$ 。每一步仍留在 $\{b, c\}$ 的条件概率为 $1/2$, 故 t 步未吸收概率为 2^{-t} ; 因此在 d 的概率确实趋于最终吸收概率 $1/3$ 。(g) 两点 $u \rightarrow v$ 概率 1, $v \rightarrow v$ 概率 1。只有 $(0, 1)$ 平稳, 且 v 不可达 u , 不强连通。□

习题 18.117 6.042J, Spring 2015, CP35 第 2 题。证明有限非空随机游走图的均匀分布平稳, 当且仅当每个顶点的所有入弧概率之和为 1。

来源定位: CP35, 物理第 2 页; 编者独立解答。

解答。设有 $n \geq 1$ 个顶点, 转移矩阵为 $P = (p_{uv})$, 缺弧的概率视为 0。均匀行向量 π 的每项为 $1/n$ 。对每个 v , $(\pi P)_v = (1/n) \sum_u p_{uv}$ 。这等于 $\pi_v = 1/n$ 当且仅当列和为 1。逐个 v 成立即为所需等价。□

习题 18.118 6.042J, Spring 2015, CP35 第 3 题。Google-graph 指每个顶点的出弧等概率选择的有向随机游走图。图是对称的, 即 $v \rightarrow w$ 当且仅当 $w \rightarrow v$ 。设每点出度正、总弧数 $e > 0$, 定义 $d(v) = d^+(v)/e$ 。(a) 若以 d 作网页排名, 怎样人为提高自己页面的分数? 为什么这种简单方法不能直接用于一般有向图的实际排名模型? (b) 证明 d 平稳。

来源定位: CP35, 物理第 2 页; 编者独立解答, 补明正出度条件; (a) 仅讨论原题的简化模型。

解答。(a) 添加很多专门连接自己页面的辅助页面, 并使链接成对出现, 会提高自己页面的度数。在由中心页面与 k 个辅助页构成的星形图中, 中心分数为 $k/(2k) = 1/2$, 与原本很小的分数相比可大幅提高。一般有向图不保证反向弧存在, 平稳权重取决于链接的方向及来源页的概率流, 不能只凭本地度数计算; 这解释了原简化攻击为何不能据此推出实际排名分数。这里不将历史玩具模型当作当前搜索系统规则。(b) 度数和为 e , 故 d 是概率分布。对每个 v ,

$$(dP)(v) = \sum_{u: u \rightarrow v} \frac{d^+(u)}{e} \frac{1}{d^+(u)} = \frac{d^-(v)}{e} = \frac{d^+(v)}{e} = d(v),$$

最后等式用对称性。因此平稳。若有零出度顶点, 转移概率 $1/d^+(u)$ 未定义, 须先另定该点的转移规则, 不能套此原式。□

第三次期中与期末考试题

习题 18.119 6.042J, Spring 2015, Midterm 3 第 1 题, 15 分。任务 $A, \dots, H$ 的直接先修弧为 $A \rightarrow D, D \rightarrow E, B \rightarrow E, B \rightarrow F, C \rightarrow F, E \rightarrow G, F \rightarrow H$ 。(a) 求两个最大反链; (b) 各任务需单位时间, 无人数量上限, 最短工期是多少? (c) 每时段至多完成两项, 最短工期是多少?

来源定位: Midterm 3, 物理第 2 页; 编者独立解答, 原图边集重构。

解答. (a) 两个最大反链为 $\{A, B, C\}$ 和 $\{D, B, C\}$, 大小 3。完整性如下: 把图划分为链 A, D, E, G , 链 C, F, H , 以及单点链 B ; 反链至多三个, 若达三个必须含 B 。于是不能含 E, G, F, H , 只能在第一链选 A 或 D , 在第二链选 C , 恰有两种。(b) 链 A, D, E, G 给下界 4。按时段取 $\{A, B, C\}, \{D, F\}, \{E, H\}, \{G\}$ 达到四时段。(c) 总共八项给下界 4。四时段课表可取 $\{A, B\}, \{C, D\}, \{E, F\}, \{G, H\}$, 每项先修均已完成, 所以最短也是 4。□

习题 18.120 6.042J, Spring 2015, Midterm 3 第 3 题, 20 分。(a) 构造简单图和 $u \neq v$, 二者之间有两不同路径, 却没有圈包含 u 或 v (提示五个顶点); (b) 证明两个顶点间若有两条不同路径, 全图必有圈。

来源定位: Midterm 3, 物理第 4 页; 编者独立解答。.

解答. (a) 取三角形 abc , 再加边 ua, bv 。两条 u 到 v 路径为 u, a, b, v 和 u, a, c, b, v , 但 u, v 度 1, 不可能在任何圈上。(b) 两条路径从起点出发, 取首次分离处 a ; 沿第一条走到分离后首次重新碰到第二条路径的顶点 b 。两段 a 到 b 路径内部不交, 它们的并组成圈。这个圈不必含原端点, (a) 正说明不能强化为端点也在圈上。□

习题 18.121 6.042J, Spring 2015, Midterm 3 第 4 题, 20 分。固定 $n > 1$ 种颜色, 证明每棵 $m \geq 1$ 顶点树恰有 $n(n-1)^{m-1}$ 种正确顶点染色。

来源定位: Midterm 3, 物理第 5 页; 编者独立解答。.

解答. 对 m 归纳。 $m = 1$ 时唯一顶点任选 n 色。 $m \geq 2$ 时取叶 x 及唯一邻点 y , 删叶后的树有 $m - 1$ 顶点, 由归纳有 $n(n-1)^{m-2}$ 种染色。每一种恰有 $n - 1$ 种扩张给 x : 除去 y 的颜色后任选其余颜色, 且没有其他邻接限制。不同旧染色或不同叶色产生不同新染色, 每个新染色删叶又对应其中一种, 故总数为 $n(n-1)^{m-1}$ 。□

习题 18.122 6.042J, Spring 2015, Midterm 3 第 5 题, 15 分。现在男方人数至少为女方人数, 允许男方未匹配; 原题允许直接使用算法最终使全部女方匹配且没有阻塞对的结论。Alice 为女方、Bob 为男方。选择保持不变量: (a) Alice 有一个比 Bob 更喜欢的申请者; (b) Alice 是 Bob 名单上的唯一女方; (c) Alice 无申请者; (d) Bob 比起当前申请的女方更喜欢 Alice; (e) Bob 正向 Alice 申请; (f) Bob 没向 Alice 申请; (g) Bob 的名单为空。

来源定位: Midterm 3, 物理第 6 页; 编者独立解答, 注意与等人数 CP22 的区别。.

解答. 选 (a), (d), (g)。(a) 女方有了申请者以后只换成更喜欢者, 比较保持。(d) 男方申请次序只向偏好较低的人移动; 若名单空, 按“对所有当前申请对象”的量词解释, 该比较为空真, 仍不会由真变假。(g) 名单只删不增, 空了就永久为空。(b) 在人数不等时最后一个名字也可能被拒, 名单变空。例如两男一女, 女方拒较不喜欢的男方。(c) 无申请者的女方可能随后接到申请。(e) Bob 被 Alice 拒绝后会停止申请她。(f) Bob 可以先申请别人, 受拒后下一次向 Alice 申请。因此四者都可能从真变假。□

习题 18.123 6.042J, Spring 2015, Final 第 2 题, 10 分。图有宽度 1 指可排序使每点至多邻接一个更早顶点。用归纳证明每棵有限树有宽度 1。

来源定位: Final, 物理第 3 页; 编者独立解答, 与 CP21 第 4 题 (b) 相同。.

解答. 单点树任意排序成立。假设所有 $m-1$ 点树成立, 对 $m \geq 2$ 点树取一个叶 x , 删它仍为树; 把剩余树按归纳排序, 再把 x 接在最后。此前各点的更早邻点数未改变, x 只有一个邻点且它在前面, 故条件成立。这就是习题 18.108(b) 的归纳构造。□

习题 18.124 6.042J, Spring 2015, Final 第 4 题, 8 分。 n 项单位时间任务构成偏序, 最长链有 t 项, $1 \leq t \leq n$ 。要在 t 周完成: (a) 最少可能需要几人? (b) 构造需要 $n-t+1$ 人的偏序。

来源定位: Final, 物理第 5 页; 编者独立解答, 与 CP17 第 3 题相关。.

解答. (a) 至少 $q = \lceil n/t \rceil$ 人, 因为 q' 人在 t 周只能完成 $q't$ 项。取 q 条不交链, 长度至多 t 且一条恰长 t , 即可一人执行一链达到下界; 分配长度的存在性已在习题 18.93(b) 完整说明。(b) 先放一条长 $t-1$ 的链, 把它的最后一项设为其余 $n-t+1$ 项的先修。后面这些任务只能在第 t 周同时进行, 所以需要这么多人; 这些人也足以完成。 $t=1$ 时取全部 n 项独立。□

习题 18.125 6.042J, Spring 2015, Final 第 5 题, 8 分。解释以下序列为什么不能是连通简单图的递增度序列: (a) $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$; (b) $(1, 3, 3, 4, 4, 4)$; (c) $(1, 1, 1, 1)$; (d) $(1, 2, 3, 4, 4)$ 。

来源定位: Final, 物理第 6 页; 编者独立解答。.

解答. (a) 七顶点简单图度至多 6, 不可能有度 7。(b) 度数和为 19, 但握手引理要求为偶数。(c) 总度 4, 故只有两条边; 四顶点连通图至少需三条边, 或直接说它必为两条不交边。(d) 两个度 4 顶点均邻接其他所有顶点, 因此那个度 1 顶点至少邻接这二者, 矛盾。□

习题 18.126 6.042J, Spring 2015, Final 第 9 题, 6 分。 n 点简单图的每对不同顶点独立以概率 p 连边。(a) 给定顶点的度恰为 2 的概率是多少? (b) 度恰为 2 的顶点数的期望是多少?

来源定位: Final, 物理第 10 页; 编者独立解答。.

解答. (a) $n \geq 3$ 时, 选出两个邻点有 $\binom{n-1}{2}$ 种, 选中边均出现、其余 $n-3$ 条边不出现的概率为 $p^2(1-p)^{n-3}$ 。这些不同邻点集事件互斥, 所以 $q = \binom{n-1}{2}p^2(1-p)^{n-3}$ 。 $n=1, 2$ 时概率为 0, 不能用负次幂表达端点情形; $n=0$ 没有可指定顶点。(b) 给各顶点设置度 2 的指示量, 总数是其和。期望线性性不要求各点度数独立, 故期望为 nq ; $n \leq 2$ 时为 0。□

习题 18.127 6.042J, Spring 2015, Final 第 12 题, 6 分。分别构造随机游走图: (a) 有不可数多个平稳分布; (b) 不强连通却仅一个平稳分布; (c) 强连通, 但有初始分布不趋于平稳分布。

来源定位: Final, 物理第 13 页; 编者独立解答。.

解答. (a) 两点各自有概率 1 的自环。任意 $(s, 1-s)$, $s \in [0, 1]$, 都平稳, 故不可数。(b) $u \rightarrow v$ 与 $v \rightarrow v$ 概率均为 1。平稳方程强制 u 质量为 0, 故唯一 $(0, 1)$, 但 v 不可达 u 。(c) $x \rightarrow y, y \rightarrow x$ 概率均为 1, 是强连通图; 唯一平稳分布 $(1/2, 1/2)$, 从 $(1, 0)$ 出发每步在 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 间交替, 不收敛。□

公开在线问答: 游走、树与最小生成树

这里沿用各原页面的 Q 编号。来源为官方整课包中的公开 HTML, 而非未公开的 PDF 解答。每题的来源说明区分“官方答案标记”与页面实际存在的“公开解释”; 以下推导和补充反例由编者负责。在线图像都已取得, 以下用等价边集重构, 不嵌入英文截图。

习题 18.128 6.042J, Spring 2015, 在线“游走与路径”(Walks and Paths), Q1–Q2。有向图顶点 a, b, c, d , 弧为 $ab, ac, ad, bc, bd, cb, cd$ 。

Q1. 最长路径有几条弧?

Q2. 有向图邻接矩阵所有元素和为 6, 必能推出什么: 边数为 6、顶点数为 6、边数与顶点数和为 6、以上都不是?

来源定位: 在线 Walks and Paths, Q1–Q2; 官方答案标记及两段公开解释。.

解答. Q1 为 3: a, b, c, d 是一条长 3 路径, 路径无重复顶点, 四个顶点最多用三条弧。Q2 选边数为 6; 每条有向弧在矩阵相应格贡献 1, 全部元素和就是弧数, 不能据此确定顶点数。□

习题 18.129 6.042J, Spring 2015, 在线“路径计数”(Counting Paths), Q1–Q3。五个顶点的无自环完全有向图, 每对不同顶点的两个方向都有弧。

Q1. 有几条弧?

Q2. 最长无重复顶点路径的长度是多少?

Q3. 上问这样长的路径共有几条?

来源定位: 在线 Counting Paths, Q1–Q3; 官方答案标记及公开解释。.

解答. Q1 为 $5 \cdot 4 = 20$; 每点到另外四点各有一条弧。Q2 为 4, 因为五点最多连续用四条弧, 而且任何五点排列都可行。Q3 为 $5! = 120$; 依次选第一至第五顶点有 5, 4, 3, 2, 1 种选择。方向不同的反向排列是不同有向路径。□

习题 18.130 6.042J, Spring 2015, 在线“邻接矩阵”(Adjacency Matrix), Q1。有向图邻接矩阵为 A 。哪些结论总成立: 1 $A = A^T$; 2 $(A^2)_{ij} \neq 0$ 当且仅当 i 到 j 有长 2 的“路径”; 3 A 的各行互不相同? 原页面把第 2 项标为正确, 但其 path 一词应修订为游走。

来源定位: 在线 Adjacency Matrix, Q1; 官方答案标记与公开解释, walk/path 误用由编者纠正。.

解答. 修订后仅 2 成立: $(A^2)_{ij} = \sum_k A_{ik}A_{kj}$ 数中间顶点为 k 的两步游走。所有项非负, 非零恰表示有一个这样的 k 。若 $i = j$, $i \rightarrow k \rightarrow i$ 是两步闭合游走, 却不是本册约定的简单路径, 故原措辞不能直接保留。1 对只有 $1 \rightarrow 2$ 的图失败; 3 对两个孤立点失败, 因为两行都为零。另一个同出邻点集的例子也会产生相同行。□

习题 18.131 6.042J, Spring 2015, 在线“最长路径”(Longest Path), Q1–Q2。此题处在有向图单元:

一个有向简单图有 16 顶点、10 条弧。

Q1. 其最长路径长度的最大可能值是多少?

Q2. 其最长路径长度的最小可能值是多少?

来源定位: 在线 *Longest Path*, Q1–Q2; 官方答案标记及公开解释。题中 *graph* 依所在有向图单元理解。.

解答. Q1 为 10: 路径至多使用全部十条弧, 取十一顶点的定向路径加五个孤立点即可达到。Q2 为 1: 有弧就至少有长 1 路径; 取十个不同顶点各向第十一点连一条弧, 再加五个孤立点, 任何弧到达汇点就不能继续, 所以最长为 1。这后一构造依赖方向, 不能把原题默默改成无向图。□

习题 18.132 6.042J, Spring 2015, 在线“生成树填空”(Span all the Graphs!), Q1–Q4。

Q1. 图具有何种性质一定存在生成树: 简单、无圈、可二染色、连通?

Q2. 哪些对象包含 G 的全部顶点: 相同顶点上的原图副本、生成树、生成子图、以上全部、以上皆非?

Q3. “任何边数最少的连通生成__都是生成__”应填图、树还是相反? 为什么这里不能随便用“权最小”替代“边数最少”?

Q4. 灰边法把哪些对象分到黑白两侧, 再选最小权灰边: 当前分支、原边还是边的长度?

来源定位: 在线 *Span all the Graphs!*, Q1–Q4; 官方答案标记, 没有公开证明块; 证明为编者补充。.

解答. Q1 选连通 (图须有限非空): 不断删圈边保持连通, 直到无圈, 得到生成树; 其余性质都允许两个分支。Q2 选全部, 生成二字就是保留全部顶点, 原图副本也保留。Q3 填“图、树”; 若边数最少的连通生成图仍有圈, 删圈上一边还连通, 违反最少性。权最小在允许负权时可能保留整个负权圈, 不能同样推断。Q4 为“当前分支、最小权”; 将每个已选森林分支整体放在割的一侧, 跨黑白的灰边中选最轻者。割不拆已有分支, 故不拆已选边, 安全性由定理 11.1 保证。□

习题 18.133 6.042J, Spring 2015, 在线“叶”(Leaves), Q1–Q4。叶指度 1 顶点。

Q1. 所有顶点都是叶的树, 最多几个顶点?

Q2. 99 顶点树最少有几个叶?

Q3. 99 顶点树最多有几个叶?

Q4. 1000 顶点森林最多有几个叶?

来源定位: 在线 *Leaves*, Q1–Q4; 官方答案标记, 无公开解释; 论证为编者补充。.

解答. Q1 为 2。握手引理与树边数给 $n = 2(n - 1)$, 故 $n = 2$, 单边实现。Q2 为 2, 由两叶引理且路径图实现。Q3 为 98: 若 99 个都为叶与 Q1 矛盾; 星图 $K_{1,98}$ 实现。Q4 为 1000, 显然不能超过顶点总数; 取 500 条不交边, 每个顶点度 1, 达到上界。孤立顶点度 0, 这里不是叶。□

习题 18.134 6.042J, Spring 2015, 在线“树的二染色”(2-Colorable Trees), Q1。“__ 树都可二染色”, 最强正确填空是二叉树、全部树、偶长树、奇长树还是没有树?

来源定位: 在线 2-Colorable Trees, Q1; 官方答案标记; 证明为编者补充。.

解答. 选全部树。在任意根处出发, 按根到顶点唯一路径长度的奇偶赋两色。树中每条边连接相邻层: 否则加上它与两端到根的路径就形成圈。因此每边异色。单点树仅用一种颜色也当然可在两色集合中染色。□

习题 18.135 6.042J, Spring 2015, 在线“标边算法”(Graph Algorithm), Q1–Q6。有限简单无向图至少有一条边, 初始没有标记边。每步选择一条尚未标记、且两端目前没有标记边路径相连的边, 将它标记, 直到无可选边。固定全部顶点构成的标记子图记为 $G' = (V, M)$ 。

Q1. 哪些既初始成立又保持: 1 尚有未标边; 2 标边图无圈; 3 标边图是树; 4 尚有顶点不碰任何标边?

Q2. 未标边数的最强单调性质?

Q3. 标边数的最强单调性质?

Q4. 未标边数加标边数的最强性质?

Q5. 标边数减未标边数的最强性质?

Q6. G' 的连通分支数的最强单调性质?

来源定位: 在线 Graph Algorithm, Q1–Q6; 官方答案标记及公开解释。初始“树为空真”的解释错误, 已修订。.

解答. Q1 仅选 2。若新增边产生圈, 圈上其余边先已给两端之间的路径, 与选边条件冲突; 初始无边所以无圈。1 在原图单边时终局失败; 4 在选完这条边时失败; 3 初始固定 V 上的无边图有至少两个顶点, 不连通, 实际是森林而非树, 不能称为空真。Q2 严格递减, 每步减 1; Q3 严格递增, 每步加 1; Q4 恒定为 $|E|$; Q5 严格递增, 每步加 2; Q6 严格递减, 每步把原本不同的两个标边分支合为一个, 恰减 1。这些结论均按实际发生的迭代比较。□

习题 18.136 6.042J, Spring 2015, 在线“是不是树”(Tree or Not Tree?), Q1。原四图用边集重构: 图 1、3 的顶点为 $1, \dots, 6$, 分别有边 $14, 24, 35$ 和 $14, 24, 25, 45, 35$; 图 2 是六点路径 $1, 4, 6, 2, 3, 5$; 图 4 是中心 0 与六个叶 $1, \dots, 6$ 相连的星图。哪些是树?

来源定位: 在线 Tree or Not Tree?, Q1; 官方答案标记及公开解释; 四幅原图已核对。.

解答. 图 2、4 是树: 路径和星图均连通无圈。图 1 有分支 $\{1, 2, 4\}$ 、 $\{3, 5\}$ 及孤立点 6; 图 3 有三圈 $2, 4, 5, 2$ 且 6 孤立。因此后二者不满足树定义。□

习题 18.137 6.042J, Spring 2015, 在线“最小生成树判断”(Multiple Choice), Q1–Q2。

Q1. “图的 MST 总是唯一”是真还是假?

Q2. 连通图的边权互异, 哪些必真: 1 MST 唯一; 2 全局最轻边必入 MST; 3 全局最重边必不入 MST; 4 以上都不是?

来源定位: 在线 *Multiple Choice (minimum-spanning-trees)*, Q1-Q2; 官方答案标记, Q1 有公开解释; 其必要条件误述已修订。.

解答. Q1 假, 三角形三边权均为 1, 任删一边得到权为 2 的 MST, 共有三棵。原解释称只有边权互异才唯一, 过强: 任何本身是树的图都只有一棵生成树, 即使全边等权也唯一。Q2 选 1、2; 唯一性证明见习题 18.83, 最轻边交换证明见习题 18.107。3 不必真, 例如三点路径, 两边权 1, 2, 唯一生成树必须含最重边 2。□

习题 18.138 6.042J, Spring 2015, 在线 “树的等价定义” (Trees: Many Definitions), Q1。有限非空简单图, 固定顶点集。哪些可定义树: 1 连通无圈; 2 连通且每边为桥; 3 连通且按删顶点极小; 4 连通且按删边极小; 5 无圈且按加边极大; 6 n 顶点连通且 $n-1$ 边; 7 每对不同顶点间恰一条路径?

来源定位: 在线 *Trees: Many Definitions*, Q1; 官方答案标记, 无公开证明; 论证为编者补充。.

解答. 除 3 外全部成立。1 为树定义; 2 若有圈则圈边不是桥, 而树删任一边都断开; 4 等价于每边都是桥; 5 若无圈图不连通, 可跨分支加边而仍无圈, 所以极大者连通, 树加边则沿唯一一路径产生圈。6 是定理 2.2 中已完整证明的边数刻画; 7 的双向证明在习题 18.106。3 不成立, 因为三点路径是树, 删一个叶后仍连通, 故不是按删顶点极小的连通图。这里所有加删边定义都固定顶点集, 空图另按正文约定处理。□

公开在线问答: 度数、同构与调度

习题 18.139 6.042J, Spring 2015, 在线 “度数与边数” (Counting Degrees & Edges), Q1-Q2。

Q1. 度数为 4, 3, 3, 2, 2 的图有多少边?

Q2. 哪些必真: 1 度数和偶; 2 奇度顶点数偶; 3 偶度顶点数偶?

来源定位: 在线 *Counting Degrees & Edges*, Q1-Q2; 官方答案标记及公开解释。.

解答. Q1 为 $(4+3+3+2+2)/2 = 7$ 。Q2 选 1、2, 理由是每条边贡献两次以及度数和模 2 的计算, 已在习题 18.97(a) 完整证明。3 由 K_5 反驳: 五个顶点均为偶度 4, 偶度点数为奇数 5。□

习题 18.140 6.042J, Spring 2015, 在线 “极端图” (Extreme Graphs), Q1-Q2。连通简单图总度数为 44, 求顶点数的 (Q1) 最小可能值及 (Q2) 最大可能值。

来源定位: 在线 *Extreme Graphs*, Q1-Q2; 官方答案标记及公开解释; K_7 添边数量的笔误已修订。.

解答. 边数为 22。Q1: 简单图满足 $22 \leq \binom{n}{2}$, 七点最多 21 边, 所以 $n \geq 8$; 给 K_7 加一个新顶点和一条连接到旧点的边, 得八点连通图, 恰 22 边, 故最小为 8。原解释说加两条边, 总度会由 42 变成 46, 应为一条边。Q2: 连通图至少有 $n-1$ 边, 所以 $n \leq 23$; 路径 P_{23} 有 22 边, 实现最大 23。原文把路径称 line graph, 这里按其实际对象译为路径。□

习题 18.141 6.042J, Spring 2015, 在线“同构判别”(Isomorphism), Q1–Q2。

Q1. 原图三对对象如下, 哪些同构? 第 1 对左图边为 12, 23, 34, 45, 51, 16, 26, 36, 右图边为 $ab, ac, bc, bd, cd, ce, df, ef$ 。

第 2 对是五圈 a, b, c, d, e, a 与五圈 a, c, e, b, d, a 。第 3 对两图的标号边集均为 AB, AC, AD, BD, CD , 只是画法不同。

Q2. 哪个不是同构不变量: 顶点数、总度数、顶点的数字标签全部为奇数?

来源定位: 在线 *Isomorphism*, Q1–Q2; 官方答案标记; 三幅原图已核对, 证明为编者补充。

解答. Q1 选第 2、3 对。第 1 对右图 c 度 4, 左图各点度至多 3, 不可能同构。第 2 对按 $a, b, c, d, e \mapsto a, c, e, b, d$ 得五圈同构; 第 3 对恒等映射就保持全部边。Q2 选数字标签奇偶, 因为可重命名而不改变边; 前两项由顶点双射和握手引理保持。□

习题 18.142 6.042J, Spring 2015, 在线“五圈同构个数”(Isomorphic Graphs), Q1。左图是圈

$u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_1$; 右图是圈 $v_1, v_3, v_5, v_2, v_4, v_1$ 。共有多少保持边的双射?

来源定位: 在线 *Isomorphic Graphs*, Q1; 官方答案标记与公开解释, 原图已核对。

解答. 共有 10 个。 u_1 的像有五种; u_2 的像必须是该点的两个邻点之一。确定这一条有向沿圈顺序后, u_3 必映到 u_2 的像除已占点外的另一邻点, 后面逐步唯一, 最后也正确闭合。每个初点及方向都确实给出同构, 所以恰 $5 \cdot 2 = 10$, 没有其他可能。□

习题 18.143 6.042J, Spring 2015, 在线“不同构的证据”(Non-Isomorphic Graphs), Q1。左图 G 的

边为 $u_1u_2, u_2u_3, u_3u_4, u_4u_1, u_1u_5, u_3u_5, u_4u_5$; 右图 H 为五圈 $v_1v_2v_3v_4v_5v_1$ 加边 v_2v_4, v_2v_5 。下列哪些事实能证明不同构: 1 H 有度 4 点而 G 没有; 2 u_1 度 3、 v_1 度 2; 3 G 有四个度 3 点、 H 仅两个; 4 G 有名为 u_1 的点; 5 画图中的直角三角形不同; 6 G 有边连接两个度 3 点而 H 没有?

来源定位: 在线 *Non-Isomorphic Graphs*, Q1; 官方答案标记及公开解释, 原图已核对。

解答. 选 1、3。 G 度序列为 $(2, 3, 3, 3, 3)$, H 为 $(2, 2, 3, 3, 4)$, 两个事实均可核对。2 只比较两个特定名字, 同构不必将它们对应; 4 名字可改; 5 角度属于画法。6 的形式若为真确可区分, 但事实不真: H 中 v_4v_5 两端度均为 3。不能把一个虚假的陈述当成不同构证据。□

习题 18.144 6.042J, Spring 2015, 在线“先修调度”(Scheduling Prerequisites), Q1–Q5。此页采用另一份历史示例, 与 CP17 的课程集合不同。弧为 $18.01 \rightarrow 6.042, 18.02, 18.03$; $8.01 \rightarrow 8.02, 6.01$; $6.042 \rightarrow 6.046, 6.006$;

$18.02, 18.03, 8.02, 6.01 \rightarrow 6.02$; $6.01 \rightarrow 6.006, 6.034$; $6.02 \rightarrow 6.004$ 。

Q1. $\{6.042, 6.046, 6.01\}$ 是链、反链还是都不是?

Q2. $\{18.01, 6.02, 6.004\}$ 呢?

Q3. $\{6.042, 6.02, 6.034\}$ 呢?

Q4. 最大反链大小是多少?

Q5. 沿拓扑序每学期只修一门课，毕业需几学期？

来源定位：在线 *Scheduling Prerequisites*, Q1–Q5; 官方答案标记, Q2、Q5 有公开解释。.

解答. Q1 都不是：前两门可比，6.01 与它们不可比。Q2 是链：18.01 先于 6.02，后者先于 6.004；链不必包含中间所有顶点。Q3 是反链，三者互不可达。Q4 的公开答案标记是 5，但与该页给出的先修表冲突；正确值为 6。反链 {18.02, 18.03, 8.02, 6.046, 6.006, 6.034} 达到六个，逐对检查弧的传递闭包，没有可比对。以下六条链覆盖全部十二门课，给上界六：{18.01, 18.02, 6.02, 6.004}、{18.03}、{8.01, 8.02}、{6.042, 6.046}、{6.01, 6.034}、{6.006}。每条反链在每条链至多取一点，因此不超过六。本册保留官方答案冲突记录，不能把另一个课程先修表的宽度 5 搬到这里。Q5 为 12：该页共十二门课，每学期一门，任意拓扑序保证先修满足，恰需十二学期。□

习题 18.145 6.042J, Spring 2015, 在线 “DAG 与覆盖弧” (DAGs), Q1–Q3.

Q1. 哪些不能出现在普通有向图中：自环、孤立点、一对点间反向两弧、同方向两条平行弧、无弧、无顶点？此问说 digraph，并未限定无圈。

Q2. 有限 DAG V 删去非覆盖弧得 U ，同一可达端点对的最短路径长度变短、变长还是不变？选最强必然结论。

Q3. 同一端点对的最长路径长度呢？

来源定位：在线 *DAGs*, Q1–Q3; 官方答案标记, 无公开证明。Q1 的非空约定与本册空图约定分别注明。.

解答. Q1 原课程把有向图视为非空顶点集上的二元关系，故标“同向平行弧”和“无顶点”；二元关系一个有序对最多出现一次。自环、孤立点、反向两弧和无弧都可以。本册允许空图，故按本册约定“无顶点”也可出现，只有同向平行弧超出这里的简单有向图定义。这是约定差别。Q2 不会变短，因为 U 的路径都是 V 的路径；且覆盖子图仍保持可达性，见习题 18.94(b)。可能变长：弧 $a \rightarrow b, a \rightarrow c, c \rightarrow b$ 中删去 $a \rightarrow b$ ，最短长度由 1 变 2。Q3 完全相同：最长路径每条弧必为覆盖弧，否则以替代路径扩充会更长，DAG 保证拼接不产生重复。故原最长路径仍在 U ，加上子图的反向不等式得到相等。□

习题 18.146 6.042J, Spring 2015, 在线 “整除 DAG” (The Divisibility DAG), Q1. 在 $\{1, \dots, 12\}$ 上按整除关系的覆盖弧画向上 DAG。添加 24 后，最少添加几条弧才仍表示所有整除可达关系？

来源定位：在线 *The Divisibility DAG*, Q1; 官方答案标记及公开解释，原整除图已核对。.

解答. 添 $8 \rightarrow 24, 12 \rightarrow 24$ ，共两条。原集合中 24 的真因子为 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12，其极大者是 8, 12；其他因子都整除二者之一，所以两弧足够。两弧都必要，因为 8 和 12 之间不可达，也不存在介于它们和 24 之间的其他原顶点，故缺任何一弧就无法表示对应整除关系。□

习题 18.147 6.042J, Spring 2015, 在线 “处理器与工期界” (Processor Time Bounds), Q1–Q4. 单位任务共 $n \geq 1$ 项，最长链大小 h ，最大反链大小 w 。以最短可能工期 h 完成为目标，所需每时段最大并行人数记为 r 。

Q1. 不限并行人数时最短工期是什么？

Q2. 给 r 的上界。

Q3. 给 r 的总工时下界。

Q4. 用 n, w 给 h 下界。

来源定位: 在线 *Processor Time Bounds*, Q1–Q4; 官方答案标记; 证明为编者补充。

解答. Q1 为 h : 链上任务须先后执行给下界; 按最长前驱链长度分层可在 h 时段完成。Q2 为 $r \leq w$, 因为这 h 个层都为反链, 每层至多 w 项。Q3 为 $r \geq \lceil n/h \rceil$, 因为 r 人在 h 时段至多完成 rh 项。Q4 为 $h \geq n/w$, 上述 h 个反链层各至多 w 点, 总计 $n \leq hw$ 。各式都是必要界, 不意味着任意 DAG 的最优 r 总等于某一个下界。□

公开在线问答: 二分图与稳定匹配

习题 18.148 6.042J, Spring 2015, 在线“二分图” (Bipartite Graphs), Q1。原图 a 为两块相邻方格: 顶排 1, 2, 3、底排 4, 5, 6, 边 12, 23, 14, 25, 36, 45, 56; 图 b 由两个共用中心 0 的四圈 1, 2, 3, 0, 1 与 0, 4, 5, 6, 0 加边 14; 图 c 为 K_5 。哪些是二分图?

来源定位: 在线 *Bipartite Graphs*, Q1; 官方答案标记及公开解释, 三幅图已核对。

解答. 只有 a。图 a 的两侧可取 $\{1, 3, 5\}$ 与 $\{2, 4, 6\}$, 每条边均跨侧。图 b 有三圈 1, 0, 4, 1, 图 c 任意三点都是三圈。二分图沿圈交替两侧, 奇数步不可能返回原侧, 故二者不是二分图。□

习题 18.149 6.042J, Spring 2015, 在线“派生变量” (Derived Variables), Q1–Q2。延迟接受算法中, (Q1) 女方当前最佳可得伴侣的喜好质量如何变化? (Q2) 男方当前最佳可申请对象的喜好质量如何变化? 选最强性质: 严格增加、弱增加、严格减少、弱减少。这里“质量”越大表示越合意; 若改用第 1 名最好这种数字名次, 方向须相反。

来源定位: 在线 *Derived Variables*, Q1–Q2; 官方答案标记, 无公开解释; *rank* 的方向按原答案作质量解释。

解答. Q1 弱增加: 女方始终保留新旧申请者中最喜欢者, 可以不换, 也只能换得更好。Q2 弱减少: 男方名单只会删去此前申请且被拒的人, 当前第一位可以不变, 也只能向较差对象推进。某日无新的拒绝时二者都可保持不变, 故不能说严格。□

习题 18.150 6.042J, Spring 2015, 在线“二分匹配的映射” (原标题 Bipartite equivalence relation), Q1。男方人数多于女方, 要把每位女方配到不同男方, 应寻找从女方集到男方集的全定义满射、全定义单射还是全定义双射? 原题标题的 equivalence relation 用词不准确, 这里实际讨论配对函数, 不是等价关系。

来源定位: 在线 *Bipartite equivalence relation*, Q1; 官方答案标记及公开解释, 术语按实际对象修订。

解答. 全定义单射。每位女方都有像, 故全定义; 不同女方不能配同一男方, 故单射。男方人数更多, 不可能满射到全部男方, 所以也不能为双射。若仅允许图上的边, 还必须验证存在这样的匹配, 即满足 Hall 条件, 而不只是集合大小。□

习题 18.151 6.042J, Spring 2015, 在线“男方最优”(Boy Optimal), Q1。定义应选哪项: 1 每个男方得到自己最喜欢的稳定可行伴侣; 2 每个男方都得名单首选; 3 每个女方得到最差的稳定可行伴侣; 4 虽有阻塞但男方满意?

来源定位: 在线 *Boy Optimal*, Q1; 官方答案标记及公开解释。.

解答. 定义选 1。“可行”限定该配对能出现在某个稳定匹配中, 不保证个人绝对首选可实现。3 在严格完整等人数模型中与男方最优匹配等价, 但它是需要证明的定理而不是此定义; 证明见引理 18.1 对比两个稳定匹配的阻塞论证。4 与稳定性冲突。□

习题 18.152 6.042J, Spring 2015, 在线“匹配瓶颈”(Bottleneck), Q1。二分图中欲匹配的一侧顶点子集为 S , 其邻点集原记 $E(S)$, 本册记 $N(S)$ 。瓶颈应满足 $|S| < |N(S)|$ 、 $>$ 、 $=$ 、 $\geq$ 还是 $\leq$?

来源定位: 在线 *Bottleneck*, Q1; 官方答案标记; 论证为编者补充。.

解答. 选择严格大于。若 $|S| > |N(S)|$, 所有 S 的顶点只能配给这些邻点, 鸽巢原理使至少两个须共用邻点, 不可能有饱和 S 的匹配。等号恰可用各不同邻点, 不必阻塞; 例如单条边的两侧各一顶点。□

习题 18.153 6.042J, Spring 2015, 在线“延迟接受算法”(Mating Ritual), Q1–Q2。

Q1. 在严格完整等人数偏好下, 算法是否稳定、输出是否随合法申请处理顺序而变化? 原选项称“总产生同一个 unique stable matching”。解释其中 unique 的合理含义。

Q2. 每位男方名单剩余名字总数的最强单调性质是什么?

来源定位: 在线 *Mating Ritual*, Q1–Q2; 官方答案标记, 无公开解释; *unique* 的歧义由编者说明。.

解答. Q1 算法稳定且男方申请的最终输出由偏好唯一决定, 不随合法处理顺序变化, 这是引理 18.1 的男方最优性。它不表示该实例仅有一个稳定匹配; CP22 第 1 题已有两个不同稳定结果。unique 在这里应理解为“这个固定申请侧的输出确定”, 若理解为“所有稳定匹配唯一”, 原选项就错误。Q2 弱递减, 名字从不加回, 若某日没有拒绝则不减, 所以不是严格递减。□

习题 18.154 6.042J, Spring 2015, 在线“有无完美匹配”(Match or No Match), Q1–Q2。两侧为 $\{a, b, c, d\}$ 与 $\{1, 2, 3, 4\}$ 。

Q1. 边为 $a1, a3, b2, c3, c4, d1, d2$, 求完美匹配。

Q2. 边改为 $a3, a4, b1, b2, c1, c2, d1, d2$ 。原七项说明为: 1 $\{1, 3, 4\}$ 仅两个邻点; 2 左侧全度 2、右侧没有度 2; 3 $\{b, c, d\}$ 仅两个邻点; 4 全图八条边; 5 $\{3, 4\}$ 仅一个邻点; 6 点 1 度 3 而其邻点度 2; 7 $\{a, b\}$ 有四个邻点。哪些真实说明构成匹配不可能的瓶颈证据?

来源定位: 在线 *Match or No Match*, Q1–Q2; 官方答案标记及公开解释。.

解答. Q1 唯一匹配是 $a3, b2, c4, d1$ 。4 只有邻点 c , 迫使 $c4$; b 只有邻点 2 , 迫使 $b2$; 于是 d 只能取 1 , a 只能取 3 , 且四条边全部存在。Q2 选 $3, 5$: $N(\{b, c, d\}) = \{1, 2\}$, 三个顶点争两个邻点; $N(\{3, 4\}) = \{a\}$, 两个顶点争一个邻点。任一个已违反 Hall 必要条件。1 不真实, 它的邻点实际是全部 a, b, c, d ; 2、4、6 的度数或边数事实本身不是禁止匹配的理由; 7 的四邻点也不是瓶颈。例如另一个图边为 $a1, a3, b2, b4, c1, c2, d1, d2$, 同样左侧全度 2、右侧度 3, 3, 1, 1, 却有匹配 $a3, b4, c1, d2$, 足以说明第 2 项的模式不是障碍。□

习题 18.155 6.042J, Spring 2015, 在线“稳定匹配不变量”(Stable Matching Invariants), Q1。等人数模型, 女方 Angelina、Jen, 男方 Keith、Tom。哪些为保持不变量: 1 Angelina 已从 Tom 名单划去且有比 Tom 更合意的申请者; 2 Tom 正向 Jen 申请; 3 Tom 没向 Jen 申请; 4 Tom 名单为空; 5 所有男方剩余名单一样长; 6 Jen 已从 Keith 名单划去且 Keith 比当前申请对象更喜欢 Jen; 7 Jen 是 Keith 名单唯一女方; 8 Jen 已从 Keith 名单划去且不存在任何稳定匹配把二者配对?

来源定位: 在线 *Stable Matching Invariants*, Q1; 官方答案标记及八项公开解释。.

解答. 选 1, 4, 6, 7, 8。1 用女方保留质量只提高的不变量; 6 用男方申请只向后推进; 7 在等人数完整模型中名单不耗尽, 因此唯一名字永久留下。4 虽在该模型可达状态始终为假, 仍满足“真后仍真”的蕴含; 即使人数不等时可能为空, 空后也不再增加。8 由引理 18.1 中“首次拒绝稳定可行配对”的反证证明, 划去事件永久且不可能成为稳定配对, 故保持。2 被拒后可停止; 3 在其他女方拒绝后可转而申请 Jen。5 可从真变假: 所有男方首选 Angelina 时, 她只留一人, 其他人各删一个名字, 留下者名单比其余人长。这样也给出每个错误选项的实际失效机制。□

公开在线问答: 连通、染色与图随机游走

习题 18.156 6.042J, Spring 2015, 在线“整数图的分支”(Connected Components Among the Integers), Q1。顶点集为 $\mathbb{Z}$, i, j 相邻当且仅当 $|i - j| = 6$ 。有多少个连通分支?

来源定位: 在线 *Connected Components Among the Integers*, Q1; 官方答案标记; 证明为编者补充。.

解答. 恰六个, 分别为模 6 的六个剩余类。沿边保持余数, 不同类不连通; 同一类的任意二点差为 $6k$, 反复加或减 6 共 $|k|$ 步便连接, 所以每个类确为一个分支。□

习题 18.157 6.042J, Spring 2015, 在线“无圈图色数”(Graph Coloring II), Q1。无圈简单图的色数是多少? 原问题默认至少一条边, 另说明没有边的情况。

来源定位: 在线 *Graph Coloring II*, Q1; 官方答案标记与公开解释。.

解答. 至少有一条边时恰为 2。森林逐个树分支按根距离奇偶二染色, 故至多两色; 某条边两端不能同色, 故至少两色。非空无边图色数为 1, 空图按本册约定为 0。不能把“可二染色”与“色数恰为二”混为一谈。□

习题 18.158 6.042J, Spring 2015, 在线“轮图染色” (Graph Coloring I), Q1。原图的边为六圈 ab, bc, cd, de, ef, fa , 中心 g 邻接全部六个圈顶点。求色数。

来源定位: 在线 Graph Coloring I, Q1; 官方答案标记及公开解释, 原图已核对。.

解答. 六圈交替用两色, 中心用第三色, 故至多 3。 a, b, g 为三角形, 需要三色, 所以色数为 3。 $\square$

习题 18.159 6.042J, Spring 2015, 在线“ k 连通” (k-Connected [optional]), Q1–Q2。

Q1. 哪个普遍有效: k 边连通推出 k 点连通; k 点连通推出 k 边连通; 二者等价; k 边连通推出 $(k+1)$ 边连通?

Q2. 完全图 K_n ($n \geq 2$) 的点连通度是多少?

来源定位: 在线 k-Connected [optional], Q1–Q2; 官方答案标记; 证明与反例为编者补充。.

解答. Q1 选第二项, 因第 3 章已完整证明 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$, 所以 $\kappa \geq k$ 时 $\lambda \geq k$ 。反向由两个三角形仅共用一个顶点反驳: 无桥所以 $\lambda = 2$, 共用点为割点所以 $\kappa = 1$ 。最后一项由三角形反驳, 它 2 边连通却不是 3 边连通。Q2 为 $n-1$, 这是完全图的点连通度约定; 删少于 $n-1$ 点时至少两点剩下且全部相邻, 无法断开, 且任一点只有 $n-1$ 个邻点。 $\square$

习题 18.160 6.042J, Spring 2015, 在线“色数” (Chromatic Number), Q1–Q3。

Q1. 最大度为 k 的图必有 $\chi \geq k$, 是真还是假?

Q2. 轮图有总计 n 个顶点, $n \geq 4$ 为偶数, 色数是多少? 原页面答案标记为 3, 需核查此总顶点数约定。

Q3. 完全图 K_n 需要几色?

来源定位: 在线 Chromatic Number, Q1–Q3; 官方答案标记, Q1 有公开反例; Q2 的奇偶冲突已修订。.

解答. Q1 假, 星图 $K_{1,k}$ 的最大度为 k , 但 $k \geq 3$ 时色数只有 $2 < k$ 。Q2 按“总计 n 点”应为 4: 外圈有奇数 $n-1$ 点, 必须用三色, 中心邻接外圈全部点, 须第四色。三色外圈加新色中心也确能实现。若另把 n 定义为外圈点数且 n 偶, 则外圈二染色、中心第三色, 才得官方的 3; 本册不能同时保留原总点数措辞与答案 3。Q3 为 n , 任意两点相邻所以全部异色, 而每点给独有颜色即可达到。 $n=0$ 的空图也有 $\chi=0$ 。 $\square$

习题 18.161 6.042J, Spring 2015, 在线“随机游走” (Random Walks), Q1–Q4。三图的转移矩阵与习题 18.116 完全相同: 图 1 为 x, y 必交替; 图 2 为 $w \rightarrow z$ 概率 1, $z \rightarrow w$ 概率 0.9, $z \rightarrow z$ 概率 0.1。

Q1. 求图 1 平稳分布的 x 质量。

Q2. 求图 1 平稳分布的 y 质量。

Q3. 求图 2 平稳分布的 z 质量。

Q4. 从图 1 的 x 出发是否趋于平稳分布?

来源定位: 在线 Random Walks, Q1–Q4; 官方答案标记, Q4 有公开解释; 同源图已核对。.

解答. Q1、Q2 均为 $1/2$ ，平稳方程给 $\pi_x = \pi_y$ ，加上总和 1 唯一确定。Q3 为 $10/19$ ，因 $\pi_w = 0.9\pi_z$ 和总和 1。Q4 否，初始 $(1, 0)$ ，后续在 $(0, 1)$ 、 $(1, 0)$ 间交替，故无极限。这些推导也对应 CP35 第 1 题 (a)–(c)。□

习题 18.162 6.042J, Spring 2015, 在线“随机游走续题”(Random Walks (cont.)), Q1–Q3。图 2、3 仍为习题 18.116 的同源转移矩阵：图 3 中 a, d 吸收， $b \rightarrow a, c$ 各半， $c \rightarrow b, d$ 各半。

Q1. 从图 2 的 w 出发是否长期接近平稳分布？

Q2. 图 3 有多少个平稳分布？

Q3. 从图 3 的 b 出发，长期在 d 的概率趋近什么数？

来源定位：在线 Random Walks (cont.)，Q1–Q3；官方答案标记，无公开解释；完整推导与 CP35 问题核对。.

解答. Q1 是， w 的概率满足 $q_{t+1} = 0.9(1 - q_t)$ ，所以 $q_t - 9/19 = (-0.9)^t(q_0 - 9/19) \rightarrow 0$ 。Q2 不可数无限多个：全部平稳分布为 $(s, 0, 0, 1-s)$ ， $0 \leq s \leq 1$ ，求解过程见 CP35 第 1 题 (e)。Q3 为 $1/3$ ：吸收概率满足 $h_b = h_c/2$ ， $h_c = (h_b + 1)/2$ ，解得 $h_b = 1/3$ ；未吸收概率 $2^{-t} \rightarrow 0$ ，所以这确是时刻分布的极限质量，而不只是一个形式方程解。□

习题 18.163 6.042J, Spring 2015, 在线“朋友与陌生人”(Friends and Strangers [optional]), Q1。原课幻灯片证明“六个人中有三个互相认识或三个互相不认识”，它证明了 $R(3, 3)$ 与 6 的哪种关系：小于、不大于、等于、不小于、大于？

来源定位：在线 Friends and Strangers [optional]，Q1；官方答案标记；证明及下界区别为编者补充。.

解答. 仅该论证证明 $R(3, 3) \leq 6$ 。取一个人，其余五人至少三个与他关系同类；若三人中任意一对也为该类，与原点组成同类三角形；否则这三人之间全为另一类，仍有单色三角形。这证明六点足够，但还没有证明五点不够。要得到等号，另取五圈的五条边染红、其余五条染蓝；红图和蓝图都为五圈，均无三角形。因此五点可失败，补上这个下界才得 $R(3, 3) = 6$ 。原选择题问的是前一个证明实际建立的关系，故官方选“不大于”正确。□

19 来源对应与阅读边界

19.1 主源的选择

比较以官方公开材料为依据。6.042J Spring 2015 有完整 920 页教材，但逻辑、一般计数与概率占大量篇幅，因此只补图论基础。18.314 Fall 2014 有图论教学进度和少数矩阵树讲义，主阅读依赖商业教材，不适合作为完整公开主源。18.315 Spring 2005 的讲义目录提供染色、多项式、Hamilton、Menger、Hall、偏序与极值的专门主线，因此采用其 19 份图论相关记录。18.217 Fall 2019 偏研究级极值与加法组合，仅用指定极值、谱段落。更新的 18.225 Fall 2023 作者书稿 344 页，独立版权与图片许可说明存在，此次只保留官方链接及核查元数据。

18.315 官方课程标签为 Spring 2005，部分手写页却标 9–11 月 2005 的课堂日期。本稿保留官方标签，并记录原件日期差异，不自行改成另一学期。PDF 创建、修改时间是数字文件加工时间，不能当作授课年份。18.315 记录者

Amanda Redlich、18.212 记录者 Andrew Lin、18.217 班级学生的归属均按官方目录, 不把 PDF 制作者字段误当作作者.

19.2 18.315 逐文件对应

下表页数均为 PDF 物理页数. 采用指纳入本书主线; 补证表示源只给提纲或改用自足证明. 归档原件并不表示其中每句话都已翻译.

文件	页数	采用范围与边界
L1	2	Ramsey 的有限性与递推; 多面体刚性讨论不收入.
L3	2	超图二染色的概率思路; 加法数论和凸点集版本不收入.
L4	2	染色重配置与随机二染色; 矩形三染色高度函数不收入.
L5	2	贪心、Brooks; 完整证明补齐; 特定相交超图界不收入.
L6	2	五色、Vizing; 两者补成完整证明.
L7	2	二部图边染色、Heawood 上界; 不宣称证明所有曲面精确染色数.
L8	1	重配置及边数、独立数的染色界; Glauber 速度与二次直径界不收入.
L9	1	染色多项式、包含排除、断圈定理.
L10	2	无圈定向、Stanley 取值、Tutte 两种定义.
L11	2	Tutte 特殊值和活动展开; 最小、最大边约定明确区分.
L12	2	圈的多项式与生成树计数联系; Gessel 完全图活动公式不收入.
L19	1	Hamilton 必要条件; 特定长路径平面图界不收入.
L20	2	Grinberg、Dirac; 顶点传递图猜想不作已证结果.
L21	2	奇度图 Hamilton 奇偶论证、对称群相邻交换构造; 四连通平面图定理仅提及.
L22	2	路分离思想与 Chvátal-Erdős; 一般群的三个对合构造不收入.
L23	2	Menger 核心及流的衔接; Gallai-Milgram 路径覆盖不收入.
L24	2	Hall、Dilworth、Mirsky、单调子序列; 证明依赖重新排列.
L25	2	Sperner、Mantel、递增迹平均度界.
L27	1	Turán 精确界与随机次序独立数界.

L2、L13–18、L26、L28–39 不是本次原件冻结选择; 它们含加法组合、纽结、集合系统、排列模式、分拆、铺砌等其他主题. 未选原件的官方链接仍可从课程目录查到, 不将未读资料冒称纳入正文.

19.3 补充资料的逐文件对应

课程及文件	页数	正文采用范围
18.433 L1-3	9	匹配、增广路; 一般匹配的花算法不收入, Tutte 结构证明另行补齐.
18.433 L7-8	7	流、割、增广与距离不变量; 算法条件及多重弧身份补全.
18.433 L9	3	最小割及随机收缩; 用概率生存界给完整推导.
18.212 L22	5	仅末两页的 Cayley 树计数引入; 前面的分拆恒等式不收入.
18.212 L23	6	Cayley、Prüfer 与度数出现次数; 替代多项式证明不逐项翻译.
18.212 L26	5	Laplace 矩阵、矩阵树及经典例子.
18.212 L27	5	矩阵树的相关讨论; 不展开全部行列式计算变体.
18.212 L28	5	关联矩阵、Cauchy–Binet、树子式; 权重补充.
18.212 L29	5	有向矩阵树的命题; 用行多线性给完整替代证明.
18.212 L30	4	有向树权与电网络引入; 另一抵消证明不重复.
18.212 L31	5	Kirchhoff、电阻与二根森林比值、命中概率.
18.212 L32	4	有向 Euler 与 BEST; 首弧和计数等价约定补齐.
18.217 第 2 章	26	PDF 第 1–4 页 Mantel、Turán; 第 6–8 页 KST; 第 12 页起的代数构造思想仅采用无四圈关联图. 其余研究级禁图内容不收入.
18.217 第 4 章	19	PDF 第 1–6 页的稠密谱思路, 第 6–8 页的扩张混合. 拟随机条件仅证明正则限制版; Cayley 拟随机、Alon–Boppana、Ramanujan、稀疏正则性不收入.
6.042 开放教材	920	第 9 章有向图与调度, 第 11 章图、染色、连通、树, 第 12 章初等平面图. 稳定婚姻及非图论章节不收入. 原件完整留存以保持许可和出处.

6.042 主要位置对应: 印刷页 323–344 为 PDF 第 332–353 页的有向图指定理论段落; 印刷页 393–433 为 PDF 第 402–442 页的简单图主干; 印刷页 473–492 为 PDF 第 482–501 页的平面图理论. 前 17 章练习按本稿重新表述; 第 18 章另按冻结的公开评测原题编写, 保留课号、学期和原题号, 不把教材全部题集转入图论.

19.4 新增课程评测的冻结与计数

评测调查检查官方作业、课堂题、测验、期中、期末、练习卷、答案及完整课程下载包, 不从另一学期补成似乎完整的试卷集合. 新增原件 77 个 PDF、278 个物理页; 加原主源 34 个 PDF、1062 页, 归档合计 111 个 PDF、1340 页. 归档页数不等于正文翻译页数. 18.433 其余 13 份讲义只做资源索引, 未计入这 77 个新增 PDF.

课程	公开题卷与原题计数	本册冻结题目	答案和考试的可得性
18.315	8 卷 9 页; 41 大题、68 印刷叶题	20 大题、36 叶题	无考试; 无公开官方解答。5 条外书引用缺题面, 不虚构。
18.433	4 卷 6 页; 21 大题、32 叶题	15 大题、25 叶题	大纲有 2 场考试, 档案无试卷、练习卷或答案。
18.212	3 题卷 15 页; 51 大题、55 叶题	19 大题、19 印刷叶题	另 5 份答案、5 份内容对应讨论讲义; 全 13 文件 59 页, 题目与答案内容只计一次。
18.217	1 题库 11 页; 74 编号题、104 任务	23 编号题、29 任务	6 次作业使用同题库; 无考试和官方解答; 未提交小问保留原标记。
6.042J	12 作业、35 课堂卷、3 期中、1 期末, 共 51 卷 193 页	50 个 PDF 原题位置、147 一级单元、149 末端小问; 36 在线页 75 回答单元	PDF 答案不对一般公众开放; 公开在线解释另列, 不当作试卷答案。

五门课程的冻结选择共 127 个 PDF 原题位置、256 个一级回答单元, 展开明确嵌套小问后为 258 个末端印刷小问, 另有 75 个在线回答单元. 差额来自 6.042J 课堂卷 17 题 4(f) 的 (i)–(iii): 三个末端小问替换一个一级父项, 分别保留题面与解答. 这些是保留出处的任务位置数, 不是去重后的定理数. 18.212 PSet3 题 4 包含两条未另编号的 Abel 恒等式, 计一个原题叶题, 两条都给证明. 数字填空项目、选择项和图面板标签不再当作嵌套题. 6.042J 在线选择含 36 页, 其余 135 页只归档登记; 不把多选选项再次计成问题.

内容去重与字节去重分开. 18.212 五份答案与五份讨论讲义的提取正文对应, 单独保留各文件的元数据, 不当成十份不同答案. 6.042J 课堂卷 32 的五题与课堂卷 19 正文重复, 仅编一次并保留两套原号映射; 作业、考试与在线题的同内容也在正文合并或引用已有完整解答. 两份 PDF 哈希不同不意味着有两道不同题. 6.042J 的 2019 平台重发布文件逐个核对与 2015 归档字节相同, 题目仍按 2015 注明.

本册新增解答的主要内容包括图染色重配置、爪覆盖反例、Tutte 特殊值与树逆序、路径多面体、Whitney 三角盘归纳、Birkhoff 图与书嵌入、增广算法与图优化分离、树与停车函数的可逆双射、超图极值及谱工具. 新增部分不能反向解读为前表每一讲都全译. 特别是 Whitney 与谱下界的题解为新增独立证明, 一般四连通平面图 Hamilton 定理、Ramanujan 构造及全部正则性理论仍不在本册范围. 图优化题明示调用有理线性优化与复杂度的基础定理, 不声称本书完整证明椭圆法的有限精度理论或 Hamilton 问题 NP 完全性.

外书缺题面条目为 18.315 HW3 题 6 (Bollobás 《Modern Graph Theory》习题 70, 页 177)、HW4 题 2 (Stanley 《Enumerative Combinatorics》第 1 卷习题 2.11)、HW4 题 3 (Bollobás 习题 45、46, 页 376)、HW6 题 2 (Stanley 第 1 卷习题 2.16)、HW6 题 3 (Stanley 第 2 卷习题 7.66(a)). 本册只登记这五个印刷条目和六个外书题号, 不从

受限书中取得或复制题面.

原卷错误逐题显式处理: 任意爪覆盖不一定可用翻转相连; n 维超立方体书厚度为 $\Theta(n)$, 并非原卷所写 $\Theta(\log n)$; Birkhoff 图小阶例外、流和割的连通或正容量条件、游走与路径之别、停车函数的“至多 k ”以及轮图顶点参数均说明. 官方答案不是免审依据. 本册逐题标为官方参考核对、编者补齐或编者独立推导; 缺失官方解答不改标为已公开.

逐文件链接、原作者归属、课程年与 PDF 制档年、页数、SHA-256、许可、原题小问、官方答案映射、源错误和范围边界, 见 `assessment-source-manifest.json`、`assessment-selection.json` 及五份独立调查清单. 新增英文题卷只保存于 `sources/graph-theory/`, 不嵌入主 PDF 或源码 ZIP. 6.042J 原 PDF 按文件自身 CC BY-NC-SA 3.0 (未采用的课堂卷 27 为 CC BY-SA 3.0) 登记, 不能以网页 4.0 页脚覆盖原文件许可; 其余新增选用资源按逐文件官方 CC BY-NC-SA 4.0 登记. 中文改编按本册许可说明署名并保留修改记录.

19.5 编者补充与复核记录

Havel–Hakimi 的换边、完整 Tutte 存在性证明、Brooks 的结构引理、Vizing 扇形、最大流与 Menger 的非循环衔接, 以及搜索、最短路、最小生成树的算法不变量, 是使主线自足的重构或补证. 电网络的能量与通勤时间、Hoffman、Cheeger、惰性游走、稀疏随机构造及局部引理也明确属于补充. 经典数学定理的名称表示归属, 不表示照搬外部商业教材的文字或图形.

原件共 34 份、1062 页, 按 SHA-256 无完全相同文件; 数学内容重复在正文合并, 不用字节哈希冒充语义去重. 来源清单逐项给原件链接、作者年份、页数、文件哈希、提取方式与许可判断. 扫描手写稿的 OCR 仅作检索, 读数学时使用原图. 实际版权提示与 OCR 将数学符号误识为版权符号的情形分别记录. 作者书稿和外部商业教材只留链接, 不收其受限正文、图片或题面.

独立审读记录、逐页视觉记录、原生 XeLaTeX 编译、目录跳转核验、源码 ZIP 干净重编和远端字节校验分别保存. 自动排版检查不能证明数学正确, 小规模计算不能代替一般证明, 独立代理审读也不冒称人类专家审定. 发布所绑定的是最终稿实际哈希.

参考文献

- [1] Igor Pak (授课), Amanda Redlich (记录). *18.315 Combinatorial Theory, Spring 2005*. MIT OCW. 图论主干 19 份课堂记录; [官方目录](#).
- [2] Eric Lehman, F. Thomson Leighton, Albert R. Meyer. *Mathematics for Computer Science*. 修订版 2015-05-18, 6.042J Spring 2015, MIT OCW. 指定使用第 9、11、12 章相关部分; [原件](#).
- [3] Santosh Vempala. *18.433 Combinatorial Optimization, Fall 2003*. MIT OCW. L1–3、L7–8、L9; [官方目录](#).
- [4] Alexander Postnikov (授课), Andrew Lin (记录). *18.212 Algebraic Combinatorics, Spring 2019*. MIT OCW. L22–23、L26–32 指定图论内容; [官方目录](#).

- [5] Yufei Zhao (授课及编辑), MIT 18.217 Fall 2019 班级学生 (记录). *Graph Theory and Additive Combinatorics*. MIT OCW. 选第 2 章极值基础及第 4 章谱工具; [官方目录](#).
- [6] MIT OpenCourseWare. [使用条款](#). 原件单独许可优先; 改编许可 [CC BY-NC-SA 4.0](#).